

В. А. ГАВРИЛОВ

5515
1712

ВИДИМОСТЬ В АТМОСФЕРЕ

208006

БИБЛИОТЕКА
Ленинского
Гидрометеорологического
Института



ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1966

Ответственный редактор

Н. А. ПЕТРОВ

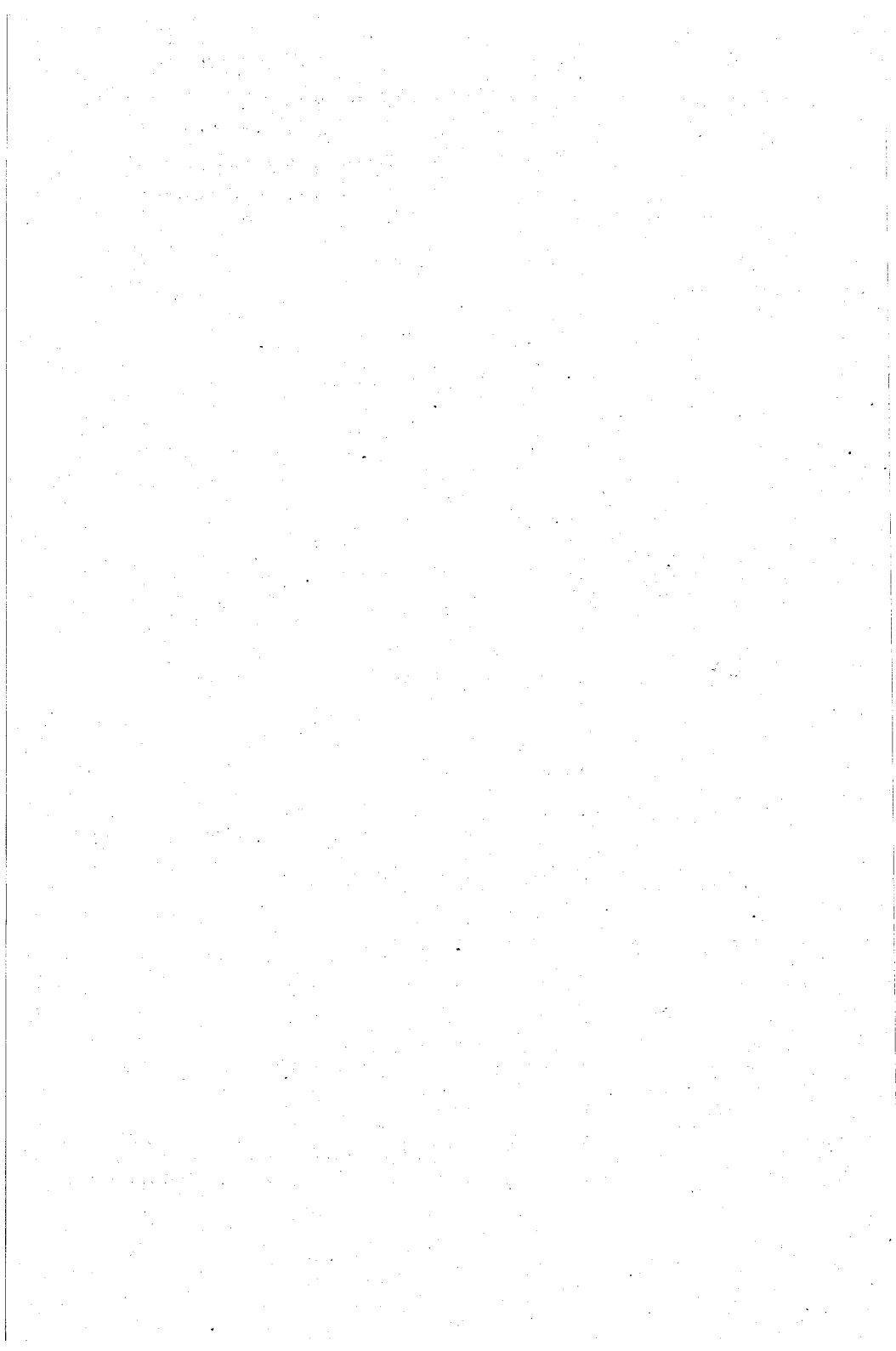
В монографии систематизированно изложены современные проблемы определения видимости в атмосфере. Обобщены выполненные к настоящему времени исследования в области методики определения оптической прозрачности атмосферы, видимости реальных объектов и посадочной дальности видимости. Дана физическая трактовка рассматриваемых явлений, методов и приемов измерений.

Монография рассчитана на геофизиков и метеорологов, которым приходится заниматься вопросами видимости объектов в атмосфере, а также на специалистов, сталкивающихся в своей работе с вопросами определения дальности видимости, работников авиации, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта и т. п.

A systematized statement of the up-to-date determination of visibility through the atmosphere is given. The author has generalized the available data in the techniques of the measurement of atmospheric transmissivity, visibility of actual objects and range of visibility on landing. Particular emphasis has been placed on the methods of determination of visibility. The author puts a physical interpretation on the subjects in question and methods and procedure of the measurements.

The monograph is intended for geophysicists and meteorologists who are engaged in visibility, those engaged in determination of visual range, personnel in aviation, water, railway and motor transports, and others.

*Памяти
Всеволода Васильевича
Шаронова
одного из основателей
учения о видимости*



ВВЕДЕНИЕ

Учение о видимости — это научное направление, основной задачей которого является исследование закономерностей зрительного восприятия разнообразных естественных и искусственных объектов ландшафта и сигнальных огней. С этой основной задачей, имеющей широкий прикладной и исследовательский аспект, связан обширный круг экспериментальных, теоретических и методических разработок, направленных на изучение оптических свойств атмосферы и наблюдаемых объектов, состояния пороговых зрительных функций, на создание специальных приборов и т. д.

Современное состояние учения о видимости характеризуется некоторыми особенностями, которые кратко могут быть сведены к следующему.

Во-первых, до сих пор не удалось построить некий универсальный теоретический, методический и аппаратный комплекс, который в равной степени был бы приложим к решению разнообразных прикладных задач. Как показывает практика, различные отрасли народного хозяйства выдвигают резко дифференцированные по своему содержанию прикладные задачи, в соответствии с чем решение таких задач тоже резко дифференцируется и по методам, и по аппаратуре. Наглядным примером сказанного могут служить методы определения посадочной дальности видимости в оборудованных аэропортах.

Во-вторых, решение каждой прикладной задачи по дальности видимости объектов в атмосфере возможно лишь в том случае, если учтен ряд факторов, характеризующих свойства среды (прозрачность атмосферы), фотометрические особенности самих объектов и фонов, состояние пороговых зрительных функций наблюдателя. Задача не может быть решена, если неизвестен хотя бы один из этих факторов.

В-третьих, приходится сталкиваться со специфическими трудностями измерений определяющих параметров, их изменчивостью во времени и в пространстве, невысокой, в общем, точностью их измерения. Эти обстоятельства заставляют предъявлять

разумные требования к точности определения дальности видимости объектов как к главной задаче учения о видимости. Считается, что приемлемыми являются относительные погрешности измерения дальности видимости 15—20%.

Таким образом, учение о видимости связано с метеорологией, в частности с атмосферной оптикой, а также с фотометрией

ландшафта, светотехникой, физиологической оптикой, специальным приборостроением.

Как в СССР, так и за рубежом в связи с огромным развитием авиации и отсутствием методов слепой посадки большое внимание уделяется способам определения в сложных погодных условиях дальности видимости взлетно-посадочной полосы и связанной с ней системы сигнальных (посадочных) огней. Это стало главной проблемой учения о видимости. За рубежом исследуются также вопросы видимости объектов на улицах больших городов и шоссе́йных дорогах и разрабатываются оптимальные нормы освещенности по степени видимости дорожных объектов. Эта задача ставится в связи с катастрофическим увеличением автомобильных происшествий в капиталистических странах [175, 220].

Характерной чертой современного состояния учения о видимости является возросшее практическое использование интегральной и спектральной

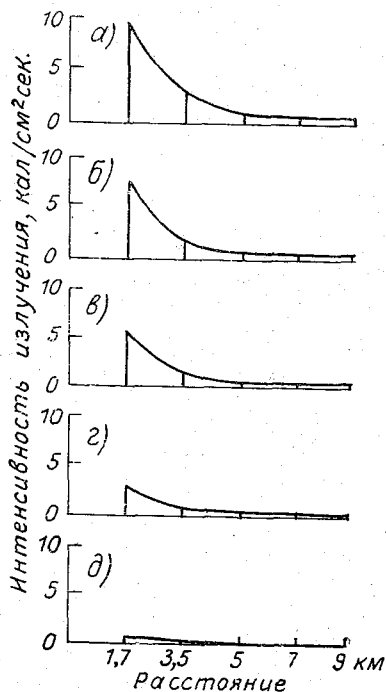


Рис. 1. Радиус радиационного поражения при взрыве атомной бомбы в зависимости от прозрачности атмосферы [79].

а — абсолютно ясно; метеорологическая дальность видимости (км): б — 20; в — 10, г — 5, д — 2,5.

прозрачности атмосферы в горизонтальном и негоризонтальном направлении и методов ее измерения.

Прозрачность атмосферы, выражаемая через метеорологическую дальность видимости, рассматривается в некоторых зарубежных работах как фактор, определяющий радиус эффективного радиационного поражения при взрывах атомных бомб (рис. 1), а также термическую эффективность излучения лазеров на больших расстояниях. Прозрачность атмосферы обуславливает степень видимости земных объектов из околосреднего кос-

мического пространства, и ее роль будет возрастать по мере развития спутниковой и «лунной» метеорологии, аэроастронавигации и аэроаэрофотосъемки.

Диапазон измерения прозрачности атмосферы (метеорологической дальности видимости) резко возрос.

Если для обеспечения визуальной посадки самолетов достаточно измерять метеорологическую дальность видимости лишь до 10 км, то вопросы радиационной эффективности излучения лазеров требуют расширения указанного предела до 100 км. В вопросе об измерении прозрачности атмосферы появились новые направления, быстро развивающиеся в последние 10—15 лет.

Большое внимание, особенно в отечественных работах, уделяется исследованиям подоблачной дымки и влиянию ее оптических характеристик на вертикальную и наклонную видимость [68, 95, 205 210]. Изучаются корреляционные связи между высотой нижней границы облаков и горизонтальной и наклонной видимостью [12, 50, 97, 176, 184, 223]. За рубежом и в СССР появились работы по климатологическому аспекту вопросов видимости [64, 109, 140].

Значительное внимание уделяется изучению закономерностей пороговых зрительных восприятий объектов и сигнальных одиночных и групповых огней.

Правильное понимание и использование условий видимости могут дать исключительные по эффективности результаты в военном деле. Широко известна проведенная советским командованием на одном из участков Берлинской битвы 1945 г. операция по массовому световому ослеплению войск противника с помощью большого количества прожекторов. Эта операция в значительной степени способствовала успешному исходу сражения на этом участке.

Во время Сталинградской битвы ряд важных переправ через Дон был построен ниже поверхности воды. Этот факт, как признает Г. Дёрр¹, полностью ускользнул от внимания воздушной разведки противника и способствовал обеспечению тактической внезапности при переходе советских войск в контрнаступление под Сталинградом.

Подобных примеров можно было бы привести очень много. Все они показывают, что была бы весьма полезной специальная подготовка войск по основам учения о видимости.

Статей по различным вопросам видимости сравнительно много, как это видно из прилагаемой библиографии. Однако обобщающих монографий мало. Первым и наиболее полным трудом такого рода является широко известная монография В. В. Шаронова [118]. Хотя она вышла в свет еще в 1944 г.,

¹ Г. Дёрр. Поход на Сталинград. Воениздат, 1957.

однако богатство представленного в ней фактического материала и исключительная ясность изложения принципиальных положений учения о видимости делают ее до настоящего времени настольной книгой каждого, что работает в области атмосферной оптики и видимости.

Известна также монография Миддлетона [200], но она значительно уступает упомянутому выше труду В. В. Шаронова по широте и объективности излагаемых вопросов. Многочисленные теоретические, экспериментальные и методические работы советских специалистов в ней почти не отражены.

В небольшой монографии Лёле [198] изложены общие вопросы учения о видимости, значительное внимание уделено его климатологическому аспекту.

В большой статье Линке [197] дан интересный обзор развития вопросов видимости в методическом и климатологическом аспектах.

Ряд интересных статей по методам расчета видимости объектов на море, метрики зрительных восприятий и т. п. помещен в одноименном собрании сочинений А. А. Гершуна [40].

А. И. Грибановым опубликована небольшая монография [52] по методам расчета видимости объектов в прожекторном луче. Вопросам прохождения прожекторного луча в атмосфере посвящена серия теоретических и экспериментальных работ в сборнике «Прожекторный луч в атмосфере» под редакцией Г. В. Розенберга [99, 100].

Теоретические и экспериментальные проблемы учения о видимости рассматриваются в работах Е. С. Кузнецова [76], В. В. Мешкова [86, 87], Е. В. Пясковской-Фесенковой [96], Г. В. Розенберга [99, 100], И. А. Хвостикова [115, 116, 117], К. С. Шифрина [127, 128].

Методические и приборные разработки, связанные с измерением горизонтальной прозрачности атмосферы, опубликованы в трудах В. Ф. Белова [7], В. А. Березкина [9, 11], Н. Г. Болдырева и О. Д. Бартеневой [14, 15], Л. В. Гульницкого [53—55], Л. Л. Дашкевича [56—60], И. А. Савиковского [101—103].

Ряд фотоэлектрических установок по регистрации прозрачности атмосферы разработан, опубликован и внедрен в аэропортах В. И. Горышиным [44—49].

Автор настоящей монографии поставил перед собой цель рассмотреть некоторые экспериментальные и методические разработки применительно к решению ряда практических задач, стоящих перед учением о видимости на современном этапе.

Первая глава знакомит читателя с общими главными положениями учения о видимости. В ней рассматривается дифференциальная форма закона Вебера—Фехнера и основанные на нем понятия о фотометрическом контрасте и пороговых зрительных восприятиях. Далее излагаются основные положения теории

дальности видимости объектов и сигнальных огней, в том числе и метеорологической дальности видимости.

Вторая и третья главы посвящены обоснованию рациональной схемы и описанию современных измерителей видимости как единственных фотометрических приборов, способных в некоторой числовой мере измерять интенсивность зрительного восприятия данных объектов. Излагается новый метод фотометрирования на гашение — метод относительной яркости, обладающий погрешностью измерения, примерно на порядок меньшей, чем прежний классический способ. Описывается серийная модель измерителя видимости с оптико-фотометрической схемой, основанной на методе относительной яркости.

Четвертая, пятая и шестая главы посвящены методическим, экспериментальным и приборным разработкам, связанным с определением дальности видимости реальных объектов и сигнальных огней. Значительное внимание уделено в этих главах вопросам определения посадочной видимости в светлое и темное время, а также анализу фотоэлектрических измерителей прозрачности атмосферы.

В седьмой главе рассматривается новый метод измерения горизонтальной и негоризонтальной прозрачности — метод обратного светорассеяния, описывается установка, основанная на этом принципе. Показывается, что метод обратного светорассеяния, дополненный теневыми зонами, позволяет решать ряд задач по оптике приземного слоя.

Восьмая и девятая главы посвящены инструментально-визуальным методам измерения горизонтальной прозрачности, применяемым на сети гидрометеорологических станций. Здесь подробно описаны способы измерения метеорологической дальности видимости в светлое и темное время, оценены погрешности измерений и достоинства тех или иных методов.

В монографии приведены некоторые результаты, полученные автором почти за 20 лет его работы по различным вопросам учения о видимости.

Учитывая, что с вопросами видимости приходится иметь дело тысячам работников Гидрометеорологической службы СССР, авиации, морского и наземного транспорта, автор стремился к возможно более простому изложению. Основное внимание уделено физической трактовке рассматриваемых вопросов с привлечением несложного математического аппарата.

По просьбе автора пятую главу монографии написал Ю. В. Фрид — ведущий советский специалист по аэродромным светотехническим средствам. Параграфы 41—43 шестой главы написаны В. А. Ковалевым.

Сотрудниками и помощниками автора в его многолетних экспериментальных и методических разработках были Н. М. Сударевская, Б. Н. Федоров, Л. Г. Кузьмин.

Рукопись монографии была просмотрена В. В. Шароновым, давшим ряд ценных советов, которыми автор с благодарностью воспользовался.

Рукопись монографии была также просмотрена Н. П. Русиным, Г. М. Забродским, В. Ф. Беловым, В. Л. Гаевским, В. И. Горышиным, Ю. Д. Янишевским.

Всем указанным лицам, сделавшим ценные критические замечания, автор приносит искреннюю благодарность.

Автор глубоко признателен Н. А. Петрову — ответственному редактору книги.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ УЧЕНИЯ О ВИДИМОСТИ

§ 1. История вопроса. Визуальные шкалы видимости

Вопрос о необходимости систематических измерений видимости впервые встал после Ютландского морского сражения в мае 1916 г. между немецкой Эскадрой Открытого Моря и английским Большим Флотом. По мнению исследователей этого грандиозного сражения, тяжелые потери, понесенные английским флотом, были обусловлены разными условиями видимости — благоприятными для немецкого флота и неблагоприятными для английского.

После Ютландского сражения и некоторых других операций первой мировой войны вопросы видимости объектов в атмосфере и прозрачность последней стали привлекать к себе все большее и большее внимание в ряде стран. Почти одновременно в Англии и Германии для удовлетворения запросов военно-морского флота были разработаны шкалы визуальных оценок видимости без предъявления каких-либо особых требований к объектам и условиям наблюдения. Первые шкалы видимости приведены в табл. 1.

Каждая ступень как английской, так и немецкой шкалы указывала пределы видимости: *виден* — *не виден*. Хотя обе шкалы были составлены исходя лишь из практических потребностей и не имели какого-либо теоретического обоснования, они впервые отразили назревшую потребность в определении пороговой, едва воспринимаемой видимости объектов: верхняя граница каждого балла соответствует невидимости объекта, нижняя — его едва заметному восприятию.

Так как ступени этих шкал были выбраны достаточно произвольно, в 20-х и 30-х годах XX в. были предложены другие шкалы видимости, в которых ход интервала балла основывался на некоторых математических соотношениях. Так, Тетенс

Таблица 1

Старая английская шкала видимости		Старая немецкая шкала видимости	
Балл	Ширина балла (км)	Балл	Ширина балла (км)
X	$<0,025$		
A	$0,025-0,050$		
B	$0,05-0,10$		
C	$0,1-0,2$		
D	$0,2-0,5$	1	$0,0-0,5$
E	$0,5-1,0$	2	$0,5-1,0$
F	1-2	3	1-2
G	2-4	4	2-4
H	4-7	5	4-7
I	7-10	6	7-12
J	10-20	7	12-20
K	20-30	8	20-50
L	30-50		
M	>50	9	>50

в 1920 г. разработал визуальную шкалу, в которой ширина каждого балла соответствовала основанию натуральных логарифмов $e=2,718$. Однако интервалы такой шкалы оказались слишком большими. Практического применения шкала не получила. В 1922 г. Лаинг (Уиппл) предложил шкалу, в которой для видимости более 1 км ширина балла принята равной 1,33, а для видимости менее 1 км — 300 м. Практического применения шкала также не получила.

Лёле в 1938 г. разработал шкалу видимости с шириной балла, равной $e/2=1,36$. Эту шкалу, состоящую из 30 баллов, Лёле назвал натуральной или естественной шкалой. Лёле предложил затем сокращенную, более грубую шкалу, состоящую из 15 четных ступеней предыдущей шкалы.

Были предложены и другие шкалы видимости с другими значениями ширины балла.

На Международной метеорологической конференции в 1929 г. в Копенгагене была принята 10-балльная шкала видимости, основанная на использовании объектов ландшафта и рекомендованная к применению во всех странах мира (табл. 2).

При практическом применении этой шкалы сразу же выявились разногласия в понимании понятия «балл».

В Европе в соответствии с примечанием под баллом видимости подразумевали расстояние до самого близкого объекта, который был не виден. В Америке же под баллом видимости понимали расстояние до самого далекого объекта, который еще был виден.

Таблица 2

Международная шкала видимости 1929 г.

Балл	Видимость	Балл	Видимость
0	50 м	5	4 км
1	200	6	10
2	500	7	20
3	1000	8	50
4	2 км	9	>50

Примечание. Дальше указанных расстояний объекты не видны, но на более близких расстояниях от каждой границы могут быть обнаружены.

Таким образом, при одном и том же атмосферном помутнении «европейская» видимость отличалась от «американской» на 1 балл.

Источником указанного разногласия является различный подход исследователей к пониманию порогового контрастного восприятия.

В целях устранения указанного разногласия на Международной метеорологической конференции в 1935 г. в Варшаве была принята следующая редакция 10-балльной шкалы видимости (табл. 3).

Таблица 3

Международная шкала видимости 1935 г.

Балл	Объекты видны на расстоянии ...	... но не видны на расстоянии	Балл	Объекты видны на расстоянии ...	... но не видны на расстоянии
0	—	50 м	5	2 км	4 км
1	50 м	200	6	4	10
2	200	500	7	10	20
3	500	1000	8	20	50
4	1 км	2 км	9	50	>50

Эта шкала действует во всех странах, включая СССР, и в настоящее время.

Если сопоставить между собой международную 10-балльную шкалу видимости 1935 г. и старые английскую и немецкую шкалы (см. табл. 1), то нетрудно увидеть, что 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9-й баллы международной шкалы представляют собой соответствующие ступени английской или немецкой шкалы.

Международная шкала видимости 1935 г. устанавливала

Таблица 4

Сопоставление различных шкал видимости

Шкала Тетенса, 1920 г. (интервал балла $e = 2,718$)			Шкала Лайнга, 1922 г. (интервал балла 1,36)			Шкала Лёле сокращенная (грубая), 1938 г.			Международная 10-балльная шкала 1935 г.		
балл	ширина (км)		балл	ширина (км)		балл	ширина (км)		балл	ширина (км)	
0	0,0	0,050	0	0,000	0,150	0	0,000	0,050	0	0,0	0,05
1	0,050	0,135	1	0,150	0,300	1	0,050	0,075	1	0,05	0,20
2	0,135	0,368	2	0,300	0,600	2	0,100	0,100	2	0,2	0,5
3	0,368	1,000	3	0,600	0,900	3	0,125	0,125	3	0,5	1,0
4	1,000	2,720	4	1,20	1,20	4	0,175	0,175	4	1	2
5	2,720	7,340	5	1,69	1,69	5	0,225	0,225	5	2	4
6	7,34	20,1	10	2,25	2,25	6	0,300	0,300	6	4	10
7	20,1	54,6	15	3,00	3,00	7	0,450	0,450	7	10	20
8	54,6	148,4	20	4,00	4,00	8	0,600	0,600	8	20	50
9	148,4	403	25	5,34	5,34	9	0,800	0,800	9	>50	
			30	7,1	7,1	10	1,1	1,1			
			35	9,5	9,5	11	1,5	1,5			
			40	12,7	12,7	12	2,0	2,0			
			45	16,9	16,9	13	3	3			
			50	22,5	22,5	14	4	4			
			55	30,0	30,0	15	5	5			
			60	40,0	40,0	16	7	7			
			65	53,4	53,4	17	9	9			
			70	71	71	18	13	13			
			75	95	95	19	17	17			
			80	127	127	20	23	23			
			85	169	169	21	32	32			
			90	225	225	22	43	43			
			95	300	300	23	60	60			
			100	400	400	24	80	80			
						25	110	110			
						26	150	150			
						27	200	200			
						28	275	275			
						29	375	375			
						30	500	500			

единый принцип наблюдения, основанный на констатации вилки «виден—не виден», и устраняла разногласия, обусловленные различной трактовкой понятия «пороговое восприятие», как это имело место при шкале видимости 1929 г.

В табл. 4 сопоставлены различные шкалы видимости, заимствованные из работы [198]. Все они, за исключением международной шкалы 1935 г., не получили применения.

В 1964 г. Международная метеорологическая конференция в Париже приняла две новые шкалы видимости: 1) полную шкалу, состоящую из 90 баллов и рассчитанную на точные инструментальные измерения, и 2) сокращенную шкалу для приближенного или глазомерного определения видимости (табл. 5).

Таблица 5

Полная и сокращенная (баллы 90—99) международные шкалы видимости 1946 г.

Балл	Дальность видимости (км)	Балл	Дальность видимости (км)	Балл	Дальность видимости (км)	Балл	Дальность видимости (км)
00	<0,010	25	0,350	50	2,00	75	15
01	0,010	26	0,380	51	2,30	76	16
02	0,020	27	0,410	52	2,60	77	17
03	0,030	28	0,440	53	2,90	78	18
04	0,040	29	0,470	54	3,20	79	19
05	0,050	30	0,500	55	3,50	80	20
06	0,060	31	0,550	56	3,80	81	25
07	0,070	32	0,600	57	4,10	82	30
08	0,080	33	0,650	58	4,40	83	40
09	0,090	34	0,700	59	4,70	84	50
10	0,100	35	0,750	60	5,00	85	70
11	0,110	36	0,800	61	5,50	86	100
12	0,120	37	0,850	62	6,00	87	200
13	0,130	38	0,900	63	6,50	88	300
14	0,140	39	0,950	64	7,00	89	500
15	0,150	40	1,001	65	7,50	90	0,0—0,1
16	0,160	41	1,10	66	8,00	91	0,1—0,2
17	0,140	42	1,20	67	8,50	92	0,2—0,5
18	0,180	43	1,30	68	9,00	93	0,5—1,0
19	0,190	44	1,40	69	9,50	94	1,0—1,5
20	0,200	45	1,50	70	10	95	1,5—2,0
21	0,230	46	1,60	71	11	96	2,0—4,0
22	0,260	47	1,70	72	12	97	4,0—10,0
23	0,290	48	1,80	73	13	98	10—20
24	0,320	49	1,90	74	14	99	>20

По поводу этих шкал можно сказать следующее.

Полная шкала имеет заниженные границы баллов видимости, практическая потребность в которых сомнительна и измерение которых требует высокой точности, недостижимой в настоящее время. Баллы 88 и 89 являются лишними, поскольку дальность

видимости в идеально чистой (релеевской) атмосфере составляет 350 км. В реальной атмосфере дальность видимости больше 200—250 км наблюдается в редких случаях. Определение такой высокой прозрачности возможно лишь на основе специальных методов измерений. Что же касается определения видимости по сокращенной шкале по объектам ландшафта, то в этом случае, так же как при пользовании международной шкалой 1935 г., приходится сталкиваться с многочисленными и труднопреодолимыми осложнениями, которые будут рассмотрены ниже.

§ 2. Недостатки балловых (визуальных) определений видимости и необходимость перехода к инструментальным методам

При составлении в 1929 и 1935 гг. рекомендаций по организации на сети гидрометеорологических станций определения видимости по международной 10-балльной шкале, вероятно, не было учтено, насколько указанные рекомендации осуществимы на практике.

Между тем реализация на сети гидрометстанций измерений видимости методом вилки «виден—не виден», несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, сразу же наталкивается на ряд серьезных трудностей.

Во-первых, не каждая гидрометстанция имеет на местности необходимый «набор» естественных или искусственных объектов, расположенных на заданных расстояниях в одном азимуте, имеющих достаточно большие угловые размеры и проектирующихся на однородном фоне. Баллы 8 и 9 в большинстве случаев не могут быть определены, так как обычные естественные объекты на соответствующих этим баллам расстояниях, как правило, не видны либо имеют слишком малые угловые размеры.

В зимнее время при наличии на объектах снега или изморози балл видимости будет другим, чем при наблюдении по этим же объектам, но без снега и инея.

Во-вторых, в степных и пустынных районах из-за отсутствия объектов наблюдения подобного рода полностью исключаются. Установка искусственных объектов — экранов — и поддержание их в эксплуатационном состоянии неосуществимы из-за их больших размеров и высокой стоимости.

В-третьих, балл видимости, определенный в сумеречное время, не соответствует баллу видимости днем (при тех же самых метеорологических условиях) из-за изменяющихся свойств зрения наблюдателя.

В-четвертых, измерение видимости в баллах по точности не удовлетворяет авиацию, региональную климатологию и другие отрасли знаний.

В-пятых, определение видимости в баллах невозможно в темное время суток. Дополнительные рекомендации в международной 10-балльной шкале об установке на местности ламп накали-

вания соответственно границам баллов практически неосуществимы из-за дороговизны устройства такой линии огней и сложности ее эксплуатации.

Вышеизложенное позволяет заключить, что попытки повсеместного безынструментального, эмпирического определения видимости, методом визуального фиксирования вилки «виден—не виден», оказались несостоятельными.

Эмпирические приборные методы определения видимости объектов, разрабатывавшиеся видным немецким геофизиком Вигандом, не дали желаемых результатов. Подробный анализ и критика работ Виганда даны в известных монографиях В. В. Шаронова [118, 120].

Проблема измерения дальности видимости объектов оказалась значительно сложнее, чем предполагалось вначале.

Эмпирические поиски уступили место глубоким теоретическим и экспериментальным исследованиям и разнообразным методическим разработкам.

Многочисленные исследования по различным вопросам видимости объектов, проведенные В. В. Шароновым, А. А. Гершуном, В. А. Фаасом, И. А. Хвостиковым, Кошмидером, Фойтциком, Лёле и др., создали тот фундамент, на котором базировалось дальнейшее изучение свойств атмосферной дымки, фотометрических свойств объектов ландшафта и свойств зрения и т. д.

Эти теоретические и экспериментальные разработки перевели проблему видимости с позиций эмпиризма на прочную научную основу. Зародилось учение о видимости. Его главным содержанием является вопрос об определении того предельного расстояния, называемого дальностью видимости, на котором разнообразные объекты ландшафта и сигнальные огни находятся на пороговом восприятии, т. е. либо едва-едва видны, либо вовсе не видны. Зависимость этого вопроса от свойств самих объектов и огней, прозрачности атмосферы и закономерностей зрительных пороговых восприятий показывает его сложность и необходимость учета разнообразных факторов.

Чтобы составить себе ясное представление о содержании учения о видимости и методах решения его разнообразных задач, необходимо кратко ознакомиться с теми принципиальными исходными положениями, которые составляют его основу.

§ 3. Закон Вебера—Фехнера и понятие о контрасте яркостей

Закон Вебера—Фехнера и его следствия¹ устанавливают общие закономерности зрительных восприятий окружающих нас

¹ Закон, называемый законом Вебера—Фехнера, объединяет воззрения физиолога Вебера на процесс зрительного восприятия и их математическую трактовку, данную Фехнером.

объектов и источников света. Эти общие закономерности, связанные с пороговыми и непороговыми зрительными восприятиями и определяющие понятие «дальность видимости», составляют основу учения о видимости.

Рассмотрим главнейшее содержание закона Вебера—Фехнера и вытекающие из него следствия.

Представим себе, что на абсолютно черном фоне наблюдается одиночный источник света, имеющий яркость B и вызывающий зрительное ощущение интенсивностью E . Вопрос ставится так: насколько должна быть объективно изменена наблюдаемая яркость этого источника света, чтобы вызвать первое едва заметное (пороговое) субъективное изменение уровня первоначального ощущения E на величину dE ?

Согласно трактовке Вебера, изменение данного уровня ощущения (светового, звукового и др.) пропорционально не абсолютному значению объективного изменения силы внешнего раздражения, а отношению объективного изменения внешнего сигнала к величине самого сигнала. Поэтому если положить, что яркость B_1 наблюдаемого одиночного источника света изменилась на dB_1 и это приращение яркости вызвало минимально заметное, пороговое изменение ощущения E_1 на величину dE_1 , то соответственно трактовке Вебера величина порогового изменения светоощущения dE_1 пропорциональна отношению объективного изменения фотометрической яркости наблюдаемого источника dB_1 к величине самой яркости B_1 , т. е.

$$dE_1 = k \frac{dB_1}{B_1}, \quad (1.1)$$

где k — коэффициент пропорциональности.

Выражение (1.1) представляет собой дифференциальную форму закона Вебера—Фехнера, означающую, что равным относительным изменениям яркости источника света соответствуют равные абсолютные изменения уровней ощущения.

Как увидим дальше, принцип действия приборов специального класса — измерителей видимости — полагается соответствующим дифференциальной форме закона Вебера—Фехнера.

Проинтегрировав дифференциальное уравнение (1.1), получим

$$E_1 = k \ln B_1 + C. \quad (1.2)$$

Выражение (1.2) означает, что светоощущение, или интенсивность восприятия, пропорционально логарифму яркости источника света.

Для установления общей зависимости между светоощущениями (восприятиями) и яркостями источника предположим, что одиночный источник последовательно меняет свои яркости с B_1

на $B_2, B_3, \dots, B_n$, вызывающие уровни светоощущения $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ соответственно. При этом предполагают, что вышеуказанные яркости берутся не произвольно, а так, чтобы уровни ощущений $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ образовывали непрерывный ступенчатый пороговый ряд. Тогда очевидно, что изменение яркостей $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ на величины $dB_1, dB_2, dB_3, \dots, dB_n$ будет вызывать соответствующее им изменение уровней ощущения $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ на пороговые величины $dE_1, dE_2, dE_3, \dots, dE_n$.

Применив к соответствующим значениям $dB_2, dB_3, \dots, dB_n$ и $dE_2, dE_3, \dots, dE_n$ выражение (1.1), получим n обыкновенных дифференциальных уравнений, помимо полученного выше (1.1):

$$\left. \begin{aligned} dE_2 &= k \frac{dB_2}{B_2} \\ dE_3 &= k \frac{dB_3}{B_3} \\ &\dots \dots \dots \\ dE_n &= k \frac{dB_n}{B_n} \end{aligned} \right\} \quad (1.3)$$

Решив (1.3) путем последовательного интегрирования каждого уравнения, получим аналогично (1.2):

$$\left. \begin{aligned} E_2 &= k \ln B_2 + C \\ E_3 &= k \ln B_3 + C \\ &\dots \dots \dots \\ E_n &= k \ln B_n + C \end{aligned} \right\} \quad (1.4)$$

Предполагая, что уровни ощущений растут от E_1 к E_n (т. е. полагая $E_2 > E_1$), и вычитая последовательно $E_2 - E_1, E_3 - E_2$ и т. д., будем иметь:

$$\begin{aligned} E_2 - E_1 &= k (\ln B_2 - \ln B_1), \\ E_3 - E_2 &= k (\ln B_3 - \ln B_2), \\ &\dots \dots \dots \\ E_n - E_{n-1} &= k (\ln B_n - \ln B_{n-1}), \end{aligned}$$

откуда получаем следующие соотношения:

$$\left. \begin{aligned} \frac{B_2}{B_1} &= e^{\frac{1}{k} (E_2 - E_1)} = A^{E_2 - E_1} \\ \frac{B_3}{B_2} &= A^{E_3 - E_2} \\ &\dots \dots \dots \\ \frac{B_n}{B_{n-1}} &= A^{E_n - E_{n-1}} \end{aligned} \right\} \quad (1.5)$$

Поскольку последовательность разностей $E_2 - E_1$, $E_3 - E_2$ и т. д. рассматривается как ступени минимально различаемых разностей ощущений, расположенных в возрастающем (или убывающем) порядке, можно сделать предположение, что в пределах последовательных изменений яркостей от значения B_1 до B_n может уложиться 1, 2, 3, ..., n значений минимально различаемых разностей ощущения.

Тогда в общем случае на основании (1.5) можно написать:

$$\frac{B_2}{B_1} = A, \quad \frac{B_3}{B_1} = A^2, \quad \frac{B_4}{B_1} = A^3, \quad \dots, \quad \frac{B_n}{B_1} = A^{n-1}. \quad (1.6)$$

Выражение (1.6) представляет собой интегральную форму закона Вебера—Фехнера, гласящего, что относительным объективным изменениям яркости одиночного источника в геометрической прогрессии соответствуют изменения ощущения (восприятия) в арифметической прогрессии.

Интегральная форма закона Вебера—Фехнера означает, что субъективное ощущение изменений яркости не является линейной функцией объективного изменения яркости и что чувствительность глаза к восприятию относительных изменений яркости отдельного источника невысока.

Этот вывод полностью объясняет факт, хорошо известный в визуальной астрофотометрии и заключающийся в том, что так называемые звездные величины яркости как раз и представляют собой ступени, или пороги, разделяющие яркость одних звезд от минимально отличающихся яркостей других звезд. Невооруженный глаз разделяет все наблюдаемые звезды на шесть ступеней, или порогов, яркости, хотя действительное различие звезд по яркости неизмеримо больше.

Как показали многочисленные эксперименты, отношение яркостей двух звезд, различающихся на один зрительный пороговый интервал, есть величина постоянная, равная примерно 2,5. Другими словами, все звезды, равно как и светящиеся точки, замечаются глазом как минимально различимые по яркости, если один источник сильнее другого в 2,5 раза.

Таким образом, замечаемая глазом на небосводе звезда первой величины в $2,5^6$, или примерно в 250, раз ярче самой слабой звезды.

Нелинейность связи между ощущениями и раздражениями находит свое объяснение в новейших экспериментах по электрофизиологии зрения, из которых вытекает, что частота импульсов электрического тока в волокнах зрительного нерва растет нелинейно с увеличением яркости.

Нелинейная зависимость между ощущениями и относительными изменениями яркости отдельных источников света означает, что если на этой зависимости построить систему количественной оценки интенсивности зрительного ощущения, то она

страдала бы чрезмерной грубостью и не могла бы быть использована для оценки интенсивности восприятия окружающих нас предметов.

Опыт показывает, что глаз человека значительно тоньше чувствует не относительные изменения яркости отдельных точечных источников света, а различие в яркостях двух близко расположенных самосветящихся или несамосветящихся поверхностей больших угловых размеров. Для этого случая можно получить необходимые соотношения, рассуждая аналогично вышеприведенному.

Пусть две поверхности (два не точечных источника света) имеют яркости B_1 и B_2 , которые различаются на такую малую величину, что вызывают лишь едва заметное пороговое ощущение ε .

Примем, что восприятие этих двух поверхностей также подчиняется общей трактовке Вебера, т. е. данный уровень минимально ощущаемого порогового раздражения пропорционален отношению объективной разности яркостей двух источников света к яркости одного из них, а именно

$$\varepsilon = \frac{\Delta B}{B} = \frac{B_1 - B_2}{B_{1,2}}. \quad (1.7)$$

Хотя между (1.7) и (1.1) имеется внешнее сходство, физический смысл этих выражений существенно различен. Выражение (1.7) также можно трактовать как дифференциальную форму закона Вебера—Фехнера, но уже применительно к восприятию не меняющейся яркости одиночного огня, а относительной разности двух одновременно наблюдаемых яркостей. Поэтому выражение (1.7) часто называют разностным порогом, понимая под последним относительную пороговую разность яркостей двух протяженных источников света.

Как показывает опыт, минимально ощущаемая относительная пороговая разность яркостей ε остается постоянной в сравнительно большом диапазоне абсолютных значений B_1 и B_2 , так что

$$\frac{B_1 - B_2}{B_{1,2}} = \varepsilon = \text{const}, \quad (1.8)$$

причем B_1 мало отличается от B_2 .

Величина ε называется пороговым контрастом яркости и является важнейшей характеристикой пороговой чувствительности зрения. Поэтому (1.7) обычно рассматривают по аналогии с (1.1) как пороговую интенсивность ощущения применительно к двум наблюдаемым протяженным источникам света.

Если яркости B_1 и B_2 значительно различаются, т. е. лежат за пределами порогового раздражения, то условие (1.7) к таким яркостям неприменимо и вместо него необходимо взять

величину, характеризующую конечную, а не пороговую интенсивность восприятия. По аналогии с (1.7) и в силу справедливости (1.8) эта конечная интенсивность восприятия, обозначаемая через K , может быть записана в форме

$$K = \frac{B_1 - B_2}{B_{1,2}}. \quad (1.9)$$

Величина K называется контрастом яркости, причем B_1 может значительно отличаться от B_2 .

Понятие яркостного контраста является в учении о видимости одним из самых важных.

В отличие от порогового контраста в (1.7), значение конечного контраста в (1.9), т. е. относительное различие по яркости двух наблюдаемых источников, может служить мерой для числового выражения интенсивности зрительного восприятия.

Хотя с понятием яркостного контраста в учении о видимости приходится сталкиваться очень часто, необходимо отметить, что величина K в качестве характеристики интенсивности зрительного восприятия удобна далеко не всегда. Она характеризует только яркостное различие и ничего не говорит о влиянии на интенсивность восприятия цветности полей, структуры их поверхности, угловых размеров и т. д. В этом заключается один из недостатков дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера. Забегая вперед, заметим, что существует более удобный способ определения интенсивности зрительного восприятия с помощью коэффициента видимости, или степени видимости, объекта. Об этом речь пойдет дальше (см. § 13).

§ 4. Обоснование выбора исходного контрастного соотношения

В выражении (1.9) имеется одна существенная неопределенность, значительно осложняющая практическое использование этого внешне простого соотношения. Эта неопределенность заключается в том, что в выражении (1.9), равно как и в (1.7), не указывается, какая яркость из двух наблюдаемых должна стоять в знаменателе и между какими яркостями следует взять разность в числителе. Дифференциальная форма закона Вебера—Фехнера не указывает, какой источник света должен быть первым, а какой — вторым.

Для порогового контраста (1.7) это обстоятельство не имеет существенного значения, поскольку яркость B_1 мало отличается от яркости B_2 . Но для конечного, не порогового контраста (1.9), когда яркости B_1 и B_2 могут иметь любые различающиеся между собой значения, далеко не безразлично, какой из двух источников (или поверхностей) принимать первым, а какой — вторым.

Единого мнения по этому вопросу до сих пор не существует, что приводит к следующим осложнениям.

Одни авторы трактуют (1.9) с фотометрической точки зрения, разделяя яркости B_1 и B_2 на «яркость большую» (B_6) и «яркость меньшую» (B_M) независимо от того, что ярче — объект или фон. Это приводит к четырем понятиям контраста, а следовательно, и к четырем способам количественного выражения интенсивности зрительного восприятия:

$$\left. \begin{aligned} K_1 &= \frac{B_6 - B_M}{B_6} = 1 - \frac{B_M}{B_6} \\ K_2 &= \frac{B_6 - B_M}{B_M} = \frac{B_6}{B_M} - 1 \\ K_3 &= \frac{B_M - B_6}{B_M} = 1 - \frac{B_6}{B_M} \\ K_4 &= \frac{B_M - B_6}{B_6} = \frac{B_M}{B_6} - 1 \end{aligned} \right\} \quad (1.10)$$

Другие авторы подходят к (1.9) с геометрической точки зрения, разделяя B_1 и B_2 на «яркость объекта» ($B_{об}$) и «яркость фона» ($B_{ф}$) и как бы закрепляя за каждой из этих яркостей их места в соотношении (1.9). Это приводит еще к четырем другим понятиям контраста и, следовательно, еще к четырем другим способам количественной оценки интенсивности зрительного восприятия:

$$\left. \begin{aligned} K_5 &= \frac{B_{об} - B_{ф}}{B_{об}} = 1 - \frac{B_{ф}}{B_{об}} \\ K_6 &= \frac{B_{ф} - B_{об}}{B_{ф}} = 1 - \frac{B_{об}}{B_{ф}} \\ K_7 &= \frac{B_{ф} - B_{об}}{B_{об}} = \frac{B_{ф}}{B_{об}} - 1 \\ K_8 &= \frac{B_{об} - B_{ф}}{B_{ф}} = \frac{B_{об}}{B_{ф}} - 1 \end{aligned} \right\} \quad (1.11)$$

Таким образом, в зависимости от смысла, придаваемого яркостям B_1 и B_2 , а также от порядка их размещения в числителе и знаменателе выражения (1.9) существует не одна, а восемь трактовок понятия контраста и, очевидно, восемь способов выражения интенсивности зрительного восприятия. Таковы отрицательные следствия неопределенности дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера, о которой речь шла выше.

Отсутствие согласованного стандартного определения контраста приводит к тому, что в научной литературе используются все восемь способов его выражения. Такая множественность понятия контраста весьма неудобна. Она осложняет решение многих прикладных, особенно геофотометрических, задач и даже затрудняет понимание многих публикуемых работ.

Необходимость стандартизации понятия контраста назрела давно. Только в системе Гидрометслужбы СССР на основе понятия яркостного контраста разработаны методы определения прозрачности атмосферы, метод определения посадочной видимости и дальности видимости реальных объектов и т. д.

Для наших целей необходимо выбрать одно наиболее подходящее определение контраста, которое можно было бы использовать во всех случаях.

В сборнике «Терминология по светотехнике» (Изд. АН СССР, 1958) под контрастом яркости (пункты 58 и 59) понимается «отношение разности между яркостью объекта и фона к яркости фона», т. е. отдается предпочтение контрасту K_8 .

По соображениям, высказываемым далее, использование соотношения K_8 как стандартного вызывает ряд возражений. Чтобы обосновать выбор контрастного соотношения, проанализируем табл. 6, дающую наглядное представление о величинах контра-

Таблица 6

Сопоставление некоторых предельных значений контрастов по (1.10) и (1.11)

Характеристика яркостей контрастирующих поверхностей	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8
Белый объект на черном фоне	1	∞	$-\infty$	-1	1	$-\infty$	-1	∞
Черный объект на белом фоне	1	∞	$-\infty$	-1	$-\infty$	1	∞	-1
Одна яркость больше другой в 2 раза . . .	0,5	1	-1	-0,5	0,5 или -1	-1 или 0,5	-0,5 или 1	1 или -0,5
Яркости объекта и фона равны	0	0	0	0	0	0	0	0

стов по (1.10) и (1.11) в зависимости от характеристики яркостей контрастирующих поверхностей.

Как видно из табл. 6, при данной характеристике яркостей контрастирующих поверхностей каждый из восьми способов выражения контраста дает существенно различный числовой результат, за исключением случая, когда яркости равны.

По нашему мнению, существенным недостатком «геометрических» контрастов (с K_5 по K_8) является то, что одна и та же интенсивность зрительного восприятия (например, белое на черном или наоборот) характеризуется не одним, а двумя различными числовыми значениями, из которых одно обязательно отрицательное.

Следует заметить, что если рассматривать контрасты как меру интенсивности зрительного восприятия, то отрицательные значения контрастов, особенно со значениями $-\infty$, имеют лишь формальный смысл и не поддаются физической интерпретации. Это обстоятельство позволяет оставить вне дальнейшего рассмотрения контрасты от K_3 до K_8 включительно.

Таким образом, остаются два «фотометрических» контраста — K_1 и K_2 .

Соотношение K_1 практически более удобно, чем K_2 . Для всех возможных соотношений яркостей значение K_1 изменяется от 0 до 1. Это удобно практически и имеет ясную физическую трактовку.

Значение K_2 изменяется от 0, когда наблюдаемые яркости равны, до $+\infty$ при наблюдении максимального контраста. В этом заключается практическое неудобство использования контраста K_2 и трудность его наглядного представления.

Таким образом, из восьми рассмотренных контрастных соотношений мы отдаем предпочтение контрасту K_1 , записываемому в форме:

$$K = \frac{B_0 - B_m}{B_0}, \quad (1.12)$$

причем B_0 или B_m может быть отнесено как к объекту, так и к фону. Соотношение (1.12) в наибольшей степени приближается к физическому смыслу дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера. Оно получило наибольшее практическое приращение.

При использовании (1.12) предполагается, что контрастирующие поверхности обладают следующими качествами:

а) поверхности наблюдения фотометрически бесструктурны и имеют четкие границы (очевидное несоответствие большинству реальных объектов ландшафта);

б) цветные объекты рассматриваются только с точки зрения их яркости; влияние цветности на восприятие не учитывается (очевидное несоответствие реальным объектам ландшафта);

в) линия соприкосновения полей ровная, не пилообразная (несоответствие большинству реальных объектов ландшафта).

При решении задач по дальности видимости реальных объектов будет показано, насколько фактические условия отступают от тех, для которых действительно (1.12).

§ 5. О пороговых зрительных восприятиях

Проблема дальности видимости объектов, как уже указывалось, связана с проблемой пороговых зрительных восприятий. Грубо говоря, пороговые восприятия — это восприятия очень плохо видимых, едва-едва различимых глазом объектов.

Соотношение (1.7) в общей форме как раз и характеризует условия порогового восприятия. Однако пороговый контраст (1.7) в том виде, в каком он вытекает из дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера, допускает не одно, а два толкования:

1) если яркости B_1 и B_2 близки между собой, но глаз замечает различие между ними, то (1.7) характеризует минимально различимый пороговый контраст яркостей, называемый сокращенно порогом обнаружения контраста и обозначаемый через $\epsilon_{обн}$;

2) если яркости B_1 и B_2 настолько близки между собой, что глаз не замечает различия между ними, то (1.7) характеризует неразличимый пороговый контраст, называемый сокращенно порогом потери видимости или чаще порогом исчезновения контраста и обозначаемый через $\epsilon_{исч}$.

Величины $\epsilon_{обн}$ и $\epsilon_{исч}$ определяются чувствительностью глаза к восприятию данного порогового контраста при данных условиях наблюдения.

Из определения очевидно, что в числовом отношении $\epsilon_{обн} > \epsilon_{исч}$.

«Пороговое обнаружение» в приложении к конкретному объекту означает, что последний воспринимается в виде едва различимого силуэта; поверхностная структура объекта не распознается.

Потребности практики породили еще одно понятие порога, связанное с таким минимальным относительным различием яркостей B_1 и B_2 , при котором узнается форма объекта или различается его детализированная структура. Такой порог называется порогом узнавания и обозначается через $\epsilon_{узн}$. В числовом отношении $\epsilon_{узн} > \epsilon_{обн}$.

Дифференциация понятий о пороге и числовое различие между $\epsilon_{исч}$, $\epsilon_{обн}$ и $\epsilon_{узн}$ означают, что нельзя говорить о порогах вообще. Например, сообщения «порог равен такой-то величине» недостаточно, так как должно быть указано, о каком контрастном пороге идет речь.

При изучении пороговых функций также должно быть указано, какой или какие пороги исследуются.

Глаз человека при обычном (дневном) уровне освещенности обладает высокой чувствительностью к восприятию яркостного различия двух контрастирующих поверхностей. Пороговые величины для объектов достаточно больших размеров (не менее 30') составляют единицы процентов (1—5%) (табл. 7).

Вышеприведенная дифференциация пороговых восприятий оказывается все же недостаточной, чтобы полностью отобразить разнообразие реальных условий порогового зрительного наблюдения.

На основе многолетних исследований пороговых восприятий автор данной монографии пришел к выводу, что числовое зна-

Таблица 7

Значения порогов контрастной чувствительности зрения (%)

Автор	$\epsilon_{\text{исч}}$	$\epsilon_{\text{обн}}$	$\epsilon_{\text{узн}}$	Условия исследования
При фиксированном наблюдении				
В. В. Шаронов	1,5	—	—	Лабораторные и полевые
Н. Н. Сытинская	1,5	—	—	То же
Л. Л. Дашкевич	1,8	—	—	Лабораторные
Н. Г. Болдырев и О. Д. Бар-тенева	—	5	—	Полевые
В. А. Гаврилов	1,9	2,5	3,5	Лабораторные и полевые
Фойтцик	1,8	4	—	
Миддлетон	—	3,1	—	Лабораторные
Блэкуэлл	—	0,8—1,4	—	
Шёнвальд	1,4	—	—	
Зидентопф	1	—	—	"
Кёниг-Бродхун	—	2	—	"
Хоуэлл	—	3,2	—	Полевые
Хальберт	2	—	—	
Международная осветительная комиссия	—	4	—	

При нефиксированном наблюдении

(время поиска 15 сек.)

Тасёель и Оливье	—	—	~7	Полевые
В. А. Гаврилов	—	—	от 5 до 9 (в среднем 7)	"

чение одного и того же порога существенно зависит от того, известно ли наблюдателю, где расположен объект [25].

Если глаз направлен точно на искомый объект, то пороговый контраст имеет одно значение. Если местонахождение объекта точно неизвестно и его приходится искать в некотором пространстве, то пороговый контраст имеет другое значение, причем всегда большее, чем в предыдущем случае. Такая точка зрения с очевидностью приводит к необходимости разделения всех вышеуказанных видов порогов на два класса:

1) зрительные пороги при фиксированном наблюдении, когда глаз непрерывно следит за объектом;

2) зрительные пороги при нефиксированном наблюдении, когда местонахождение объекта (с контрастом, близким к пороговому) точно неизвестно и его приходится искать в пределах некоторого пространства.

При фиксированном наблюдении имеют место все три вышеуказанных вида порогов: $\epsilon_{исч}$, $\epsilon_{обн}$, $\epsilon_{узн}$.

При нефиксированном наблюдении четко обнаруживаются лишь два порога: $\epsilon_{обн}$ и $\epsilon_{узн}$, причем их величина зависит от времени поиска объекта. Порог $\epsilon_{исч}$ при нефиксированном наблюдении — неопределенное понятие. Если объект в течение некоторого времени поиска обнаруживается, то это, очевидно, будет либо $\epsilon_{обн}$, либо $\epsilon_{узн}$. Если же в течение заданного времени поиска объект не будет обнаружен, то его фактический контраст в данном случае может быть условно принят как $\epsilon_{исч}$.

Таким образом, нефиксированные пороги сугубо временные, так как их величина существенно зависит от времени поиска. Говорить о нефиксированном пороге без указания времени поиска — бессмысленно.

Наоборот, фиксированные пороги практически не связаны с временем поиска.

Различие между фиксированными и нефиксированными порогоми можно пояснить на примере, взятом из практики аэрологических наблюдений. Хорошо известно, что наблюдатель-аэролог, следящий за шаром-пилотом, может его долго видеть, даже если шар находится на крайне слабом пороговом восприятии. Но стоит наблюдателю хотя бы на короткое время прекратить наблюдение, как шар, уходящий за пределы фиксационного перекрестия, теряется, и наблюдатель обнаружить его больше не в состоянии; «потерянный» шар-пилот вновь не обнаруживается.

В свете высказанных соображений можно предложить следующую классификацию пороговых соотношений, которой мы будем пользоваться в дальнейшем.

1) фиксированные пороги контрастной чувствительности глаза, не связанные с временем поиска, поскольку зрительная ось глаза направлена прямо на объект: $\epsilon_{исч}$, $\epsilon_{обн}$, $\epsilon_{узн}$;

2) нефиксированные пороги контрастной чувствительности глаза, зависящие от времени поиска, так как зрительная ось глаза находится в стороне от объекта: $\epsilon_{обн}$, $\epsilon_{узн}$ ($\epsilon_{исч}$ — условное).

Добавим к сказанному, что порог $\epsilon_{узн}$ как фиксированный, так и нефиксированный, по своему смыслу весьма условен и целиком определяется характером поставленной задачи. Например, в одном случае достаточно определить объект качественно, скажем, установить, является ли объект домом или холмом. В другом случае может возникнуть необходимость определения и количественных соотношений: если дом, то сколько в нем этажей, если корабль, то какой именно, и т. д. Ясно, что во всех конкретных случаях величины $\epsilon_{узн}$ могут существенно различаться.

Результаты экспериментальных определений числовых значений пороговых зрительных функций приведены в табл. 7. При освещенности от 200 до 20 000 лк и при угловых размерах объекта не меньше $0,3^\circ$ пороги контрастной чувствительности имеют минимальные значения. По обе стороны от указанных пределов освещенности и при угловых размерах меньше $0,3^\circ$ пороги быстро возрастают (табл. 8 и рис. 2).

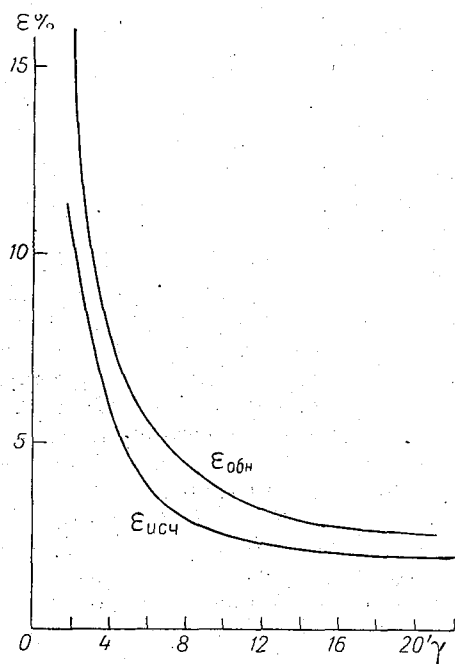


Рис. 2. Изменение фиксированных порогов $\epsilon_{исч}$ и $\epsilon_{обн}$ в зависимости от угловых размеров объектов γ .

В соответствии с изложенной выше постановкой вопроса о пороговых функциях должен решаться вопрос о дальности видимости объектов. Так же как о пороговом контрасте, не имеет смысла говорить о дальности видимости вообще. Понятие «дальность видимости» в каждом конкретном случае должно быть связано с определенным видом порога. Так как существует не один, а три вида порога, следует говорить о трех понятиях дальности видимости:

1) дальность исчезновения объекта, соответствующая порогу исчезновения, равная расстоянию, на котором объект не отличается по яркости от фона и перестает восприниматься;

Таблица 8

**Изменение фиксированных порогов $\varepsilon_{исч}$ и $\varepsilon_{обн}$
в зависимости от угловых размеров объектов
(данные автора)**

Угловой диаметр объекта	$\varepsilon_{исч}$ %	$\varepsilon_{обн}$ %
$\geq 20'$	1,90	2,50
15	2,05	2,80
12	2,30	3,30
9	2,75	4,20
6	3,70	5,60
3	7,50	10,30
2	11,40	16,00

2) дальность обнаружения объекта, соответствующая порогу обнаружения, равная расстоянию, на котором объект по яркости почти не отличается от фона, но глаз все же в состоянии его обнаружить на крайнем пределе восприятия в виде чрезвычайно слабого, едва контрастирующего пятна;

3) дальность узнавания объекта, соответствующая порогу узнавания, равная расстоянию, на котором узнается содержание объекта или его детализированная структура, в соответствии с характером поставленной задачи.

Укажем, забегая вперед, что дальность обнаружения при фиксированном наблюдении примерно на 20% меньше дальности исчезновения. Дальность узнавания может быть меньше дальности исчезновения на несколько десятков процентов. При нефиксированном наблюдении различия могут быть значительно большими.

§ 6. Световоздушное уравнение

Полученные выше соотношения (1.12) для яркостного контраста и (1.7) для порога контрастной чувствительности еще недостаточны для определения дальности видимости объектов в атмосфере. Для решения задачи необходимо знать, по какому закону изменяется наблюдаемый контраст далекого объекта под воздействием вуалирующего эффекта атмосферной дымки. Для этого нужно прежде всего установить закономерность изменения яркости β слоя атмосферной дымки по мере увеличения расстояния L между объектом и наблюдателем. Эта закономерность описывается так называемым световоздушным уравнением.

Обратимся к рис. 3. Покажем, как изменяется яркость β_L слоя L атмосферы, расположенного между границами A и B ,

предполагая, что на протяжении всей своей длины слой L оптически однороден.

Пусть на границу A слоя падает световой поток данной плотности. На расстоянии x от границы A выделим элементарный слой dx .

Предположим сначала, что световой поток прошел путь от A до dx без поглощения и рассеяния. В этом случае яркость $d\beta'$

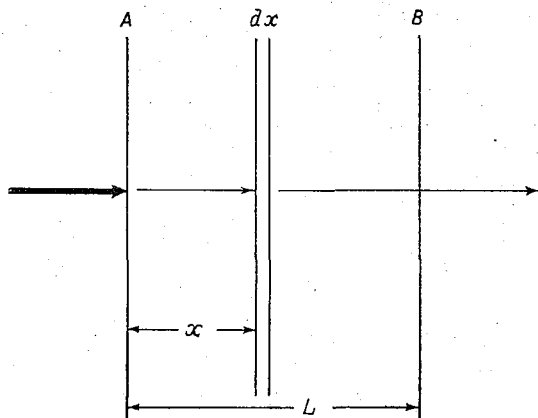


Рис. 3. К выводу световоздушного уравнения.

слоя dx была бы пропорциональна освещенности E этого слоя и интенсивности рассеяния света $\rho(\theta)$, т. е.

$$d\beta' = \rho(\theta) E dx = \kappa dx, \quad (1.13)$$

где $\rho(\theta)$ — функция, зависящая от количества и размеров взвешенных в слое dx частиц и от направления θ визирования на этот слой.

Однако на самом деле на пути от A до dx световой поток будет ослабляться за счет рассеяния и поглощения в среде и действительная яркость $d\beta$ слоя dx будет меньше, чем по (1.13).

Ослабление светового потока на указанном отрезке пути подчиняется экспоненциальному закону Бугера, являющемуся фундаментальным законом физической оптики и гласящему, что на пути x световая энергия вследствие рассеяния и поглощения в среде претерпевает ослабление, пропорциональное $e^{-\alpha x}$, где e — основание натуральных логарифмов и α — показатель ослабления. Другими словами, действительная яркость $d\beta$ слоя dx вместо (1.13) равна

$$d\beta = \kappa e^{-\alpha x} dx. \quad (1.14)$$

Очевидно, что аналогичным образом может быть описана

яркость $d\beta_i$ любого другого элементарного слоя, находящегося в слое L на расстоянии x_i от границы A .

Полную яркость β_L слоя L , которая является результатом совокупного действия элементарных яркостей $d\beta_i$, можно определить путем интегрирования (1.14) в пределах всего слоя L , т. е.

$$\beta_L = \int_0^L d\beta = \kappa \int_0^L e^{-\alpha x} dx = -\frac{\kappa}{\alpha} (e^{-\alpha L} - 1) = \frac{\kappa}{\alpha} (1 - e^{-\alpha L}).$$

Обозначая

$$\frac{\kappa}{\alpha} = \frac{\rho(\theta) E}{\alpha} = B,$$

имеем окончательно

$$\beta_L = B(1 - e^{-\alpha L}). \quad (1.15)$$

Выражение (1.15) и есть искомое световоздушное уравнение, характеризующее изменение яркости атмосферной дымки в зависимости от протяженности L слоя. Оно было получено в 1922 г. Лёле и в 1924 г. на основе несколько иных рассуждений Кошмидером.

Остановимся подробнее на физическом смысле световоздушного уравнения и покажем, насколько оно соответствует тем реальным условиям, которые имеют место в земной атмосфере.

Уравнение (1.15) было выведено в предположении, что слой L оптически однороден. Такое предположение по очевидным соображениям сразу же исключает применимость (1.15) к наклонным направлениям, включающим оптически неоднородные слои, и позволяет говорить о его применимости лишь к горизонтальному направлению. Однако опыт показывает, что оптическое помутнение в горизонтальных приземных слоях реальной атмосферы часто бывает неоднородным и неустойчивым во времени и в пространстве. Если к этому добавить, что «пестрая» облачность создает неоднородную освещенность в более или менее протяженных слоях, то станет ясным, что световоздушное уравнение в условиях реальной атмосферы оправдывается далеко не всегда. Также требует разъяснения и физический смысл коэффициента B световоздушного уравнения.

Если брать все более и более протяженный слой L , то, как это следует из (1.15), яркость β_L слоя сначала быстро возрастает, а затем постепенно приближается к значению B как к пределу. На рис. 4 схематически представлена зависимость β_L от длины L слоя при разной прозрачности атмосферы. Очевидно, что, как бы ни увеличивалась длина слоя L , значение β_L не может перейти некоторый предел, характеризуемый величиной коэффициента B уравнения (1.15).

Таким образом, в физическом смысле коэффициент B как бы характеризует состояние яркостного «насыщения» слоя L . Другими словами, яркость β_L слоя L , достигнув некоторого максимального значения, далее не увеличивается, как бы ни удлинялся слой L .

Однако к реальной атмосфере столь четкие выводы о свойствах коэффициента B световоздушного уравнения следует применять с осторожностью.

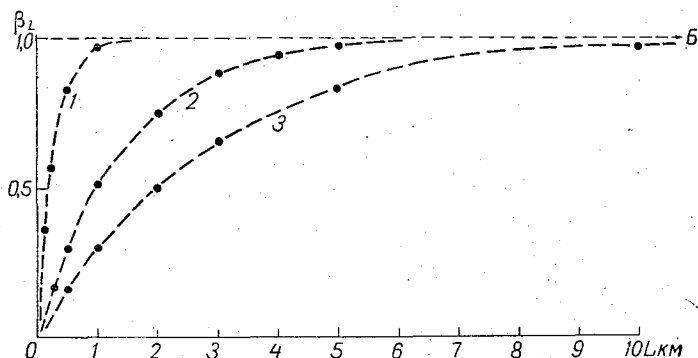


Рис. 4. Изменение яркости β_L атмосферной дымки в зависимости от длины L слоя при метеорологической дальности видимости 1 км (1), 5 км (2) и 10 км (3).

При значительном помутнении атмосферы (при тумане или сильной дымке) яркость приземного слоя в горизонтальном направлении, как показывает опыт, на протяжении нескольких километров действительно достигает состояния насыщения и при дальнейшем удлинении слоя практически остается постоянной. Это означает, что яркость β_L «бесконечно протяженного» слоя атмосферной дымки может быть отождествлена с яркостью неба у горизонта. В этом случае может случиться даже так, что состояние яркостного насыщения будет достигаться и в некоторых наклонных направлениях.

Рассмотренный случай характеризуется и особым качеством атмосферной дымки: цвет дымки, как правило, белый.

Совершенно иначе обстоит дело при высокой прозрачности атмосферы, когда наблюдатель может «просматривать» слои атмосферы, удаленные от него на много десятков километров и расположенные над местностью, находящейся глубоко под линией горизонта. Например, при высокой прозрачности из-за горизонта бывают часто видны вершины облаков, удаленные от наблюдателя на 100—200 км и более.

В этом случае горизонтальная линия визирования идет вдоль

приземных, относительно однородных слоев лишь на протяжении 20—30 км, а далее входит в слои, все более и более возвышающиеся над соответствующей местностью и имеющие, следовательно, все меньшую и меньшую оптическую плотность. Оптическая однородность слоя L начиная с некоторого расстояния нарушается, относительная добавка яркости со стороны равных по протяженности слоев становится все меньше и меньше. Яркость атмосферной дымки не достигает того состояния насыщения, которым она обладала бы, если оптическое помутнение везде было бы таким же однородным, как и в начале пути. Яркость дымки изменяется теперь по другому закону и не достигает состояния насыщения даже в горизонтальном направлении. Поэтому при высокой прозрачности атмосферы уравнение (1.15), строго говоря, неприменимо не только к любому, но даже к горизонтальному направлению в реальной атмосфере.

Таким образом, в реальной атмосфере существует диапазон помутнения, для которого уравнение (1.15) оправдывается с достаточной точностью, и диапазон, для которого (1.15) выполняется с погрешностью тем большей, чем выше прозрачность атмосферы.

В качестве границы, разделяющей указанные диапазоны, может быть принято, как мы полагаем, такое атмосферное помутнение, при котором яркостное насыщение (или метеорологическая дальность видимости; см. § 7) достигается в слое длиной 50 км. При такой прозрачности атмосферы дымка у горизонта имеет еще белый цвет, а местность, удаленная от наблюдателя на 50 км, будет находиться ниже линии горизонта всего на 200 м, т. е. визирная линия пересечет на этом расстоянии слой, почти не отличающиеся по прозрачности от приземного слоя.

Резюмируя, мы можем заключить, что световоздушное уравнение как одно из важнейших теоретических положений учения о видимости описывает далеко не все свойства реальной атмосферы и не ко всякому ее состоянию его можно безоговорочно применять. В этом заключено отставание теории учения о видимости, не преодоленное до настоящего времени и затрудняющее решение прикладных задач в целом ряде случаев.

§ 7. Уравнение дальности видимости реальных объектов

Изложенные в предыдущих параграфах общие понятия позволяют получить одно из важнейших соотношений учения о видимости, определяющее дальность видимости реального объекта. Под последним понимается любой объект ландшафта, фоном для которого служит любой другой реальный объект или участок небосвода у горизонта.

Теория дальности видимости объектов впервые была разработана немецким геофизиком Кошмидером в 1925 г. и развита

в трудах В. В. Шаронова, А. А. Гершуна и других советских специалистов.

Предположим, что мы наблюдаем некоторый реальный объект, дальность видимости которого требуется определить.

Вывод соответствующего выражения основывается на следующих предпосылках:

а) интенсивность зрительного восприятия объекта определяется контрастом яркости между ним и окружающим его фоном;

б) атмосферное помутнение при соответствующих условиях снижает этот контраст до порогового значения;

в) атмосферное помутнение, а также условия освещения однородны от точки наблюдения до расстояния, на котором происходит потеря видимости объекта;

г) объект имеет угловые размеры не меньше $0,3^\circ$ (на расстоянии дальности видимости).

Установим сначала закономерность уменьшения контраста наблюдаемого объекта под воздействием дымки до порогового значения.

Истинная, т. е. не искаженная дымкой, яркость B_0 объекта, наблюдаемая на близком расстоянии, сразу же начнет изменяться, как только мы будем удаляться от объекта. Это изменение происходит по двум причинам.

Во-первых, вследствие рассеяния света в слое между объектом и наблюдателем истинная яркость объекта уменьшается с B_0 до $B_0 e^{-\alpha L}$, где L — расстояние от наблюдателя до объекта, α — показатель ослабления на единичную длину.

Во-вторых, из-за вуалирующего эффекта атмосферной дымки происходит кажущееся превращение цветного объекта в ахроматический и увеличение яркости объекта, пропорциональное яркости слоя воздуха длиной L (соответственно световоздушному уравнению), т. е. пропорциональное величине $B(1 - e^{-\alpha L})$.

Таким образом, если на близком расстоянии наблюдаемый объект имеет истинную, не искаженную дымкой яркость B_0 , то на достаточно большом расстоянии L яркость объекта B_0' под совместным воздействием двух вышеуказанных факторов будет отличаться от B_0 и примет значение

$$B_0' = B_0 e^{-\alpha L} + B(1 - e^{-\alpha L}). \quad (1.16)$$

Яркость B_0' носит название наблюдаемой или кажущейся яркости.

Совершенно аналогичными рассуждениями можно получить выражение для кажущейся яркости B_Φ' любого реального фона:

$$B_\Phi' = B_\Phi e^{-\alpha L} + B(1 - e^{-\alpha L}). \quad (1.17)$$

Заметим, что второе слагаемое в (1.16) и (1.17) искажает собственную яркость объекта и фона значительно сильнее, чем

первое. Ухудшение видимости объекта происходит, как подчеркивали Виганд и Шмаус, не столько из-за ослабления лучей, идущих от объекта к наблюдателю, сколько за счет вуалирующего эффекта дымки в слое между объектом и наблюдателем. Вуалирующее действие дымки как раз и определяется вторым слагаемым в (1.16) и (1.17).

Заметим еще, что в общем случае расстояние между объектом и фоном может быть различным, вследствие чего значения L , входящие в B_0' и B_Φ' , также могут быть различными. Однако для этого случая, приводящего к громоздким выражениям, ход дальнейших рассуждений остается тем же самым, что и для случая так называемого плоского контраста (который мы и рассматриваем здесь), когда расстояние между объектом и фоном невелико и указанными различиями в L можно пренебречь.

Теперь (1.16) и (1.17) нужно подставить в (1.12). Однако последнее при подстановке в него конкретных значений яркостей объекта и фона может иметь двоякую форму:

$$K(B_0, B_\Phi) = \frac{B_\Phi - B_0}{B_\Phi} = 1 - \frac{B_0}{B_\Phi}, \text{ если } B_\Phi > B_0; \quad (1.18)$$

$$K(B_0, B_\Phi) = \frac{B_0 - B_\Phi}{B_0} = 1 - \frac{B_\Phi}{B_0}, \text{ если } B_0 > B_\Phi. \quad (1.19)$$

Примем, что в нашем случае яркость фона больше яркости объекта (это соответствует большинству рассматриваемых далее задач). Тогда подстановка (1.16) и (1.17) в (1.18) дает

$$K(B_0, B_\Phi) = \frac{B_\Phi e^{-\alpha L} + B(1 - e^{-\alpha L}) - B_0 e^{-\alpha L} - B(1 - e^{-\alpha L})}{B_\Phi e^{-\alpha L} + B(1 - e^{-\alpha L})}.$$

Разделив дробь на $B_\Phi e^{-\alpha L}$ и принимая во внимание (1.18), получаем

$$K(B_0, B_\Phi) = \frac{1 - \frac{B_0}{B_\Phi}}{1 + \frac{B}{B_\Phi} \frac{1 - e^{-\alpha L}}{e^{-\alpha L}}} = \frac{K_0}{1 + \frac{B}{B_\Phi} (e^{\alpha L} - 1)}, \quad (1.20)$$

где K_0 — первоначальный, не искаженный дымкой контраст между объектом и фоном.

Полученное выражение описывает закономерность изменения контраста по мере увеличения расстояния L между объектом и наблюдателем или увеличения мутности атмосферы (показателя α) при данном L .

Если объект ярче фона, то (1.16) и (1.17) нужно подставлять в (1.19). В этом случае в знаменателе (1.20) вместо отношения B/B_Φ будет стоять B/B_0 . Из (1.20) следует, что величина контраста K объекта уменьшается до тех пор, пока при соот-

ветствующем значении L (при данном α) не достигнет порогового значения ε .

Это критическое значение L и называется дальностью видимости реального объекта и обозначается через S_p . Приравнявая (1.20) к величине порога контрастной чувствительности ε и заменяя L на S_p , получим после несложных преобразований

$$\varepsilon = \frac{K_0}{1 + \frac{B}{B_\Phi} (e^{\alpha S_p} - 1)},$$

или

$$\frac{B}{B_\Phi} e^{\alpha S_p} = \frac{K_0}{\varepsilon} + \frac{B}{B_\Phi} - 1.$$

Отсюда после логарифмирования по основанию e получаем

$$S_p = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{\frac{K_0}{\varepsilon} + \frac{B}{B_\Phi} - 1}{\frac{B}{B_\Phi}}. \quad (1.21)$$

Выражение (1.21) является уравнением дальности видимости любого реального объекта, проектирующегося на любом реальном фоне.

Из (1.21) видно, что дальность видимости реального объекта является сложной функцией пяти параметров: α , K_0 , ε , B , B_Φ . Если неизвестен хотя бы один из пяти параметров, задачу по определению S_p решить невозможно.

Более подробно уравнение (1.21) рассмотрено в четвертой главе, где изложены некоторые методические соображения при решении ряда прикладных задач (в частности, при определении так называемой посадочной видимости).

Обратимся теперь к важному частному случаю, вытекающему из (1.21), когда реальный объект проектируется на фоне неба у горизонта. В этом случае яркость B_Φ в (1.21) означает не яркость любого произвольного фона, а яркость неба у горизонта. Последняя же, как об этом говорилось в § 6, может быть отождествлена со значением коэффициента B световоздушного уравнения, когда атмосфера не очень прозрачна и когда небо у горизонта не имеет заметной на глаз голубоватой окраски.

Тогда, поскольку фоном для объекта является участок неба у горизонта, можно положить $B_\Phi = B$. Подставив это равенство в (1.21), получим выражение для дальности видимости $S_{p.d}$ реального объекта, рассматриваемого на фоне дымки или неба у горизонта:

$$S_{p.d} = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{K_0}{\varepsilon}. \quad (1.22)$$

При высокой прозрачности атмосферы для уравнения (1.22) справедливы все оговорки, касающиеся физического смысла коэффициента B (см. § 6). Однако при малых значениях дальности видимости (в тумане и при сильных дымках) равенство $B_{\phi} = B$ и, следовательно, справедливость (1.22) могут иметь место не только в горизонтальном, но, как указывалось ранее, и в наклонных направлениях (под углом до нескольких градусов).

Задача определения дальности видимости объектов на фоне неба у горизонта разработана достаточно хорошо. Она будет подробно рассмотрена в четвертой главе.

§ 8. Метеорологическая дальность видимости

Из (1.22) следует еще один весьма важный частный случай, когда объектом на фоне неба является абсолютно черная поверхность, собственная яркость которой $B_o = 0$. Тогда из (1.18) имеем

$$K_0 = 1 - \frac{B_o}{B_{\phi}} = 1.$$

Подстановка этого значения в (1.22) дает вместо дальности видимости реального объекта $S_{p.d}$ дальность видимости на фоне неба абсолютно черного объекта. Обозначив последнюю через S_m , получим

$$S_m = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{\epsilon}. \quad (1.23)$$

В качестве конкретной величины порога контрастной чувствительности зрения ϵ обычно берут значение, определенное сравнительно давно Кёниг-Бродхуном при лабораторных исследованиях. Согласно этим исследованиям, если под ϵ понимать не различимую глазом относительную разность между яркостями достаточно большого объекта и фона, то $\epsilon = 0,02$ (или 2%). Подстановка этого значения в (1.23) дает

$$S_m = \frac{1}{\alpha} \ln 50,$$

или окончательно

$$S_m = \frac{3,91}{\alpha}. \quad (1.24)$$

Выражение (1.24) или (1.23) представляет собой известную формулу Кошмидера, устанавливающую однозначную зависимость между дальностью видимости абсолютно черного объекта на фоне неба у горизонта и степенью оптического помутнения (прозрачности) атмосферы, выражаемой через показатель ослабления α .

Дальность видимости абсолютно черной поверхности, определяемая по (1.24) и однозначно характеризующая атмосферное помутнение через показатель ослабления α , во всех странах называется метеорологической дальностью видимости.¹

Если сопоставить между собой (1.22) и (1.23), то легко установить, что дальность видимости $S_{p, д}$ достаточно темных объектов ландшафта (например, хвойных лесов, у которых $K \approx 0,9$) близка к дальности видимости теоретической абсолютно черной поверхности (различие между $S_{p, д}$ и S_m не превышает 10—15%; см. табл. 18).

Другими словами, дальность видимости темных реальных объектов ландшафта на фоне неба (дымки) у горизонта также может служить удобной характеристикой прозрачности атмосферы. В этом и состоит смысл измерений, положенных в основу 10-балльной шкалы видимости 1935 г.

Как вытекает из (1.23) и (1.24), величина метеорологической дальности видимости при однородном атмосферном помутнении должна быть одинаковой по всем направлениям. Часто наблюдающееся различие в атмосферной прозрачности по разным направлениям объясняется не ошибочностью выражений (1.23) и (1.24), а фактическими свойствами реальной атмосферы.

Таким образом, *метеорологическая дальность видимости есть условное выражение прозрачности атмосферы через такое расстояние, на котором под воздействием атмосферной дымки теряется видимость абсолютно черной поверхности, имеющей на этом расстоянии угловые размеры не меньше $0,3^\circ$ и проектирующей на фоне неба (дымки) у горизонта.*

Соотношение (1.23) дало толчок к разнообразным методическим разработкам по измерению S_m , исследованию пороговых функций и т. п.

Заметим, что использование натурального логарифма с основанием 2,7 в выражениях (1.21)—(1.23) менее удобно по сравнению с десятичными логарифмами. Иногда натуральный логарифм заменяют десятичным, и тогда при переходе от одних логарифмов к другим в (1.21)—(1.23) вместо 1 должно стоять 2,3, т. е. вместо (1.22) должно быть

$$S_{p, д} = \frac{2,3}{\alpha} \lg \frac{K_0}{\epsilon}.$$

Иногда поступают иначе. В световоздушном уравнении (1.15) заменяют показательную функцию $e^{-\alpha L}$ на $10^{-\alpha L}$. Но так как α в одном случае отличается от α в другом на модуль перехода

¹ По предложению Фойтчика, в ГДР вместо термина «метеорологическая дальность видимости» используется термин «нормальная дальность видимости» (см. сноску на стр. 283).

от натуральных логарифмов к десятичным, то во избежание путаницы у показателя ослабления с основанием 10 ставят индекс 10, т. е. $e^{-\alpha L}$ заменяют на $10^{-\alpha_{10} L}$. Другими словами, можно записать

$$e^{-\alpha L} = 10^{-\alpha_{10} L}.$$

Отсюда, логарифмируя по основанию 2,7, получим

$$\alpha = 2,3\alpha_{10}.$$

Далее

$$e^{-\alpha L} = \tau^L \quad \text{или} \quad \alpha = -\ln \tau, \quad \text{или} \quad \alpha_{10} = \lg \tau,$$

где τ — прозрачность слоя L .

Представив световоздушное уравнение в форме

$$\beta_L = B(1 - 10^{-\alpha_{10} L}),$$

можно легко получить вместо (1.21) аналогичное выражение

$$S_p = \frac{1}{\alpha_{10}} \lg \frac{\frac{K_0}{\varepsilon} + \frac{B}{B_\Phi} - 1}{\frac{B}{B_\Phi}}, \quad (1.25)$$

вместо (1.22)

$$S_{p.д} = \frac{1}{\alpha_{10}} \lg \frac{K_0}{\varepsilon}, \quad (1.26)$$

вместо (1.23)

$$S_m = \frac{1}{\alpha_{10}} \lg \frac{1}{\varepsilon}. \quad (1.27)$$

Эти особенности всех вышеприведенных соотношений читателю необходимо иметь в виду.

Из содержания данного параграфа вытекает, что нельзя говорить о видимости вообще. Когда говорят о дальности видимости, определяемой на сети метеостанций, то имеют в виду дальность видимости абсолютно черной поверхности у горизонта, т. е. имеют в виду метеорологическую дальность видимости (м. д. в.) или прозрачность атмосферы. Если же говорят о дальности видимости, скажем, в аэропортах, то здесь речь идет о дальности видимости взлетно-посадочной полосы, определяемой по (1.25) или (1.21), т. е. речь идет о дальности видимости реального объекта.

Нельзя смешивать метеорологическую дальность видимости S_m с дальностью видимости реального объекта S_p или $S_{p.д}$. Хотя различие между ними ясно видно из полученных выше выражений, до сих пор приходится сталкиваться с фактами смешения этих двух разных понятий.

В § 5 указывалось, что дальность видимости должна определяться в соответствии с дифференциацией пороговых функций. Как метеорологическая дальность видимости, так и дальность

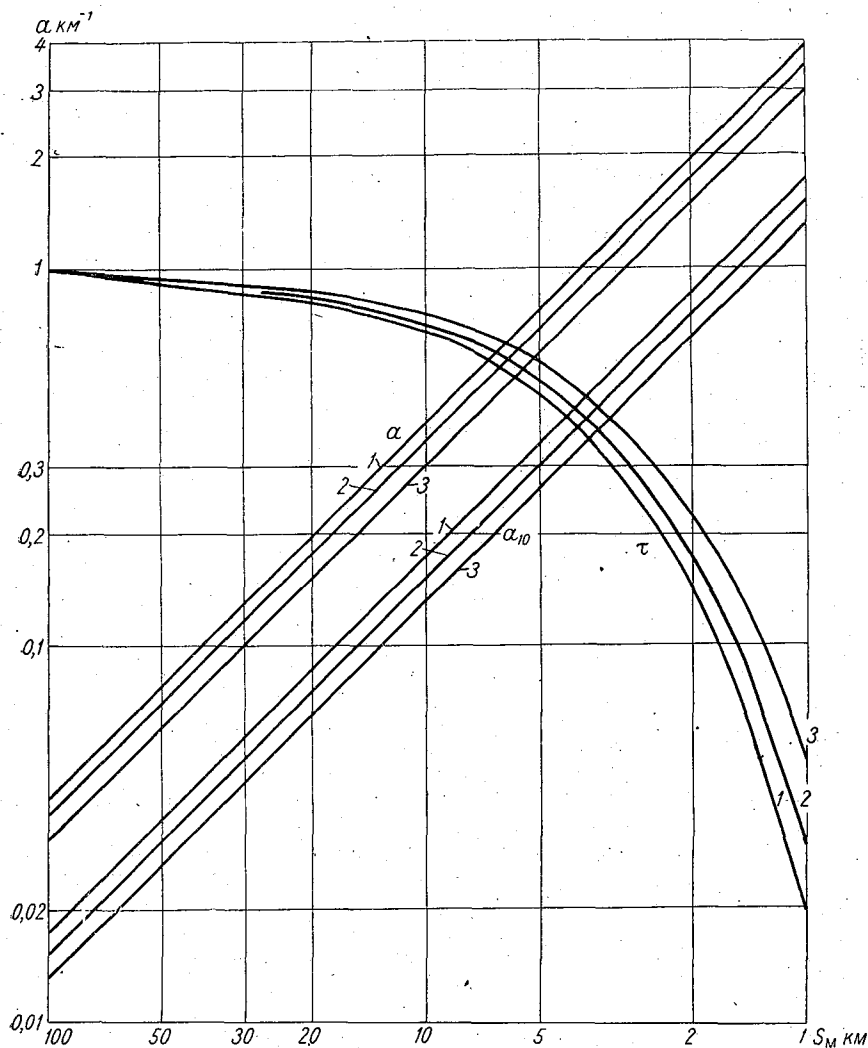


Рис. 5. Соотношения между α , α_{10} , τ и S_M при разных значениях ϵ .
Значения ϵ (%): 1—2, 2—3, 3—5.

видимости реальных объектов может трактоваться как дальность исчезновения или обнаружения, или узнавания.

Различие между ними может быть существенным. Изменение порога контрастной чувствительности на 1% изменяет дальность

видимости объекта примерно на 10%. Выражение (1.24) получено для $\varepsilon=0,02$. При $\varepsilon=0,05$ в числителе (1.24) стояло бы 3,0, т. е. различие в S_m в обоих случаях составляло бы около 30%.

Присутствие порога контрастной чувствительности в отношении K_0/ε в выражениях (1.21) или (1.25) естественно, поскольку речь идет о дальности видимости объектов. Однако наличие порога контрастной чувствительности зрения в выражении (1.23) для м. д. в. является уже недостатком, поскольку к четкому физическому понятию «атмосферная прозрачность» примешивается субъективный пороговый фактор. Это приводит к тому, что объективно существующее конкретное значение прозрачности атмосферы заменяется множественным значением соответственно той величине ε , которая может быть подставлена в формулу для м. д. в. Единого мнения по поводу величины ε , которую надлежит использовать в (1.23), до сих пор нет. Это обстоятельство побудило автора данной работы провести экспериментальное исследование по определению наиболее достоверного значения ε , которое должно использоваться в (1.23) или (1.27). Из результатов этого исследования, которые изложены в § 66, вытекает, что наиболее достоверная величина ε близка к 0,03 (или 3%). Если это значение подставить в (1.23), то вместо (1.24) получим

$$S_m = \frac{3,5}{\alpha} \quad (1.28)$$

и вместо (1.27)

$$S_m = \frac{1,5}{\alpha_{10}}. \quad (1.29)$$

Соотношения между α , α_{10} , τ и S_m при разных значениях ε представлены на рис. 5.

Выражениями (1.28) и (1.29) для м. д. в. мы и будем пользоваться в дальнейшем, помня, что угловые размеры на расстоянии S_m не должны быть меньше $0,3^\circ$ (около $20'$). Как меняется дальность видимости черного объекта меньших угловых размеров, видно из табл. 9, составленной по (1.23) с учетом данных табл. 8.

§ 9. Понятие о дальности видимости сигнальных огней

Теория Кошмидера и выражения (1.21)—(1.28), вытекающие из нее, описывают так называемую дневную видимость несамосветящихся протяженных объектов. В темное время суток видимость реальных несамосветящихся объектов также полностью описывается выражениями (1.21) и (1.22). Малые значения дальности видимости объектов ночью определяются при прочих равных условиях только большим значением ε , достигающим нескольких десятков процентов. Однако практическая деятельность человека связана со зрительными восприятиями (в том

Таблица 9

**Изменение дальности видимости
абсолютно черного объекта
в зависимости от его угловых размеров
(% относительно объекта
больших угловых размеров)**

Угловой диаметр объекта	Дальность	
	исчезновения	обнаружения
$\geq 20'$	100	100
15	97	94
12	94	90
9	89	84
6	82	77
3	64	60
2	54	50

числе и пороговыми) объектов другого обширного класса — сигнальных огней в виде ламп накаливания различной мощности и цветности, маячных огней, прожекторов и т. д. Если эти источники наблюдаются с таких близких расстояний, на которых их угловые размеры значительно превышают порог остроты зрения человека, принимаемый равным $1'$, то к таким самосветящимся объектам полностью применима теория Кошмидера и все соотношения § 5 и 6 при условии, что огни белые и что для определения контраста яркости используется выражение (1.19). Для цветных самосветящихся объектов больших размеров, как показывает опыт, теория Кошмидера не оправдывается. Теория дальности видимости таких объектов еще не создана. Но в огромном большинстве случаев самосветящиеся объекты наблюдаются со столь больших расстояний, что их угловые размеры становятся меньше порога остроты зрения и они воспринимаются как точечные.

К точечным источникам света теория Кошмидера также неприменима; их дальность видимости определяется другими закономерностями.

Рассмотрим, какие условия определяют дальность видимости точечных источников света.

Допустим, что мы наблюдаем далекий точечный огонь. По отношению к точечному источнику следует говорить не о яркости, а о блеске. Блеск точечного источника определяется освещенностью, которую он создает на зрачке глаза наблюдателя.

Если бы от точечного источника, имеющего силу I_0 и находящегося от наблюдателя на расстоянии L , световой поток

проходил путь в атмосфере без потерь на рассеяние и поглощение, то освещенность E на зрачке глаза определялась бы по закону

$$E = \frac{I_0}{L^2}.$$

Но в реальной атмосфере световой поток претерпевает ослабление, как уже указывалось выше, по показательному закону Бугера. Поэтому действительная освещенность на зрачке глаза, аналогично тому как это было с яркостью объекта (см. § 6), будет равна

$$E = \frac{I_0}{L^2} e^{-\alpha L}, \quad (1.30)$$

где α — показатель ослабления на единичную длину.

Как видно из (1.30), в реальной атмосфере освещенность E от точечного источника уменьшается чрезвычайно быстро не только из-за пространственного перераспределения световой энергии соответственно закону квадратов расстояния, но и вследствие одновременного ослабления ее по экспоненциальному закону Бугера.

При некотором расстоянии L_c , называемом дальностью видимости сигнального огня, освещенность на зрачке достигает такого минимума, при котором глаз перестает видеть данный огонь. Эта минимальная освещенность носит название порога световой чувствительности глаза к точечному источнику и обозначается через $E_{\text{пор}}$. Более коротко $E_{\text{пор}}$ называют пороговой освещенностью на зрачке, подразумевая, что сигнальный огонь имеет точечные размеры.

Таким образом, для дальности видимости L_c сигнального точечного огня вместо (1.30) будем иметь

$$E_{\text{пор}} = \frac{I_0}{L_c^2} e^{-\alpha L_c}. \quad (1.31)$$

Пороговую освещенность необходимо классифицировать так же, как пороги контрастной чувствительности. Во-первых, величина $E_{\text{пор}}$ существенно зависит от того, относится ли она к фиксированному или нефиксированному наблюдению. Во-вторых, пороговую освещенность делят на $E_{\text{пор}}$ при потере видимости огня, на $E_{\text{пор}}$ в момент обнаружения огня и, наконец, на $E_{\text{пор}}$ при узнавании огня (под $E_{\text{пор}}$ при узнавании огня понимается минимальная освещенность на зрачке, при которой происходит узнавание цвета огня). К этой классификации пороговой освещенности должна быть привязана и дальность видимости огня.

Необходимо заметить, что глаз человека обладает чрезвычайно высокой чувствительностью к восприятию далекого одиночного огня после продолжительного пребывания в темноте.

Как показали опыты С. И. Вавилова [17], глаз человека после длительного пребывания (в течение нескольких часов) в абсолютной темноте приобретает чувствительность, позволяющую ему воспринимать несколько световых квантов и даже отдельные кванты света. При такой чувствительности глаз мог бы увидеть, как указывает С. И. Вавилов, зажженную свечу на расстоянии 200 км! Таким образом, предельно возможная световая чувствительность глаза ограничена самой природой света. Однако в реальных условиях глаз человека никогда не приобретает такой высокой чувствительности: $E_{\text{пор}}$ хотя и является очень малым (микролюксы и даже десятые микролюкса), но все же на два-три порядка больше абсолютного порога чувствительности.

Величина $E_{\text{пор}}$ резко возрастает даже при незначительном увеличении общей освещенности или яркости фона. При переходе от темной к светлой части суток порог освещенности изменяется в широких пределах — от 10^{-8} до 10^{-3} лк, т. е. примерно на пять порядков.

Важно заметить, что величина $E_{\text{пор}}$ различна для цветных огней, наблюдаемых в одних и тех же условиях. Поэтому при решении практических задач по определению дальности видимости сигнальных огней приходится использовать не одно, а несколько значений $E_{\text{пор}}$ в зависимости от уровня общей освещенности, цветности огня, продолжительности пребывания (адаптации) наблюдателя при данном уровне освещенности и т. д. Изучение порогового восприятия цветных точечных огней вскрыло еще одно осложняющее обстоятельство. Оказывается, если уровень освещенности на зрачке, создаваемой источником, близок к пороговому, то цветные точечные источники воспринимаются как белые или почти как белые источники. Ахроматический интервал околороговых значений освещенности особенно велик для зеленых огней. Но для красных огней ахроматический интервал отсутствует: при пороговом исчезновении или обнаружении они воспринимаются как красные.

Все вышесказанное весьма осложняет решение задач по определению дальности видимости сигнальных огней, многие вопросы остаются невыясненными и спорными.

Непосредственно из (1.30) значение L_c определить нельзя. Его можно найти либо по таблицам, либо по номограмме. Для построения последней вместо α в (1.31) подставляется соответствующее ему выражение из (1.28).

$$\alpha = \frac{3,5}{S_m},$$

а (1.31) представляют в форме

$$\ln L_c + \frac{3,5}{2S_m} L_c = \frac{1}{2} \ln \frac{I_0}{E_{\text{пор}}}. \quad (1.32)$$

Некоторые практические вопросы видимости сигнальных огней рассмотрены в пятой главе. Там представлены номограммы, построенные по (1.32), и изложены вопросы, связанные с восприятием мощных групповых огней.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Из выражений (1.25), (1.26) и (1.32) вытекает, что для определения дальности видимости объектов и сигнальных огней необходимо знать факторы, характеризующие оптические свойства атмосферы (метеорологическую дальность видимости), фотометрические свойства объектов, фонов и сигнальных огней, а также пороговые зрительные функции.

Если неизвестен хотя бы один из указанных факторов, определить дальность видимости объектов или огней невозможно.

Непосредственное измерение вышеприведенных факторов, особенно прозрачности атмосферы, представляет собой достаточно трудную задачу, требующую разработки специальных методов и аппаратуры и приобретения определенного навыка в производстве измерений. При этом следует иметь в виду, что эти факторы не стабильны, а подвержены значительным изменениям в зависимости от метеорологических и климатических условий. Например, истинный, не искаженный атмосферной дымкой контраст K_0 большинства объектов ландшафта может изменяться при изменении условий освещения (при прочих равных условиях) на 10—20% и более. Межсезонные вариации окраски естественных объектов (смачивание при дожде, наличие на них снега и инея) изменяют K_0 , а также B/B_ϕ (или B/B_0) на несколько десятков процентов.

Однако более всего осложняют проблему определения дальности видимости объектов и огней громадные изменения во времени и в пространстве прозрачности атмосферы.

Реальный диапазон изменений метеорологической дальности видимости составляет, как показывает опыт, сотни тысяч и миллионы процентов. Эти изменения весьма часто происходят за очень короткий интервал времени: несколько часов и даже несколько минут. В этом кроется причина того, что разработка методов и аппаратуры по определению прозрачности атмосферы стала центральной проблемой учения о видимости. Из последующих глав станет ясно, какие трудности стояли и стоят на пути решения этой главной задачи.

Потребность в систематических измерениях прозрачности атмосферы (в произвольном направлении и в любое время суток), в определении фотометрических свойств разнообразных объектов ландшафта, в изучении пороговых зрительных функций и т. д. способствовала разработке специальных методов измерений и

связанного с ними аппаратурно-приборного комплекса. Используемые измерительные принципы можно разделить на две четко различающиеся группы:

I. Инструментально-визуальные методы (индикатором является глаз наблюдателя), рис. 6

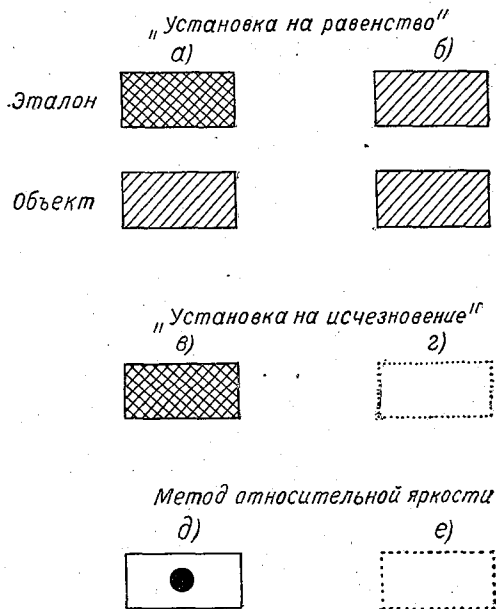


Рис. 6. Фотометрические принципы, используемые в учении о видимости при инструментально-визуальных измерениях.

а — исходный момент: яркости эталона и объекта разные; *б* — конечный момент: яркости эталона и объекта одинаковые; *в* — исходный момент: объект виден; *г* — конечный момент: объект не виден (доведен до порогового восприятия); *д* — исходный момент: на фоне объекта видна эталонная черная марка; *е* — конечный момент: эталонная черная марка не видна на фоне объекта, объект виден.

1) метод фотометрического сравнения, или «установка на равенство»;

2) метод фотометрического гашения, или «установка на исчезновение»;

3) метод относительной яркости (см. третью главу);

II. Объективные методы (индикатором является фотоэлемент), рис. 7

1) базисный метод, заключающийся в непосредственном измерении показателя ослабления α на участке заданной длины;

2) метод обратного светорассеяния, заключающийся в измерении α по интенсивности света, рассеянного под углом 180° или под углом, близким к нему, относительно направления падающего света (см. седьмую главу);

3) объективные нефелометры (см. девятую главу).

Объективные методы предназначены в основном для измерения главного параметра — показателя ослабления α — и однозначно связанного с ним [по формулам (1.23) или (1.27)] значения S_m .

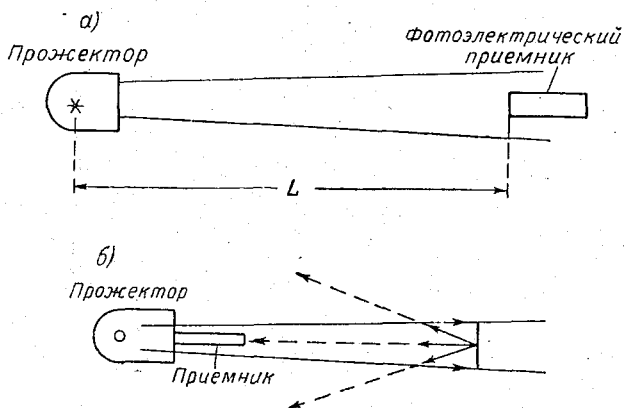


Рис. 7. Принципы объективной фотометрии, применяемые в учении о видимости при измерении прозрачности атмосферы.

а — базисный метод, б — метод обратного светорассеяния.

Методом фотометрического сравнения можно определять только параметр S_m (по методу контрастов объектов ландшафта, причем ограниченного класса этих объектов). Измерение других параметров этим методом затруднительно и даже невозможно из-за цветности объектов.

Метод фотометрического гашения и метод относительной яркости, который можно рассматривать как более совершенную разновидность метода гашения, являются более универсальными. Они позволяют измерять все параметры, входящие в уравнения дальности видимости реальных объектов. Недостатками этих методов являются более трудный процесс измерения и необходимость приобретения навыка в наблюдениях.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БЕЗАДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВИДИМОСТИ

§ 10. Фотометрические особенности измерителей видимости и область их применения

Для решения разнообразных измерительных задач по оптике ландшафта, включая определение прозрачности атмосферы на сети гидрометеорологических станций, широко применяется специальный класс визуальных приборов, основанных на методе фотометрического гашения и названных измерителями видимости.

Рассмотрение принципа действия измерителей видимости как многоцелевых приборов, обоснование их оптико-фотометрической схемы и т. п. составляют содержание данной главы.

Измерители видимости обладают одним качеством, резко отличающим их от любого другого прибора визуальной фотометрии: они непосредственно измеряют некоторую величину, которая по своему физическому смыслу может интерпретироваться как мера интенсивности зрительного восприятия (ощущения) объекта, или как его степень видимости. Эта мера интенсивности восприятия объекта выражается в виде некоторого количества V порогов контрастной чувствительности зрения ε , содержащихся в данном контрасте K .

Аналитически эта зависимость имеет вид (вывод см. в § 13)

$$V = \frac{K}{\varepsilon}. \quad (2.1)$$

Как показано далее, исходной измеряемой величиной любого измерителя видимости при наблюдениях любого характера как раз является не величина контраста, а значение V , определяемое по градуировочной таблице по данному отсчету. Как от V перейти к контрасту K , показано далее.

Под интенсивностью восприятия, или степенью видимости,

данного объекта условимся понимать некоторую характерную для данных условий наблюдения величину зрительного раздражения, определяемую состоянием зрительного анализатора и совокупностью фотометрических, колориметрических и геометрических различий между объектом и окружающей его фоном.

Наблюдения, основанные на измерении степени видимости V данного объекта, позволяют решать разнообразные фотометрические, светотехнические, психофизиологические и другие задачи, которые, как правило, нельзя решить методом сравнения, «установкой на равенство». Уместно напомнить в связи с этим высказывание крупнейшего советского светотехника А. А. Гершуна, о том, что давно назрела потребность в разработке несложного прибора, который мог бы измерять степень видимости объекта, т. е. интенсивность его зрительного восприятия, «так же просто, как термометр измеряет температуру или как люксметр измеряет освещенность» [40].

Современные измерители видимости и являются такими приборами. Никакой другой прибор визуальной фотометрии подобными качествами не обладает.

Область разнообразного применения измерителей видимости рассмотрена В. В. Шароновым [118] и Л. Л. Дашкевичем [56]. Остановимся на этом вопросе еще раз, сделав некоторые дополнения.

Измерители видимости используются:

- 1) в метеорологии и атмосферной оптике
 - а) измерение контрастов объектов ландшафта любой цветности, любых угловых размеров и конфигурации; объекты проецируются на любой по цветности и яркости фон;
 - б) измерение параметра K_0/ε в уравнении дальности видимости объектов;
 - в) измерение параметра B/B_Φ (или B/B_0) в уравнении дальности видимости объектов;
 - г) измерение прозрачности атмосферы в светлое время по измерению контрастов или степени видимости объектов;
 - д) измерение прозрачности атмосферы в темное время;
 - е) различные исследования по оптическим свойствам атмосферной дымки;
- 2) в светотехнике
 - а) определение степени видимости (интенсивности восприятия) ориентиров, навигационных и дорожных знаков при различных атмосферно-оптических условиях на воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном транспорте;
 - б) определение степени видимости различных производственных объектов в зависимости от установленных норм или имеющегося уровня освещенности;
 - в) сравнение между собой различных осветительных устройств и их размещения по создаваемой ими степени видимости

объектов (например, эффективность данного размещения посадочных прожекторов на аэродроме и т. п.);

3) в маскировочном деле

а) измерение эффективности маскировочных средств в зависимости от уровня освещенности, характера рельефа местности и т. п.;

б) измерение кроющей эффективности искусственных дымовых завес по степени ухудшения видимости объектов;

в) исследование декора зданий, сооружений, кораблей и установление эффективности средств камуфляжа;

4) в радиолокации и телевидении

а) измерение степени видимости рассматриваемого сигнала в зависимости от характеристики приемной аппаратуры и характера засвечивания приемного экрана посторонним светом;

б) исследование степени воспроизводимости на кинескопе телевизора изображения передаваемого объекта;

5) в физиологической оптике и авиационной медицине

а) исследование порогов контрастной чувствительности зрения в зависимости от уровня освещенности, угловых размеров объектов, их цветности, характера контуров и скорости перемещения; изучение влияния зрительного утомления на величину пороговых функций;

б) исследование пороговых функций в зависимости от патологических изменений зрительного аппарата;

6) в психофизиологии

а) исследование соответствия и пределов применимости закона Вебера—Фехнера;

7) в оплотехнике

а) исследование влияния светофильтров на улучшение видимости объектов (наблюдаемых через приборы), в том числе и объектов ландшафта;

8) в аэроастро- и микрофотографии

а) сравнение видимости объектов и их детализированной структуры, получаемых на снимках различными фотокамерами и объективами или различными светофильтрами;

б) сравнение видимости объектов, получаемых на различных негативных или позитивных материалах;

9) в картографии

а) числовое определение степени видимости различных шрифтов, надписей и т. д.

Лишь немногие из перечисленных выше задач можно было решить «установкой на равенство».

Однако заметим, что оптико-фотометрическая схема современных измерителей видимости позволяет применять с этими приборами метод фотометрического сравнения. Таким образом, современные измерители видимости являются универсальными приборами визуальной фотометрии, способными решать задачи

«установкой на равенство», «установкой на исчезновение» (так же как «установкой на обнаружение» и «установкой на узнавание») и, наконец, методом относительной яркости.

К сожалению, приходится отметить, что в визуальной фотометрии измерителям видимости не уделяется должного внимания. До сих пор отсутствует теория метода гашения, которая позволила бы наметить новые области его применения. Характерно, что в курсах физической оптики и фотометрии о методе гашения и измерителях видимости даже не упоминается. В Большой советской энциклопедии им уделено лишь несколько строк. Единственным исключением является известный курс по светотехнике В. В. Мешкова [86, 87], где описаны некоторые измерители видимости, рассматривается методика их использования, уделено большое внимание пороговым зрительным восприятиям.

Учитывая, что в последние 20 лет значительно продвинулась вперед разработка как измерителей видимости, так и самого принципа гашения, несколько подробнее остановимся на обосновании рациональной схемы измерителей видимости, их теории и описании современных образцов.

§ 11. Адаптационный эффект и обоснование рациональной оптико-фотометрической схемы измерителей видимости

Наблюдения с помощью измерителей видимости основываются на своеобразном искусственном ухудшении степени видимости рассматриваемого изображения объекта и постепенном приведении его к пороговому восприятию. Последнее достигается посредством наложения (совмещения) на рассматриваемое изображение дополнительной вуалирующей яркости (искусственной приборной дымки), по своему оптическому действию вполне аналогичной действию тумана или сильной дымки. Принцип образования и действия вуалирующей яркости рассматривается в § 12.

Вариации вуалирующей яркости, обеспечиваемые фотометрическим устройством прибора, позволяют в широких пределах менять степень видимости рассматриваемого изображения, вплоть до полной потери его видимости (т. е. до порогового восприятия) на фоне этой вуалирующей яркости.

При таком процессе наблюдения должно быть выполнено одно принципиально важное условие, сформулированное В. В. Шароновым и гласящее, что при погашении изображения объекта до порогового восприятия порог контрастной чувствительности глаза должен сохранять постоянное значение, причем такое же, как и до начала наблюдения в прибор.

Забегая вперед, укажем, что невыполнение условия В. В. Шаронова приводит к возникновению адаптационного эффекта, который препятствует точным измерениям. Сущность этого эффекта поясняется ниже.

История создания измерителей видимости показала, что выполнение условия В. В. Шаронова осложняется тем, что для приведения наблюдаемого изображения к пороговому восприятию необходимо уменьшить его первоначальный контраст, как правило, в несколько десятков раз. Например, если допустить, что контраст наблюдаемого объекта составляет 80%, а порог контрастной чувствительности $\varepsilon = 2\%$, то для приведения указанного контраста к пороговому его нужно уменьшить в 40 раз.

В первых конструкциях измерителей видимости столь значительное уменьшение наблюдаемого контраста достигалось за счет резкого ослабления общей яркости поля зрения посредством введения на пути световых пучков фотометрических нейтрально-серых или мутных рассеивающих клиньев, диафрагмирования и т. п. Считалось, что, как бы сильно ни уменьшалась общая яркость поля зрения прибора, глаз наблюдателя работает в условиях выполнимости дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера, т. е. в условиях сохранения постоянства порога контрастной чувствительности.

Лишь сравнительно недавно стало ясно, что применять к измерителям видимости подобный способ уменьшения наблюдаемого контраста до порогового ни в коем случае нельзя.

Опыт показал, что фотометрирование на гашение, основанное на уменьшении общей яркости поля зрения, сопровождается новым, ранее неизвестным явлением — световой (точнее, темновой) переадаптацией глаза, связанной с более или менее глубоким нарушением первоначальной пороговой чувствительности, приводящим к большому разбросу в отсчетах и неудовлетворительным результатам измерений.

Внешне световая переадаптация заключается в следующем. Только что погашенный объект через несколько секунд вновь и в течение некоторого времени со все большей отчетливостью замечается глазом. Наблюдатель вновь гасит появившееся изображение, еще более уменьшая общую яркость поля зрения, но через несколько секунд на этом еще более низком уровне яркости глаз снова замечает объект, и т. д.

Наблюдения с некоторыми образцами первых измерителей видимости показали, что в яркий солнечный день изображение объекта может замечаться каждый раз после нескольких (3—5) его последовательных погашений.

Таким образом, измерителям видимости с уменьшающейся общей яркостью поля зрения присущ, как мы называем, адаптационный эффект, проявляющийся в способности глаза приспосабливаться (адаптироваться) к уменьшенному уровню освещенности, достигаемому на каждой последовательной ступени приведения изображения объекта к пороговому восприятию.

Происхождение адаптационного эффекта можно объяснить следующим образом.

Уменьшающаяся яркость поля зрения вызывает кратковременное темновое ослепление глаза, аналогичное ослеплению, наблюдающемуся при переходе с яркого солнечного света в полутемное помещение. В этом случае глазу требуется некоторое время для восстановления его прежней контрастной пороговой чувствительности: резко упавшая в первоначальный момент темнового ослепления, она затем при данном более низком уровне освещенности начинает постепенно расти. Если этот новый уровень освещенности не выходит за пределы применимости дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера, то при достаточно длительной адаптации глаз мог бы восстановить свою прежнюю пороговую чувствительность и увидеть объект с прежней зрительной интенсивностью. Но, так как процесс наблюдения с «длительными остановками» практически невозможен, повторное погашение наблюдаемого объекта начинается раньше полного восстановления чувствительности глаза.

Таким образом, фактический уровень пороговой чувствительности, при достижении которого начинаются измерения на каждой последовательной ступени темнового ослепления, все более и более отступает от уровня ее первоначальной чувствительности.

Эффект переадаптации глаза при уменьшении общей яркости поля зрения в конечном счете приводит к тому, что из-за индивидуальных различий в восстановительных свойствах пороговой чувствительности у группы наблюдателей отсчетные моменты резко различаются между собой, что совершенно обесценивает результаты измерений.

Очевидно, что измерители видимости с уменьшающейся общей яркостью поля зрения и обладающие адаптационным эффектом не удовлетворяют требованию В. В. Шаронова о постоянстве порога контрастной чувствительности и непригодны для каких-либо измерительных целей.

В свете вышесказанного поистине поразительным является тот факт, что большинство предложенных конструкций измерителей видимости основано на уменьшающейся яркости поля зрения со всеми последствиями, которые вызывает адаптационный эффект. Это отчетливо видно из краткого обзора принципов действия некоторых «адаптационных» приборов, который приведен ниже.

Измерители видимости без вуалирующей яркости

1. *Бинокулярный измеритель видимости Лекиша и Мосса (1935 г.).* Прибор состоит из двух круговых нейтрально-серых клиньев, укрепленных в очкообразной оправе и располагаемых перед глазами наблюдателя. Приведение объекта к исчезновению достигается синхронным поворотом этих клиньев и сильным

уменьшением общей яркости поля зрения. Адаптационный эффект должен проявляться в этом приборе самым резким образом. Тем не менее прибором пользуются в США и Англии для приближенной оценки норм освещенности в производственных условиях, особенно в рудниках.

2. *Бинокулярный измеритель видимости Дуклера (1953 г.)*. Этот прибор аналогичен прибору Лекиша и Мосса, но ход

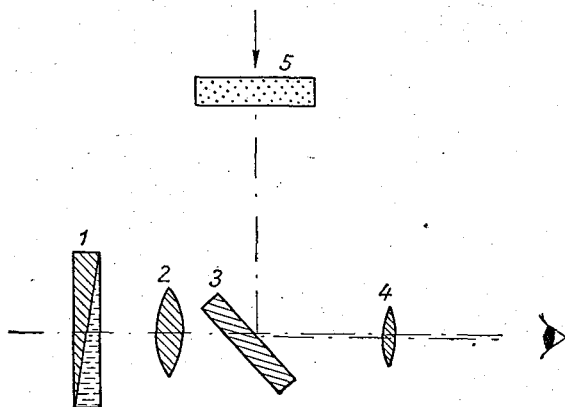


Рис. 8. Оптико-фотометрическая схема дымкомера В. В. Шаронова.

изменения плотности круговых фотометрических клиньев другой. По меньшей мере странно, что в 1953 г. создан прибор с таким же недостатком, как у прибора Лекиша и Мосса.

Измерители видимости с вуалирующей яркостью

1. *Дымкомер В. В. Шаронова (1934 г.)*. Наблюдатель рассматривает объект через зрительную трубу 2 и 4 (рис. 8), в главной фокальной плоскости которой укреплена стеклянная пластина 3, наклоненная под углом 45° , и фотометрический клин 1, установленный перед объективом зрительной трубы. На наблюдаемую картину налагается вуалирующая яркость, образованная молочной пластиной 5 (или шаром), укрепленной над стеклянной пластиной. По идее наличие вуалирующей яркости, действие которой аналогично действию дымки, должно было устранить адаптационный эффект.

Дальнейшее гашение наблюдаемого объекта до порогового восприятия осуществлялось путем значительного уменьшения общей яркости поля зрения посредством введения плотных участков фотометрического клина.

При такой схеме гашения устранить адаптационный эффект

не удалось: объект обнаруживался каждый раз после 3—4 его последовательных погашений. Точность измерений оказалась неудовлетворительной. Однако исходная идея о роли естественной вуалирующей яркости в устранении адаптационного эффекта оказалась плодотворной. Она предопределила единственно правильную оптико-фотометрическую схему измерителя видимости, реализованную в ряде более поздних разработок.

2. Измерители видимости В. Ф. Пискуна (1939—1940 гг.). Эти приборы представляют собой усовершенствованные конструкции дымкомера В. В. Шаронова. В качестве вуалирующей яркости впервые использовано изображение участка неба у горизонта вместо средней сферической освещенности, как в дымкомере. Совмещение изображения участка неба у горизонта с наблюдаемым изображением объекта осуществлялось путем соответствующего наклона зеркала. Доведение наблюдаемого объекта до порогового восприятия достигалось путем уменьшения яркости поля зрения с помощью кругового фотометрического клина.

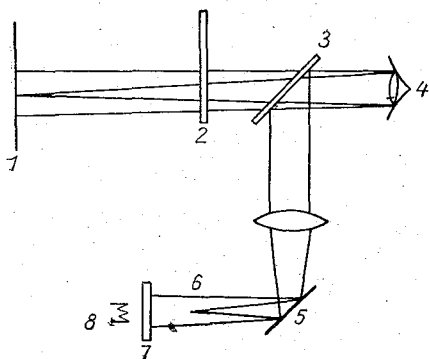


Рис. 9. Оптико-фотометрическая схема рудничного измерителя видимости Коттрелла.

Наблюдения показали, что приборам В. Ф. Пискуна была присуща значительная неопределенность отсчетной точки из-за адаптационного эффекта. Результаты наблюдений были неудовлетворительными.

3. Рудничный измеритель видимости Коттрелла (1951 г.) [149]. Как упоминалось выше, в рудниках США, Англии и Бельгии измерители видимости применяются для оценки норм рудничной освещенности по степени видимости объектов в забоях. Одним из таких приборов является измеритель видимости Коттрелла (рис. 9). Объект 1 рассматривается через полупрозрачную пластину 3 и фотометрический клин 2. Лампа накаливания 8, пластина из молочного стекла 7, зеркало 5 и оптическая система 6 создают постоянную вуалирующую яркость, налагаемую на изображение, рассматриваемое глазом 4. При вращении клина 2 объект погашается на фоне наложенной вуалирующей яркости. Показания прибора приведены условно к начальному значению вуалирующей яркости.

Хотя Коттрелл указывает, что в его приборе учитывается степень адаптации глаза, однако в действительности адаптации-

онный эффект должен иметь место, так как суммарная яркость поля уменьшается из-за погашения объекта до величины вуалирующей яркости.

4. *Рудничный измеритель видимости Робертса (1955 г.)* [212, 213]. Прибор (рис. 10) предназначен для рудников. В измерителе видимости Робертса может варьироваться как вуалирующая яркость, так и яркость изображения наблюдаемого объекта. Свет от лампы 6, пройдя систему поглотителей и фильтров 9 и 10, падает на зеркало 11 и затем на полупрозрачную пластину 5 или 2, создавая вуалирующую яркость.

Изображение объекта погашается с помощью фотометрического клина 1, т. е. за счет уменьшения яркости поля зрения.

Вариации фильтров 7 и положений фотометрических клиньев 8 и 9 выравнивают поля сравнения. В случае необходимости данные о яркости наблюдаемых объектов могут фиксироваться фотоэлементом 12 и включенным в его схему микроамперметром 13. Для визуальных наблюдений включается трубка 4 с полупрозрачной пластиной 5, через которую проходят лучи 3 от объекта наблюдения.

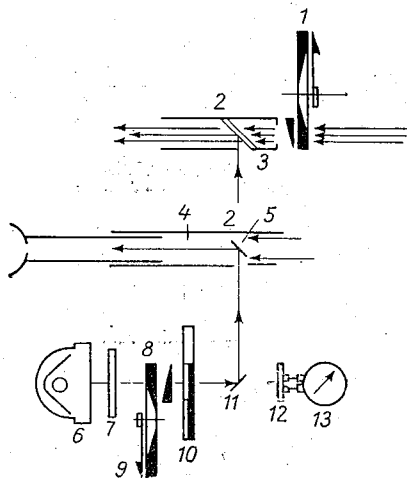


Рис. 10. Оптико-фотометрическая схема рудничного измерителя видимости Робертса.

Робертс указывает, что его прибор успешно применяется в шахтах Англии для характеристики условий освещенности.

5. *Измерители видимости В. А. Фааса (1939—1941 гг.)* Развивая идею В. В. Шаронова о значении вуалирующей яркости для устранения адаптационного эффекта, В. А. Фаас очень близко подошел к пониманию отрицательных последствий измерений с приборами, основанными на уменьшающейся яркости поля зрения.

В. А. Фаас разработал несколько вариантов приборов с весьма простой оптико-фотометрической схемой, характеризующейся значительным усилением вуалирующей яркости и общей яркости поля зрения. Приборы оформлялись в виде насадки к зрительной трубе, шаропилотному теодолиту или любой другой телескопической системе. Внутри насадки укреплялась отрицательная линза (рис. 11) с небольшим отверстием в центре, перекрываемым раздвижной диафрагмой «кошачий глаз». При наблюдении в окуляр глаз видел изображение участка ландшафта,

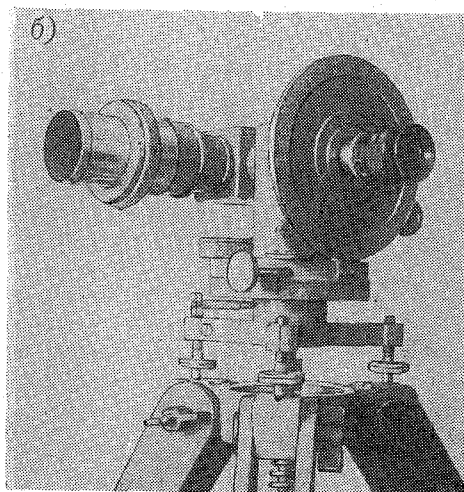
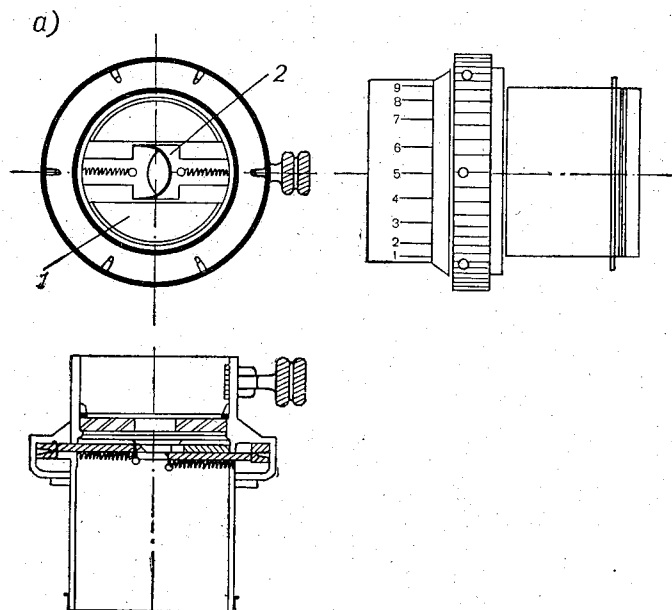


Рис. 11. Оптико-фотометрическая схема (а) и общий вид (б) измерителя видимости В. А. Фааса.
1 — оптическая линза, 2 — диафрагма.

образованное лучами, прошедшими через центральное отверстие отрицательной линзы. Это изображение рассматривалось на ярком световом фоне (вуалирующей яркости), создаваемом отрицательной линзой. При наблюдении объекта вуалирующая яркость еще до начала измерения значительно снижала его контраст. Затем видимость объекта уменьшалась до пороговой путем диафрагмирования центрального отверстия отрицательной линзы лепестками диафрагмы «кошачий глаз». При такой оптико-фотометрической схеме В. А. Фаас предполагал полностью избавиться от адаптационного эффекта, поскольку общая яркость поля зрения прибора менялась весьма мало. Это предположение В. А. Фааса, однако, не оправдалось. Несмотря на незначительное уменьшение общей яркости поля зрения, эффект переадаптации имел место и в этом случае, и он сыграл отрицательную роль в получении стабильных результатов наблюдений.

Испытания приборов В. А. Фааса позволили окончательно установить, что при наблюдении околопороговых контрастов глаз человека весьма чувствителен к темновому ослеплению даже при малых уменьшениях общей яркости поля зрения.

Таким образом, длительный опыт, накопленный при разработке и испытаниях измерителей видимости, позволил наметить общий принцип рациональной оптико-фотометрической схемы приборов этого класса: процесс гашения наблюдаемого изображения не должен сопровождаться уменьшением общей яркости поля зрения. Только на такой основе можно создать измеритель видимости, свободный от адаптационного эффекта, т. е. удовлетворяющий требованию В. В. Шаронова о постоянстве пороговой чувствительности глаза.

В настоящее время пока имеются лишь два типа измерителей видимости, полностью удовлетворяющих требованию безадаптации. Такими безадаптационными приборами являются:

1) поляризационный измеритель видимости (ПИВ) с постоянной общей яркостью поля зрения системы Л. Л. Дашкевича (индекс М-53А);

2) измеритель видимости с увеличивающейся общей яркостью поля зрения, разработанный автором данной монографии (индекс ИДВ — измеритель дальности видимости).

Оба указанных прибора способны решать разнообразные измерительные задачи (см. § 10) методами гашения, относительной яркости и сравнения.

§ 12. Принцип образования вуалирующей яркости в современных безадаптационных измерителях видимости

Измерители видимости ПИВ и ИДВ имеют некоторое сходство как в принципе образования вуалирующей яркости, так и в особенностях фотометрирования на гашение.

Вуалирующая яркость в этих приборах образуется путем раздвоения наблюдаемого в поле зрения изображения и последующего совмещения рассматриваемого объекта с соответствующим участком другого изображения. Например, если наблюдается лес на фоне неба, то в поле зрения измерителя видимости видны (при соответствующих отсчетах) два совершенно идентичных изображения, смещенные относительно друг друга на некоторый угол.

Поворачивая прибор вокруг оптической оси, можно увидеть, как в поле зрения оба изображения перемещаются относительно друг друга то приближаясь, то удаляясь. Упомянутый выше лес при определенном положении прибора может быть легко совмещен с фоном неба другого изображения, которое и будет являться вуалирующей яркостью для леса. Яркости этих двух раздвоенных изображений могут меняться в широких пределах, что позволяет осуществить гашение наблюдаемого объекта на выбранном фоне другого изображения (в нашем случае леса на фоне неба). В ПИВе раздвоение изображения осуществляется с помощью поляризационной призмы Волластона, из которой выходят два световых пучка, линейно поляризованные под углом 90° и смещенные относительно друг друга под углом около 1° (рис. 12 а).

В ИДВ раздвоение изображения обеспечивается посредством оптического ахроматического клина, имеющего преломляющий угол $1,5^\circ$ и устанавливаемого перед объективом зрительной трубы с 7-кратным увеличением (рис. 12 б).

Вариации яркостей обоих совмещенных изображений в ПИВе достигаются вращением поляроида, в ИДВ — выведением клина из плоскости входной оправы объектива зрительной трубы (плоскости входного зрачка).

Более детальное рассмотрение процесса измерения по обоим приборам и выводы соответствующих соотношений приведены ниже.

Теперь необходимо сказать о некоторых особенностях фотометрирования на гашение. Его существенным недостатком является отсутствие контроля в фиксации отсчетного момента.

Независимо от того, ведется ли наблюдение по методу «установки на исчезновение» или по методу относительной яркости, наблюдатель не знает точно, когда он должен взять отсчет. Опыт показывает, что восприятие пороговых и даже околопороговых контрастов всегда сопровождается ощущением неуверенности. Наблюдатель, производящий измерение, затрудняется сказать, довел ли он рассматриваемое изображение точно до момента исчезновения или оно еще чуть-чуть видно, или может быть оно уже давно исчезло и фотометрическое устройство «перекручено». Вследствие этого разброс в отсчетах, особенно при «установке на исчезновение», может быть довольно значительным и ошибка

в измерениях, особенно у малоопытных наблюдателей, может быть больше допустимой величины.

Причина появления ощущения неуверенности при наблюдении околопороговых и пороговых контрастов, по нашему мнению, заключается в следующем.

Когда рассматриваемый в прибор объект приводится к околопороговому контрасту и становится на данном фоне едва замет-

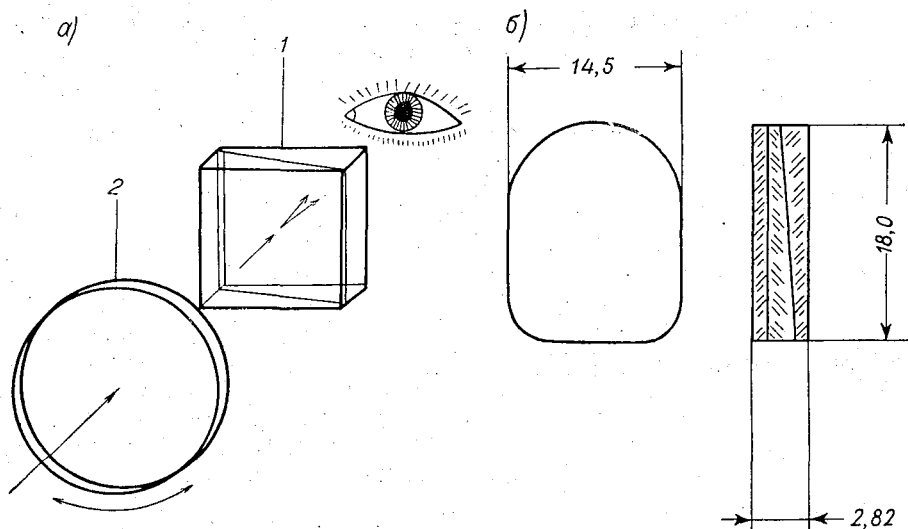


Рис. 12. Принципиальная опико-фотометрическая схема ПИВ М-53А (а) и схема оптического ахроматического клина ИДВ (б).

1 — поляризационная призма Волластона, 2 — поляроид.

ным, чуть-чуть воспринимаемым силуэтом, в этот момент наступает расстройство аккомодации: едва контрастирующее изображение объекта в один момент времени воспринимается несколько лучше, в другой — несколько хуже.

Такая потеря устойчивости четкого восприятия носит индивидуальный характер. Это обстоятельство является, по нашему мнению, причиной того, что измерениям по методу «установки на исчезновение» присуща сравнительно высокая ошибка, препятствующая более широкому применению этого метода при измерениях всякого рода. Однако в некоторой степени ошибка «установки на исчезновение» может быть снижена и расстройство аккомодации уменьшено, если гасимое изображение слегка перемещать по полю зрения. Это перемещение легко осуществить, если измеритель видимости поворачивать вокруг оптической оси на тот или иной угол одновременно с процессом гашения объекта. В этом случае разброс в отсчетах, производимых

одновременно различными наблюдателями, снижается, точность измерений несколько возрастает.

Применение такого способа наблюдений при решении некоторых практических задач рассмотрено ниже.

Заметим, что измерения по относительной яркости с таким покачиванием изображения в большинстве случаев неосуществимы.

§ 13. Теория измерителя видимости с увеличивающейся яркостью поля зрения [20, 26]

Обратимся к рис. 13. Пусть оптический клин полностью перекрывает объектив зрительной трубы. В этом случае в поле зрения прибора будет видно лишь одно изображение наблюдаемой картины, смещенное относительно оптической оси зрительной трубы. Это изображение является основным.

Если клин занимает промежуточное положение, т. е. частично перекрывает объектив зрительной трубы, то падающие на него световые потоки разделяются и в фокальной плоскости телескопа будет наблюдаться уже не одно, а два идентичных изображения одной и той же картины (рис. 13 б), совмещенные в одной плоскости. Одно из них, что очевидно, образовано лучами, прошедшими через оптический клин и отклоненными им в сторону от оптической оси; другое изображение, дополнительное, образовано лучами, прошедшими через свободную, не перекрытую клином часть объектива.

Оба эти изображения в поле зрения прибора смещены относительно друг друга на величину, пропорциональную преломляющему углу клина $1,5^\circ$ и увеличению зрительной трубы ($7\times$), т. е. примерно на 10° (угловое смещение в пространстве предметов равно $1,5^\circ$).

Очевидно, что при постепенном выведении клина за пределы оправы объектива (входного зрачка) яркость основного отклоненного изображения будет уменьшаться, а яркость наложенного на него другого, неотклоненного изображения одновременно будет увеличиваться.

В приборе ИДВ клин имеет пропускание $T=0,35 \div 0,40$. Это сделано для того, чтобы вуалирующая яркость изменялась примерно в 3 раза быстрее соответствующего уменьшения яркости смещенного изображения. Таким образом, гашение наблюдаемого объекта осуществляется не только за счет уменьшения его яркости, но и главным образом за счет быстрого возрастания вуалирующей яркости при выведении клина.

В этом и заключается смысл метода увеличивающейся яркости поля зрения как одного из способов борьбы с адаптационным эффектом.

Обозначим действующую площадь клина через σ (рис. 13 а),

а его пропускание через T . Наблюдаемая в поле зрения яркость B_o' отклоненного изображения объекта будет пропорциональна его истинной (вне прибора) яркости B_o , умноженной на величину действующей площади клина σ и коэффициент его пропускания T , т. е.

$$B_o' = B_o \sigma T.$$

Аналогично может быть записано и выражение для наблюдаемой в прибор яркости B_ϕ' фона отклоненного изображения:

$$B_\phi' = B_\phi \sigma T.$$

Если клин полностью вывести за пределы входного зрачка (рис. 13 в), то в поле зрения будет видно только неотклоненное изображение того же самого объекта и фона. Яркость B_o'' неотклоненного объекта также будет пропорциональна его истинной яркости B_o , умноженной на площадь Σ свободного, не занятого клином отверстия объектива, т. е.

$$B_o'' = B_o \Sigma.$$

Аналогично для яркости фона неотклоненного изображения будем иметь

$$B_\phi'' = B_\phi \Sigma.$$

Фактически же в отсчетный момент клин занимает промежуточное положение и в поле зрения одновременно видны оба изображения — отклоненное и неотклоненное. По условию задачи требуется измерить контраст между объектом и фоном. Применительно к измерителю видимости это можно сделать, если отклоненное изображение поворотом прибора вокруг оптической оси совместить с неотклоненным изображением фона. Тогда на яркость B_o' отклоненного изображения объекта наложится яркость B_ϕ'' неотклоненного изображения фона. В таком случае, принимая во внимание вышеприведенные выражения, получим для B_o' :

$$B_o' = B_o \sigma T + B_\phi \Sigma. \quad (2.2)$$

Точно таким же образом яркость B_ϕ' отклоненного изображения фона сложится с наложенной яркостью B_o'' неотклоненного изображения фона, т. е.

$$B_\phi' = B_\phi \sigma T + B_o \Sigma. \quad (2.3)$$

Теперь можно составить выражение для контраста яркости между объектом и фоном. Для контраста яркости нами приняты выражения (1.18) и (1.19).

Для объектов, проектирующихся на фоне дымки, соотношение (1.18) почти всегда имеет место. Как поступить, если фон темнее объекта, показано в § 15.

Подставив (2.2) и (2.3) в (1.18), получим для контраста $K(B_o, B_\phi)$ между объектом и фоном следующее выражение:

$$K = \frac{B'_\phi - B'_o}{B_\phi} = \frac{B_\phi \sigma T + B_\phi \Sigma - B_o \sigma T - B_\phi \Sigma}{B_\phi \sigma T + B_\phi \Sigma}. \quad (2.4)$$

Разделив далее числитель и знаменатель на $B_\phi \sigma T$ и учтя, что наблюдаемый контраст доводится вуалирующей яркостью до порогового значения ε , получим

$$K = \varepsilon = \frac{1 - \frac{B_o}{B_\phi}}{1 + \frac{\Sigma}{\sigma T}}. \quad (2.5)$$

Числитель дроби по своему смыслу есть не что иное, как начальное (исходное) значение контраста по (1.18). Поэтому вместо (2.5) можно написать

$$\varepsilon = \frac{K}{1 + \frac{\Sigma}{\sigma T}},$$

или

$$\frac{K}{\varepsilon} = 1 + \frac{\Sigma}{\sigma T} = V. \quad (2.6)$$

Выражение (2.6) является основной формулой измерителя видимости с увеличивающейся яркостью поля зрения. Физический смысл его заключается в том, что каждый раз, когда наблюдаемый контраст доводится до порогового, получают не исходное значение контраста, а величину контраста, отнесенную к данному значению порога контрастной чувствительности глаза. Можно сказать и так: величина

$$V = \frac{K}{\varepsilon}$$

представляет собой количество пороговых значений (пороговых интервалов), укладываемых в данном контрасте при данных условиях наблюдения. Выражение (2.6) мы в дальнейшем будем называть степенью видимости объекта, понимая под ней некоторую меру интенсивности зрительного восприятия данного объекта, которая определяется уровнем освещенности, угловыми размерами объекта и т. д.

Градуировка измерителя видимости заключается в определении числовых значений V в функции отсчетов по прибору.

Чтобы перейти от значений V к величине контраста K , из (2.6) находим

$$K = \varepsilon V. \quad (2.7)$$

Отсюда следует, что с помощью измерителя видимости контраст объекта определяется как произведение порога контрастной чувствительности ε на степень видимости V объекта.

Как определить ε ?

Из (2.7) вытекает, что

$$\varepsilon = \frac{K}{V} = \frac{K}{1 + \frac{\Sigma}{\sigma T}}. \quad (2.8)$$

Если имеется объект с известным значением контраста, то его погашение на данном фоне с помощью измерителя видимости дает значение ε , определяемое с помощью градуировочной таблицы.

В. А. Фаас предложил простейший вариант объекта с известным значением контраста: фанерный щиток размером 3×3 см, обшитый черным бархатом и проектирующийся либо на фоне неба у горизонта, либо на фоне белого экрана. Расстояние от прибора до щитка 5—8 м.

Контраст K такого щитка может быть принят равным примерно 1, или 100%. Производя гашение такого щитка-теста на фоне, скажем, белой бумаги и обозначив через V_m его степень видимости, получим вместо (2.8)

$$\varepsilon = \frac{1}{V_m}.$$

Но практически удобнее контрасты, в том числе и пороговые, выражать не в числах, а в процентах. Тогда будем иметь

$$\varepsilon \% = \frac{100}{V_m}. \quad (2.9)$$

Подставив (2.9) в (2.7), получим выражение для яркостного контраста:

$$K = \frac{V}{V_m}. \quad (2.10)$$

Из (2.10) видно, что по сравнению с определением величины V объекта нахождение контраста K того же самого объекта является более сложной задачей, требующей дополнительного измерения порога контрастной чувствительности ε .

Итак, чтобы с помощью измерителя видимости той или иной конструкции определить контраст, необходимо выполнить две наблюдательные процедуры:

1) погасить («установка на исчезновение») наблюдаемый объект на данном фоне и по отсчетному моменту по градуировочной таблице найти степень видимости объекта, т. е. V ;

2) погасить на фоне белого экрана (или неба у горизонта) черный щиток-тест, по той же градуировочной таблице по

Таблица 10

Значения степени видимости V объектов и соответствующие им качественные характеристики интенсивности зрительных восприятий

V	Общая характеристика интенсивности восприятия	Соответствие пороговому восприятию (ориентировочно)	Ориентировочное значение K (%)
1	Объект невидим (яркости объекта и фона воспринимаются как равные)	Соответствует $\varepsilon_{исч}$ при фиксированном наблюдении	2
1,5—2	Объект едва-едва замечается в виде очень слабого силуэта и только при фиксированном наблюдении; при нефиксированном наблюдении объект не обнаруживается	Близко соответствует $\varepsilon_{обн}$ при фиксированном наблюдении	3—4
2,5—3	Очень плохая видимость. При фиксированном наблюдении объект обнаруживается сразу. При нефиксированном наблюдении объект может быть не обнаружен	Нижний предел $\varepsilon_{узн}$ при фиксированном наблюдении	5—6
4—5	Очень плохая видимость. Объект обнаруживается при нефиксированном наблюдении с временем поиска 15—20 сек. в виде слабого силуэта	Верхний предел $\varepsilon_{узн}$ при нефиксированном наблюдении и времени поиска 15—20 сек.	8—10
5—8	Плохая видимость без восприятия структурных деталей. Объект обнаруживается быстро	Одна из градаций $\varepsilon_{узн}$	10—15
10	Удовлетворительная видимость; видны только крупные детали; цветность естественных объектов под дымкой не воспринимается	Одна из градаций $\varepsilon_{узн}$	20
10—25	Градации удовлетворительной видимости, переходящие в градации хорошей видимости; цветность естественных объектов у верхних пределов замечается четко	Внепороговые соотношения	20—50
25—35	Градации хорошей видимости	То же	20—70
35—50	Градации хорошей и очень хорошей видимости: в пределах остроты зрения видны все детали. Цветность воспринимается полностью	„	70—100
50—100	Наивысшие градации отличной видимости, достигаемые в исключительно благоприятных случаях	„	100

данному отсчетному моменту найти степень видимости черного щитка на указанном фоне (V_m) и по (2.10) вычислить K .

Искомый контраст удобнее выражать в процентах, т. е. вместо (2.10) с учетом (2.9) должно быть

$$K\% = \frac{V}{V_m} 100. \quad (2.11)$$

Из вышеизложенного видно, насколько проще и выгоднее пользоваться не понятием контраста, а понятием степени видимости объекта, являющейся исходной величиной любого измерителя видимости: значение V объекта определяется одной «установкой на исчезновение» и непосредственно находится по градуировочной таблице. Выгодность использования значений V , а не K объекта показана далее в целом ряде задач, в том числе в задаче определения прозрачности атмосферы по объектам ландшафта. В табл. 10 сопоставлены между собой значения V и K объектов, наблюдаемых в различных условиях.

В заключение этого параграфа остановимся на вопросе о точности измерений V и K методом гашения. Многолетний опыт показывает, что для тренированного наблюдателя относительная квадратическая ошибка $\Delta V/V$ при производстве 3—5 отсчетов по объекту наблюдения составляет примерно 12%, отклоняясь на 2—3% в ту или иную сторону. Другими словами, погрешность измерения степени видимости объекта

$$\frac{\Delta V}{V} = \delta V = \pm 12\%. \quad (2.12)$$

Погрешность измерения контраста объекта определяется, как видно из (2.11), не только погрешностью δV измерения степени видимости объекта; но и погрешностью δV_m измерения степени видимости черного щитка-теста. Эти две ошибки примерно одинаковы, т. е. каждая из них равна 12%.

Таким образом, учитывая, что $\delta V = \delta V_m \approx \pm 12\%$, получим следующее выражение для относительной квадратической ошибки измерения контраста объекта:

$$\delta K = \sqrt{\delta V^2 + \delta V_m^2} = 17\%. \quad (2.13)$$

§ 14. Теория поляризационного измерителя видимости с постоянной яркостью поля зрения

Поляризационный измеритель видимости М-53А, разработанный Л. Л. Дашкевичем [57], не имеет зрительной трубы, но, так же как и ИДВ, основан на принципе раздвоения наблюдаемого объекта с последующим его гашением с помощью вуалирующей яркости. Как упоминалось выше, в качестве последней выбирается один из участков дополнительного изображения, появляющегося при повороте поляроида с нулевого положения.

Принципиальная опико-конструктивная схема поляризационного измерителя видимости дана на рис. 14.

Раздвоение наблюдаемой картины достигается, как уже указывалось, с помощью двупреломляющей призмы Волластона. Компоненты раздвоенного изображения, поляризованные во взаимно перпендикулярных направлениях, могут посредством поворота поляроида противоположно менять свои яркости, т. е. если

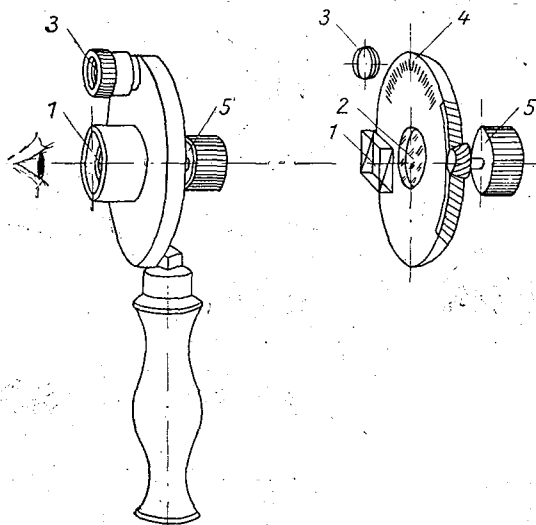


Рис. 14. Оптико-конструктивная схема поляризационного измерителя видимости М-53А.

1 — призма Волластона, 2 — поляризатор, 3 — отсчетная лупа, 4 — лимб стеклянный, 5 — кремальера.

яркость одной компоненты ослабевает, то яркость другой будет усиливаться, и наоборот.

Такой ход изменения яркости обеих компонент изображения вытекает из закона Малюса, гласящего, что если естественный свет интенсивностью I_0 проходит через две стоящие друг за другом поляризующие среды, плоскости поляризации которых повернуты относительно друг друга на угол φ , то интенсивность света I по выходе из такой системы будет равна

$$I = I_0 \cos^2 \varphi.$$

Так как в поляризационном измерителе видимости компоненты изображения поляризованы в двух взаимно перпендикулярных направлениях, то при повороте поляроида на угол φ яркость одного изображения будет изменяться пропорционально $\cos^2 \varphi$, а яркость другого — пропорционально $\sin^2 \varphi$. Поэтому при повороте поляроида от $\varphi = 0^\circ$ до $\varphi = 90^\circ$ одно изображение

будет менять свою яркость от наибольшей до нуля, а второе — от нуля до максимума.

Обратимся к рис. 15, с помощью которого можно легко объяснить принцип работы прибора ПИВ М-53А.

Положение, показанное на рис. 15 а (отсчет «0—0»), означает, что в поле зрения ПИВа будет видно лишь одно изображение объекта и фона, образованное лучами, поляризованными

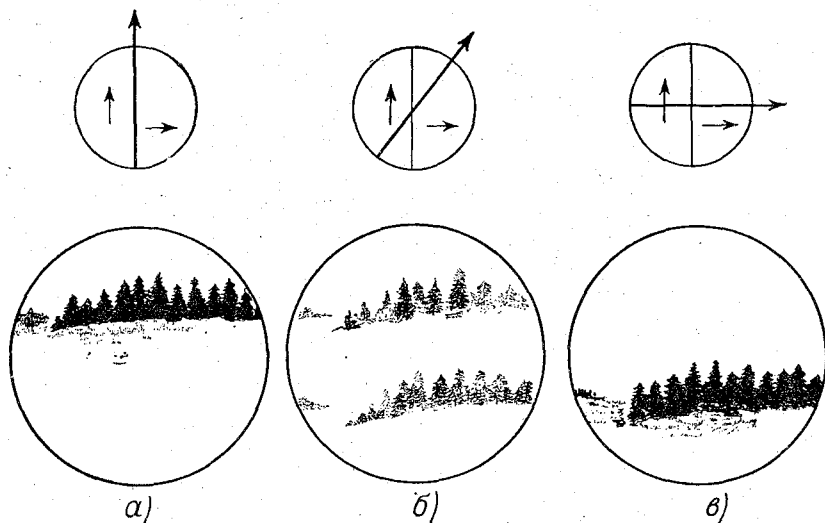


Рис. 15. К выводу основного уравнения поляризационного измерителя видимости М-53А.

Вид в поле зрения М-53А при измерениях «установкой на исчезновение»: а — исходное положение, б — промежуточное, в — конечное. Наверху — схема положений плоскости поляризации поляроида (большая стрелка) относительно поляризующих компонент двупреломляющей призмы Волластона (малые стрелки).

одной из компонент призмы Волластона параллельно плоскости поляризации поляроида. Лучи, поляризованные перпендикулярно плоскости поляризации поляроида, через систему прибора не пройдут, так как будут полностью погашены.

Будем считать рассмотренное выше изображение первым, или основным. Очевидно, что при наблюдении в прибор яркость B_{ϕ} фона и яркость B_o объекта этого изображения по закону Малюса соответственно равны $\tau B_{\phi} \cos^2 \varphi$ и $\tau B_o \cos^2 \varphi$, где τ — коэффициент прозрачности оптической системы прибора (призмы и поляроида). Для угла $\varphi = 0^\circ$ эти яркости соответственно равны τB_{ϕ} и τB_o .

При повороте поляроида на 90° , т. е. в другом крайнем положении (рис. 15 в), в поле зрения прибора будет видно лишь одно второе, дополнительное изображение тех же самых объектов и фона.

Яркости B_{ϕ} фона и B_o объекта второго изображения равны $\tau B_{\phi} \sin^2 \varphi$ и $\tau B_o \sin^2 \varphi$, а для $\varphi = 90^\circ$ они равны τB_{ϕ} и τB_o .

При промежуточном положении поляроида, показанном на рис. 15 б, будут видны оба изображения, смещенные относительно друг друга на некоторый угол. При этом на яркость первого изображения будет накладываться яркость второго изображения, в результате чего произойдет суммирование яркостей. Тогда в поле зрения поляризационного измерителя видимости будем иметь следующие значения яркостей для основного изображения:

$$\left. \begin{aligned} \text{яркость фона } B'_{\phi} &= \tau B_{\phi} \cos^2 \varphi + \tau B_{\phi} \sin^2 \varphi \\ \text{яркость объекта } B'_o &= \tau B_o \cos^2 \varphi + \tau B_{\phi} \sin^2 \varphi \end{aligned} \right\} \quad (2.14)$$

Подстановка этих выражений в соотношение (1.18) дает значение контраста яркости между объектом и фоном, наблюдаемого в поле зрения прибора:

$$K(B_{\phi}, B_o) = \frac{B'_{\phi} - B'_o}{B'_{\phi}} = \frac{\tau B_{\phi} \cos^2 \varphi + \tau B_{\phi} \sin^2 \varphi - \tau B_o \cos^2 \varphi - \tau B_{\phi} \sin^2 \varphi}{\tau B_{\phi} \cos^2 \varphi + \tau B_{\phi} \sin^2 \varphi}.$$

Разделив числитель и знаменатель на $\tau B_{\phi} \cos^2 \varphi$ и учитывая, что наблюдаемый контраст приводится к пороговому, после элементарных преобразований получим

$$K(B_{\phi}, B_o) = \frac{1 - \frac{B_o}{B_{\phi}}}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi} = \frac{1 - \frac{B_o}{B_{\phi}}}{\frac{1}{\cos^2 \varphi}} = \varepsilon. \quad (2.15)$$

Разность, стоящая в числителе, есть не что иное, как действительное значение контраста K между объектом и фоном.

Тогда (2.15) примет вид

$$\varepsilon = K \cos^2 \varphi,$$

или

$$\frac{K}{\varepsilon} = V = \frac{1}{\cos^2 \varphi}. \quad (2.16)$$

Выражение (2.16) является основной формулой поляризационного измерителя видимости, а $1/\cos^2 \varphi$ — его основной приборный параметр.

Последнее обстоятельство является выгодным, так как весьма упрощает процесс градуировки этого прибора.

Если поляризационным измерителем видимости предпочитают измерять контраст, а не степень видимости V объекта, то из (2.16) легко получить выражение для контраста, а именно

$$K = \frac{\varepsilon}{\cos^2 \varphi}.$$

Отсюда видно, что, так же как и для ИДВ, необходимо произвести две последовательные операции:

- 1) определить ε , погасив черный щиток-тест ($K=1$) на фоне белого экрана или неба у горизонта;
- 2) погасить объект (процесс наблюдения точно такой же, как и с ИДВ). Тогда при гашении черного щитка получим:

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon &= 1 \cos^2 \varphi_m, \quad \text{или} \quad \varepsilon^0_0 = 100 \cos^2 \varphi_m \\ K &= \frac{\cos^2 \varphi_m}{\cos^2 \varphi} \end{aligned} \right\} \quad (2.17)$$

причем $\varphi_m > \varphi$.

Относительные квадратические ошибки измерения контраста и степени видимости объекта у поляризационного прибора примерно такие же, как и у ИДВ, т. е. для поляризационного измерителя видимости можно считать $\delta K = 17\%$, $\delta V = 12\%$.

§ 15. Вывод соотношений для случая, когда вуалирующая яркость меньше яркости объекта

Изложенный в предыдущих параграфах принцип измерения K или V объектов с помощью измерителей видимости предусматривал применение контрастного соотношения (1.18), согласно которому фон, используемый в качестве вуалирующей яркости, должен быть всегда ярче объекта.

Как заметила Е. А. Полякова, если фон темнее объекта, то при применении (1.18) использовать такой фон в качестве вуалирующей яркости нельзя, так как отсчеты, а следовательно, и значения V и K объектов будут завышенными. Это замечание при измерениях по методу гашения имеет принципиальный характер. Его можно было бы обойти, применив в случаях, когда фон темнее объекта, вместо (1.18) выражение (1.19) и перестроив процесс наблюдения так, чтобы в качестве вуалирующей яркости использовался объект, на котором и следует производить погашение совмещенного с ним фона.

В тех случаях, когда объекты и фоны имеют достаточно большие угловые размеры, такое изменение процесса измерения не связано с какими-либо осложнениями. Но если более светлые объекты малы по угловым размерам, то указанную выше перестройку измерительного процесса осуществить нельзя.

Однако можно вывести некоторое поправочное соотношение, позволяющее получить правильный результат при сохранении единообразия измерительного процесса, при котором вуалирующей яркостью всегда выбирается фон независимо от того, светлее он объекта или темнее.

Это поправочное соотношение можно легко вывести на ос-

нове нижеследующих рассуждений, одинаково приложимых как к прибору ИДВ, так и к ПИВу М-53А.

Яркость B_o' объекта, наблюдаемого через оптику ИДВ и совмещенного с изображением более темного фона, в соответствии с ранее приведенными рассуждениями равна

$$B_o' = B_o \sigma T + B_\phi \Sigma. \quad (2.18')$$

Яркость B_ϕ' фона в этом случае равна

$$B_\phi' = B_\phi \sigma T + B_\phi \Sigma. \quad (2.18'')$$

По условию (2.19) мы должны записать, учитывая, что $B_o' > B_\phi'$,

$$K = \frac{B_o' - B_\phi'}{B_o'} = 1 - \frac{B_\phi'}{B_o'}. \quad (2.19)$$

Подставив в (2.19) значения B_o' и B_ϕ' из (2.18') и (2.18'') и учитывая, что наложением дымки наблюдаемый контраст доводится до порогового значения ε , получим

$$K_{\text{пор}} = \varepsilon = \frac{B_o \sigma T - B_\phi \sigma T}{B_o \sigma T + B_\phi \Sigma}.$$

Отсюда, разделив числитель и знаменатель на $B_o \sigma T$ и принимая во внимание, что $1 - B_\phi/B_o = K$, будет иметь

$$\varepsilon = \frac{K}{1 + \frac{B_\phi}{B_o} \frac{\Sigma}{\sigma T}}, \quad (2.20)$$

где через K обозначен данный, фактически наблюдаемый контраст объекта.

Из (2.20) находим

$$\frac{B_\phi}{B_o} = \frac{\frac{K}{\varepsilon} - 1}{\frac{\Sigma}{\sigma T}}. \quad (2.21)$$

Но, с другой стороны, по условию (2.19) мы можем записать

$$\frac{B_\phi}{B_o} = 1 - K, \quad (2.22)$$

что дает при подстановке (2.22) в (2.21)

$$1 - K = \frac{K - \varepsilon}{\varepsilon \frac{\Sigma}{\sigma T}}.$$

Отсюда следует

$$\varepsilon \frac{\Sigma}{\sigma T} - K \varepsilon \frac{\Sigma}{\sigma T} = K - \varepsilon,$$

или

$$\varepsilon \left(1 + \frac{\Sigma}{\sigma T} \right) = K \left(1 + \varepsilon \frac{\Sigma}{\sigma T} \right).$$

Помня, что

$$1 + \frac{\Sigma}{\sigma T} = V,$$

получаем окончательно

$$\frac{K}{\varepsilon} = \frac{V}{1 + \varepsilon(V-1)} = V^*. \quad (2.23)$$

Таким образом, для степени видимости объекта при наблюдении с прибором ИДВ имеем:

а) если фон светлее объекта, то соответственно (2.6)

$$\frac{K}{\varepsilon} = V;$$

б) если фон темнее объекта и вуалирующей яркостью служит этот же фон, то соответственно (2.23)

$$\frac{K}{\varepsilon} = V^*.$$

Величина V , стоящая в обоих соотношениях, определяется по градуировочной таблице по моменту потери видимости объекта на данном фоне. Но если фон темнее объекта, то последний будет погашаться при больших отсчетах, значение V будет завышено. Однако поправочный множитель, стоящий в знаменателе (2.23), устраняет это завышение. Для того чтобы подставить в (2.23) ε , требуется погасить черный щиток на фоне белого экрана или неба у горизонта, но в тех же условиях освещенности, в которых велось наблюдение объекта. Тогда вместо (2.23) получим, помня, что $\varepsilon = 1/V_M$,

$$V^* = \frac{V}{1 + \frac{V-1}{V_M}}. \quad (2.24)$$

Если значение V велико (не менее 15, чему соответствует $K \approx 30\%$), то, пренебрегая ошибкой в несколько процентов, можно положить $V - 1 \approx V$. Тогда вместо (2.24) получим

$$V^* \approx \frac{V}{1 + \frac{V}{V_M}}. \quad (2.25)$$

И наконец, если уровень освещенности достаточно высок и если значение V_M можно принять приближенно равным 50, то окончательно получим

$$V^* \approx \frac{V}{1 + 0,02V}. \quad (2.26)$$

Если значение V мало (не более 15), упрощение $V - 1 \approx V$ применять нельзя и V^* следует определять по точной формуле (2.24).

Если от V^* перейти к контрасту, то из (2.24) получим, полагая $V^* = K^*/\varepsilon$,

$$K^* = \frac{\varepsilon V}{1 - \frac{V-1}{V_m}}. \quad (2.27)$$

Для приближенного выражения (2.26), полагая $\varepsilon \approx 2\%$, имеем

$$K^* \approx \frac{V \cdot 2}{1 + 0,02V}. \quad (2.28)$$

Если K определять в числах (десятичных дробях), то (2.27) и (2.28) следует умножить на 1/100.

Таковы значения степени видимости и контраста объекта, находимые с помощью прибора ИДВ, когда фон (вуалирующая яркость) темнее объекта.

Теперь выведем выражение для V^* применительно к поляризационному измерителю видимости.

Подставив (2.14) в (2.19), получим

$$K = \frac{\tau B_0 \cos^2 \varphi + \tau B_\Phi \sin^2 \varphi - \tau B_\Phi \cos^2 \varphi - \tau B_\Phi \sin^2 \varphi}{\tau B_0 \cos^2 \varphi + \tau B_\Phi \sin^2 \varphi}.$$

Разделив числитель и знаменатель на $\tau B_0 \cos^2 \varphi$ и помня, что по (2.19) $1 - B_\Phi/B_0 = K$, получим, приведя наблюдаемый контраст к пороговому,

$$\varepsilon = \frac{K}{1 + \frac{B_\Phi}{B_0} \operatorname{tg}^2 \varphi} = \frac{K}{1 + (1 - K) \operatorname{tg}^2 \varphi}.$$

Отсюда после простых преобразований

$$K(1 + \varepsilon \operatorname{tg}^2 \varphi) = \varepsilon(1 + \operatorname{tg}^2 \varphi),$$

или

$$\frac{K}{\varepsilon} = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}{1 + \varepsilon \operatorname{tg}^2 \varphi} = V^*. \quad (2.29)$$

Умножив числитель и знаменатель (2.29) на $\cos^2 \varphi$, получим окончательно

$$V^* = \frac{1}{\cos^2 \varphi + \varepsilon \sin^2 \varphi}. \quad (2.30)$$

И наконец, аналогично (2.26)

$$V^* = \frac{1}{\cos^2 \varphi + 0,02 \sin^2 \varphi}. \quad (2.31)$$

Таковы значения степени видимости объекта, определяемой с поляризационным прибором, когда фон (вуалирующая яркость) темнее объекта.

Чтобы перейти от V^* к контрастам, поступают так же, как при выводе выражений (2.27) и (2.28).

В заключение заметим, что использовать поляризационный прибор для определения V или K наземных объектов следует с осторожностью, так как сами объекты и окружающие их фоны содержат в большинстве случаев значительную поляризованную составляющую, неучет которой приводит к значительному повышению погрешности измерений.

МЕТОД ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

§ 16. Сущность и теория метода относительной яркости

До последнего времени измерители видимости как многоцелевые приборы использовались с единственным видом фотометрирования на гашение, который мы называем «установкой на исчезновение объекта». Такому измерительному процессу свойственна, как указывалось выше, сравнительно высокая ошибка, что, по нашему мнению, предопределяет слабое внедрение измерителей видимости в практику визуальной фотометрии.

Автор данной монографии разработал более совершенный метод фотометрирования на гашение, который по точности измерений примерно на порядок выше «установки на исчезновение объекта» и по большинству решаемых задач приближается к точности, достигаемой «установкой на равенство», и даже превышает ее. Например, в диапазоне контрастов 70—100% относительные ошибки измерений по новому методу (названному методом относительной яркости) составляют единицы процентов и даже десятые доли процента [29, 30]. Это обстоятельство может способствовать более широкому использованию метода гашения в визуальной фотометрии, особенно в фотометрии ландшафта, чем это было до сих пор.

Наблюдения по методу относительной яркости заключаются в том, что с помощью вуалирующей яркости (т. е. неотклоненным изображением фона) погашается не объект на данном фоне, а находящаяся в поле зрения прибора переменная черная марка на фоне наблюдаемого объекта. По моменту погашения марки, спроектированной на объект, определяется степень видимости объекта или контраст между объектом и фоном. Такой процесс измерения легко осуществить для большинства задач, приведенных в § 10, за исключением тех случаев, когда объекты имеют малые угловые размеры.

Чтобы измеритель видимости действовал по методу относи-

тельной яркости, его оптико-фотометрическая схема должна быть перестроена таким образом, чтобы в поле зрения находилось изображение черной марки, меняющей свою черноту при наложении вуалирующей яркости. Таким измерителем видимости является упоминавшийся выше прибор ИДВ, который описан в § 20.

Изложим теорию метода сначала применительно к ИДВ.

Представим себе, что в поле зрения измерителя видимости находится изображение совершенно черной марки в виде небольшого кружка, которое спроектировано (совмещено) на изображение объекта, имеющего яркость B_0 (рис. 16 а).

Когда оптический клин ИДВ полностью перекрывает входной зрачок (оправу объектива зрительной трубы), т. е. когда в поле зрения прибора нет вуалирующей дымки (рис. 16 а), наблюдаемые в прибор яркости B'_m марки и B'_0 объекта будут равны:

$B'_m = 0$, так как по условию марка должна быть абсолютно черной;

$B'_0 = B_0 \sigma T$, где σ — площадь входного зрачка, перекрытая клином, T — пропускание клина.

С помощью оптической системы измерителя видимости на это изображение марки и объекта накладывается вуалирующая яркость путем выведения оптического клина за пределы входного зрачка объектива. Тогда в соответствии с вышеописанной оптической схемой измерителя видимости в поле зрения прибора появится второе изображение того же объекта с маркой и окружающим его фоном. На это появляющееся изображение не следует обращать внимание. Но один из участков фона этого изображения может быть совмещен с рассматриваемым первым изображением, что и будет яркостью вуалирующей дымки (рис. 16 б). Величина последней пропорциональна яркости B_Φ фона и площади Σ свободного, не занятого оптическим клином отверстия объектива.

Таким образом яркость вуалирующей дымки, равная $B_\Phi \Sigma$, наложится на рассмотренные выше яркости первого изображения, и теперь при частично выведенном клине наблюдаемые в поле зрения яркости будут равны:

$$\left. \begin{aligned} B'_m &= B_\Phi \Sigma \\ B'_0 &= B_0 \sigma T + B_\Phi \Sigma \end{aligned} \right\} \quad (3.1)$$

Яркость наложения $B_\Phi \Sigma$ увеличивается до тех пор, пока контраст между маркой и объектом, уменьшаясь, не достигнет порогового значения ε и марка перестанет восприниматься глазом (рис. 16 в). Этот момент является отсчетным.

Применяя соотношение для контраста в форме (1.18), легко составить на основании (3.1) выражение для контраста $K(B_0, B'_m)$

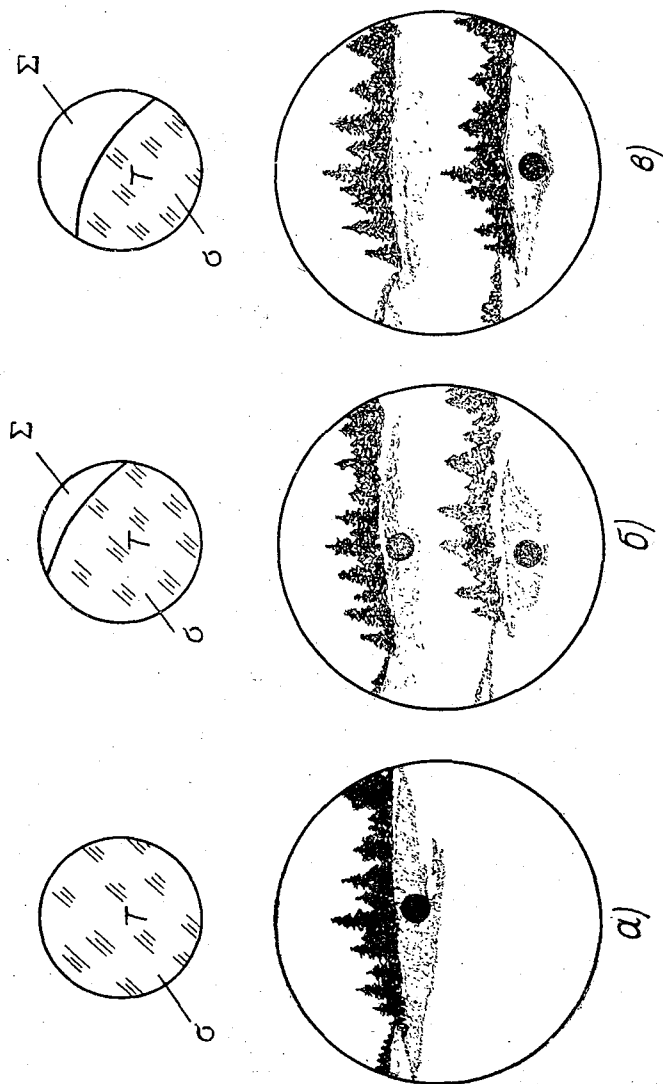


Рис. 16. К теории наблюдений по методу относительной яркости.
 Вид в поле зрения прибора: *a* — исходное положение (марка спроектирована на объект), *б* — промежуточное, *в* — конечное (марка на объекте погашена). Наверху — схема положений оптического клина прибора ИДВ относительно входного зрачка объектива зрительной трубы.

между объектом и маркой, приведенного к пороговому восприятию:

$$K(B_o, B_m) = \frac{B'_o - B'_m}{B'_o} = \frac{B_o \sigma T + B_\phi \Sigma - B_\phi \Sigma}{B_o \sigma T + B_\phi \Sigma} =$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{B_\phi \Sigma}{B_o \sigma T}} = \varepsilon. \quad (3.2)$$

В конечном счете нас интересует контраст между объектом и фоном, а не между маркой и объектом.

Наличие в знаменателе (3.2) отношения яркостей B_ϕ/B_o дает возможность найти интересующий нас контраст. По аналогии с (1.18) можно составить выражение для контраста яркости между объектом B_o и фоном B_ϕ , предполагая, что $B_\phi > B_o$:

$$K(B_o, B_\phi) = \frac{B_\phi - B_o}{B_\phi} = 1 - \frac{B_o}{B_\phi}. \quad (3.3)$$

Определив из (3.2)

$$\frac{B_\phi}{B_o} = \frac{\frac{1}{\varepsilon} - 1}{\frac{\Sigma}{\sigma T}} \quad (3.4)$$

и подставив (3.4) в (3.3), найдем искомый контраст между объектом и фоном:

$$K(B_o, B_\phi) = 1 - \frac{\frac{\Sigma}{\sigma T}}{\frac{1}{\varepsilon} - 1}. \quad (3.5)$$

Так как из (2.6)

$$\frac{\Sigma}{\sigma T} = V - 1 = V',$$

а

$$\varepsilon = \frac{1}{V_M},$$

то вместо (3.5) можно написать

$$K(B_o, B_\phi) = 1 - \frac{V - 1}{V_M - 1} = 1 - \frac{V'}{V_M} = 1 - \varepsilon V', \quad (3.6)$$

где $V' = V - 1$ — число, определяемое по градуировочной таблице по моменту гашения марки прибора на объекте; $V_M' = V_M - 1$ — то же самое по моменту гашения марки на фоне неба или белого экрана.

Выражение (3.5) или (3.6) является теоретической основой метода относительной яркости.

Из физического смысла полученных выражений вытекает, что, погашая марку на фоне объекта, мы получаем в результате контраст между объектом и тем фоном, который служит вуалирующей яркостью. Например, если объектом наблюдения выбран дом, проектирующийся, скажем, на фоне леса, а в качестве вуалирующей яркости служит участок неба у горизонта, то погашение марки на фоне дома дает контраст между домом и небом у горизонта. По методу относительной яркости всегда получают контраст между объектом и тем фоном, который может быть использован в качестве вуалирующей яркости в пределах углового раздвоения изображений в поле зрения ИДВ.

Тот реальный фон, на котором объект фактически проектируется, не препятствует определению контраста между объектом и искомым фоном, который может находиться даже в стороне от объекта. Забегая вперед, отметим, что в этом пункте содержится преимущество метода относительной яркости перед другими методами при определении прозрачности атмосферы по объектам ландшафта: объекты наблюдения могут проектироваться на любом реальном фоне ниже линии горизонта.

Укажем на смысл различия между методом относительной яркости и наблюдением по погашению объекта в целом.

В последнем случае контраст $K(B_o, B_\phi)$ между объектом и фоном определяется, как мы уже знаем, по соотношению

$$K(B_o, B_\phi) = \frac{V}{V_m} = \varepsilon V, \quad (3.7)$$

причем величины V и V_m непосредственно определяются измерителем видимости.

По методу относительной яркости непосредственно измеряемой величиной является контраст $K(B_o, B_m)$ между маркой и объектом, определяемый по (3.2), на основании чего соответственно (3.6) вычисляется искомый контраст $K(B_o, B_\phi)$ между объектом и фоном.

Таким образом, различие между (3.7) и (3.6) заключается в том, что в (3.7) отношение непосредственно измеряемых величин V и V_m сразу дает значение искомого контраста, в то время как в (3.6) отношение непосредственно измеряемых величин V' и V'_m должно быть отнято от единицы.

Последнее обстоятельство существенно меняет точность измерений контраста.

§ 17. Точность измерений по методу относительной яркости

Запишем (3.6) в форме

$$K = \frac{V'_m - V'}{V'_m}. \quad (3.8)$$

Разделив числитель и знаменатель на V' и приняв $V_M'/V' = n$, вместо (3.8) получим

$$K = \frac{n-1}{n}. \quad (3.9)$$

Таким образом, контраст по относительной яркости может быть представлен в виде функции значений n , являющихся положительными числами, так как V_M' всегда больше V' .

Прологарифмировав и продифференцировав (3.9), получим после очевидных преобразований

$$\frac{dK}{K} = \frac{dn}{n} \frac{1}{n-1}. \quad (3.10)$$

Но так как

$$n = \frac{V_M'}{V'},$$

то

$$\frac{dn}{n} = \frac{dV_M'}{V_M'} - \frac{dV'}{V'}. \quad (3.11)$$

Подставив (3.11) в (3.10) и перейдя к конечным приращениям и относительным ошибкам $\delta V_M' = \Delta V_M'/V_M'$ и $\delta V' = \Delta V'/V'$, получим для квадратической ошибки

$$\delta K = \frac{\sqrt{\delta V_M'^2 + \delta V'^2}}{n-1}. \quad (3.12)$$

Слагаемые, стоящие под знаком радикала, представляют собой соответственно ошибки фотометрирования при гашении черной марки на фоне неба (или белого экрана) или более светлой составляющей контраста и затем при гашении марки на фоне объекта.

Опыт показывает, что для тренированного глаза ошибки фотометрирования при наблюдении марки на фоне неба и марки на фоне объекта примерно одинаковы и, как указывалось в § 13, составляют около 12%. Тогда для относительной квадратической ошибки измерения контраста по методу относительной яркости окончательно получаем вместо (3.12) следующее выражение:

$$\delta K = \frac{\sqrt{12^2 + 12^2}}{n-1} = \frac{17}{n-1} \%. \quad (3.13)$$

Если (3.13) сопоставить с (2.13), то сразу видно, что ошибка измерения контраста по относительной яркости в $\frac{1}{n-1}$ раз меньше ошибки при «установке на исчезновение объекта».

Числовые значения δK можно легко определить, если найти значения n в зависимости от величин контрастов.

Конкретное значение n легко определяется из (3.9): $n = 1/(1 - K)$, при подстановке произвольных значений K (в дробных числах).

Ход значений K по (3.9) в функции чисел n и величины теоретических ошибок δK по (3.13) представлены в табл. 11 и на рис. 17.

Таблица 11

Точность метода относительной яркости.
Значения K и теоретических ошибок δK в функции чисел n

n	$K \%$	$\delta K \%$	n	$K \%$	$\delta K \%$
1,00	0	∞	10	90,0	1,9
1,02	2,0	750	11	90,9	1,7
1,03	3,1	570	12	91,7	1,6
1,05	5,0	340	13	92,3	1,4
1,3	23,0	57	14	92,9	1,3
1,5	33,0	34	15	93,3	1,2
2,0	50,0	17	16	93,8	1,1
2,5	60,0	11	20—23	95,0	0,8
3,0	67,0	8,5	24	95,8	0,7
3,5	71,0	6,5	25—30	96,5	0,6
4	75,0	5,7	35	97,0	0,5
5	80,0	4,2	40	97,5	0,44
6	83,0	3,4	50	98,0	0,34
7	85,8	2,8	100 и >100	99,0	0,17
8	87,5	2,4	∞	100	0,00
9	88,9	2,1			

Данные табл. 11 и номограмма на рис. 17 наглядно иллюстрируют своеобразный ход ошибок при измерениях по методу относительной яркости.

Ошибки оказываются очень большими при измерении слабых контрастов и быстро уменьшаются при приближении к сильным контрастам (большим степеням видимости). Чем больше контраст или степень видимости объекта, тем меньше ошибка его измерения. В диапазоне контрастов от 95 до 99% ошибка δK составляет десятые доли процента, что значительно превышает точность измерений при «установке на равенство» при одноцветных полях сравнения. В диапазоне контрастов от 95 до 80% ошибки составляют от 1 до 3%, что все еще оставляет позади точность «установки на равенство» или сравнивается с ней.

Но со значения $K=50\%$ теоретические ошибки начинают быстро возрастать: при $K=0$ или, точнее, при $K=\varepsilon$ относительные

ошибки составляют сотни процентов, переходя в пределе (при $K=0$) в бесконечность.

Раскроем физический смысл очень больших теоретических ошибок метода относительной яркости и покажем, могут ли они появиться при практических измерениях.

Ссылаясь на § 4 (первая глава), сразу же заметим, что контрасты, равные 2, 3 и даже 5%, являются пороговыми контрастами, причем первые два контраста воспринимаются только

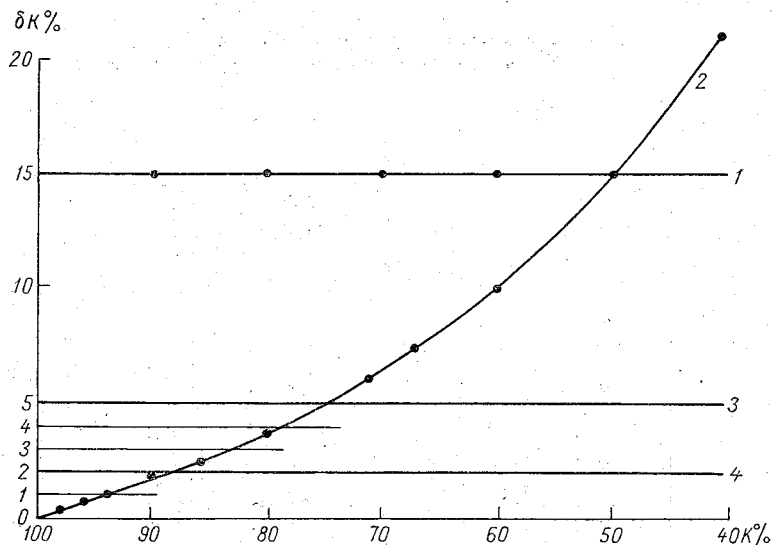


Рис. 17. Относительные ошибки измерения контрастов.

1 — по погашению контурной линии объекта, или «установка на исчезновение»; 2 — по методу относительной яркости; 3 — по методу фотометрического сравнения, или «установка на равенство» при наличии зазора между сравниваемыми полями; 4 — по моменту исчезновения линии раздела двух сравниваемых полей.

в условиях фиксированного наблюдения. Далее, контрасты 5 и даже 7% еще настолько малы, что в условиях нефиксированного наблюдения сразу не замечаются и могут быть не обнаружены даже при 15-секундном поиске (см. табл. 7 и 10).

Все эти пороговые, а также весьма слабые околопороговые контрасты с верхней границей 10—12% практически могут быть оценены достаточно точно безынструментальным способом и по этой причине могут быть оставлены вне рассмотрения.

Наибольшие погрешности измерений контрастов лежат в диапазоне $20\% < K < 50\%$ с ошибками δK от 17 до 60%. Таков верхний предел практической ошибки измерения контрастов по методу относительной яркости.

Таким образом, практически методом относительной яркости выгодно измерять контрасты, не меньшие 50%. В области больших контрастов значения $\delta K\%$ быстро падают, в области меньших контрастов (до 20%) — быстро возрастают.

Контраст, равный 50%, является границей, по одну сторону которой метод относительной яркости дает существенный выигрыш в точности измерений, а по другую — не дает преимуществ по сравнению с «установкой на исчезновение объекта».

Впрочем, как нетрудно догадаться, можно простыми средствами обеспечить примерно равноточные измерения по всему диапазону контрастов от 0 до 100%. Для этого достаточно в поле зрения измерителя видимости иметь, кроме черной, еще две-три более светлые марки с заданным пропусканием. При измерении менее сильного контраста в этом случае следует погашать на объекте не черную, а соответственно более светлую марку.

Таким образом, при измерениях по методу относительной яркости можно ожидать появления ошибок в следующих пределах:

Диапазон значений контрастов (%)	Пределы квадратических ошибок измерения контрастов δK по относительной яркости (%)
99—94	0,2—0,9
93—85	1—3
80—75	3—5
70—60	6—10
50—40	Погрешность измерений по относительной яркости равна погрешности измерений по погашению объекта в целом, т. е. составляет около 20%
40—20	Погрешность измерений равна нескольким десяткам процентов. Измерения по относительной яркости невыгодны
10—2	Объекты видны очень плохо или вовсе не видны. Измерения производить нецелесообразно

Следует подчеркнуть, что указанная точность измерений сохраняется и при наблюдении объектов любой цветности. Это обстоятельство открывает еще мало изученные возможности для применения метода относительной яркости в решении некоторых светотехнических, геофотометрических и психофизиологических задач. В частности, при фотометрировании цветных объектов можно простым приемом и с достаточно высокой точностью исследовать их яркостный контраст, отделить влияние характера контуров объекта от его чисто яркостной или цветовой характеристики и т. п., что осуществить другими методами можно лишь путем преодоления значительных экспериментальных трудностей.

§ 18. Метод относительной яркости применительно к поляризационному измерителю видимости

Поляризационный измеритель видимости М-53А не имеет телескопической системы, поэтому в самом приборе установить переменную черную марку невозможно.

Для того чтобы с этим прибором можно было производить измерения по методу относительной яркости, необходимо использовать выносную черную марку в виде черного щитка, устанавливаемого на фоне наблюдаемого объекта.

Изложим теорию метода относительной яркости применительно к поляризационному измерителю видимости.

Представим себе (см. рис. 16), что через поляризационный измеритель видимости мы наблюдаем некоторый объект, на фоне которого проектируется выносной черный щиток. На наблюдаемую картину накладывается вуалирующая яркость.

При отсчете «0», когда наложенная яркость отсутствует, наблюдаемые в прибор яркости равны (см. § 14):

яркость черного щитка

$$B'_m = B_m \tau \cos^2 \varphi = 0;$$

яркость объекта

$$B'_o = B_o \tau \cos^2 \varphi.$$

При больших отсчетах (больше 50°) в поле зрения поляризационного прибора видно второе, идентичное, но отклоненное от первого изображение объекта и окружающего его фона. Это дополнительное изображение нам нужно для того, чтобы на рассматриваемый объект и спроектированный на него щиток наложить вуалирующую яркость. Для этого, так же как при измерениях по ИДВ, соответствующей ориентировкой поляризационного прибора совмещаем рассматриваемую картину с фоном отклоненного дополнительного изображения. Яркость фона этого дополнительного изображения соответственно теории поляризационного прибора будет равна $B_\phi \tau \sin^2 \varphi$. Эта яркость добавится к яркости рассматриваемого объекта и щитка, и их суммарные яркости для любого промежуточного отсчета будут равны:

яркость выносного щитка

$$B'_m = B_\phi \tau \sin^2 \varphi;$$

яркость объекта

$$B'_o = B_o \tau \cos^2 \varphi + B_\phi \tau \sin^2 \varphi.$$

Подставив B'_m и B'_o в соотношение (1.18) и учтя, что $B'_o > B'_m$, получим для момента гашения марки на фоне объекта

$$K(B_o, B_m) = \frac{B_o \tau \cos^2 \varphi + B_\phi \tau \sin^2 \varphi - B_\phi \tau \sin^2 \varphi}{B_o \tau \cos^2 \varphi + B_\phi \tau \sin^2 \varphi} = \varepsilon.$$

После элементарных преобразований имеем

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + \frac{B_{\Phi}}{B_0} \operatorname{tg}^2 \varphi},$$

или

$$\frac{1}{\varepsilon} = 1 + \frac{B_{\Phi}}{B_0} \operatorname{tg}^2 \varphi,$$

откуда

$$\frac{B_{\Phi}}{B_0} = \frac{\frac{1}{\varepsilon} - 1}{\operatorname{tg}^2 \varphi} = n.$$

Так как контраст между объектом с яркостью B_0 и фоном с яркостью B_{Φ} при $B_{\Phi} > B_0$ равен

$$K(B_0, B_{\Phi}) = 1 - \frac{B_0}{B_{\Phi}} = 1 - \frac{1}{n},$$

то получим

$$K(B_0, B_{\Phi}) = 1 - \frac{\operatorname{tg}^2 \varphi}{\frac{1}{\varepsilon} - 1}. \quad (3.14)$$

Согласно (2.17),

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{\cos^2 \varphi_M}.$$

Подстановка этого выражения в (3.14) дает окончательно после простых преобразований

$$K(B_0, B_{\Phi}) = 1 - \frac{\operatorname{tg}^2 \varphi}{\operatorname{tg}^2 \varphi_M}, \quad (3.15)$$

где φ — угол поворота поляроида при гашении выносного щитка на фоне объекта; φ_M — то же при гашении выносного щитка на фоне белого экрана (или неба у горизонта).

Таково значение контраста объекта при измерении его по методу относительной яркости поляризационным прибором.

Точность измерений по методу относительной яркости для поляризационного прибора примерно такая же, как и для прибора ИДВ. Впрочем, ход изменения основного приборного параметра V у обоих приборов значительно различается, что наглядно видно из рис. 20. Последствия этого различия рассматриваются в § 20.

§ 19. Интенсивность восприятия (степень видимости объекта) по относительной яркости

Как указывалось в первой главе, недостатки понятия «яркостный контраст» не позволяют считать его универсальной мерой интенсивности зрительного восприятия; более приемлемым поня-

тием является понятие «степень видимости объекта», непосредственно определяемая измерителями видимости.

Поскольку метод относительной яркости обладает погрешностью, примерно на порядок меньшей погрешности измерений по погашению объекта в целом, представляет интерес получить аналитическое выражение степени видимости объекта по относительной яркости.

Снова напишем выражение (3.9) для контраста по относительной яркости:

$$K = \frac{n-1}{n},$$

где

$$n = \frac{V'_m}{V'}.$$

Здесь V'_m — степень видимости марки прибора на данном фоне, что эквивалентно степени видимости черного экрана на этом же фоне; V' — степень видимости марки на фоне объекта, что эквивалентно степени видимости черного экрана на фоне объекта. Величины V'_m и V' определяются по градуировочной таблице по моменту соответствующего погашения (потери видимости) марки, причем $V'_m > V'$.

Для упрощения дальнейших рассуждений предположим, что фон ярче объекта.

Если степень видимости V объекта на данном фоне записать в форме $V = K/\varepsilon$, то вместо (3.9) будем иметь

$$V = \frac{1}{\varepsilon} \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

Заменив $1/\varepsilon$ на V_m , а n написанным выше отношением, получим

$$V = V_m \left(1 - \frac{V'}{V'_m} \right),$$

или окончательно

$$V = V_m - V' \frac{V_m}{V'_m}, \quad (3.16)$$

где V_m определяется по моменту погашения марки на фоне неба у горизонта (при полевых исследованиях) или на фоне белого экрана (при лабораторных исследованиях). Если $V_m \approx V'_m$, то

$$V = V_m - V'. \quad (3.17)$$

Если яркости объекта и фона, а также уровень освещенности более или менее стабильны, то значения V_m и V' могут быть

определены с повышенной точностью как средние из продолжительных серий измерений.

Тогда (3.16) можно записать так:

$$V = V_{\text{м. ср}} - cV'_{\text{ср}}, \quad (3.18)$$

где c — постоянная, равная $(V_{\text{м}}/V'_{\text{м}})_{\text{ср}}$ и определяемая заранее.

Таковы выражения, описывающие интенсивность зрительного восприятия (степень видимости объекта) по относительной яркости.

Может сложиться впечатление, что определение степени видимости V объекта по относительной яркости сложнее, чем по погашению объекта в целом, где требуется лишь одна измерительная процедура. В действительности же нужно иметь в виду следующее:

1) непосредственное погашение объекта на данном реальном фоне, когда наблюдаемая в поле зрения панорама отличается, как правило, чрезвычайной пестротой, является более сложной процедурой, чем погашение марки на объекте и на фоне;

2) значение V объекта по относительной яркости определяется примерно на порядок точнее, чем по погашению объекта в целом;

3) значение V объекта по относительной яркости может быть определено не только по отношению к фону, непосредственно примыкающему к контурной линии объекта, но и относительно любой другой поверхности, удаленной от объекта на величину углового раздвоения изображений в поле зрения прибора. Значение же V по погашению объекта в целом может быть определено только относительно того фона, на котором объект непосредственно проектируется.

Благодаря рассмотренным выше обстоятельствам метод относительной яркости может найти широкое применение в светотехнике, метеорологии (геофотометрии), в физиологической оптике и других научных направлениях при решении разнообразных прикладных и исследовательских задач.

§ 20. Описание безадапционного измерителя видимости, основанного на методе относительной яркости

Разработка метода относительной яркости и возможность его широкого применения в оптике ландшафта, метеорологии, светотехнике и других областях выдвигают задачу принципиальной модернизации оптико-фотометрической схемы измерителя видимости применительно к требованиям указанного метода.

Безадапционный измеритель видимости как многоцелевой прибор, удовлетворяющий методу относительной яркости, должен иметь конструктивную и оптико-фотометрическую схемы, которые:

1) воссоздавали бы в поле зрения черную марку, отнесен-

ную на бесконечность и меняющую свою черноту под воздействием наложенной вуалирующей яркости;

2) уменьшали бы до возможного минимума паразитическую приборную яркость;

3) обеспечивали бы более медленное возрастание наложенной вуалирующей яркости, чем это должно быть при наблюдениях по погашению объекта.

На рис. 18 представлена оптико-конструктивная схема безадапционного измерителя видимости ИДВ, удовлетворяющего всем этим требованиям.¹ Прибор состоит из зрительной трубы 9 с 7-кратным увеличением, оптического ахроматического клина 7 (см. рис. 12), устанавливаемого возможно ближе к объективу 8 зрительной трубы и перемещающегося относительно объектива с помощью кремальер 5 и 6, коллиматора 2, состоящего из двух одинаковых объективов 1 и 4, между которыми устанавливается коллективная линза 3, на одной из плосковыпуклых компонент которой нанесена черная круглая марка, наблюдаемая в поле зрения окуляра 10. Назначение коллиматора — создавать в поле зрения прибора изображение этой черной марки и одновременно изображение участка рассматриваемого ландшафта. Для обеспечения этого передний объектив коллиматора может передвигаться на несколько миллиметров вдоль оптической оси прибора и давать четкую фокусировку предметов, удаленных от наблюдателя от 2 м до бесконечности. Коллективная линза укрепляется в фокусе другого неподвижного объектива коллиматора.

Оптический клин 7 предназначен для создания вуалирующей приборной «дымки», что достигается посредством раздвоения наблюдаемого изображения, последующего совмещения друг с другом соответствующих частей обоих изображений и варьирования их яркостями путем выведения клина за пределы объектива зрительной трубы.

Общий вид прибора ИДВ представлен на рис. 19.

При производстве наблюдений сначала фокусировкой окуляра добиваются четкого изображения марки, угловые размеры которой со стороны окуляра равны 30', а последующей фокусировкой переднего объектива коллиматора — четкого изображения объекта.

Показания прибора ИДВ не зависят от степени поляризации падающих лучей. Так как большинство объектов ландшафта имеет в отраженном или рассеянном свете сравнительно высокую поляризованную компоненту, прибор ИДВ удобен для производства разнообразных измерений и исследований по оптике

¹ Описываемый здесь прибор ИДВ с увеличивающейся яркостью поля зрения представляет собой модернизацию более ранних образцов приборов по авторским свидетельствам [19, 20, 21]. Схема конструкции коллиматора предложена Л. Л. Дашкевичем.

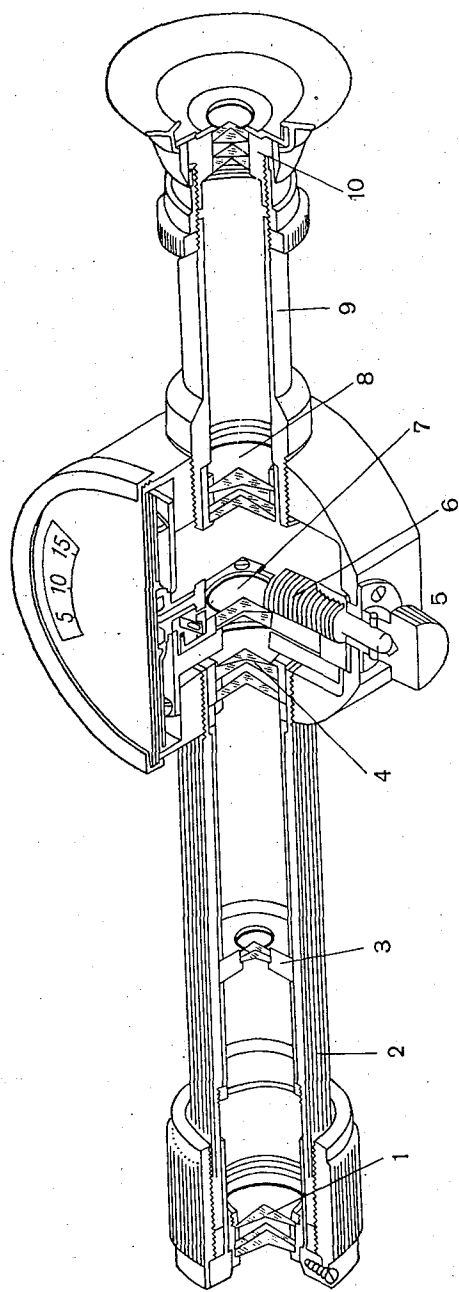


Рис. 18. Оптико-конструктивная схема измерителя видимости ИДВ, основанного на методе относительной яркости.

ландшафта, в том числе и для определения прозрачности атмосферы. Наблюдения же по оптике ландшафта с поляризационным измерителем видимости осложняются из-за необходимости

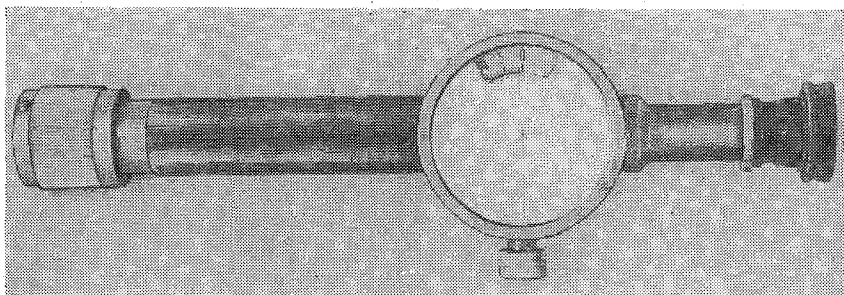


Рис. 19. Общий вид измерителя видимости ИДВ.

борьбы с поляризованной компонентой рассеянного или отраженного света.

Система диафрагм внутри прибора и просветление всех опти-

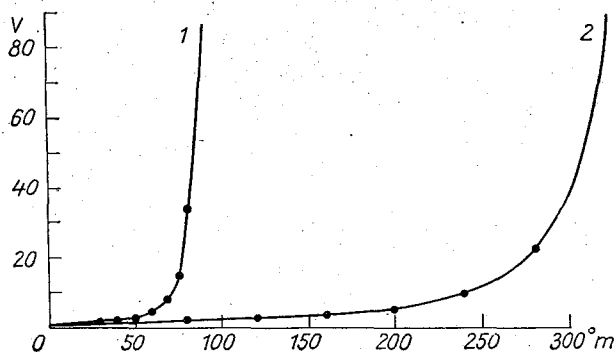


Рис. 20. Сравнительный ход изменения основного приборного параметра V .

1 — поляризационный измеритель видимости М-53А, 2 — измеритель видимости ИДВ.

ческих деталей почти полностью устраняют паразитическую яркость. Вес прибора 0,5 кг. Кинематика прибора, выводящая клин за пределы объектива зрительной трубы, обеспечивает преобразование линейного перемещения клина во вращательное движение лимба. Линейное перемещение клина (равное 13 мм) преобразуется в круговое движение шкалы на 330° . В сочетании с подбором наиболее выгодного пропускания T клина, равного 0,35,

такая кинематика обеспечивает весьма плавное изменение приборного параметра V .

В этом отношении оптико-фотометрическая и кинематическая схемы ИДВ выгоднее, чем у поляризационного прибора, принципиальные основы которого не позволяют варьировать величиной изменения параметра V , приходящейся на единичный угол поворота ϕ поляроида. Изменить скорость наложения вуалирующей яркости для одних и тех же углов поворота ϕ поляроида оказалось невозможным ни оптически, ни кинематически.

Сравнительные характеристики изменения V обоих приборов при равных угловых поворотах лимба m представлены на рис. 20. Большая крутизна хода V у поляризационного прибора начиная с $V > 25$ требует от наблюдателя повышенного зрительного напряжения при установлении правильного отсчетного момента. Здесь уместно заметить, что измерители видимости с большой крутизной изменения параметра V невыгодно использовать для определения больших контрастов методом гашения: отсчетные моменты приходится на участки градуировочной кривой с большой крутизной, чем и предопределяется большая ошибка измерения контраста.

Практическое приложение метода относительной яркости и прибора ИДВ рассматривается в четвертой и восьмой главах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

§ 21. Общие замечания

Выведенные в первой главе выражения (1.21) и (1.25), как уже указывалось, в общем виде описывают дальность видимости S_p любого реального объекта, проектирующегося на любом реальном фоне. Из этих выражений видно, что S_p функционально связано с рядом параметров, а именно

$$S_p = f[S_m, K_o, \epsilon, E, B_\Phi(B_o)] \quad (4.1)$$

(условные обозначения прежние).

Дальность видимости огней также зависит от ряда факторов, смысл которых ясно виден из (1.32).

Большое число факторов, влияющих на дальность видимости объектов, трудность их непосредственного измерения, отсутствие согласованных определений и условность трактовки некоторых из них — все это в совокупности значительно осложняет решение всякого рода прикладных задач.

Разнообразие фотометрических свойств объектов, зависимость пороговой чувствительности глаза от уровня и условий освещения, пространственная и временная изменчивость прозрачности атмосферы и т. д. препятствуют разработке универсальных методов определения S_p , пригодных для использования в любой обстановке, применительно к любой конкретной задаче. Например, обнаружение какой-либо цели в луче прожектора не имеет в методическом плане ничего общего с обнаружением, скажем, взлетно-посадочной полосы, хотя обе эти задачи описываются одними и теми же теоретическими соотношениями.

Развитие прикладной стороны учения о видимости на современном этапе характеризуется резко выраженной в методическом отношении спецификой «данной задачи», предопределившей в конечном счете возникновение ряда крупных дифференциро-

ванных направлений, имеющих важное народнохозяйственное значение.

Обратимся к примерам.

В связи с громадным, непрерывно увеличивающимся во всех странах количеством автомобильных происшествий на улицах городов и дорогах, в результате которых ежегодно погибают сотни тысяч людей, а миллионы людей получают травмы, возникла проблема уличной или дорожной видимости. Это направление изучает вопросы оптимальных норм освещенности и обусловленной ею степени видимости объектов на улицах городов и шоссейных дорогах, вопросы свойств зрения и скорости моторных фракций человека в условиях относительно малых уровней освещенности и малых интенсивностей зрительного восприятия объектов, исследует методы борьбы за повышение эффективности работы глаза в этих условиях и т. д.

В связи с отсутствием методов слепой посадки самолетов при сложных метеорологических условиях весьма злободневной является задача определения посадочной дальности видимости во всем многообразии определяющих ее метеорологических, светотехнических и зрительных факторов.

Задачи специфического характера возникают также в морской навигации, на железнодорожном транспорте и т. д.

Очевидно, что в каждой конкретной задаче приходится иметь дело со «своими» объектами и специфической аппаратурой, со «своим» допустимым диапазоном изменения параметров, определяющих их дальность видимости.

Из вышеизложенного должно быть ясно, что настоящая глава не содержит и не может содержать готовые рецепты по определению дальности видимости конкретных объектов или сигнальных огней в реальных многообразных условиях их наблюдения.

В данной главе освещаются некоторые частные вопросы методического характера, приводятся данные о фотометрических свойствах объектов ландшафта, полученные с помощью измерителей видимости; значительное внимание уделено вопросам определения видимости объектов на фоне дымки, а также методам определения посадочной видимости.

§ 22. Преобразование выражения для S_p на основе теории метода относительной яркости

Как вытекает из (1.21), S_p является функцией пяти параметров и определить S_p объекта невозможно, если неизвестен хотя бы один из них.

Измерение параметров V_0 и B/B_Φ методом фотометрического сравнения трудно осуществимо из-за цветности объектов и яркостной пестроты их поверхности. Эти параметры относительно просто могут быть определены с помощью измерителей видимости.

Как указывалось во второй главе, измерители видимости непосредственно измеряют отношение $V = K/\varepsilon$, которое мы называем степенью видимости объекта и которое можно трактовать как меру интенсивности зрительного ощущения объекта. Величина V_0 как раз является одной из компонент (1.21).

Измерителями видимости можно определить и другой параметр в (1.21), а именно отношение B/B_Φ (или B/B_0).

Таким образом, если V объекта и B/B_Φ определить измерителями видимости, то S_p можно рассматривать как функцию не пяти, а лишь трех параметров:

$$S_p = f \left[S_m, V_0, \frac{B}{B_\Phi} \left(\frac{B}{B_0} \right) \right]. \quad (4.2)$$

Измерение B/B_Φ (или B/B_0) представляет все же трудную задачу даже для измерителей видимости. Эти трудности обусловлены тем, что из-за относительно малого углового раздвоения изображений в поле зрения прибора не всегда удастся наложить яркость B участка неба у горизонта на не искаженную дымкой яркость B_Φ или B_0 наблюдаемой более светлой компоненты «земного» контраста.

Но даже если наложение яркости B на наблюдаемую картину и возможно, то возникают трудности в определении момента погашения наблюдаемой поверхности из-за ее нечетких, как правило, контуров. Приходится погашать по «фактуре» поверхности, причем и это возможно только при условии покачивания прибора, о чем упоминалось в § 12. Все это, вместе взятое, приводило к большим погрешностям измерения параметра B/B_Φ , а следовательно, к большим погрешностям в определении S_p .

Положение изменилось лишь с разработкой метода относительной яркости.

С помощью этого метода стало возможным заменить параметр B/B_Φ другим, эквивалентным ему параметром, более простым и более точно измеряемым. В этой замене одного параметра другим и состоит смысл излагаемого преобразования.

Для удобства практического использования в (1.21) целесообразно заменить натуральный логарифм десятичным. Тогда вместо (1.21) будем иметь

$$S_p = \frac{2,3}{\alpha} \lg \frac{\frac{K_0}{\varepsilon} + \frac{B}{B_\Phi} - 1}{\frac{B}{B_\Phi}}. \quad (4.3)$$

В (4.3) заменим K_0/ε на V_0 , а α на однозначное выражение по формуле Кошмидера (1.23), т. е.

$$\alpha = \frac{\ln \frac{1}{\varepsilon}}{S_m}.$$

Тогда получим

$$S_p = \frac{2,3}{\ln \frac{1}{\varepsilon}} S_m \lg \frac{V_0 + \frac{B}{B_\Phi} - 1}{\frac{B}{B_\Phi}}. \quad (4.4)$$

При решении задач, связанных с дальностью видимости объектов, т. е. при восприятии пороговых или околопороговых контрастов, фактически никогда не бывает условий для наблюдения в строго фиксированном направлении. Фактические условия наблюдения пороговых или околопороговых контрастов состоят в необходимости поиска объекта в пределах некоторого небольшого пространства, даже если местоположение объекта известно заранее. Опыт показывает, что при таком наблюдении значение $\varepsilon_{\text{исч}}$, соответствующее потери видимости объекта, несколько повышается по сравнению с $\varepsilon_{\text{исч}}$ при строго фиксированном восприятии.

Из наших экспериментов по исследованию пороговых функций, проведенных в условиях, близких к фиксированным восприятиям (см. § 66), вытекает, что наиболее достоверное значение $\varepsilon_{\text{исч}}$ для этих условий составляет 0,026 (2,6%).

Если это значение $\varepsilon_{\text{исч}}$ подставить в (4.4), то получим

$$S_p = 0,62 S_m \lg \frac{V_0 + \frac{B}{B_\Phi} - 1}{\frac{B}{B_\Phi}}. \quad (4.5)$$

Если же в (4.4) подставить значение $\varepsilon_{\text{исч}}$, округленное до 0,03, которое используется нами в формуле для метеорологической дальности видимости [см. (1.28)], то вместо коэффициента 0,62 в (4.5) получим коэффициент 0,66, что при использовании более точного значения $\varepsilon_{\text{исч}}$ дает различие в значении S_p , равное примерно 5%.

Перейдем теперь к изложению идеи преобразования (4.5).

Выражение для контраста

$$K = 1 - \frac{B_m}{B_6},$$

где B_m — яркость меньшая, а B_6 — яркость большая, легко применить к соотношению для B/B_6 , рассматривая какой-либо «земной» контраст и полагая, что B — яркость дымки у горизонта, а B_6 — более светлая компонента наблюдаемого «земного» контраста, причем должно быть $B > B_6$.

По аналогии с соотношением

$$\frac{B_m}{B_6} = 1 - K$$

можно написать для компонент яркостей B и B_6 следующие выражения:

$$\frac{B_6}{B} = 1 - K_0(B, B_6), \text{ или } \frac{B}{B_6} = \frac{1}{1 - K(B, B_6)}. \quad (4.6)$$

Но нам уже известна одна особенность метода относительной яркости, на которой основано излагаемое преобразование: для нахождения контраста между яркостью B дымки у горизонта и яркостью B_6 наблюдаемой компоненты «земного» контраста необязательно, чтобы последняя проектировалась на фоне участка неба у горизонта с яркостью B .

По относительной яркости можно найти контраст между любым реальным объектом и небом у горизонта, даже если объект не проектируется на фоне неба. Важно только, чтобы угловое раздвоение изображений в поле зрения измерителя видимости позволило использовать яркость участка неба у горизонта в качестве вуалирующей яркости. Тогда в соответствии с выражением (3.6) искомый контраст $K_0(B, B_6)$ между яркостью B дымки у горизонта и более светлой компонентой наблюдаемого «земного» контраста B_6 будет равен

$$K_0(B, B_6) = 1 - \frac{V'_6}{V'_M}. \quad (4.7)$$

Здесь V'_6 — степень видимости (без единицы) черной марки прибора на фоне более светлой компоненты «земного» контраста, определяемая по моменту гашения марки; V'_M — степень видимости (без единицы) марки на фоне неба, определяемая аналогичным образом. Вуалирующей яркостью в обоих случаях должно служить изображение участка неба у горизонта с яркостью B .

Подстановка (4.7) в соотношение (4.6) дает

$$K_0(B, B_6) = 1 - \frac{B_6}{B} = 1 - \frac{V'_6}{V'_M},$$

откуда

$$\frac{B}{B_6} = \frac{V'_M}{V'_6}.$$

Заменив в (4.5) параметр $B/B_\Phi = B/B_6$ последним соотношением, получим

$$S_p = 0,62 S_M \lg \frac{V_0 + \frac{V'_M}{V'_6} - 1}{\frac{V'_M}{V'_6}}. \quad (4.8)$$

Можно упростить (4.8), если подставить среднее значение V_m' , полученное по результатам длительных серий измерений. Это среднее значение V_m' , определенное с помощью прибора ИДВ из нескольких сотен серий измерений по погашению марки прибора на фоне неба у горизонта, оказалось равным 45 с относительной погрешностью 7%. Подстановка этого значения в (4.8) дает

$$S_p = 0,62 S_m \lg \frac{V_0 + \frac{45}{V_6'} - 1}{\frac{45}{V_6'}}, \quad (4.9)$$

или

$$S_p = 0,62 S_m \lg \left(\frac{V_0 - 1}{\frac{45}{V_6'}} + 1 \right). \quad (4.10)$$

Сопоставление исходного выражения для S_p (4.5) с преобразованными по методу относительной яркости выражениями (4.10) или (4.8) показывает преимущество, даваемое этим преобразованием.

Если, как указывалось выше, непосредственное определение отношения B/B_6 представляет собой трудную и не всегда выполнимую задачу, то измерение эквивалентного отношения V_m'/V_6' весьма просто и всегда выполнимо, поскольку оно связано с раздельным погашением марки на «земном» объекте и на фоне неба у горизонта.

Если же исходить из выражения (4.10), то необходимость в погашении марки на фоне неба отпадает и вся измерительная процедура состоит лишь в погашении марки на более светлой компоненте наблюдаемого «земного» контраста, причем вуалирующей яркостью должен быть участок неба у горизонта.

В упрощении методики определения B/B_6 и заключается смысл изложенного преобразования.

Напомним, что V_0 в (4.10) представляет собой не искаженную атмосферной дымкой степень видимости объекта на данном «земном» фоне, причем при измерении V_0 вуалирующей яркостью должен служить этот же фон.

Если угловые размеры объекта малы, то в (4.10) или в другие соотношения для S_p следует подставлять такое значение V_0 у объекта, которое достигается при данной дальности видимости S_p объекта.

Методика определения V_0 у объектов с малыми угловыми размерами рассматривается ниже.

Правильность выражения (4.10) можно проверить следующим образом.

Допустим, на поверхности земли наблюдается черный объект на белом фоне. Степень видимости V_0 такого объекта в среднем равна 45, так как это эквивалентно степени видимости черного экрана (или марки прибора) на фоне неба, также равной 45.

Величина же V_6' должна быть определена по моменту гашения черной марки прибора на фоне более светлой поверхности, т. е. в нашем случае на поверхности белого фона. Это опять эквивалентно наблюдению черной марки на фоне неба, что дает для V_6' значение, также близкое к 45. Подстановка всех этих значений в (4.10) или (4.8) превращает S_p в S_m , как и должно быть.

§ 23. Таблица коэффициентов перехода от прозрачности атмосферы к дальности видимости объектов ландшафта

Чтобы избавиться от вычисления довольно громоздкого выражения для S_p , А. А. Гершун [40], Н. Г. Болдырев [13], Дантлей [156], Фойтцик [160] и др. предложили различные номограммы, позволяющие по известным значениям S_m , V_0 и B/B_6 найти величину S_p .

Кроме номографического приема, можно предложить, как нам представляется, еще более простой прием определения S_p . Он состоит в том, что по данным значениям V_0 и B/B_6 (или V_m'/V_6') определяют некоторый коэффициент, умножая который на S_m , получают искомое S_p .

Идея определения таких поправочных коэффициентов заключается в следующем.

Выделим в (4.10) множитель

$$0,62 \lg \left(\frac{V_0 - 1}{\frac{45}{V_6'}} + 1 \right) = \frac{S_p}{S_m} = q, \quad (4.11)$$

который назовем коэффициентом перехода от метеорологической дальности видимости к дальности видимости реальных объектов.

Задаваясь значениями V_0 и V_6' , можно составить удобную для практического использования таблицу значений коэффициента q для перехода от S_m к S_p (табл. 12).

Зная величины V_0 и V_6' интересующего нас объекта, находим на пересечении соответствующих строки и графы таблицы коэффициент q . Умножив его на значение S_m , определенное для данного момента тем или иным методом, сразу же получаем величину S_p данного реального объекта. Номографическое определение S_p отпадает.

Таблица 12 показывает, какую часть значения S_m составляет величина S_p при определенных условиях наблюдения. По данным таблицы можно проследить закономерность изменения S_p

Таблица 12

Значения коэффициента q для перехода от S_M к S_P

$V_0 = K_0/\varepsilon$	$45/V_0' = B/B_0$											
	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
45	1	0,92	0,84	0,79	0,74	0,67	0,61	0,57	0,54	0,50	0,48	0,45
40	0,98	0,87	0,83	0,76	0,71	0,64	0,59	0,54	0,51	0,48	0,46	0,43
35	0,96	0,84	0,78	0,72	0,67	0,60	0,55	0,51	0,48	0,46	0,44	0,40
30	0,92	0,81	0,74	0,69	0,64	0,57	0,51	0,47	0,44	0,43	0,41	0,37
25	0,87	0,75	0,69	0,64	0,59	0,52	0,47	0,43	0,40	0,39	0,37	0,33
20	0,81	0,69	0,64	0,58	0,53	0,46	0,42	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29
15	0,73	0,62	0,57	0,51	0,47	0,40	0,36	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24
10	0,62	0,52	0,45	0,41	0,37	0,32	0,25	0,21	0,22	0,20	0,19	0,17
5	0,43	0,35	0,30	0,26	0,23	0,19	0,16	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09
3	0,30	0,21	0,19	0,16	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05

при разных значениях параметров V_0 и $45/V_0' = B/B_0$. Таблицей удобно пользоваться при построении номограмм для решения различных частных задач. Так, мы воспользуемся ею при построении номограмм для определения посадочной видимости.

§ 24. Определение V_0 объектов ландшафта с помощью измерителей видимости. Таблица значений V_0 некоторых объектов ландшафта

Как указывалось во второй главе, измерительная процедура определения V_0 (или K_0) объектов заключается в том, что рассматриваемое в поле зрения измерителя видимости отклоненное изображение объекта совмещается с неотклоненным изображением фона, окружающего этот объект. Вуалирующей яркостью должно быть изображение этого же фона.

Например, совмещая отклоненное изображение реки с неотклоненным изображением одного из ее берегов, а затем погашая изображение реки до полной потери ее видимости, по градуировочной таблице сразу же находят V_0 реки на фоне берега. При этом важно помнить, что если фон светлее объекта, то градуировочная таблица сразу дает V_0 для этого отсчета. Если же фон темнее объекта (определяется по визуальной оценке), то в градуировочные данные следует ввести поправку по формуле (2.26) или (2.24). Очевидно, что если фон темнее объекта, то отсчеты по прибору и значение V_0 будут большими, чем при использовании в качестве вуалирующей яркости более светлого объекта. Поправка по (2.26) или (2.24) устраняет это превышение.

Например, момент гашения дороги на фоне луга не совпадает с моментом гашения луга на фоне дороги. Значения V_0

в том и другом случае будут различаться между собой на некоторую величину. Указанная поправка выравнивает оба эти значения.

Нужно заметить, что наблюдения подобного рода с измерителями видимости обладают большим своеобразием.

Структура поверхностей наблюдаемых реальных объектов и фонов весьма неоднородна по яркости и цветности, эти поверхности состоят из отдельных микроэлементов, микрообъектов. Например, берег реки представляет собой чередование песчаных отмелей, участков с травой или кустарником, с различными строениями, лодками и т. п. Сама река имеет волнообразную поверхность, различную яркость в зависимости от глубины, по реке могут двигаться лодки, пароходы и т. д.

При совмещении изображений подобных реальных объектов и фонов наблюдаемая картина в поле зрения прибора, как правило, чрезвычайно пестрая, и та же река при усилении вуализующей яркости гасится не одновременно, а по частям: на одних участках фона она может быть видна, на других — нет. По этой причине отсчетный момент иногда трудно четко установить. Он будет правильным, если наблюдаемый объект погашен так, что он в основном не виден на данном пестром фоне, и в то же время отдельные элементы объекта еще могут быть слабо заметны на отдельных мелких и второстепенных деталях фона.

Опыт показывает, что при измерениях подобного рода по мере приобретения навыка у наблюдателя вырабатывается интуиция в выборе правильного отсчетного момента.

Хотя измерения подобного рода не отличаются высокой точностью и не являются простыми, их можно выполнить только с помощью измерителей видимости. Ни визуальными фотометрами сравнения, ни методами объективной фотометрии выполнить такие измерения так же просто не удается.

Изложенным методом в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова с помощью одного из ранних образцов прибора ИДВ были проведены измерения V_0 разнообразных реальных объектов ландшафта, проектирующихся на различных «земных» фонах.

Значительная часть данных получена с воздуха, причем в качестве подъемных средств были использованы самолеты и свободные аэростаты.

Попытки организовать аналогичные наблюдения с вертолета не увенчались успехом вследствие непригодности кабины машины для подобных измерений (наличие закрытых полей обзора и т. д.).

Наблюдения с самолета производились через открытую входную дверь с принятием необходимых мер предосторожности. В этих наблюдениях участвовали Е. Н. Довгялло, А. К. Донской, Л. С. Юдина и др.

Все измерения V_0 с воздуха проведены на малых высотах, чтобы исключить влияние дымки на наблюдаемых объектах.

Попытки использовать для указанных измерений поляризационный измеритель видимости оказались неудачными. Большинство естественных объектов, особенно при наблюдении с воздуха, обладает значительной поляризованной составляющей, вследствие чего отсчетные моменты сильно зависят от ориентировки прибора относительно наблюдаемых объектов. По этой причине наблюдения с поляризационным прибором пришлось прекратить.

В табл. 13 приведены величины V_0 и ошибки δV_0 для таких объектов, по которым произведено не менее пяти серий разновременных измерений.

Если значения V_0 , указанные в таблице, умножить на 2, то получим приближенные величины контрастов K_0 соответствующих объектов. Значения V_0 объектов № 5, 7—13, 36—39, 41 и 44 вычислялись по формуле (2.26).

Какие выводы общего характера можно сделать из анализа табл. 13?

По степени видимости объекты, указанные в этой таблице, можно разделить на три группы (см. для сравнения табл. 10):

1-я группа — значения V_0 меньше 10, что соответствует плохой видимости;

2-я группа — значения V_0 лежат в пределах 10—20, что может быть качественно оценено как удовлетворительная видимость, которая, в общем, еще далека от хорошей видимости;

3-я группа — значения V_0 заключены в пределах 20—50, что соответствует хорошей и отличной видимости объектов.

На основании этой градации мы можем прийти к заключению, что большинство объектов ландшафта, проектирующихся на «земных» фонах, по степени видимости должны быть отнесены к группе «видны плохо» и «видны удовлетворительно». Следует напомнить, что речь идет о степени видимости объектов без дымки на них и что последняя еще более ухудшает видимость.

Таким образом, большинство объектов, помещенных в табл. 13 под № 1—35, мало или даже вовсе непригодны в качестве ориентиров видимости для авиации.

Хорошо и даже отлично видны с воздуха объекты на фоне воды: бетонные плотины, острова, железнодорожные мосты, корабли, освещенные солнцем, а также строения (вроде фабричных труб) на фоне снега, шоссе и дороги при солнечном освещении на фоне травы и т. д. Эти объекты могут служить ориентирами для авиации даже при пониженной наклонной прозрачности. Хорошими ориентирами являются реки, озера (при определенных условиях освещения), берега морей.

Особо стоит вопрос о видимости объектов зимой. Видимость

Средние значения V_0 объектов ландшафта, проектирующихся на различных фонах и имеющих угловые размеры не менее $20'$ (контраст $K_0\% \approx 2V_0$)

№ объекта	Характер объекта и фона	V_0 среднее	$\delta V_0 = \frac{\Delta V_0}{V_0} \%$	Освещенность	Характер наблюдения
Объекты на фоне земной поверхности					
1	Здания заводского типа на темном пестром фоне . . .	7	20	Р	С воздуха
2	Здание ГРЭС на темном пестром фоне	6,5	20	Р	То же
3	Деревянные поселки на фоне оголенной земли	7	—	Р	"
4	То же на фоне бурой травы	6	—	Р	"
5	Железобетонные склады на фоне травы	15	—	П	"
6	Асфальтовое шоссе на фоне травы	10,5	—	Р	"
7	Железобетонные здания гидростанции на фоне травы	9	—	П	"
8	То же, освещенные солнцем	26	—	Б	"
9	Грунтовые дороги на фоне травы	16	20	П	"
10	То же, освещенные солнцем	38	—	Б	"
11	Серые дома (кирпичные или деревянные) на фоне травы или леса	20	—	П	"
12	Шиферные крыши на фоне травы	16	—	П	"
13	То же на фоне земли	19	—	П	"
14	Строения из красного кирпича на фоне травы	9,5	—	П	"
15	Железнодорожная станция на пестром фоне	8	—	Р	"
16	Железнодорожный мост на фоне травы	5	—	П	"
17	Шосейный деревянный мост на фоне травы	13	—	П	"
18	Железная дорога на фоне травы	8	—	Р	"
19	Поезд на фоне леса	8	—	Р	"
20	Хвойный лес на фоне травы	8,5	—	П	"
21	Отдельные хвойные деревья на фоне земли	16	—	Р	Наземные
22	Молодые хвойные деревья на фоне травы	19	—	Р	То же
23	Отдельные хвойные деревья на фоне снега	36	—	П	"
24	Кустарник без листвы на фоне земли	10	—	Р	"

№ объекта	Характер объекта и фона	V_0 среднее	$\delta V_0 = \frac{\Delta V_0}{V_0} \%$	Осве- щенность	Характер наблюдения
25	Кустарник с листвою на фоне травы	14	—	Р	Назем- ные
26	Оголенный кустарник на фоне снега	24	—	П	То же
27	Сосна на фоне бурой травы	15	—	П	"
28	Сосна на фоне снега	25	—	П	"
29	Деревянный старый сарай на фоне земли	13	—	Р	"
30	То же на фоне травы	17	—	Р	"
31	То же на фоне снега	34	—	Р	"
32	Бревенчатые дома на фоне земли	17	15	Р	"
33	То же на фоне снега	29	25	Р	"
34	Строения из красного кирпича на фоне земли	16	—	Р	"
35	То же на фоне травы	13	15	Р	"
36	Бетонные ВПП на фоне бурой травы	18	15	Р	С воз- духа
37	То же на фоне бурой травы .	23	15	Р	Назем- ные
38	То же на фоне зеленой травы	27	15	Р	То же
39	То же	27	15	Б	"

Объекты на фоне водной поверхности и др.

40	Бетонная плотина на фоне воды	42	—	П	С воз- духа
41	То же на фоне воды, освещен- ной солнцем	55	—	Б	То же
42	Здание ГЭС, темное на фоне воды	15	—	П	"
43	То же на фоне воды, освещен- ной солнцем	36	—	Б	"
44	Лесистый остров на фоне тем- ной воды	11	± 15	П	"
45	То же на фоне светлой воды	22	± 20	П	"
46	То же	20	± 20	Р	"
47	Песчаный остров на р. Оке	35	± 20	П	"
48	Песчаный остров на Ладож- ском озере	33	± 20	П	"
49	То же при солнечном освеще- нии	44	± 20	Б	"
50	Железнодорожный мост на р. Неве на фоне светлой воды	42	± 25	Б	"
51	То же с теневой стороны	15	20	Б	"
52	То же на фоне темной воды	15	25	П	"
53	Пароход на реке на фоне тем- ной воды	45	—	Б	"

№ объекта	Характер объекта и фона	V_0 среднее	$\delta V_0 = \frac{\Delta V_0}{V_0} \%$	Осве- щенность	Характер наблюдения
54	То же на фоне светлой воды	15	—	Р	С воз- духа
55	Заснеженный остров на фоне снега	5	—	П	То же
56	Железнодорожные мосты на фоне замерзшей реки	25	—	П	"
57	Окрашенные здания на фоне снега	40	—	П	"
58	Лесистый остров без снега на фоне снега	40	—	П	"
59	Заснеженная река на фоне снежного берега	4	—	П	"
60	Река на фоне зеленого луга, темное место реки	11	—	Р	"
61	То же, светлое место реки . .	25	—	Р	"
62	Озеро на фоне леса	30	—	Р	"

Примечание. П — пасмурно, Р — рассеянное освещение, Б — безоблачно.

с воздуха населенных пунктов, всякого рода строений и т. д. из-за снега на крышах плохая. Исключение составляют мосты, трубы, окрашенные строения, для которых V_0 , как правило, больше 25.

«Растительные» объекты, не покрытые снегом, хорошо видны с воздуха, но при наличии на них снега или иная малоотличимы от фона. Однако даже при хорошей видимости леса, рощи, деревья и иные «растительные» объекты малопригодны в качестве ориентиров для авиации.

Приведенные в табл. 13 значения V_0 объектов можно использовать при практическом определении S_p , но только при условии, что угловые размеры объектов на этом расстоянии не меньше $20'$. Идя на некоторое незначительное повышение погрешности в определении S_p , можно принять в качестве предельно допустимого угловой размер объекта $15'$. За этим пределом степень видимости V_0 объекта быстро уменьшается (пороговый контраст быстро растет), и без учета этого обстоятельства значение S_p при прочих равных условиях будет значительно завышенным.

§ 25. Метод определения степени видимости $V_{0\gamma}$ объектов с малыми угловыми размерами

Исходные выражения (4.5) или (4.8) и (4.10) справедливы и для объектов с малыми угловыми размерами, но только степень видимости V_0 в них должна быть заменена на $V_{0\gamma}$.

Существуют различные способы учета изменения степени видимости или контраста объекта, если его угловые размеры на расстоянии S_p становятся меньше предельно допустимых. Большинство этих способов, основанных на различных предположениях о закономерностях изменения порога контрастной чувствительности и порога остроты зрения, оказываются все же достаточно сложными для практического использования.

Если не стремиться к чрезмерно высоким точностям определения S_p малых объектов, то можно предложить весьма простой метод определения зависимости $V_{0\gamma}$ от угловых размеров γ объекта. Основу этого метода составляет экспериментально установленная закономерность изменения $V_{0\gamma}$ черного тела на фоне неба и понятие «критическое расстояние», на котором угловые размеры объекта достигают $15'$.

Сначала разясним несколько подробнее смысл понятия «критическое расстояние».

Угловой размер $15 \times 15'$ принимается в качестве той минимальной величины, за пределами которой восприятие объекта существенно ухудшается и значение V_0 падает. Для любого реального объекта существует критическое расстояние $L_{кр}$, на котором достигается размер $15 \times 15'$. Определить для данного объекта значение $L_{кр}$ чрезвычайно просто, если ориентироваться на правило, по которому угловая величина 1 м на расстоянии 1 км при наблюдении невооруженным глазом составляет около $3,6'$.

Если какое-нибудь крупное здание, вроде элеватора, имеет высоту, скажем, 25 м, то на расстоянии 1 км его угловая высота составит $3,6' \cdot 25 = 90'$, т. е. она в 6 раз превышает критический размер. Поэтому $L_{кр}$ такого здания равно приблизительно 6 км.

Такая оценка $L_{кр}$ годна для объектов, форма которых близка к квадратной и прямоугольной, если только эти объекты не очень сильно вытянуты в длину или высоту.

Для удлинённых объектов типа лесов, фабричных труб, телевизионных мачт и т. п. оценка $L_{кр}$ несколько усложняется. Как показывают испытания, проведенные с безадаптационными измерителями видимости, удлинённые объекты видны значительно лучше, чем квадрат со стороной, равной наименьшей высоте (или ширине) удлинённого объекта. Конечно, разная удлинённость по отношению к различным наименьшим размерам предопределяет различие в интенсивности зрительного восприятия удлинённого объекта.

По результатам исследований восприятия удлинённых объектов, осуществленных автором [25], можно принять, не вдаваясь здесь в подробные доказательства, что для приведённого выше типа удлинённых объектов $L_{кр}$ должно быть увеличено примерно в 2,5—3 раза относительно того расстояния, на котором

наименьший размер удлиненного объекта достигает угловой величины $15'$.

Поясним смысл сказанного.

Если, например, спелый лес имеет высоту 15 м, то его угловая высота на расстоянии 1 км составляет $3,6' \cdot 15 = 54'$, что в 3,5 раза превышает критический размер $15'$, поэтому для леса $L_{кр}$ должно было бы равняться 3,5 км. Но это расстояние, если учесть, что лес является удлиненным объектом, должно быть увеличено в 2,5—3 раза, т. е. $L_{кр}$ для леса равно примерно 8,5—10 км.

Путем аналогичных рассуждений можно найти, что для водонапорной башни (или маяка) с основанием диаметром примерно 5 м $L_{кр} \approx 3 \div 4$ км.

Изложенный способ позволяет найти приближенные значения $L_{кр}$ для некоторых типичных объектов ландшафта (табл. 14).

Таблица 14

Приближенные значения критического расстояния $L_{кр}$,
на котором угловые размеры объектов ландшафта не меньше $15 \times 15'$

Объект	$L_{кр}$ км	
	при наблюдении невооруженным глазом	при использовании 8× бинокля
Спелые леса всех видов	8,5—10	50—60
Отдельные спелые рощи всех видов	4—5	35—40
Большие холмы	10—12	80—100
Отдельные спелые деревья	1,5—2,0	12—15
Крупные здания (элеваторы, дома и т. д.)	6	40—50
Железнодорожные крупные мосты	2—3	15—20
Фабричные трубы	4	25—30
Здание маяка	3—4	25—30
Телевизионные мачты	6—8	80
Триангуляционный сигнал	2—3	25
Бревенчатый дом	1—1,5	8—12
Человек	0,2	1,5
Грузовая автомашина	0,5	4,0
Искусственный щит 4×4 м	1	8
Искусственный щит 2×2 м	0,5	4,0
Крупный корабль	5	40

Из табл. 14, между прочим, видно, насколько выгодно использовать даже небольшую оптическую систему для увеличения наблюдаемых угловых размеров: для дальности видимости S_p большинства объектов ландшафта она устраняет необходимость учета угловых размеров.

Если метеорологическая дальность видимости меньше крити-

ческого расстояния $L_{кр}$, то поправки на угловой размер объекта вводить не надо, так как объект не виден на расстоянии, меньшем, чем метеорологическая дальность видимости.

Если же метеорологическая дальность видимости значительно превышает $L_{кр}$, то положение меняется коренным образом: за пределами критического расстояния степень видимости объекта ухудшается не только вследствие уменьшения угловых размеров, но и за счет вуалирующего эффекта атмосферной дымки. В этих условиях дальность видимости малого объекта, наблюдаемого невооруженным глазом, может быть значительно меньше S_m .

Вышесказанное как в отношении предельного углового размера $15'$, так и в отношении $L_{кр}$ справедливо лишь для светлого времени суток.

В сумеречное и, разумеется, в темное время суток закономерности зрительного восприятия объектов носят совершенно другой характер. В сумеречное время степень видимости объектов непрерывно ухудшается соответственно падению общего уровня освещенности.

Каждому уровню освещенности соответствует свой, значительно больший предельно допустимый угловой размер объекта и свое критическое расстояние $L_{кр}$. В темное время при освещенности в сотые и тысячные доли люкса предельный угловой размер объекта повышается до нескольких градусов и соответственно уменьшается $L_{кр}$.

В методическом отношении все эти вопросы мало разработаны, и поэтому останавливаться на них подробнее не имеет смысла.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о степени видимости $V_{0γ}$ объектов в зависимости от их угловых размеров.

Экспериментальную основу этого вопроса составили полевые измерения степени видимости черного тела, выполненного в виде тонкостенного, зачерненного изнутри полого латунного цилиндра с отношением длины к диаметру отверстия $10:1$. Цилиндр устанавливался на фоне неба у горизонта; вариации угловых размеров $γ$ черной полости достигались изменением расстояния до нее. В качестве прибора использовался один из ранних вариантов прибора ИДВ. Вуалирующей яркостью служило изображение участка неба у горизонта. Значение $V_{0γ}$ определялось по градуировочной таблице прибора по отсчету в момент погашения изображения черного тела (наблюдения производились без «покачивания» изображения). Результаты измерений представлены в табл. 15.

Для каждого углового размера проведено несколько десятков серий измерений.

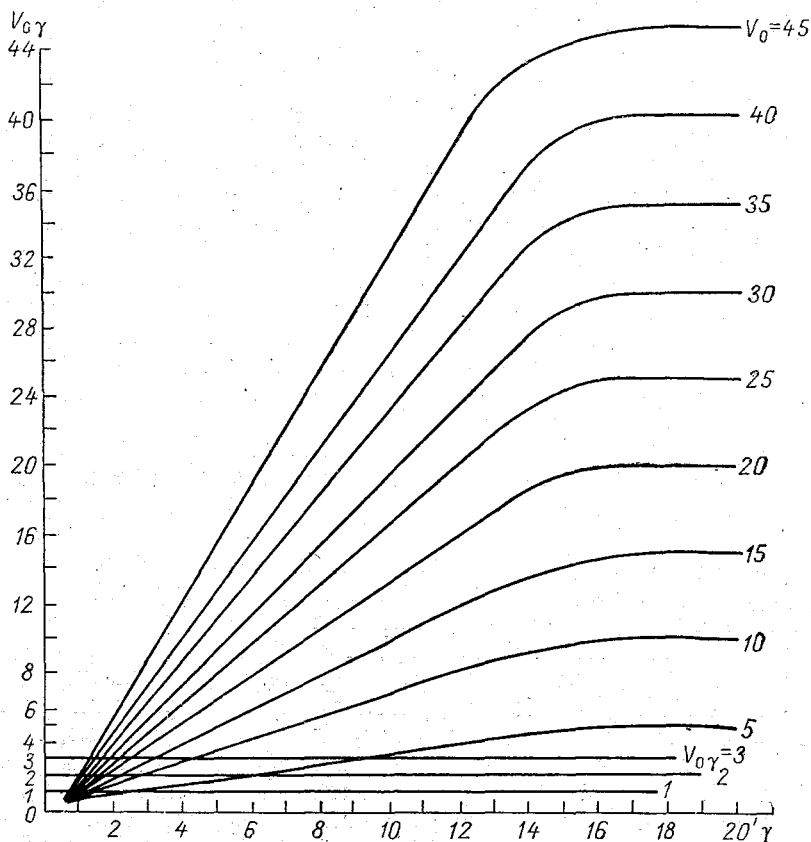
Графически данные табл. 15 представлены на рис. 21 в виде верхней кривой.

Таблица 15

Изменение степени видимости $V_{0\gamma}$ абсолютно черной поверхности, проектирующейся на фоне неба у горизонта, в зависимости от ее угловых размеров (для фиксированного наблюдения)

γ'	≥ 20	15	12	9	6	3	2
$V_{0\gamma}$ (среднее)	45	44	38	29	19	8	4

Данные табл. 15 и верхняя кривая на рис. 21 показывают, что существенное уменьшение $V_{0\gamma}$ начинается с углового размера $12'$.

Рис. 21. Зависимость $V_{0\gamma}$ объектов от угловых размеров γ .

В диапазоне угловых размеров от 15 до $2'$ изменение $V_{0\gamma}$ в зависимости от γ , как видно из рис. 21, носит четко выраженный линейный характер. Эта линейная зависимость и введенное понятие «критическое расстояние» позволяют установить, что

по крайней мере для абсолютно черной поверхности изменение $V_{0\gamma}$ в зависимости от γ почти точно следует эмпирическому соотношению

$$V_{0\gamma} = V_0 \left| \frac{L_{кр}}{S_m} \right|, \quad (4.12)$$

где V_0 — исходная степень видимости для предельного углового размера $\gamma = 15'$.

По поводу (4.12) необходимо сделать следующие оговорки. Отношение $L_{кр}/S_m$ можно применять только тогда, когда $S_m > L_{кр}$. Величина отношения $L_{кр}/S_m$ характеризует угловую величину объекта за пределами исходного значения $15'$. Например, если $S_m = 2L_{кр}$, то $\gamma = \frac{1}{2} 15' = 7,5'$; для этого углового размера по верхней кривой номограммы находим значение $V_{0\gamma}$ черной поверхности, равное 22,5 (при исходном $V_0 = 45$). Если $S_m = 5L_{кр}$, то соответственно находим, что $\gamma = 0,2 \cdot 15' = 3'$ и $V_{0\gamma} = 9$.

Разумеется, $V_{0\gamma}$ можно определить сразу по (4.12), подставив в это выражение известные значения V_0 и $L_{кр}/S_m$. Такой путь не дает конкретного углового размера γ объекта. Но этот размер, как видно из вышеприведенного примера, можно легко найти.

Верхнюю кривую на рис. 21, построенную по экспериментальным данным табл. 15, можно рассматривать как опорную для построения хода изменения $V_{0\gamma}$ реальных объектов, имеющих другое исходное значение V_0 . Нет никаких оснований полагать, что $V_{0\gamma}$ для сильного контраста (т. е. для абсолютно черной поверхности) имеет один ход, а $V_{0\gamma}$ для более слабого контраста — другой.

Меньшее значение V_0 реальных объектов можно рассматривать как соответствующее уменьшенное значение V_0 абсолютно черной поверхности.

Исходя из этого, на основе (4.12) были подсчитаны значения $V_{0\gamma}$ для ряда других исходных величин V_0 . В результате получилось семейство кривых, которое нанесено на том же рис. 21.

Правильность полученного хода $V_{0\gamma}$ для произвольного исходного значения V_0 полностью подтверждается аналогичными кривыми, опубликованными в одной из работ А. А. Гершуна [40, стр. 429], откуда заимствован рис. 22. На этом рисунке по оси ординат отложена различимость $V_{0\gamma}$, соответствующая в нашем случае степени видимости $V_{0\gamma}$ объекта, а по оси абсцисс — угловой размер γ объекта. Изображенные на рис. 22 кривые построены для значений контраста 80, 60, 30%. Эти кривые соответствуют кривым на рис. 21, построенным для степеней видимости V_0 примерно 40, 30 и 15. Прекрасное совпадение хода этих кривых, полученных в самостоятельных исследованиях, проведенных на различной методической основе, служит

подтверждением правильности излагаемого здесь метода определения зависимости $V_{0\gamma}$ от γ и формулы (4.12).

Семейство кривых на рис. 21 обладает некоторыми интересными особенностями.

Очевидно, что при доведении любого объекта до порогового восприятия, когда его контраст K уменьшается до величины ε и объект становится невидимым, степень видимости $V=K/\varepsilon$ такого объекта равна единице. Этот объект будет невидим

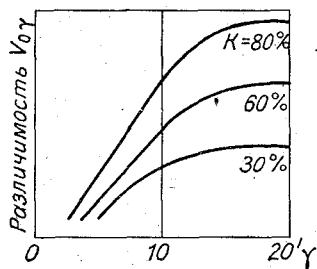


Рис. 22. Зависимость $V_{0\gamma}$ объектов от угловых размеров γ (по А. А. Гершуну).

даже при фиксированном наблюдении (см. для сравнения табл. 10). Не будут видны и малые объекты, если их $V_{0\gamma}=1$. Согласно номограмме, представленной на рис. 21, не будут видны все объекты с V_0 от 45 до 15, кривые которых пересекают прямую, соответствующую $V_{0\gamma}=1$ и параллельную оси абсцисс.

Потеря видимости всех этих объектов (обусловленная, напомним, только малостью угловых размеров, но не действием дымки) имеет место, как показывает номограмма, при их угловом размере

$\gamma=1'$. Это очень хорошо совпадает с общепринятой величиной порога остроты зрения и еще раз служит косвенным подтверждением правильности полученной линейной зависимости $V_{0\gamma}$ от γ и соотношения (4.12).

Вышеприведенные рассуждения основывались на предположении, что имеет место фиксированное наблюдение. Но в реальных условиях приходится иметь дело с нефиксированным наблюдением, для которого $V_{0\gamma}=1$ слишком мало. Поэтому для реальных условий порогового восприятия $V_{0\gamma}$ должно быть взято большим.

Если ориентироваться на величину $V_{0\gamma}=2$ (вторая снизу линия, параллельная оси абсцисс), то, как следует из табл. 10, этому значению $V_{0\gamma}$ соответствует уже обнаружение объекта, но также лишь при фиксированном наблюдении. При нефиксированном наблюдении объекты с $V_{0\gamma}=2$ могут быть не обнаружены. При этом угловые размеры объектов (с вышеуказанными пределами исходных значений V_0), как видно из номограммы, составляют от 1 до $2'$.

Таким образом, при наиболее типичном для практических условий нефиксированном наблюдении приходится ориентироваться на $V_{0\gamma}=3$, что соответствует (см. табл. 10) обнаружению объекта при нефиксированном наблюдении. Какими будут при этом угловые размеры объектов для различных исходных значений V_0 , видно из номограммы.

Здесь следует заметить, что величины V_0 реальных объектов, проектирующихся на фоне неба у горизонта, никогда не достигают значения, меньшего 10 ($K_0 \approx 20\%$). Это справедливо даже в зимнее время при полной заснеженности объекта.

По-видимому, как это следует из многолетних наблюдений автора, $V_0 = 10$ является нижней границей, за которую не переходит ни один реальный объект, проектирующийся на фоне неба у горизонта.

Таков один из возможных методов определения степени видимости V_0 объектов с малыми угловыми размерами, если к наблюдению за ними не привлекаются средства оптического увеличения. В выражениях (4.9) или (4.10) параметр V_0 должен быть заменен на $V_{0\gamma}$, т. е. будем иметь

$$S_p = 0,62 S_m \lg \frac{V_{0\gamma} + \frac{45}{V'_6} - 1}{\frac{45}{V'_6}}. \quad (4.13)$$

§ 26. Применение измерителей видимости для определения параметра B/B_Φ (или B/B_0)

В общих чертах принцип измерения параметра B/B_Φ (или B/B_0) был изложен в начале настоящей главы, где говорилось о преобразовании уравнения дальности видимости реальных объектов.

Остановимся несколько подробнее на некоторых деталях принципа измерения применительно к прибору ИДВ.

Идея измерения основывается на методе относительной яркости. Основным изображением является отклоненное (смещенное) изображение. Черная марка прибора наводится на более светлую компоненту наблюдаемого «земного» контраста, т. е. если фон светлее объекта, то марка наводится на фон, и наоборот. Вуалирующей яркостью должно служить изображение участка неба у горизонта.

Место оптического совмещения марки с наблюдаемой поверхностью должно быть выбрано на таком расстоянии от точки наблюдения, чтобы этот участок не находился под дымкой и чтобы на него с помощью соответствующей ориентировки измерителя видимости можно было наложить вуалирующую яркость в виде неотклоненного изображения участка неба у горизонта, яркость которого принимается равной коэффициенту B световоздушного уравнения.

Все рассуждения, приведенные в третьей главе при выводе основных соотношений, полностью сохраняются и в данном случае. Только в них вместо яркости B_Φ фона должна стоять яркость B участка неба у горизонта, а вместо яркости B_0 объекта —

более яркая компонента наблюдаемого «земного» контраста B_6 .

Не повторяя вывода, выпишем несколько очевидных конечных соотношений. Вместо (3.4) получим

$$\frac{B}{B_6} = \frac{\frac{1}{\varepsilon} - 1}{\frac{\Sigma}{\sigma T}}.$$

Здесь $1/\varepsilon$ — степень видимости V_m абсолютно черного объекта на фоне неба у горизонта (в нашем случае заменяется черной маркой прибора); $\Sigma/\sigma T$ численно равно степени видимости V_6 (без 1) черной марки на фоне более светлой компоненты «земного» контраста.

Вуалирующей яркостью в обоих случаях должна быть яркость неба у горизонта, т. е. яркость B .

Таким образом, можно записать

$$\frac{B}{B_6} = \frac{V_m - 1}{V_6 - 1} = \frac{V'_m}{V'_6}. \quad (4.14)$$

Принимая с достаточной для практических целей точностью $V'_m = 45$, имеем окончательно соответственно ранее полученному

$$\frac{B}{B_6} \approx \frac{45}{V'_6}. \quad (4.15)$$

В табл. 16 приведены значения B/B_6 по (4.15) для некоторых объектов ландшафта, измеренные прибором ИДВ указанным образом.

§ 27. Дальность видимости объектов на фоне неба (дымки) у горизонта

Разнообразные пороговые или околопороговые наблюдения объектов на фоне неба у горизонта являются важной частью общего учения о видимости реальных объектов ландшафта. Она охватывает все случаи видимости объектов на море и большую часть случаев видимости объектов на суше. Поскольку в этих частных случаях фоном является дымка у горизонта, характеризующаяся состоянием яркостного насыщения B , они очень просты в теоретическом отношении, так как яркость B_ϕ фона (неба у горизонта) может быть отождествлена (с оговорками, изложенными в первой главе) с коэффициентом B световоздушного уравнения, что дает $B/B_\phi = 1$. Тогда вместо (4.5) получим для дальности видимости объекта, проектирующегося на фоне дымки (неба у горизонта) и имеющего на этом расстоянии угловые размеры не менее $15 \times 15'$,

$$S_{p.д} = 0,62 S_m \lg V_0 \quad (4.16)$$

Таблица 16

Средние значения $B/B_0 = 45/V_0'$ для некоторых объектов ландшафта, измеренные методом относительной яркости

Объект	Освещенность	V_0'	$45/V_0'$
Черный экран	П	1,0	45
	Б	1,3	35
Сосняк	П	4,0	11,2
	Б	8,6	5,2
Лиственный лес	П	2,2	20,5
	Б	3,0	15,0
Кустарник	П	5,5	8,2
	Р	8,6	6,2
	Б	12,0	3,8
Травяной холм	П	9,2	4,9
	Р	11,5	3,9
	Б	13,8	3,2
Грунтовая дорога	Р	10,0	4,5
Деревянное почерневшее строение	П	3,8	12
	Б	8,0	5,6
Шиферная крыша	П	27,8	1,6
Бетонная взлетно-посадочная полоса	Р	30	1,5

Примечание. П — пасмурно, Р — рассеянное освещение, Б — безоблачно, объекты освещены солнцем.

или при малых угловых размерах

$$S_{p.d} = 0,62 S_m \lg V_{0\gamma}. \quad (4.17)$$

Вообще говоря, (4.16) и (4.17) справедливы для светлого, сумеречного и темного времени при условии, что V_0 или $V_{0\gamma}$ объектов определено применительно к данному уровню освещенности.

Как показывают вышеприведенные выражения, $S_{p.d}$ объекта на фоне дымки зависит от двух параметров, т. е.

$$S_{p.d} = f(S_m, V_0).$$

Принцип использования измерителей видимости для определения V_0 объектов и методика учета $V_{0\gamma}$ подробно рассмотрены в предыдущих параграфах.

Методы измерения метеорологической дальности видимости излагаются в шестой, восьмой и девятой главах.

Если известны значение S_m и степень видимости V_0 (или V_{0T}) объекта, то величину $S_{p.d}$ вычисляют по (4.16) или (4.17) или по табл. 12 (вторая графа слева) находят коэффициент перехода q , а затем рассчитывают $S_{p.d}$ по формуле

$$S_{p.d} = S_m q.$$

В табл. 17 приведены величины V_0 некоторых типичных объектов ландшафта на фоне дымки, полученные из длительных

Таблица 17

Средние значения V_0 и $\lg V_0$ некоторых объектов ландшафта, проектирующихся на фоне неба (дымки) у горизонта в светлое время суток (измерения без покачивания изображения) и имеющих угловые размеры не меньше $15 \times 15'$

Объект	Период	При резко очерченной, ровной линии контура		При иссеченной, пилообразной линии контура	
		V_0	$\lg V_0$	V_0	$\lg V_0$
Абсолютно черное тело	Круглогодично	45	1,65	—	—
Хвойные спелые леса и рощи		40	1,60	34	1,53
Лиственные спелые леса и рощи:	Весна, лето, осень	34	1,53	28	1,45
с листвою		24	1,38	20	1,30
без листвы	Осень, зима	37	1,57	30	1,48
Смешанный лес		37	1,57	30	1,48
Отдельное хвойное дерево (не далее 2,5 км)	Круглогодично	37	1,57	30	1,48
Отдельное лиственное дерево (не далее 2,5 км):	Весна, лето, осень	—	—	28	1,45
с листвою		23	1,35	20	1,30
без листвы	Осень, зима	33	1,52	—	—
Травяные холмы		—	—	—	—
Объекты под ицеем или снегом (леса, холмы, деревья, здания и т. д.):	Зима	25	1,40	—	—
фон серый		14	1,15	—	—
фон светло-серый	Круглогодично	23	1,36	—	—
Строения из серого кирпича и железобетона		40	1,60	—	—
Строения из красного кирпича	"	40	1,60	—	—
Темно-серые шпильи, старые почерневшие бревенчатые строения		40	1,60	—	—
Старые столбы (не далее 0,5 км)	"	40	1,60	—	—

серий наблюдений с помощью одного из образцов измерителя видимости ИДВ. На основе данных этой таблицы по (4.16) вычи-

слены значения относительной дальности видимости некоторых объектов на фоне дымки, которые приведены в табл. 18.

Из табл. 18 следует, что в светлое время суток дальность видимости большинства реальных объектов ландшафта, проекти-

Таблица 18

Дальность видимости в светлое время суток некоторых объектов ландшафта, проектирующихся на фоне дымки и имеющих угловые размеры (на расстоянии $S_{p.d.}$) не меньше $15 \times 15'$ (относительно метеорологической дальности видимости S_M)

Объект	V_0	$\lg V_0$	Дальность видимости по отношению к S_M
Абсолютно черное тело	45	1,65	1,00
Хвойный лес с ровным контуром	40	1,60	0,99
То же с иссеченным контуром	34	1,53	0,95
Лиственный лес с ровным контуром	34	1,53	0,95
То же с иссеченным контуром	28	1,45	0,90
То же без листвы, с иссеченным контуром	20	1,30	0,80
Смешанный лес с ровным контуром	37	1,57	0,97
То же с иссеченным контуром	30	1,48	0,92
Травяные холмы с ровным контуром	33	1,52	0,94
Отдельное хвойное дерево с ровным конту- ром (не далее 2,5 км)	37	1,57	0,97
Отдельное лиственное дерево с иссеченным контуром, без листвы	20	1,30	0,80
То же, с листвой	28	1,45	0,90
Крупные строения из красного кирпича (трубы, здания и т. п.)	40	1,60	0,99
Темно-серые шпилы, старые почерневшие бревенчатые строения и т. п.	40	1,60	0,99
Крупные объекты (леса, строения и т. п.) под снегом и инеем (фон светлый)	14	1,15	0,71
Строения из светло-серого кирпича	20	1,30	0,80
Железнодорожные крупные мосты	30	1,48	0,92
Триангуляционный сигнал	25	1,40	0,91
Старый телеграфный столб	40	1,60	0,99

рующихся на фоне дымки и имеющих достаточно большие угловые размеры, приближенно соответствует метеорологической дальности видимости.

Именно эта особенность указанных реальных объектов позволяет отождествлять их дальность видимости с метеорологической дальностью видимости, т. е. с состоянием прозрачности атмосферы, и составляет основу любой визуальной шкалы видимости, в том числе международной 10-балльной шкалы 1935 г.

Таким образом, если объект расположен на расстоянии, меньшем, чем $L_{кр.}$ и если $S_M \leq L_{кр.}$ то $S_{p.d.}$ определяется по (4.16)

или через коэффициент q (табл. 12) без всяких поправок на угловой размер.

При $S_M \gg L_{кр}$ сначала необходимо по (4.12) найти $V_{0\gamma}$, а затем по (4.17) вычислить $S_{р.д}$ при условии, что известно S_M .

Определим, например, $S_{р.д}$ фабричной трубы при $S_M = 15$ км и $V_0 = 40$. По табл. 14 находим, что для трубы $L_{кр} = 4$ км. По (4.12) вычисляем $V_{0\gamma}$ на расстоянии S_M , т. е.

$$V_{0\gamma} = 40 \frac{4}{15} = 10,5.$$

Окончательно по (4.17)

$$S_{р.д} = 0,62 \cdot 15 \lg 10,5 = 9,5 \text{ км},$$

т. е. $S_{р.д}$ в 1,5 раза меньше S_M . Это уменьшение обусловлено совокупным действием двух факторов: уменьшением значения V_0 из-за малых угловых размеров (на расстоянии $S_{р.д}$) и вуализующим эффектом дымки, характеризуемым величиной S_M .

Заметим, что на самом деле величина $S_{р.д}$ в рассмотренном примере будет несколько больше полученной, так как $V_{0\gamma}$ следует определять относительно искомой дальности $S_{р.д}$, а не S_M . Однако, хотя в этом пункте заключается недостаток излагаемого метода учета $V_{0\gamma}$, различие между фактическим и вычисленным значениями $S_{р.д}$ невелико и для практических целей приемлемо. Впрочем, и другие, более сложные методы учета $V_{0\gamma}$ также содержат ряд неточностей, и значение $S_{р.д}$ малого объекта тоже получается приближенным.

Изложенный приближенный метод учета $V_{0\gamma}$ объектов в зависимости от γ с помощью введенного понятия «критическое расстояние» легко применить для выяснения вопроса, при каких значениях S_M дальность видимости малого объекта на фоне неба в основном определяется уменьшением его угловых размеров. Для этого нужно из (4.12) найти, при каком значении S_M и данном значении $L_{кр}$ $V_{0\gamma} = 3$ (см. рис. 21).

Для случая с фабричной трубой имеем из (4.12)

$$S_M = \frac{V_0 L_{кр}}{V_{0\gamma}} = \frac{40 \cdot 4}{3} = 53 \text{ км}.$$

По (4.17) определим максимальную дальность обнаружения трубы

$$S_{р.д. макс} = 0,62 \cdot 53 \lg 3 = 16 \text{ км}.$$

На этом расстоянии труба из-за совокупного действия атмосферной дымки и уменьшившихся угловых размеров будет едва видна. Но если с этого расстояния посмотреть на трубу в 8× бинокль, то благодаря увеличению угловых размеров она будет видна значительно лучше.

Таким образом, максимальная дальность видимости малого

объекта, наблюдаемого на фоне неба невооруженным глазом, зависит от отношения $(L_{кр}/S_m) \cdot 15$, при котором достигается значение $V_{0\gamma} = 3$.

Если учесть, что пороговая дальность исчезновения примерно на 30% больше пороговой дальности обнаружения, то в нашем случае с фабричной трубой (при $S_m = 15$ км) дальность исчезновения последней будет равна 13 км, а вместо максимальной дальности 16 км, при которой труба едва видна, получим дальность исчезновения, равную 20 км.

Следует заметить, что сильно удлиненные объекты вроде антенн, высоких линий электропередачи видны с очень больших расстояний. Это происходит по двум причинам: во-первых, такие объекты могут проектироваться на фоне голубоватого неба, но не дымки, что увеличивает их степень видимости; во-вторых, порог остроты таких объектов уменьшается с $1'$ до $10-20''$, что меняет исходные соотношения.

Изложенные приемы легко применить к любому объекту и для любого значения S_m . Повторяем, эти приемы не претендуют на высокую точность и дают значение $S_{р.д}$ объектов с ошибкой 25—30%. Однако, с нашей точки зрения, достижение больших точностей едва ли целесообразно и осуществимо, если учесть, что контрастная чувствительность и особенно острота зрения у разных лиц подвержены значительным колебаниям; прозрачность атмосферы может быть неоднородна вдоль луча зрения, свойства самих объектов (характер контуров и т. д.) меняются с расстоянием и т. д. Стремление к неоправданно высоким точностям приводит к усложнению наблюдения, необходимости запоминания многочисленных правил, удлинению времени решения задачи, что в совокупности отпугивает потребителя от таких методов.

При практическом определении $S_{р.д}$ вполне можно удовлетвориться ошибкой 25—30%.

Изложенная методика определения $S_{р.д}$ объектов, основанная на понятии «критическое расстояние» и существовании линейной зависимости $V_{0\gamma}$ от γ , как раз и обеспечивает указанные точности.

§ 28. Посадочная дальность видимости. Постановка вопроса

Современный аэрорадионавигационный комплекс, как известно, полностью решает проблему слепого полета при отсутствии видимости наземных ориентиров, но в то же время он еще недостаточно совершенен, чтобы обеспечить слепую посадку на ВПП со 100%-ной гарантией благополучного исхода.

Отсутствие методов слепой посадки ставит регулярность полетов в прямую зависимость от метеорологических условий и наносит громадный ущерб не только авиации, но и народному хозяйству в целом.

Разработка методов слепой посадки в сложной метеорологической обстановке относится к числу труднейших научно-технических проблем. Длительные усилия в этом направлении как в СССР, так и за рубежом пока еще не привели к решению задачи. Попытки применения телевидения для слепой посадки, предпринимавшиеся во многих странах, признаны неудачными.

Недостаточная контрастная чувствительность, отсутствие стереоскопичности, малая разрешающая способность и другие недостатки современного телевизионного изображения приводят к искажению пространственного восприятия и несоответствию между масштабом телевизионного изображения и масштабом реально наблюдаемой картины. Например, по данным экспериментов в Бельгии, разница между визуальной оценкой дальности видимости до начала ВПП (в нижней части глиссады снижения) и оценкой ее по телевизионному изображению составляет десятки метров. Исследования по применению телевидения для определения дальности видимости на ВПП не выходят из стадии экспериментирования.

Проведенные в Англии опыты по управлению слепой посадкой с диспетчерского пункта с помощью радиолокационной аппаратуры показали, что этот метод также не может гарантировать благополучное в 100% случаев приземление.

Многообещающим казался радиотехнический принцип так называемых равносигнальных зон, который должен был обеспечить необходимую точность направления самолета по осевой ВПП и определения его высоты над землей. Опыт эксплуатации показал, что эта система обеспечивает слепой подход к ВПП лишь на расстояние около 0,5 км до начала полосы, после чего летчик опять вынужден переходить на визуальное пилотирование. Таким образом, и метод равносигнальных зон не решил полностью проблемы слепой посадки.

Отсутствие методов слепой посадки заставляет на некотором конечном отрезке глиссады снижения переходить на визуальное пилотирование и визуальную посадку. На этом заключительном этапе полета зрительные функции человека более точно оценивают высоту и направление полета, чем современные аэронавигационные средства.

Для того чтобы отчетливо представить себе, какие факторы влияют на визуальную посадку в сложных метеорологических условиях, проследим траекторию движения самолета в заключительной стадии полета.

Обратимся к рис. 23 (см. также рис. 30 и 31).

Постепенное снижение самолета (по приборам) начинается за несколько десятков километров до точки приземления. Траектория полета самолета от начала снижения до точки приземления и носит название глиссады снижения (планирования). Приземление современных тяжелых самолетов, весящих десятки

и сотни тонн, производится на специальные бетонные взлетно-посадочные полосы, оборудованные системой светотехнических и радиотехнических средств, предназначенных для обеспечения благополучной визуальной посадки.

При общей высокой прозрачности атмосферы и при отсутствии облачности проблема определения посадочной видимости не возникает, так как в светлое время суток сама взлетно-посадочная полоса, а ночью система связанных с ней сигнальных огней хорошо видны с расстояния в несколько десятков километров.

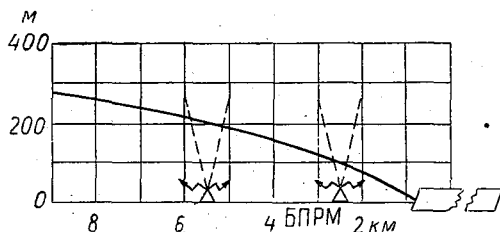


Рис. 23. Схема траектории движения самолета, идущего на посадку.

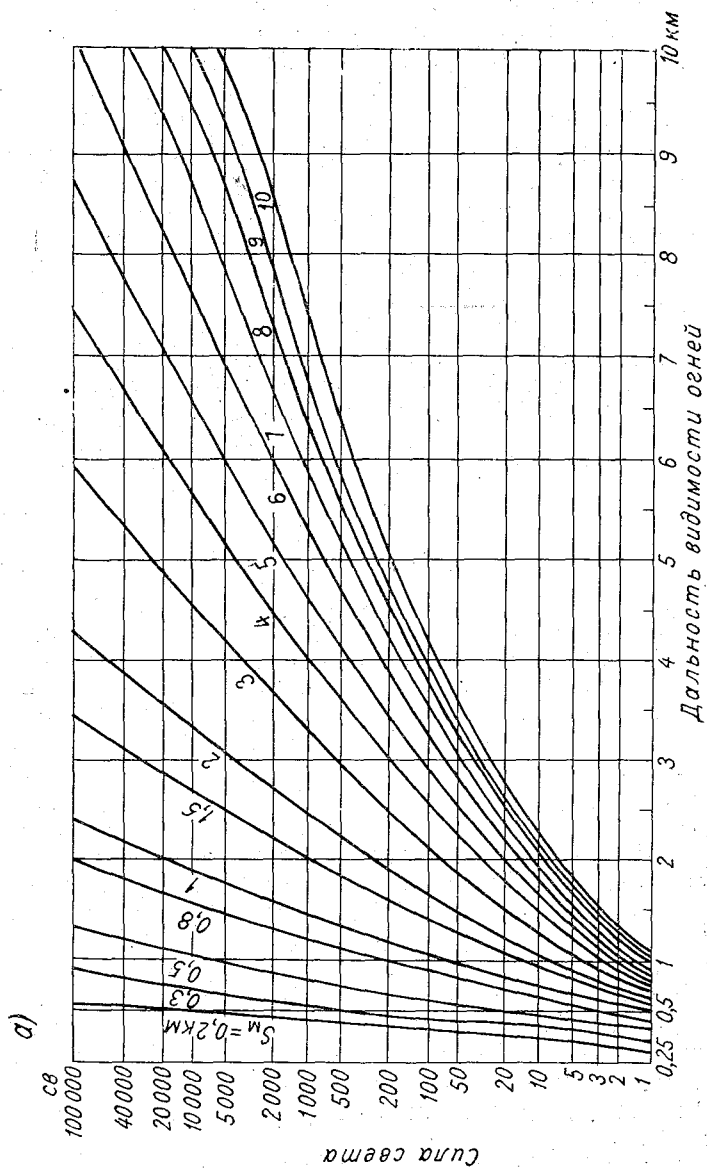
Положение меняется коренным образом, когда наблюдается сильное атмосферное помутнение и низкая облачность. Пилотирование самолета при полном отсутствии видимости наземных объектов производится по приборам вплоть до ближнего приводного радиомаркера БПРМ (рис. 23), после пролета которого пилот переходит на визуальное пилотирование. На этом первом этапе визуальной посадки пилоту следует сообщать так называемую вертикальную видимость — высоту, с которой при пробивании облачности он увидит землю в светлое время или сигнальные огни в темное время.

Укажем, забегая вперед, что на первом этапе часто возникают осложнения с определением вертикальной видимости, обусловленные сложной структурой нижней границы облаков.

Одновременно с вертикальной видимостью пилоту необходимо сообщать расстояние, на котором он, визируя по наклону вниз вдоль глиссады снижения, увидит начало ВПП или систему сигнальных огней хотя бы на очень слабом (пороговом) восприятии. Это определяет так называемую наклонную дальность видимости.

Визуальная посадка возможна не при любых значениях вертикальной и наклонной видимости.

Инерция зрительных и моторных функций человека в сочетании с большими скоростями планирования самолета по глиссаде снижения и его инерцией предопределяет для каждого типа



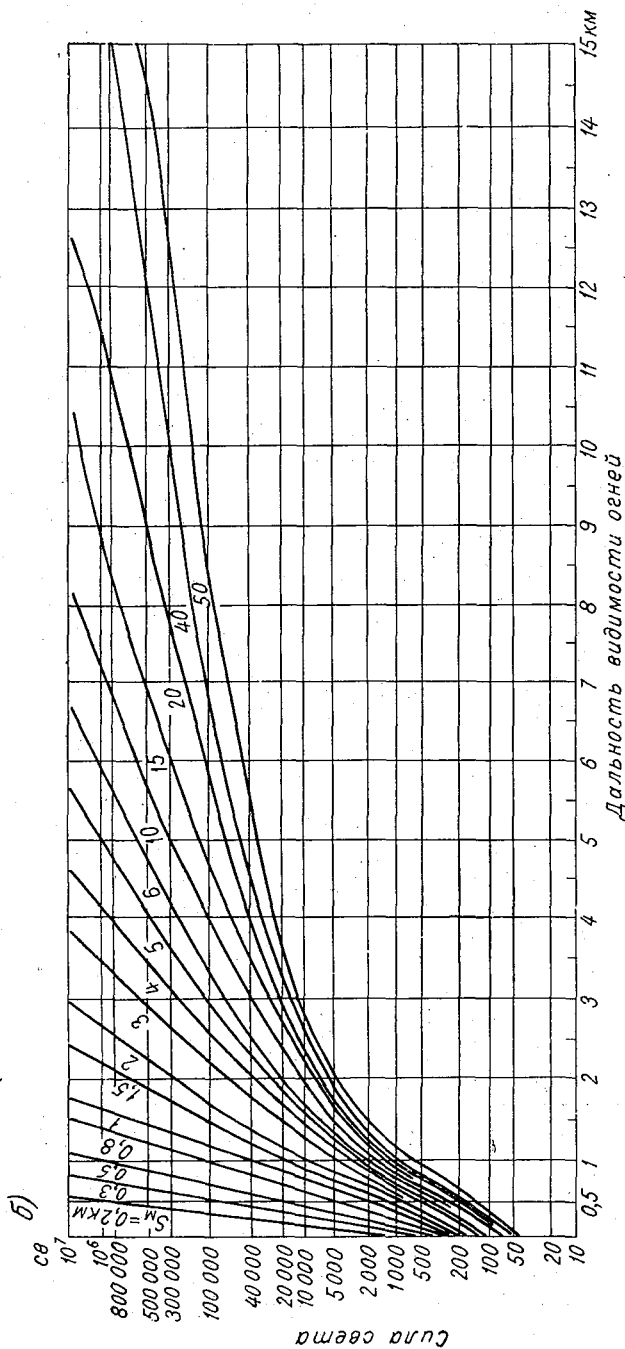


Рис. 24. Дальность видимости сигнальных огней разной силы света в темное и светлое время.
 а — темное время, $E_{\text{пор}} = 10^{-6}$ лк; б — светлое время, $E_{\text{пор}} = 10^{-3}$ лк.

самолета (а также и для класса пилота) тот некоторый допустимый минимум вертикальной и наклонной видимости, выход за пределы которого сопряжен с возможностью аварии. Этот минимум определяется посадочными нормами, действующими в системе Гражданской авиации СССР. В частности, нормы вертикальной видимости в настоящее время составляют от 50 м для поршневых самолетов до 120 м для реактивных самолетов типа ТУ-104. Норма наклонной видимости — от 500 м для поршневых самолетов до 1200 м и более для реактивных самолетов.

Очевидно, что дальность видимости по наклону вдоль глиссады в любом случае не может быть меньше вертикальной видимости, поэтому основным фактором, лимитирующим визуальную посадку, является наклонная видимость.

Обязательный переход на визуальное пилотирование непосредственно перед посадкой потребовал разработки научно обоснованных оперативных методов определения посадочной видимости. Можно дать следующее определение понятия последней:

Посадочной дальностью видимости $S_{\text{пос}}$ называется такое предельно большое расстояние по наклону вдоль глиссады снижения, на котором при ухудшенной видимости пилот приземляющегося самолета при переходе от приборного к визуальному пилотированию может на пороговом восприятии обнаружить и опознать начало взлетно-посадочной полосы и связанной с ней системы сигнальных огней.

При хорошей прозрачности атмосферы и отсутствии облачности как в светлое, так и в темное время необходимость в определении посадочной видимости отпадает, так как ВПП днем, а система сигнальных огней ночью видны, как уже указывалось, с большого расстояния.

При плохой прозрачности в светлое время видимость начала ВПП по наклону вдоль глиссады может быть хуже или лучше видимости сигнальных огней в зависимости от плотности тумана или сильной дымки и уровня общей освещенности.

Пилоту, совершающему посадку, необходимо сообщать как дальность видимости начала ВПП, так и дальность видимости сигнальных огней.

При повышенной замутненности атмосферы в темное время дальность видимости начала ВПП очень мала (значительно меньше метеорологической дальности видимости), но при тех же условиях дальность видимости высоко интенсивных сигнальных огней всегда больше метеорологической дальности видимости (рис. 24).

Казалось бы, что необходимость в определении дальности видимости сигнальных аэродромных огней отпадает даже при плотном тумане. Однако ряд осложняющих факторов (ореольный эффект и др.), подробно рассмотренных в следующей главе, показывает необоснованность такого предположения.

Таким образом, и в темное время летчик, совершающий посадку при плохой прозрачности атмосферы, должен получить информацию о дальности видимости по наклону вдоль глиссады как сигнальных огней, так и начала ВПП.

§ 29. Некоторые особенности метеорологических факторов, определяющих посадочную видимость

Метеорологическая обстановка, связанная с посадочными погодными минимумами, характеризуется разнообразием и большой изменчивостью во времени и в пространстве. Насколько это

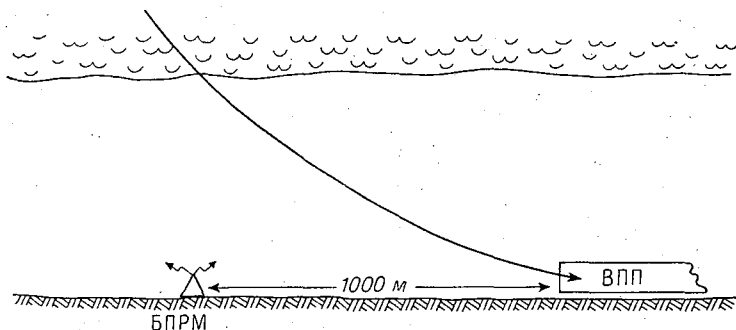


Рис. 25. Условия посадки с четкой нижней границей облаков. БПРМ — ближний приводной радиомаяк; ВПП — взлетно-посадочная полоса.

обстоятельство затрудняет определение посадочной видимости, видно из следующих примеров.

Рассмотрим сначала вопрос о высоте нижней границы низких облаков, определяющей вертикальную видимость.

Если бы нижняя граница низких облаков представляла собой четкую поверхность раздела между облаками и «чистой» атмосферой (рис. 25), то определение вертикальной видимости было бы нетрудным, поскольку современные триангуляционные [12] и светолокационные облакомеры измеряют высоту такой нижней границы с достаточной точностью.

Однако, как показывают наблюдения, нижняя облачная граница высотой, большей или равной 200—250 м, почти никогда не бывает четкой. Наиболее распространенной структурой нижней границы таких облаков является чередование резко различающихся по высоте частей облака, переходящих в некоторых местах в свисающие вплоть до поверхности земли, бесформенные облачные шлейфы (рис. 26). Такое облако, как правило, быстро перемещается в том или ином направлении. Что же называть высотой нижней границы подобного облака? Насколько она соответствует вертикальной видимости для летчика,

совершающего посадку? Здесь мы сталкиваемся с постоянными, не преодоленными до настоящего времени расхождениями между высотой нижней границы облаков, определенной инструментально при наземных измерениях, и фактической высотой «открытия» земли, определяемой визуально пилотом, идущим на посадку.

Приходится сталкиваться и с другим типом структуры нижней границы облаков. Он характеризуется тем, что границы как

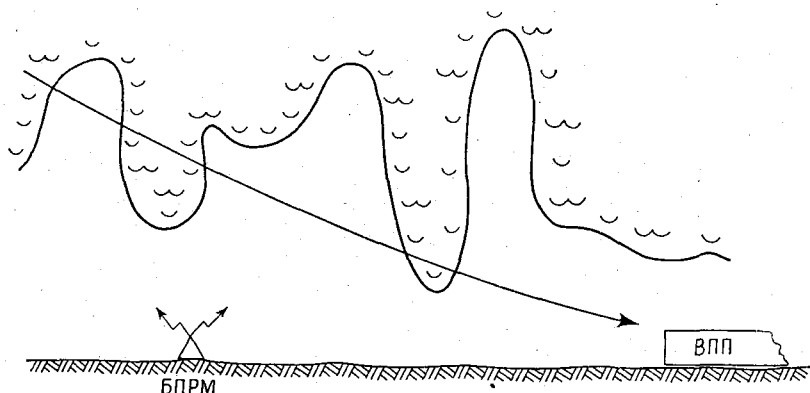


Рис. 26. Условия посадки при сложной структуре нижней границы облаков.

таковой нет, а имеет место постепенный переход оптически плотного образования в оптически менее плотную и оптически меняющуюся с высотой подоблачную дымку (рис. 27). Во многих случаях подоблачная дымка достигает поверхности земли или нависает над ней на той или иной незначительной высоте.

Что же называть высотой нижней границы облаков в этом случае? Здесь, как и в предыдущем случае, приходится сталкиваться с разногласиями, касающимися как самого понятия «высота нижней границы облаков», так и данных, которые следует сообщать пилоту, идущему на посадку.

Таковы трудности в определении вертикальной видимости, протекающие из-за сложности и недостаточной изученности рассмотренного метеорологического явления.

С не меньшими сложностями приходится сталкиваться и в вопросе измерения прозрачности атмосферы.

Прозрачность атмосферы в наклонном направлении в пределах посадочных норм может меняться с высотой самым резким и неожиданным образом. Однако до настоящего времени не разработаны ни аппаратура, ни методы измерения прозрачности атмосферы в наклонном направлении, которые можно было бы

использовать на практике. Имеющиеся разработки еще не вышли из стадий экспериментирования и испытаний (см. седьмую главу). Это обстоятельство является серьезной помехой для правильного определения посадочной видимости.

Хорошо разработанный базисный метод (см. шестую главу) позволяет измерять и регистрировать метеорологическую дальность видимости лишь в горизонтальном направлении. Однако туман и вообще сильное помутнение атмосферы характеризу-

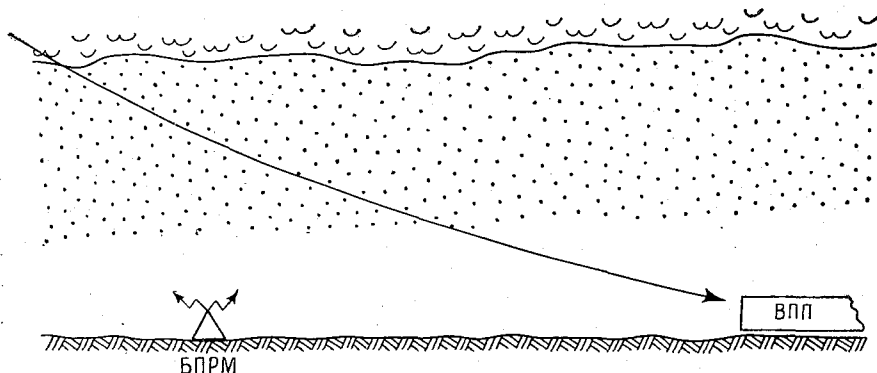


Рис. 27. Условия посадки при наличии подоблачной дымки.

ются значительной пространственной неоднородностью и быстрыми изменениями во времени как в наклонных, так и в горизонтальных направлениях. Методы измерения и учета этой пространственной и временной неоднородности до сих пор не разработаны, что является иногда причиной тяжелых аварий.

Еще одно явление метеорологического характера осложняет решение вопроса о посадочной видимости.

Система сигнальных аэродромных огней представляет собой групповое сочетание постоянных или проблесковых огней высокой интенсивности (сила света доходит до 500 000 св.). Такие групповые огни при сильном помутнении атмосферы обладают в темное время значительным ореольным эффектом, благодаря которому возникает светящаяся завеса протяженностью в несколько сотен метров и высотой в несколько десятков метров. Наличие светящейся завесы увеличивает значение пороговой освещенности $E_{\text{пор}}$ для групповых огней (световая чувствительность глаза падает), причем тем больше, чем сильнее атмосферное помутнение. Поразительно, что, несмотря на актуальность вопроса, нет ни одного исследования по значениям $E_{\text{пор}}$ для групповых огней при наличии ореольного эффекта.

Если к этому добавить отсутствие исследований по влиянию на $E_{\text{пор}}$ (равно как и на порог контрастной чувствительности ϵ)

таких факторов, как усталость пилота, загрязненность смотровых стекол кабины и т. п., то можно заключить, что недостаточность исследований по пороговым зрительным функциям также мешает качественному оперативному определению посадочной видимости.

§ 30. Факторы, определяющие посадочную видимость

Резюмируя изложенное в двух предыдущих параграфах, приведем сводку метеорологических, светотехнических и психофизиологических факторов, определяющих посадочную видимость в светлое и темное время суток:

I. Метеорологические факторы

- 1) высота и характер структуры нижней границы облаков;
- 2) вертикальная мощность подоблачной дымки и вертикальный градиент ее оптической плотности;
- 3) средняя прозрачность атмосферы (среднее значение м. д. в.) по наклону вдоль конечного отрезка глиссады снижения;
- 4) прозрачность атмосферы (м. д. в.) в горизонтальном направлении вблизи начала ВПП;
- 5) изменчивость указанных факторов во времени и в пространстве;

II. Светотехнические факторы

- 1) фотометрические характеристики ВПП и окружающего ее фона (параметры $V_0 = K_0/\epsilon$, B/B_0 или $45/V_0'$);
- 2) фотометрические характеристики сигнальных огней ВПП (I_0);

III. Психофизиологические факторы

- 1) характеристика и состояние пороговых зрительных функций пилотов, идущих на посадку (ϵ и $E_{\text{пор}}$ для групповых огней).

Из изложенного следует, что метеорологическое обеспечение авиации, связанное с определением посадочной видимости в светлое и темное время суток, требует исследования оптики приземного слоя, создания аппаратуры по измерению прозрачности атмосферы в горизонтальном и негоризонтальном направлении, разработки методов измерения и учета пространственной и временной изменчивости метеорологических факторов, изучения пороговых зрительных функций.

§ 31. Методика определения посадочной видимости в светлое время. Экспериментальные значения основных параметров

В этом параграфе рассмотрена методика определения в светлое время дальности видимости начала ВПП как объекта, образующего с окружающим его фоном «земной» контраст. Вопрос о дальности видимости системы сигнальных огней рассматривается в следующей главе.

Поскольку в сложных метеорологических условиях на визуальное пилотирование переходят на сравнительно небольшом расстоянии от начала ВПП, последнюю можно рассматривать как объект, имеющий большие угловые размеры, к которому применимо соотношение (4.5). Но, так как светло-серая бетонная поверхность взлетно-посадочной полосы, как правило, ярче окружающего ее фона, за исключением зимних условий, вместо отношения B/B_0 можно брать $B/B_{ВПП}$ или эквивалентное соотношение $45/V'_{ВПП}$, где $V'_{ВПП}$ — величина, определяемая по моменту гашения марки измерителя видимости на фоне ВПП.

Таким образом, определяющими выражениями для $S_{\text{пос}}$ применительно к началу ВПП будут уравнения

$$S_{\text{пос}} = 0,62 S_{\text{м}} \lg \frac{V_0 + \frac{B}{B_{ВПП}} - 1}{\frac{B}{B_{ВПП}}} \quad (4.18a)$$

или

$$S_{\text{пос}} = 0,62 S_{\text{м}} \lg \frac{V_0 + \frac{45}{V'_{ВПП}} - 1}{\frac{45}{V'_{ВПП}}} \quad (4.18б)$$

Из этих выражений наглядно видна несостоятельность часто применяемого приема, по которому $S_{\text{пос}}$ определяется как значение метеорологической дальности видимости $S_{\text{м}}$ с некоторой постоянной эмпирической поправкой и без учета параметров V_0 и $B/B_{ВПП}$. Для этой цели в выражении (1.23) для $S_{\text{м}}$ увеличивается значение ϵ . Например, в США при градуировке регистраторов прозрачности Дугласа (см. § 42) величина ϵ принимается равной 0,055, а $S_{\text{м}} = \frac{2,9}{\alpha}$ или $S_{\text{м}} = \frac{1,26}{\alpha_{10}}$. Во Франции значение $S_{\text{м}}$, измеренное прибором, просто уменьшается на 30 или даже 60% и принимается как $S_{\text{пос}}$ начала ВПП в светлое время [226].

Такие эмпирические поправки, притом постоянные, не могут учесть сезонные изменения контраста между ВПП и окружающим ее фоном и колебаний $B/B_{ВПП}$ в зависимости от условий освещения и других факторов. Величина $S_{\text{пос}}$ начала ВПП определяется правильно только с учетом параметров V_0 и $B/B_{ВПП}$.

Здесь мы не будем касаться методов измерения $S_{\text{м}}$ применительно к задаче определения $S_{\text{пос}}$, поскольку этот вопрос, имеющий большую историю, рассматривается самостоятельно в шестой главе.

Перейдем к определению параметров V_0 и $B/B_{ВПП}$ применительно к задаче визуальной посадки самолетов.

Был детально исследован параметр V_0 бетонных ВПП по сезонам года. Процедура измерений изложена в § 24. Основные наземные наблюдения были проведены в аэропорту Ленинград, контрольные были проведены в аэропортах Внуково, Горький и др. Наблюдения в основном провел А. К. Донской.

Наблюдения по бетонной ВПП с воздуха (с самолетов и свободных аэростатов) проводились в аэропортах Ленинград, Киев, Минск, Тула. Основные наблюдения были проведены Е. Н. Довгялло и автором данной монографии.

В результате наблюдений, проведенных во все сезоны года, было получено около 250 серий измерений, позволивших установить достоверные сезонные значения V_0 бетонных ВПП в светлое время при разных метеорологических условиях. Итоговые данные представлены в табл. 19 и 20.

Таблица 19

Средние значения V_0 бетонных ВПП по сезонам года и при разных метеорологических условиях (наземные наблюдения и наблюдения с воздуха)

Сезон	Фон	Безоблачно	Рассеянное освещение	Пасмурно
Весна	Желто-бурая прошлогодняя трава	18 (9)	23 (10)	17 (3)
Лето	Ярко-зеленая трава	27 (51)	27 (23)	26 (12)
Осень	Желто-зеленая или побуревшая трава	20 (30)	20 (37)	21 (15)

Примечания: 1. Летом после дождя (ВПП мокрая) и для любых условий освещения среднее значение V_0 равно 21 (при 6 сериях измерений). 2. Осенью после дождя (ВПП мокрая) и для любых условий освещения среднее значение V_0 равно 18 (при 10 сериях измерений). 3. В скобках дано количество серий измерений.

Следует заметить, что отклонения (не ошибки) фактических значений V_0 от средних для различных ВПП и фонов и для более детализированных условий освещения не превышают 25%, а это лишь немного превышает обычную ошибку фотометрирования на гашение. Поскольку V_0 входит в значение $S_{\text{пос}}$ непосредственно, а под логарифмом, указанное осреднение вполне допустимо.

В зимнее время наземные измерения V_0 затруднительны, так как разграничительная линия между ВПП и окружающим ее снежным фоном очень неясная. Поэтому для зимнего (и отчасти весеннего) времени измерения V_0 ВПП были проведены с воздуха (см. табл. 20).

Таблица 20

Средние значения V_0 бетонных ВПП

Аэропорт	Вид полета	Фон	Состояние ВПП	Условия освещения	V_0	Количество серий измерений
Зима						
Ленинград	Самолет	Снег	Частично заснежена	Рассеянное освещение	8,0	4
Горький	Самолет	"	То же	Пасмурно	6,5	5
Ленинград	Самолет	"	"	"	8,1	1
Ленинград	Самолет	"	Под снегом	"	6,0	7
Весна						
Тула	Самолет	Камуфлированный	Без снега, сухая	Пасмурно	16	5
"	Самолет	Прошлогодня трава	Частично заснежена	"	15	4

По данным табл. 19 и 20 можно определить средние величины V_0 бетонных ВПП для различных сезонов года и разных метеорологических условий (табл. 21).

Таблица 21

Средние значения V_0 бетонных ВПП для различных сезонов года и метеорологических условий

Фон	Условия освещения	Состояние ВПП	
		сухая	мокрая
Желто-бурая (прошлогодня) трава без снега	Любые	20	—
Ярко-зеленая молодая трава	"	27	21
Желто-зеленая, местами побуревшая трава, позже пожелтевшая	"	20	18
Снег различной белизны (фон и ВПП под снегом)	Преимущественно пасмурно	8	—
Камуфлированный (пятна снега)	То же	16	—

Оперативное использование средних значений V_0 , приведенных в табл. 21, при определении посадочной видимости рассматривается в следующем параграфе.

Изложим теперь результаты измерений параметра $B/B_{\text{ВПП}}$, или $45/V_{\text{ВПП}}$, применительно к указанным выше аэропортам. Принцип измерения подробно рассмотрен в § 26. Измерения этого параметра с воздуха производить невозможно вследствие ограниченного раздвоения изображений в поле зрения измерителя видимости.

Применительно к бетонным ВПП было проведено около 100 серий наземных измерений $B/B_{\text{ВПП}}$, выполненных главным образом А. К. Донским. Оказалось, что относительно ВПП значение этого параметра мало зависит от величины метеорологической дальности видимости и от условий освещения.

В 86% всех измерений, проведенных для сухой ВПП весной, летом и осенью, среднее значение $B/B_{\text{ВПП}}$ составило 1,5 с отдельными отклонениями (не ошибками) от среднего, равными $\pm 30\%$. В 14% случаев (12 серий), которые по различным мотивам были забракованы, отклонения были больше $\pm 30\%$.

Для мокрой (после дождя) ВПП среднее значение $B/B_{\text{ВПП}}$ равно 2 (16 серий измерений) с отклонениями от среднего $\pm 25\%$.

Для определения посадочной видимости были выбраны следующие окончательные значения:

- 1) для сухой ВПП круглогодично $B/B_{\text{ВПП}} = 1,5$;
- 2) для мокрой ВПП $B/B_{\text{ВПП}} = 2,0$.

В зимнее время, как известно, снег растапливают специальными машинами и бетонные ВПП всегда поддерживаются в сухом состоянии, для которого $B/B_{\text{ВПП}} = 1,5$.

Применение измеренных значений $B/B_{\text{ВПП}}$ для оперативного определения $S_{\text{пос}}$ рассматривается в следующем параграфе.

§ 32. Номограммы дальности видимости начала ВПП в светлое время. О маркировке ВПП

Приведенное в § 28 определение посадочной дальности видимости показывает, что $S_{\text{пос}}$ должно основываться на понятии порогового обнаружения.

Во Франции в основу норм посадочной видимости положен критерий порогового узнавания [226, 227], по которому $S_{\text{пос}}$ примерно на 30% меньше дальности видимости по пороговому обнаружению.

По нашему мнению, обосновывать минимумы посадочной видимости критерием порогового узнавания нецелесообразно, так как в условиях плохой видимости пришлось бы значительно чаще запрещать посадку, что без особой необходимости нанесло бы большой экономический ущерб.

Равным образом нельзя обосновывать посадочные нормы критерием порогового исчезновения, при котором $S_{\text{пос}}$ было бы примерно на 20% больше дальности порогового обнаружения.

Рассчитывать дальность посадочной видимости по невидимости ВПП, по нашему мнению, нельзя.

Исходя из того, что посадочная видимость должна определяться по критерию порогового обнаружения, следует ввести в (4.18а) пороговый контраст $\epsilon_{обн}$. Ясно, что $\epsilon_{обн}$ должно быть применено не к значению S_m , а к параметру V_0 , поскольку он определяет степень видимости ВПП на данном фоне.

Значения V_0 ВПП, приведенные в табл. 21, в соответствии с процедурой измерения содержат величину $\epsilon_{исч}$, т. е. $V_0 = K_0/\epsilon_{исч}$. Но для посадочной видимости должна быть использована величина $V_0 = K_0/\epsilon_{обн}$. Значит, нужно ввести поправки в вышеуказанные таблицы, прежде чем их использовать в оперативных целях. Не останавливаясь на деталях, заметим сразу, что применительно к посадке самолетов, когда наблюдение ведется сквозь запыленные, чуть желтоватые стекла пилотской кабины, $\epsilon_{обн}$ примерно в 2 раза больше $\epsilon_{исч}$, в соответствии с чем значения V_0 в табл. 19 и 20 должны быть уменьшены вдвое. Однако, если посадка происходит при дожде или снегопаде, этого оказывается недостаточно.

Дождевые капли, ударяясь о движущееся с большой скоростью смотровое стекло, образуют нечто вроде завесы из водяной пыли, значительно ухудшающей и искажающей восприятие объектов.

Значительно ухудшается восприятие объектов и при снегопаде, когда снежинки налипают на смотровое стекло, частично тают на нем. В этих случаях, как показывают наблюдения, проведенные непосредственно в пилотской кабине, пороговый контраст обнаружения повышается до 7%, в соответствии с чем значения V_0 в табл. 19, 20 и 21 должны быть уменьшены примерно в 3,5 раза.

Особенно значительное искажение в таких условиях вносят сильно наклоненные к линии визирования стекла пилотской кабины самолета типа ТУ-104.

Значения V_0 ВПП из табл. 19 и 20 после введения рассмотренных выше поправок представлены в табл. 22.

По данным табл. 22 и значениям $B/B_{ВПП}$, приведенным выше, для оперативного определения $S_{пос}$ строят две номограммы. Для этого в выражение для коэффициента перехода q от S_m к S_p (см. табл. 12).

$$q = 0,62 \lg \frac{V_0 + \frac{B}{B_{ВПП}} - 1}{\frac{B}{B_{ВПП}}}$$

подставляют соответствующие значения V_0 и величину $B/B_{ВПП}$, равную 2 или 1,5 в зависимости от состояния ВПП. Полученное значение коэффициента умножают затем на несколько

Сезонные средние значения V_0 бетонных ВПП,
пригодные для номографирования при практическом определении $S_{\text{пос}}$
(для светлого времени суток и при любых условиях освещения)

Фон	Состояние ВПП	При посадке самолета	
		без осадков	при осадках
Ярко-зеленая молодая трава	Сухая	14,0	8,0
То же	Мокрая	10,0	6,0
Желто-зеленая или побуревшая, или пожелтевшая трава	Сухая	10,0	6,0
То же	Мокрая	9,0	5,7
Желто-бурая (прошлогодня) трава	Сухая	10,0	5,7
Пятна снега	Без снега, сухая	8,0	5,0
Снег различной белизны, пятна снега (освещение пасмурное)	Пятна снега	4,0	2,0

произвольных значений S_m , получая каждый раз величину $S_{\text{пос}}$. В прямоугольной системе координат по оси ординат откладывают значения S_m , по оси абсцисс — величины $S_{\text{пос}}$. Произведения из произвольных значений S_m на данный коэффициент перехода q образуют в этой координатной системе прямую линию. Для ряда значений коэффициентов перехода, связанных с влиянием сезона года и состоянием ВПП, получается семейство прямых линий (рис. 28).

Номограмма на рис. 28 а построена для сухого смотрового стекла пилотской кабины, номограмма на рис. 28 б — для мокрого стекла.

Номограммой следует пользоваться так. Зная S_m , измеренное по наклону вдоль глissады, находят на оси ординат соответствующую этому значению S_m точку. Соединив ее с прямой, соответствующей окружающему ВПП фону в данный момент, и затем опустив перпендикуляр на ось абсцисс, находят на ней значение $S_{\text{пос}}$.

Номограммы вычерчиваются в большом масштабе (1×1 м) и вывешиваются на командном пункте руководителя посадки.

Таков наиболее правильный путь определения $S_{\text{пос}}$. Отметим, что до настоящего времени не разработаны методы и установки, измеряющие прозрачность в наклонном направлении. Существующие регистраторы прозрачности, например установка М-37, отмечают помутнение атмосферы лишь в горизонтальном направлении. Во многих случаях приходится сталкиваться с несоответствием между прозрачностью атмосферы по наклону вдоль глissады снижения и прозрачностью атмосферы в горизонтальном направлении, отмечаемой регистратором М-37. Это

несоответствие может привести к расхождению между дальностью видимости ВПП, определенной по вышеуказанной номограмме, и дальностью видимости ВПП по наклону вдоль глиссады, отмечаемой пилотом, идущим на посадку.

С этим недостатком придется мириться до тех пор, пока не будут разработаны методы и приборы по измерению наклонной прозрачности. Один из таких возможных методов рассмотрен в седьмой главе.

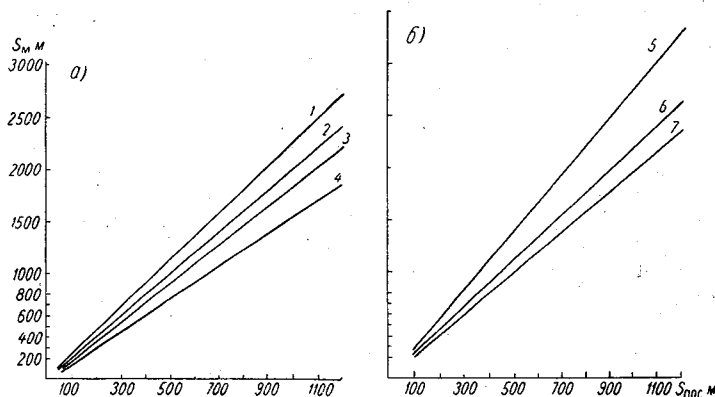


Рис. 28. Номограммы для определения посадочной видимости $S_{\text{пос}}$ начала ВПП в светлое время без осадков (а) и при осадках (б).

1 — ВПП в пятнах снега, фон — чистый снег; 2 — ВПП мокрая, фон — трава различных оттенков; 3 — ВПП сухая, фон — желто-зеленая и бурая трава; 4 — ВПП сухая, фон — ярко-зеленая трава; 5 — ВПП в пятнах снега или мокрая, фон — чистый снег; 6 — ВПП сухая, фон — желто-бурая трава; 7 — ВПП сухая, фон — ярко-зеленая трава.

В заключение данного параграфа остановимся на вопросе о маркировке ВПП как способе приведения метеорологической дальности видимости к посадочной в светлое и отчасти сумеречное время.

Номографическое определение $S_{\text{пос}}$, рассмотренное в настоящем параграфе, достаточно просто и удобно при стабильных или мало меняющихся значениях S_m . Положение существенно осложняется, если имеют место частые неперiodические и резкие изменения S_m , что почти всегда наблюдается при сильных атмосферных помутнениях. В этом случае номографическое определение $S_{\text{пос}}$ становится малооперативным, так как руководитель посадки в загруженных аэропортах не имеет возможности уделять внимание только посадочной видимости и непрерывно следить за ее изменениями по номограммам.

Однако существует простой метод, позволяющий свести регистрируемую метеорологическую дальность видимости к визуальной посадочной видимости начала ВПП без переходных

номограмм (или счетно-решающих устройств). Этот метод заключается в маркировке начала ВПП в виде системы полос той или иной окраски, наносимых прямо на бетонную поверхность ВПП у ее начала.

Принципиальная идея маркировки заключается в том, чтобы создать постоянный искусственный и притом возможно более высокий контраст начала ВПП, чтобы коэффициент перехода q от S_m к $S_{\text{пос}}$ (см. табл. 12) сделать равным примерно единице. Тогда дальность видимости начала ВПП будет определяться не по переменному (по сезонам года) контрасту между ВПП и окружающим ее фоном, а по постоянному контрасту между системой нанесенных полос и окружающей их бетонной поверхностью ВПП.

По данным измерений автора, наибольшей степенью видимости днем на светло-серой поверхности бетонной ВПП обладает ярко-красное покрытие (краска, керамические плитки и т. д.). Значение V_0 таких покрытий близко к 40. Так как параметр $B/B_{\text{ВПП}}$ лежит в пределах 1,5—2, то из (4.18а) для наилучших условий находим

$$q = \lg \frac{V_0 + \frac{B}{B_{\text{ВПП}}} - 1}{\frac{B}{B_{\text{ВПП}}}} = \lg 20.$$

Тогда

$$S_{\text{пос}} = 0,62 S_m q = 0,8 S_m.$$

Для средних условий, полагая $B/B_{\text{ВПП}} = 1,5$, аналогичным образом находим

$$S_{\text{пос}} = 0,62 S_m \lg 30 = 0,9 S_m.$$

Это означает, что если определять $S_{\text{пос}}$ по отношению к нанесенной на поверхности ВПП системе маркировки, то регистратор прозрачности (горизонтальной или наклонной) при внесении соответствующей постоянной поправки будет непосредственно указывать значение посадочной видимости начала ВПП. Никаких переходных номограмм или счетно-решающих устройств не потребуется.

Маркировка начала ВПП может быть осуществлена следующим образом (рис. 29):

1) на обоих концах ВПП наносится входная зигзагообразная (или какая-либо иная) «зебра» красного или другого цвета с наибольшим значением V_0 относительно ВПП; зигзагообразная «зебра» опознается с гораздо большего расстояния, чем прямолинейная; кроме того, прямолинейная «зебра» может создать нежелательную иллюзию приближения;

2) торец и боковые стороны начала ВПП окаймляются линиями красного или желтого цвета;

3) наносится осевая ВПП вдоль всей ее длины (красная, желтая или оранжевая краска);

4) наносятся хорошо контрастирующие одинарные или двойные красные или желтые линии справа и слева от осевой с интервалом 35—50 м на протяжении 250—300 м от торца ВПП.

Маркировка белой краской не дает сколько-нибудь существенного повышения видимости ВПП в зимнее время, хотя в другое время года, как это вытекает из недавно проведенных исследований, белая краска дает наибольший контраст. Использование черной краски также невыгодно, так как значение V_0 этой

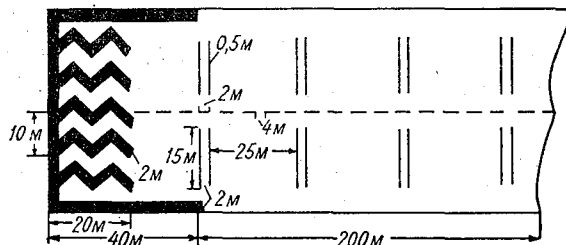


Рис. 29. Схема маркировки начала ВПП.

краски на фоне ВПП составляет около 20—25 (контрасты 40—50%) при сухом бетоне и понижается до 10—15 при мокром бетоне, когда он значительно темнеет.

Маркировка начала ВПП, помимо упрощения определения $S_{\text{пос}}$, повысила бы видимость начала ВПП в сложных метеорологических условиях, что способствовало бы повышению регулярности полетов на всех оборудованных аэропортах. Кроме того, маркировка облегчила бы пилотам приземление, упростила бы работу персонала аэропортов, обслуживающего посадку самолетов.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ АЭРОДРОМНЫХ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ

§ 33. Современные аэродромные светосигнальные средства

Успешная и безопасная посадка самолета в условиях плохой видимости возможна только при комплексном использовании радиотехнических и светотехнических средств. Оба этих вида посадочных средств взаимно дополняют друг друга и имеют решающее значение на разных этапах процесса посадки.

Светотехнические средства посадки оказывают тем большую помощь пилоту, чем дальше от ВПП они обнаружены, т. е. чем с больших расстояний от ВПП обеспечен переход от полета по приборам и радиосредствам к визуальной ориентировке по светосигнальным средствам. Так как светотехнические средства в условиях плохой видимости нельзя наблюдать со значительных расстояний, их выносят за пределы взлетно-посадочной полосы со стороны захода самолета на посадку.

Установка светового оборудования за пределами летного поля — на продолжении взлетно-посадочной полосы — является отличительной особенностью светового оборудования всех современных аэродромов.

Летная практика показывает, что для безопасной и уверенной посадки самолетов расстояние перехода на визуальный полет для самолетов с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями должно составлять примерно 2500 м, а для самолетов с поршневыми двигателями — около 1000 м от начала ВПП.

Следовательно, переход на визуальный полет для самолетов с поршневыми двигателями осуществляется у ближнего приводного радиомаркерного пункта (БПРМ), отстоящего от начала ВПП на расстоянии 1 км, а для самолетов с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями — между ближним и дальним приводными радиомаркерными пунктами (ДПРМ). Последний находится от ВПП на расстоянии 4 км. Поэтому на перwokлас-

сных аэродромах светотехническое оборудование устанавливается по границам ВПП и за взлетно-посадочной полосой на расстоянии около 2500 м от ее начала.

Для того чтобы монтируемые на аэродроме огни облегчили посадку самолета, их следует устанавливать в определенной строгой последовательности, с учетом цвета излучаемого ими светового потока, количества и формы огней, расстояния между ними и т. д.

Наиболее распространенная схема расположения огней, предназначенная для облегчения посадки самолетов в условиях плохой видимости, показана на рис. 30.

На расстоянии 1500—1600 м от ближнего приводного радиомаркерного пункта в сторону дальнего приводного радиомаркерного пункта на линии продолжения оси ВПП установлено 30—36 импульсных огней на расстоянии 50—55 м друг от друга.

Огни приближения с импульсными источниками света предназначены для облегчения ориентации самолета по оси ВПП с дальних дистанций при снижении самолета на посадку.

Энергия вспышки импульсных огней составляет 150—400 дж.

Импульсные огни приближения работают в режиме «бегущей молнии», т. е. в виде последовательных вспышек в сторону ВПП. По направлению вспышек «бегущей молнии» пилот при заходе самолета на посадку уверенно определяет направление на взлетно-посадочную полосу.

Время между вспышками двух огней находится в пределах 20—30 мсек. Частота вспышек каждого огня, а следовательно, и всей линии импульсных огней (30—36 штук) составляет 45 в 1 мин., что соответствует периоду вспышки 1,3 сек.

Для лучшего обнаружения огней увеличивают частоту вспышек до 90—120 в 1 мин.

В зависимости от прозрачности атмосферы импульсные огни приближения включают на две ступени яркости, соответствующие энергии вспышки в 100 и 30% их номинального значения.

Между ближним приводным радиомаркерным пунктом и началом ВПП устанавливают огни приближения постоянного излучения и огни световых горизонтов.

Огни приближения постоянного излучения предназначены для указания направления на ось ВПП и для маркировки отдельных участков между ВПП и ближним приводным радиомаркерным пунктом.

Огни приближения постоянного излучения устанавливаются на линии продолжения оси ВПП.

Для того чтобы пилот мог быстро определить местонахождение самолета по отношению к началу ВПП, если даже он видит лишь часть огней центрального ряда, участки этого ряда огней кодируются. На расстоянии 300 м от начала ВПП установлены одинарные огни приближения, на расстоянии 300—600 м —

сдвоенные, а в 600 м до ближнего приводного радиомаркерного пункта — строенные.

Сдвоенные и строенные огни установлены на линиях, перпендикулярных оси ВПП, на расстоянии 1,75 м друг от друга.

Расстояние между огнями приближения вдоль линии продолжения оси ВПП составляет 25 м.

Огни световых горизонтов предназначены для образования искусственных световых горизонтов, по которым пилот судит о горизонтальном положении самолета в пространстве.

Огни световых горизонтов устанавливаются в шесть рядов на линиях, перпендикулярных продолжению оси ВПП, на расстоянии 150, 300, 450, 600, 750 и 900 м от начала ВПП. Эти огни излучают оранжевый свет.

Огни световых горизонтов располагаются симметрично относительно линии огней приближения. Расстояние между огнями световых горизонтов в каждом ряду составляет 3,5 м, а расстояние от линии продолжения оси ВПП до первых огней справа и слева от этой линии равно 5,5 и 7 м соответственно.

Все световые центры огней каждого светового горизонта размещены на одной линии параллельно горизонту.

На третьем (от ВПП) световом горизонте установлено шесть прожекторов с красными светофильтрами, направленных световыми отверстиями в сторону ВПП. Эти прожекторы служат взлетными огнями, которые предназначены для указания взлетающим самолетам наружной границы концевой полосы безопасности и направления взлета.

Взлетные огни используются при взлете; они располагаются симметрично относительно линии продолжения оси ВПП на расстоянии 7 м друг от друга.

Огни приближения постоянного излучения и огни световых горизонтов в зависимости от прозрачности атмосферы имеют четыре или пять ступеней регулировки силы света. Эти ступени соответствуют 1, 5, 25 и 100% или (для другой системы огней) 1, 3, 10, 30 и 100% номинальной силы света этих огней.

Для улучшения обзора при посадке самолетов в условиях хорошей видимости на огнях приближения на расстоянии 50 м друг от друга и на взлетных огнях устанавливают так называемые огни кругового обзора красного цвета. Такие огни, только оранжевого цвета, установлены на огнях второго и четвертого (от ВПП) световых горизонтов.

Для обозначения ВПП служат входные, ограничительные и посадочные огни.

Имеются два варианта установки огней ВПП:

1) две фары и огонь кругового обзора монтируются у ВПП в виде трех не связанных между собой арматур;

2) все три элемента монтируются в одном корпусе, который устанавливается у ВПП в виде одной трехламповой арматуры.

В качестве огней обозначения ВПП используются комбинированные огни, состоящие из двух фар, световые пучки которых направлены вдоль ВПП в противоположных направлениях, и огни кругового обзора, излучающего свет во всю верхнюю полусферу.

Фарные огни применяются в условиях ухудшенной и плохой видимости, а огни кругового обзора — в условиях хорошей и ухудшенной видимости.

Входные огни служат для обозначения начала ВПП, ограничительные огни — конца ВПП. Входные огни излучают зеленый свет, ограничительные огни — красный.

У торца ВПП с каждого ее угла установлено в один ряд по семь входных и ограничительных огней. Расстояние между огнями 5 м.

Вдоль продольных краев ВПП на расстоянии 50 м друг от друга установлены посадочные огни. На первых и последних 600 м ВПП посадочные огни имеют в фарах, направленных к центру полосы, оранжевые светофильтры; в противоположных же фарах светофильтры не устанавливаются. Благодаря этому посадочные огни на последних 600 м ВПП всегда излучают оранжевый свет, который сигнализирует о конце ВПП.

На расстоянии 150—300 м от начала ВПП с каждого направления, слева и справа от полосы, установлено по пять огней, излучающих белый свет и имеющих по одной фаре и арматуре кругового обзора. Эти огни называются огнями посадочного знака и служат для обозначения зоны приземления самолетов.

Огни ВПП также имеют четыре (иногда пять) регулируемых ступеней яркости: 0,3, 2, 15 и 100% или 1, 5, 25 и 100% номинальной силы света огней.

Вдоль боковых сторон рулежных дорожек на расстоянии 50 м друг от друга установлены рулежные огни. В местах, где рулежные дорожки примыкают к ВПП, установлены светофоры, которые сигнализируют о разрешении или запрещении выезда самолета на ВПП.

Анализ схем расположения огней, применяемых на аэродромах за границей, показывает, что в перспективе большое развитие получат огни зоны приземления и огни быстрого ухода с ВПП.

Огни зоны приземления (белого цвета) предназначены для маркировки ВПП и облегчения посадки скоростных самолетов в условиях плохой видимости. Они устанавливаются в бетоне на протяжении 600 м от начала полосы.

Огни быстрого ухода с ВПП (белого цвета) предназначены для обеспечения возможности руления на большой скорости и ухода на ближайшую рулежную дорожку. Эти огни устанавливаются в местах сочленения ВПП с рулежной

дорожкой по средней линии последней. Огни зоны приземления и огни быстрого ухода с ВПП на рис. 30 не показаны.

На основании вышеизложенного можно отметить следующие характерные черты светосигнальных установок, применяемых в аэропортах, с точки зрения их видимости.

1. В поле зрения пилота при заходе самолета на посадку находится не один, а большая группа сигнальных огней одновременно. Методика расчета видимости групп точечных огней до сих пор не разработана. До разработки такой методики можно при расчете видимости аэродромных светосигнальных установок приближенно учесть эффект группы огней с помощью специально установленного коэффициента запаса, входящего в величину пороговой освещенности.

2. Светосигнальные установки используются в темное время при любых значениях метеорологической дальности видимости, а днем только в условиях плохой видимости. Следовательно, диапазон яркостей фона, на котором рассматриваются огни, очень широкий. Расчет видимости сигнальных огней на аэродроме следует проводить в широком диапазоне яркостей фона вплоть до максимальных значений яркостей, создаваемых естественным освещением.

3. При тумане с достаточной для практики точностью можно действие атмосферы на световой пучок огня свести только к рассеянию света.

Физическая сущность рассеяния света воздухом состоит в следующем. Световой поток огня, падая на некоторый элементарный объем, рассеивается им во все стороны. Этот рассеянный элементарным объемом свет и представляет собой первичное рассеяние светового потока огня, падающего на взвешенные частицы, имеющиеся в атмосфере. Световой поток, рассеянный первой частицей, падает на вторую частицу, вследствие чего получается вторичное рассеяние. Таким же образом возникает рассеяние света более высоких порядков.

Светосигнальные огни всегда наблюдаются на каком-нибудь фоне (снег, трава, бетон и т. д.), освещенном естественным или искусственным светом. В условиях ухудшенной и плохой видимости на природный фон накладывается рассеянный световой поток от огней, создающий световую пелену определенной яркости, зависящей от состояния атмосферы и силы света огней. Эта добавочная яркость фона возникает в результате первичного, вторичного и высших порядков рассеяния света воздухом.

Увеличенная яркость фона снижает чувствительность глаза наблюдателя, а следовательно, снижает дальность видимости огней.

С другой стороны, рассеянный воздухом световой поток создает дополнительные составляющие освещенности на зрачке наблюдателя (в результате первичного, вторичного и высших

порядков рассеяния), которые облегчают опознавание огней. Таким образом, рассеяние света при тумане приводит, с одной стороны, к увеличению освещенности на зрачке наблюдателя, а следовательно, к улучшению видимости сигнальных огней, а с другой стороны — к ухудшению видимости сигнальных огней вследствие увеличения яркости фона, что снижает чувствительность глаза.

Считается, что оба указанных фактора — увеличение освещенности и увеличение яркости фона вследствие рассеяния света в тумане — взаимно компенсируют друг друга, поэтому при расчетах дальности видимости сигнальных огней эти факторы во внимание не принимаются.

Однако, как показали более точные расчеты автора и испытания огней в реальных условиях плохой видимости, влияние рассеяния света в тумане на дальность видимости сигнальных огней имеет существенное значение. Из-за сложности учета рассеяния света в тумане при расчете видимости огней этот вопрос здесь не рассматривается.

4. В сигнальных огнях применяются разные цветные светофильтры: красные, зеленые, желтые и синие. Поэтому расчет видимости огней должен проводиться не только для белого света, но и для огней указанных выше цветов.

5. В системах светотехнических средств посадки широкое применение находят импульсные огни приближения с малой продолжительностью и большой частотой проблесков. Расчет видимости сигнальных огней должен проводиться и для проблесковых огней.

Для получения необходимой дальности видимости сигнальных огней как при хорошей, так и при плохой видимости они должны иметь очень большую силу света. Такие огни называются огнями высокой интенсивности (ОВИ). Например, импульсный огонь приближения имеет силу света в проблеске около $240 \cdot 10^6$ св., максимальная сила света огня приближения постоянного излучения $150 \cdot 10^3$ — $250 \cdot 10^3$ св., а огня ВПП до $400 \cdot 10^3$ св. При наблюдении на небольших расстояниях в условиях хорошей видимости эти огни могут вызвать ослепление пилота, что недопустимо. Поэтому при изменении прозрачности атмосферы интенсивность излучения огней регулируется в широких пределах. Видимость огней необходимо рассчитывать для разных значений интенсивности излучения огней.

§ 34. Основы расчета кривых светораспределения аэродромных огней

Аэродромная светосигнальная система отвечает своему назначению, если ее огни хорошо видны пилоту во время захода самолета на посадку и приземления при метеорологических

условиях, соответствующих минимуму погоды¹ и выше. Чтобы огни были хорошо видны пилоту при заходе самолета на посадку, необходимо точно рассчитать распределение их силы света.

Для расчета кривых светораспределения огней следует найти ту часть пространства (зону), в которой пилот во время окончания захода на посадку, самой посадки и руления на ВПП должен пользоваться светотехническими средствами. Вожделение самолета в этой зоне пилот производит главным образом визуально, по видимости светотехнических средств.

Размеры указанной зоны в первую очередь зависят от маневренности самолета на последнем этапе захода на посадку и от точности вывода самолета на посадку радиосредствами в районе перехода на визуальный полет.

Анализ параметров маневренности самолетов и применяемых систем радиосредств показывает, что зона, в которой может находиться самолет при выполнении посадки по светотехническим средствам в условиях плохой видимости, должна соответствовать геометрической фигуре, приведенной на рис. 31. Эту фигуру образуют следующие элементы:

- наклонные плоскости 3 и 7, проведенные через верхнюю и нижнюю глиссады планирования (соответственно участку на расстоянии 600 м от начала ВПП);

- вертикальные плоскости 9, 10 и 12, проведенные через ближний приводной радиомаркерный пункт и точку, отстоящую от начала ВПП на 2500 м (место перехода на визуальный полет для самолетов с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями); эти плоскости перпендикулярны линии продолжения оси ВПП;

- вертикальные плоскости 4 и 6, проведенные через линии посадочных огней;

- вертикальные плоскости 2 и 8, соприкасающиеся с плоскостями 4 и 6 у начала ВПП и с плоскостью 9;

- вертикальные плоскости 1 и 11, соприкасающиеся с плоскостями 9 и 12;

- горизонтальная плоскость 5, параллельная ВПП и отстоящая от нее на 60 м.

На рис. 31 показаны и светосигнальные средства.

Размеры зоны зрительного вождения самолета при посадке в условиях плохой видимости не являются постоянными. Они зависят от применяемой системы радиосредств посадки и от маневренности эксплуатируемых самолетов. Места установки светосигнальных огней и их светотехнические параметры должны быть рассчитаны таким образом, чтобы освещенность от огней

¹ Минимумом погоды называются минимальные значения посадочной дальности видимости и высоты нижней границы облаков, при которых разрешается посадка определенного типа самолетов на данном аэродроме.

на наружных гранях зоны зрительного вождения самолета при посадке в условиях плохой видимости была не меньше пороговой освещенности.

Безопасная посадка самолета в условиях плохой видимости возможна в том случае, если пилот увидит огни системы на расстоянии (минимальная дальность видимости), достаточном для того, чтобы успеть принять соответствующие меры, необходимые для исправления ошибок. Минимальная дальность видимости огней, необходимая для посадки при принятой системе радиосредств, зависит главным образом от типа (маневренности) самолета и квалификации пилота и устанавливается на основании опытных полетов.

Экспериментальные полеты и летная практика в СССР и за границей показали, что для производства уверенной безопасной посадки поршневых самолетов с посадочной скоростью 140—150 км/час минимальная дальность видимости огней для пилота средней квалификации должна быть равна 600 м. Для самолетов с другими значениями посадочной скорости минимальная дальность видимости огней соответственно пересчитывается.

Естественно, что огни должны быть видны на расстоянии, не меньшем минимальной дальности видимости огней. Эта зона видимости огней, необходимая для расчета кривых сил света, на рис. 31 нанесена пунктиром.

Для полного расчета кривых сил света огня необходимо определить расстояние до места установки рассчитываемого огня и угол между линией от рассматриваемой точки до огня и оптической осью последнего. Для этого расстояния следует определить необходимую силу света огня при заданных значениях метеорологической дальности видимости и пороговой освещенности.

§ 35. Пороговая освещенность

Если мы уверенно наблюдаем световые сигналы на некотором расстоянии, то по мере удаления от этого источника света освещенность на сетчатке нашего глаза будет уменьшаться и сигналы будут наблюдаться менее четко и уверенно.

На некотором расстоянии от источника света мы перестанем видеть его, несмотря на то что какое-то количество светового потока, правда, очень незначительное, еще будет попадать в наш глаз. Объясняется это тем, что в силу физиологического устройства глаза человека очень незначительный световой поток не может вызвать зрительное впечатление.

Световой сигнал виден с определенного расстояния потому, что на этом расстоянии он создает освещенность на зрачке наблюдателя, достаточную для того, чтобы вызвать зрительное впечатление. Наименьшее значение освещенности на зрачке наблюдателя, при котором световой сигнал становится хотя весьма

слабо, но все же видимым, называется пороговой освещенностью и обозначается через $E_{\text{пор}}$.

Различают три вида пороговой освещенности:

1) пороговая освещенность на появление, когда наблюдатель должен увидеть световой сигнал в известном ему направлении на место расположения сигнала, т. е. когда наблюдатель знает, в каком направлении должен появиться световой сигнал (фиксированный порог $E_{\text{пор}}$);

2) пороговая освещенность на исчезновение, когда расстояние между световым сигналом и наблюдателем при фиксированном наблюдении все увеличивается до потери видимости сигнала;

3) пороговая освещенность на обнаружение, когда место расположения светового сигнала наблюдателю неизвестно и он должен обнаружить появление светового сигнала.¹

Минимальное значение пороговой освещенности соответствует случаю, когда видимость светового сигнала постепенно уменьшается до его исчезновения. Максимальное значение пороговой освещенности соответствует случаю обнаружения светового сигнала.

При дальнейшем рассмотрении вопроса, если специально не оговорен вариант различения светового сигнала, имеется в виду различение светового сигнала на появление.

Пороговая освещенность зависит от цвета излучения сигнала, яркости фона, на котором наблюдается сигнал, и от состояния глаза наблюдателя.

Пороговая освещенность для разных наблюдателей, находящихся в одних и тех же условиях, обычно бывает несколько различной. Однако, если учесть данные для большого числа наблюдателей и ввести некоторый коэффициент запаса, можно получить средние значения пороговой освещенности, которые и принимаются в основу расчета дальности видимости световых сигналов.

Наименьшая пороговая освещенность отмечается при наблюдении светового сигнала на совершенно темном фоне, соответствующем яркости меньше 10^{-6} нт.² Величина пороговой освещенности, полученная в этих условиях, носит название абсолютного светового порога. По данным различных исследователей,

¹ Описываемые здесь пороговые освещенности на появление и на исчезновение можно рассматривать (см. первую главу) как фиксированные пороги на обнаружение и на исчезновение. Пороговая освещенность на обнаружение соответствует нефиксированному порогу на обнаружение.

² Нит (нт) — единица яркости, равная яркости равномерно светящейся плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном к ней направлении свет силой 1 св. с 1 м². Яркость плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном направлении свет силой 1 св. с 1 см², в прежнем стандарте называлась стильбом (сб): 1 нт = 10^{-4} сб; 10^{-6} нт = 10^{-10} сб.

абсолютный световой порог колеблется от $0,85 \cdot 10^{-9}$ до $8,5 \cdot 10^{-9}$ лк. По мере увеличения яркости фона величина пороговой освещенности возрастает (чувствительность глаза падает), а дальность видимости световых сигналов уменьшается.

Анализ проведенных в лабораторных условиях работ по изучению зависимости светового порога от яркости фона при наблюдении белого точечного источника показывает, что эта зависимость описывается кривой, представленной на рис. 32.

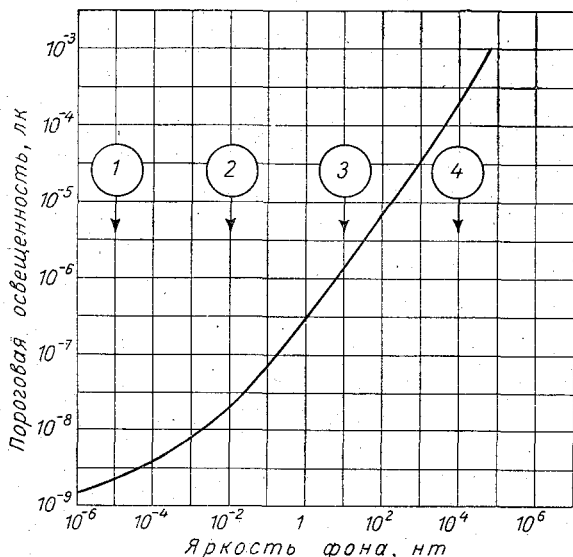


Рис. 32. Пороговая освещенность белого точечного источника света в зависимости от яркости фона, полученная в лабораторных условиях.

1 — трава в безлунную ночь, 2 — снег при свете луны, 3 — снег в сумерки при тумане, 4 — снег в полдень при тумане.

Дальность видимости световых сигналов, используемых в авиации ночью и днем в условиях плохой видимости, обычно рассчитывают для наиболее неблагоприятных условий наблюдений — при наибольшей яркости фона. Ночью такие условия бывают, когда сигнал наблюдается в полнолуние на фоне снежного покрова при отсутствии облаков. В этом случае яркость фона составляет $5 \cdot 10^{-2}$ нт. Как видно из рис. 32, пороговая освещенность при этой яркости фона, полученная в лабораторных условиях, равна $5 \cdot 10^{-8}$ лк.

Днем при тумане яркость фона составляет, по измерениям автора, около 10^4 нт, а соответствующая пороговая освещенность, полученная в лабораторных условиях, равна $0,25 \cdot 10^{-4}$ лк.

При измерении пороговой освещенности в лабораторных условиях не учитывается ряд факторов, наблюдающихся в реальных условиях полета. Эти факторы имеют существенное значение в световой сигнализации на воздушном транспорте. К ним относятся:

- а) незначительное время наблюдения светового сигнала;
- б) неизвестность направления, в котором следует ожидать появление сигналов;
- в) посторонние огни или яркие поверхности, расположенные в поле зрения пилота;
- г) наблюдение сигналов через защитные очки или стекла штурманской или пилотской кабины;
- д) шум моторов, вибрация и кислородное голодание;
- е) физическое и нервное утомление наблюдателей, и др.

Чтобы учесть все эти факторы, вводят коэффициент запаса, или коэффициент надежности. Следовательно, расчетная пороговая освещенность равна пороговой освещенности, измеренной в лабораторных условиях при адаптировании наблюдателя на полную темноту, умноженной на коэффициент запаса.

В настоящее время применительно к условиям ночной сигнализации в авиации и мореплавании в качестве расчетной пороговой освещенности принята величина $E_{\text{пор}}$ белого огня, равная $0,2 \cdot 10^{-6}$ лк. Следовательно, для яркости фона $5 \cdot 10^{-2}$ нт коэф-

фициент запаса равен $\frac{0,2 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-8}} = 4$.

С учетом коэффициента запаса, равного 4, для условий наблюдения световых сигналов днем в тумане расчетная пороговая освещенность $E_{\text{пор}}$ для белого огня принимается равной 10^{-3} лк.

Следует, однако, заметить, что для большого количества указанных факторов, влияющих на видимость сигналов, коэффициент запаса, равный 4, недостаточен. В зарубежной технической литературе для ночных условий наблюдения световых сигналов за пороговую освещенность принята величина $E_{\text{пор}}$ белого огня, равная $1 \cdot 10^6$ лк. В этом случае коэффициент запаса составляет 20.

При расчете видимости цветных световых сигналов следует различать световой и цветовой пороги. Наименьшее значение освещенности на зрачке наблюдателя, при котором начинает уверенно восприниматься цвет сигнала, называется цветовым порогом.

На рис. 33 приведены величины световых и цветовых порогов для точечного источника света в полной темноте по наиболее полным и достоверным данным Л. И. Демкиной.

Кривая 1 на рис. 33 показывает изменение пороговой освещенности $E_{\text{пор}}$ на появление, а кривая 2 — на исчезновение

в зависимости от длины волны. Кривая 3 является границей, выше которой различается цвет сигнала (пороговое узнавание сигнала). Область между кривыми светового (1) и цветового (3) порогов соответствует бесцветному (ахроматическому) промежутку. Бесцветный промежуток весьма значителен для синего и зеленого цвета, меньше для желтого и вовсе отсутствует для

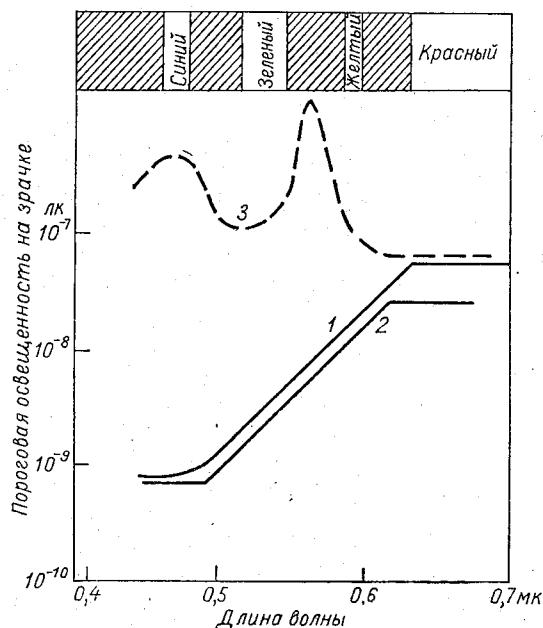


Рис. 33. Световые пороги на появление (1) и на исчезновение (2) и цветовые пороги (3) для точечного источника света в полной темноте (по данным Л. И. Демкиной)

красного цвета. Это объясняется тем, что аппарат ночного зрения не чувствителен к крайнему красному участку спектра. Следовательно, красный сигнал мы обнаруживаем и опознаем только аппаратом дневного зрения. Бесцветный промежуток (ахроматический интервал) для излучения красного цвета (с длиной волны 640 мкм) практически равен нулю.

Как видно из рис. 33, за исключением красных сигналов, значение цветовых порогов во много раз превышает значение световых порогов. Для красного сигнала световой и цветовой пороги совпадают, т. е. одновременно с появлением сигнала распознается и его цвет.

Расчетные значения пороговой освещенности одиночных то-

чечных цветных световых сигналов в зависимости от яркости фона приведены на рис. 34.

Расчетные значения пороговой освещенности для основных точечных цветных световых сигналов для наиболее интересующих нас фонов (наиболее неблагоприятные условия наблюдения ночью и днем) — снега, освещенного луной ($B_{\phi} = 5 \cdot 10^{-2}$ нт), и снега в полдень при тумане ($B_{\phi} = 10^4$ нт) — приведены в табл. 23.

Таблица 23

Расчетные значения пороговой освещенности
основных точечных цветных световых сигналов

Цвет сигнала	Цветовой порог (лк) при яркости фона	
	$5 \cdot 10^{-2}$ нт (снежный покров при свете луны)	10^4 нт (снежный покров в полдень при тумане)
Белый	$0,2 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-3}$
Красный	0,45	$1,7 \cdot 10^{-4}$
Желтый	1,1	7
Зеленый	0,55	3,5
Синий	0,5	

На рис. 34 видно, что при яркости фона, превышающей 7 нт, пороговая освещенность белого сигнала больше, чем цветных сигналов. Это объясняется тем, что при большей яркости фона цветные сигналы имеют больший контраст между объектом и фоном, чем белый сигнал. При яркости фона 0,75 нт $E_{\text{пор}}$ белого огня равно $E_{\text{пор}}$ огня красного цвета. При яркостях фона, меньших 0,75 нт, $E_{\text{пор}}$ белого огня становится значительно меньше $E_{\text{пор}}$ цветного огня.

При расчете дальности видимости огней светосигнальной системы, как это ясно из вышесказанного, следует исходить из условия, что пилот должен видеть одновременно несколько (группу) огней.

Исследования по зрительным восприятиям групповых огней до настоящего времени отсутствуют.

Учитывая большое значение проблемы видимости групповых огней в авиации, необходимо расширить исследования по этому вопросу.

При одновременном наблюдении нескольких огней каждый из них создает определенную освещенность на зрачке наблюдателя. Общая освещенность, создаваемая этими огнями, больше освещенности, создаваемой одним огнем. С этой точки зрения группа огней лучше видна и обнаруживается дальше, чем один огонь.

С другой стороны, при наблюдении группы огней, расположенных на аэродроме, последний огонь при максимальном расстоянии от него создает на зрачке пилота освещенность, равную

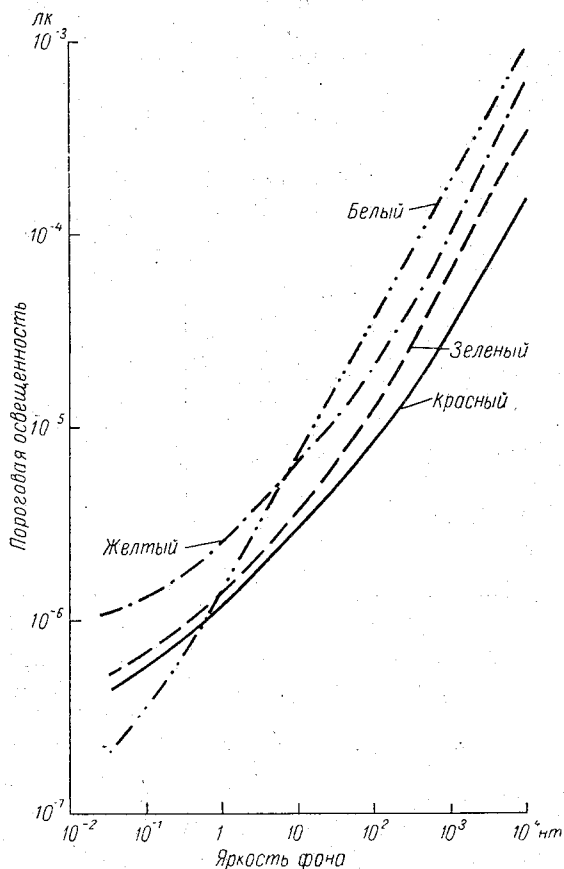


Рис. 34. Расчетные значения пороговой освещенности одиночных точечных цветных световых сигналов в зависимости от яркости фона.

пороговой освещенности, а первые огни могут создать повышенную освещенность, ухудшающую видимость остальных огней.

Особенно это заметно при наблюдении огней в условиях ухудшенной и плохой видимости, когда при дымке и тумане вокруг огней возникают ореолы, ухудшающие видимость других огней.

Проведенные в Московском энергетическом институте (МЭИ) исследования по определению видимости и различимости сигналов при наличии в поле зрения источников, яркость которых зна-

чительно выше яркости фона, показали, что пороговая освещенность в этом случае резко увеличивается, т. е. огни видны хуже. Пороговую освещенность в зависимости от наличия в поле зрения посторонних источников определяли следующим образом. Глаз наблюдателя при заданной яркости фона засвечивали в течение 3 сек. одним или группой слепящих источников света,

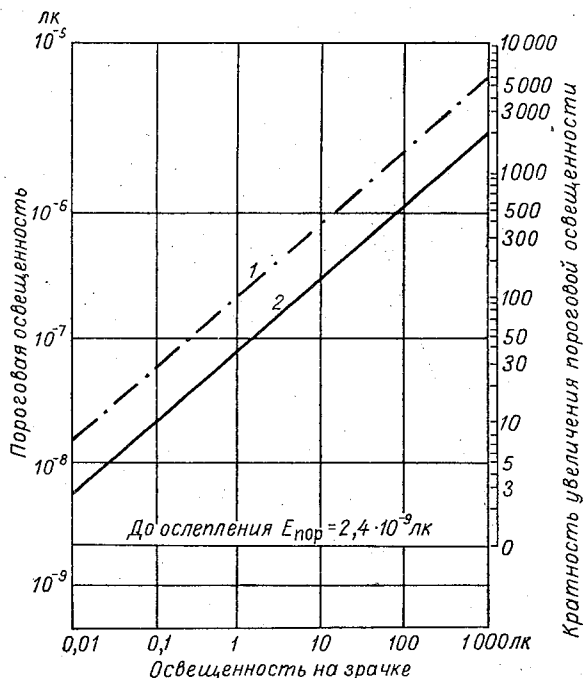


Рис. 35. Увеличение пороговой освещенности через 1 сек. после наблюдения сигнальных огней при яркости фона $B_{\text{ф}} = 10^{-5}$ нт.

1 — группа огней, 2 — одиночный огонь.

после чего в продолжение 0,5—1 сек. определяли пороговую освещенность. Группа слепящих источников света представляла собой сигнальные огни, приближавшиеся к наблюдателю так, как это происходит в реальных условиях посадки самолета. Изменение пороговой освещенности в зависимости от освещенности, создаваемой одиночным слепящим источником и группой приближающихся огней, через 1 сек. после ослепления показано на рис. 35. Полученные в лабораторных условиях данные об изменении пороговой освещенности в зависимости от освещенности, создаваемой приближающейся к наблюдателю группой огней, приведены на рис. 36.

Пороговая освещенность через 1 сек. после наблюдения слепящих огней зависит также от их цвета. При исследованиях в МЭИ установлено, что пороговое значение чувствительности глаза через 1 сек. после наблюдения огней составляет для красного цвета 64%, для желтого 78%, а для зеленого цвета 156% (пороговая освещенность белого огня принята за 100%).

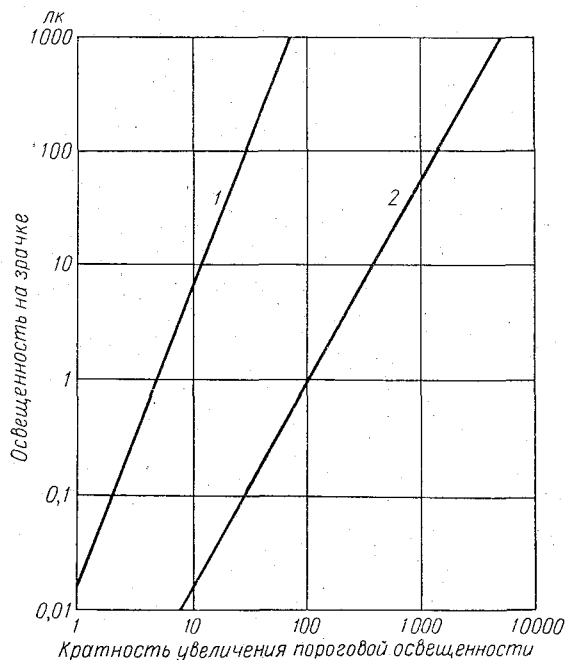


Рис. 36. Увеличение пороговой освещенности через 1 сек. после наблюдения приближающейся группы огней.

1) $B_{\phi} = 5 \cdot 10^{-2}$ нт, 2) $B_{\phi} = 10^{-5}$ нт.

Из данных, приведенных на рис. 35 и 36, можно сделать вывод, что пороговая освещенность через 1 сек. после ослепления в сильной мере зависит от освещенности на зрачке наблюдателя $E_{сл}$. Так, например, для одиночного огня при $E_{сл} = 0,1$ лк пороговая освещенность возрастает приблизительно в 10 раз по сравнению с той величиной, которую он имел до ослепления; при $E_{сл} = 10$ лк пороговая освещенность увеличивается примерно в 100 раз и т. д. При освещенности 0,1 лк, создаваемой посторонним одиночным источником света на зрачке наблюдателя, минимальная пороговая освещенность увеличивается с $2,4 \cdot 10^{-9}$ до $3,5 \cdot 10^{-8}$ лк, а при наблюдении приближающихся огней пороговая освещенность глаза увеличивается с $2,4 \cdot 10^{-9}$ до $8 \cdot 10^{-8}$ лк.

§ 36. Ослабление света атмосферой

Для световой сигнализации существенное значение имеет ослабление света атмосферой.

Световой поток, излучаемый огнем или отражаемый предметом в сторону наблюдателя, на пути к последнему, как указывалось выше, частично поглощается молекулами воздуха и взвешенными в нем жидкими и твердыми частицами (водяными каплями, кристаллами льда, пылинками и т. п.) или рассеивается на них. Благодаря рассеянию света некоторый слой атмосферы приобретает в любом направлении определенную яркость.

Рассеяние света представляет собой изменение направления светового потока после его встречи с частицами среды, или, другими словами, совокупность явлений, вызываемых отражением, преломлением, дифракцией и интерференцией световых лучей.

При рассеянии светового потока световая энергия сохраняется; в этом случае происходит лишь изменение направления отдельных лучей, в то время как при поглощении световая энергия превращается в другую форму энергии.

Световой поток, проходя через атмосферу, ослабляется главным образом вследствие рассеяния и в небольшой мере в результате поглощения (соотношение между рассеянием световой энергии и прозрачностью атмосферы рассмотрено в первой главе).

Для наших целей большое значение имеет определение ослабления атмосферой светового потока разной цветности (т. е. разной длины волны). Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования показали, что пропускание атмосферой светового потока определенной длины волны, а следовательно, и определенной цветности зависит от количества и размеров взвешенных в воздухе мельчайших частиц. Если размеры этих частиц меньше длины волны световых лучей (380—760 мкм), то свет с более короткими волнами интенсивно рассеивается в атмосфере, а свет с более длинными волнами (красного цвета) проходит через атмосферу, рассеиваясь меньше. В совершенно чистой (релеевской) атмосфере спектральный показатель ослабления α_λ обратно пропорционален четвертой степени длины волны λ , т. е.

$$\alpha_\lambda = \frac{C}{\lambda^4}, \quad (5.1)$$

где C — постоянная величина.

При слабой дымке и хорошей видимости можно принять

$$\alpha_\lambda = \frac{C}{\lambda^{2.5}}. \quad (5.2)$$

И в этом случае атмосфера пропускает длинноволновые лучи лучше, чем коротковолновые. Однако в тумане, в котором преобладают капли воды размером больше длины волны световых лучей, световой поток разной цветности рассеивается нейтрально (неизбирательно).

Можно считать, что при сильной дымке и тумане спектральный показатель ослабления обратно пропорционален длине волны, т. е.

$$\alpha_{\lambda} = \frac{c}{\lambda}. \quad (5.3)$$

Наблюдающееся в отдельных случаях несколько лучшее пропускание сквозь атмосферу длинноволнового участка видимого спектра имеет место при дымке, но не при тумане.

Яркость слоя воздуха, расположенного между наблюдателем и рассматриваемым объектом или огнем, создает явление, которое обычно называют воздушной дымкой.

Ночью воздушная дымка создает добавочную яркость фона и вследствие увеличения пороговой освещенности ухудшает видимость огней.

С другой стороны, ночью из-за рассеяния света на взвешенных частицах образуются яркие ореолы, хорошо заметные на фоне неба или земной поверхности. Они облегчают определение местонахождения светосигнального огня, что имеет большое значение при посадке самолета в условиях плохой видимости.

Учет яркости ореола при определении видимости огней представляет собой очень сложную задачу; здесь это явление не рассматривается.

Днем яркость атмосферной дымки во много раз больше яркости ореола от искусственных источников света, поэтому при расчете видимости огней днем ореольный эффект во внимание не принимают.

Величинами удельной прозрачности атмосферы и показателями ослабления атмосферы удобно пользоваться при изучении теории прохождения света через атмосферу и производстве соответствующих расчетов дальности видимости световых сигналов, но измерение этих величин в реальных условиях связано с некоторыми трудностями. Кроме того, используя понятия «коэффициент прозрачности» или «показатель ослабления», нельзя получить отчетливое представление о дальности видимости объектов и огней.

На метеорологических станциях Советского Союза и за границей не измеряют удельной прозрачности атмосферы, а производят наблюдения за метеорологической дальностью видимости.

Как было сказано в первой главе, метеорологическую даль-

ность видимости можно выразить через показатель ослабления α и α_{10} :

$$S_m = \frac{3,5}{\alpha}, \quad (5.4)$$

$$S_m = \frac{1,5}{\alpha_{10}}. \quad (5.5)$$

§ 37. Дальность видимости световых сигналов постоянного излучения

Дальность видимости световых сигналов зависит главным образом от их силы света, расстояния от огня до наблюдателя, величины пороговой освещенности, яркости фона, на котором наблюдается сигнал, и ослабления светового потока атмосферой. Кроме этих основных факторов, на видимости световых сигналов сказываются: предварительная адаптация глаза наблюдателя, шум, наличие слепящих яркостей в поле зрения, кислородное голодание, вибрация, ограниченное время наблюдения сигналов, недостаточная прозрачность стекла фонаря кабины пилотов, которое в момент захода самолета на посадку может быть покрыто влагой, пылью, инеем и т. п., физическое и нервное утомление пилота к концу полета, что также снижает чувствительность глаза. Однако влияние этих второстепенных факторов на видимость световых сигналов намного меньше влияния основных факторов.

Поэтому при определении дальности видимости световых сигналов влияние второстепенных факторов учтено при установлении величин пороговой освещенности. Основная задача световой сигнализации заключается в установлении зависимости между дальностью видимости световых сигналов и указанными выше основными факторами.

При расчете видимости световых сигналов следует различать три случая.

Случай 1. Угловой размер светового сигнала на расстоянии наблюдения настолько мал, что сигнал можно считать точечным источником света.

Случай 2. Световой сигнал на расстоянии наблюдения имеет настолько большие размеры, что его видимость определяется только яркостью.

Случай 3. Световой сигнал на расстоянии наблюдения имеет такие размеры, что, с одной стороны, его нельзя считать точечным, а с другой — его видимость не определяется только яркостью.

Рассмотрим подробнее эти три случая.

В случае 1 видимость светового сигнала обуславливается освещенностью, создаваемой этим сигналом на зрачке глаза

наблюдателя и определяемой уравнением Аллара (1.31), которое перепишем в форме

$$E_{\text{пор}} = \frac{I}{L^2} 10^{-\frac{1,5L}{S_m}} = \frac{I}{L^2} e^{-\frac{3,5L}{S_m}}. \quad (5.6)$$

Если создаваемая сигналом освещенность на зрачке наблюдателя больше пороговой освещенности, то световой сигнал виден; если она меньше пороговой, то сигнал не виден.

Из уравнения (5.6) следует, что световой сигнал виден наблюдателю, если его сила света не меньше

$$I = E_{\text{пор}} L^2 10^{\frac{1,5L}{S_m}} = E_{\text{пор}} L^2 e^{\frac{3,5L}{S_m}}. \quad (5.7)$$

Выражение (5.7) является основным. С его помощью, зная силу света источника, пороговую освещенность и метеорологическую дальность видимости, можно определить дальность видимости светового сигнала. Решение уравнения (5.7) относительно L алгебраически невозможно, так как L входит в уравнение как показатель степени. Это уравнение можно решить путем последовательных приближений или графически.

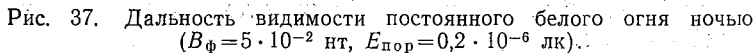
На рис. 37 приведены кривые дальности видимости световых сигналов в зависимости от силы света и состояния атмосферы. Эти кривые построены для $E_{\text{пор}} = 0,2 \cdot 10^{-6}$ лк, что соответствует расчетному порогу для белого света при яркости фона $5 \cdot 10^{-2}$ нт. Кривые построены для различных значений метеорологической дальности видимости и соответственно для разных значений удельной прозрачности атмосферы. При помощи кривых, приведенных на рис. 37, можно определять:

1) расстояние, на котором будет виден белый огонь ночью при данной прозрачности атмосферы;

2) силу света, которую должен иметь белый огонь для того, чтобы в светлую ночь он был виден на данном расстоянии;

3) метеорологическую дальность видимости, при которой белый огонь заданной силы света будет виден на данном расстоянии.

Кривыми на рис. 37 можно пользоваться не только при пороговой освещенности $0,2 \cdot 10^{-6}$ лк, для которой построены эти кривые, но и при любом ее значении. В этом случае необходимо только увеличить или уменьшить заданную силу света соответственно указанной величине пороговой освещенности. Для примера определим дальность видимости огня, излучающего красный свет силой 20 000 св., при метеорологической дальности видимости 50 км и яркости фона $5 \cdot 10^{-2}$ нт. Для такой яркости фона пороговая освещенность для красного света в соответствии с данными табл. 23 равна $0,45 \cdot 10^{-6}$ лк. Эта пороговая освещенность в 2,25 раза больше пороговой освещенности для белого



Метеорологическая дальность

Как видно из этих данных, сила света, необходимая для видимости огня на расстоянии 2 км при метеорологической дальности видимости до 2 км, небольшая (40 св.); затем при уменьшении метеорологической дальности видимости она резко возрастает и достигает колоссальной величины. Интересно отметить,

что даже наиболее мощные зенитные прожекторы с параболическими отражателями диаметром 1,5 м, имеющие силу света $7 \cdot 10^8$ св., будут видны на расстоянии 2 км при метеорологической дальности видимости 0,4 км. Создать прожекторы с силой света 10^{34} и даже 10^{17} св. технически невозможно.

Из приведенных данных следует, что при плохих метеорологических условиях наблюдать огни на значительных расстояниях невозможно. Поэтому в тумане часто применяют огни средней мощности, но расположенные на сравнительно небольших расстояниях друг от друга.

Формулой (5.7) можно воспользоваться для определения метеорологической дальности видимости ночью. Для этого надо иметь искусственные источники света, расположенные на определенном расстоянии от наблюдателя. Зная силу света источника, предельное расстояние, на котором этот источник света виден, и пороговую освещенность, можно при помощи формулы (5.7) определить метеорологическую дальность видимости для ночи.

В табл. 24 приведены данные для определения метеорологической дальности видимости в баллах (согласно международной шкале видимости) по дальности видимости огней ночью. Как следует из этой таблицы, например, балл видимости 4 означает, что огонь с силой света 3,5 св. виден на расстоянии, большем 0,826 км, и не виден с расстояния 1,24 км, а огонь с силой света 100 св. виден на расстоянии, большем 1,42 км, и не виден с расстояния 2,32 км, и т. д.

Рассмотрим случай 2, когда источник света на расстоянии наблюдения имеет большой размер. В этом случае его видимая яркость уменьшается только вследствие ослабления света атмосферой. Дальность видимости L такого конечного источника света может быть определена как расстояние, на котором этот источник будет обладать видимой яркостью, равной пороговой яркости $B_{\text{пор}}$, т. е.

$$B_{\text{пор}} = B\tau_1^L = Be^{-\alpha L}. \quad (5.8)$$

Отсюда

$$L = \frac{\lg B_{\text{пор}} - \lg B}{\lg \tau}. \quad (5.9)$$

Если яркость фона больше нуля, то видимость сигнала в случае 2 определяется не абсолютным значением чувствительности глаза, а условиями контраста. Минимальную разность между яркостью объекта и яркостью фона, при которой впервые замечается объект, называют пороговой разностью яркости ΔB , а отношение этой величины к яркости фона B называют разностным порогом $\Delta B/B$.

**Метеорологическая дальность видимости, определяемая по дальности
видимости огней ночью**

Балл види- мости	Если при наблюдении огонь	Сила света огня (св.)							
		3,5	8,5	50	100	200	300	400	500 1000

**Дальность видимости огней
Метры**

0	Не виден на рас- стоянии	97	105	123	132	139	143	146	149	156
1	Виден на рассто- янии	97	105	123	132	139	143	146	149	156
	Не виден на рас- стоянии	277	310	383	409	437	455	468	475	507
2	Виден на рассто- янии	277	310	383	409	437	455	468	475	507
	Не виден на рас- стоянии	530	601	771	838	905	948	977	1000	1067

Километры

3	Виден на рассто- янии	0,530	0,601	0,771	0,838	0,905	0,948	0,977	1	1,07
	Не виден на рас- стоянии	0,826	0,907	1,28	1,42	1,54	1,63	1,68	1,72	1,86
4	Виден на рассто- янии	0,826	0,907	1,28	1,42	1,54	1,63	1,68	1,72	1,86
	Не виден на рас- стоянии	1,24	1,5	2,06	2,32	2,56	2,71	2,82	2,90	3,16
5	Виден на рассто- янии	1,24	1,5	2,06	2,32	2,56	2,71	2,82	2,90	3,16
	Не виден на рас- стоянии	1,77	2,19	3,24	3,66	4,12	4,41	4,62	4,79	5,27
6	Виден на рассто- янии	1,77	2,19	3,24	3,66	4,12	4,41	4,62	4,79	5,27
	Не виден на рас- стоянии	2,53	3,35	5,43	6,37	6,98	8,04	8,43	9,88	10,0
7	Виден на рассто- янии	2,53	3,35	5,43	6,37	6,98	8,04	7,43	9,88	10,0
	Не виден на рас- стоянии	3,09	4,3	7,55	9,12	10,8	12,0	12,7	13,4	15,5
8	Виден на рассто- янии	3,09	4,3	7,55	9,12	10,8	12,0	12,7	13,4	15,5
	Не виден на рас- стоянии	4,22	5,3	10,4	13,3	16,4	18,6	20,2	21,5	25,8
9	Виден на рассто- янии	4,22	5,3	10,4	13,3	16,4	18,6	20,2	21,5	25,8

Разностный порог зависит от яркости фона. Зависимость разностного порога от яркости фона представлена на рис. 38.

В случае 3, когда размеры светового сигнала являются промежуточными, т. е. не точечными и не конечными, нельзя пользоваться ни законом постоянства порога яркости, ни законом постоянства порога освещенности. В этом случае при практических расчетах можно применять формулу (5.9), принимая, что пороговая яркость $B_{\text{пор}}$ изменяется в зависимости от угловых размеров сигнала.

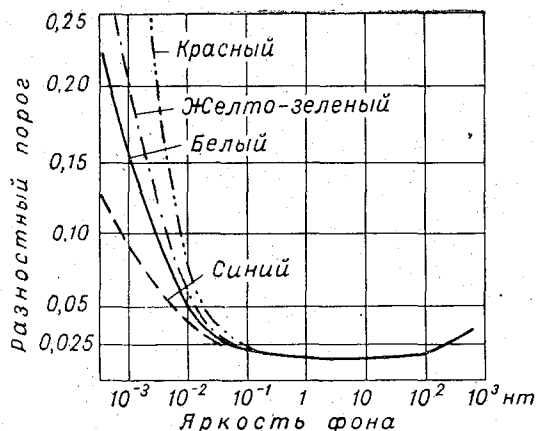


Рис. 38. Зависимость разностного порога от яркости фона.

Средние значения пороговой яркости $B_{\text{пор}}$, по результатам экспериментальных исследований многих авторов, в зависимости от углового размера d светового пятна [т. е. $B_{\text{пор}} = f(d)$] показаны на рис. 39. Из этого рисунка следует, что абсолютное значение пороговой яркости $B_{\infty} = B_{\text{пор}}$ при $d \approx 50^\circ$ примерно равно $1 \cdot 10^{-6}$ нт для белого излучения.

Мун и Спенсер, обобщившие результаты измерения абсолютной пороговой яркости, предложили эмпирическое уравнение, описывающее зависимость пороговой яркости от телесного угла светового круглого пятна:

$$B_{\text{пор}\omega} = B_{\infty} (0,047 + \sqrt{\omega})^2, \quad (5.10)$$

где $B_{\text{пор}}$ — пороговая яркость пятна, обладающего телесным углом ω ; B_{∞} — абсолютная пороговая яркость, численно равная пороговой яркости для $\omega \rightarrow \infty$.

Из анализа формулы (5.10) можно сделать следующие выводы:

1) пороговая яркость практически не зависит от размера све-

тового пятна при $\omega \geq 0,1$ стер., что соответствует угловому размеру сигнала в виде круга с $d \geq 50^\circ$;

2) для сигналов с малыми угловыми размерами ($d \leq 15'$) пороговая освещенность $E'_{\text{пор}}$ «псевдоточечного» источника света не зависит от размера сигнала, т. е.

$$E'_{\text{пор}} = B_{\text{пор}} \omega \approx 2,2 \cdot 10^{-3} B_{\infty}. \quad (5.11)$$

Зависимость пороговой освещенности на зрачке от углового размера светового пятна показана на рис. 40. Величину абсолютной пороговой освещенности, создаваемой «псевдоточечным» источником света, можно принять равной $2 \cdot 10^{-9}$ лк.

По кривой на рис. 40 можно судить о том, до какого углового размера источник света можно считать точечным.

Для черного фона порог восприятия светлого пятна при его угловом размере не больше $15'$ определяется освещенностью на зрачке наблюдателя. При другой яркости фона величина углового размера пятна, при которой можно произвести замену светящегося пятна эквивалентным точечным источником света, уменьшается.

§ 38. Дальность видимости проблесковых световых сигналов

Проблесковые огни, применяемые в сигнализации, имеют существенные преимущества перед огнями постоянного излучения. Огни постоянного излучения белого цвета легко спутать со случайными световыми сигналами, расположенными в данном районе. Проблесковый сигнальный огонь легко отличить от огней постоянного излучения, которые могут попасть в поле зрения наблюдателя. Кроме того, благодаря определенной частоте проблесков или сочетанию длинных и коротких проблесков, т. е. благодаря работе сигнала в кодовом режиме, можно отличить один сигнальный огонь от другого. Обычно во время полета место появления проблескового огня наблюдателю неизвестно. Поэтому сигнал появляется не в центральной части поля зрения глаза летчика, а в периферической. Даже слабый проблесковый огонь, появившийся на периферии поля зрения, сильнее привлекает внимание наблюдателя, чем огонь постоянного излучения.

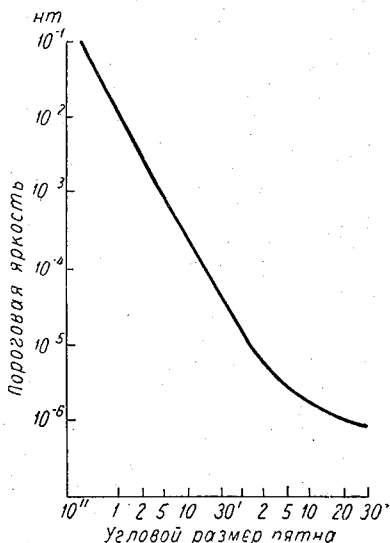


Рис. 39. Зависимость пороговой яркости от углового размера светового пятна.

На небольших расстояниях, когда освещенность на зрачке наблюдателя во много раз больше пороговой освещенности, проблесковые огни наблюдаются лучше, чем огни постоянного излучения, они привлекают внимание и хорошо выделяются на фоне других огней. Но на пределе дальности видимости, когда освещенность на зрачке наблюдателя близка к пороговой освещенности, видимость проблесковых огней хуже, чем видимость постоянных огней. Дальность обнаружения проблескового огня

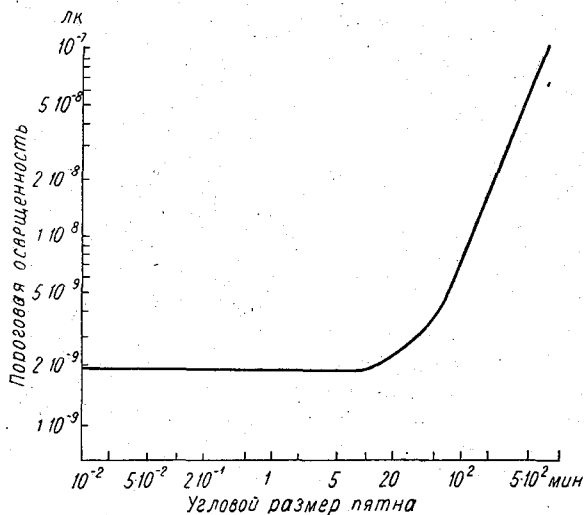


Рис. 40. Зависимость пороговой освещенности от углового размера светового пятна.

зависит от длительности проблеска. Это объясняется тем, что ощущение света возникает не мгновенно после того, как свет попал в глаз.

Экспериментально установлено, что если наблюдатель после пребывания в темноте будет наблюдать белую поверхность, имеющую незначительную яркость, близкую к пороговой, то ощущение достигнет своего полного развития лишь через 1—1,5 сек. (рис. 41). Если мы ограничим длительность наблюдения этой поверхности до 0,2 сек., то она покажется нам значительно темнее (соответствует заштрихованной площади на рис. 41), чем при длительном наблюдении. Для определения дальности видимости проблесковых огней необходимо ввести понятие «эффективная сила света».

Под эффективной силой света проблескового огня понимают силу света такого огня постоянного излучения, который имел бы одинаковую с ним дальность видимости.

Эффективная сила света $I_{\text{эфф}}$ проблесковых огней может быть определена из выражения

$$I_{\text{эфф}} = I_{\text{ф}} \frac{t}{v + t}, \quad (5.12)$$

где $I_{\text{ф}}$ — фотометрическая (истинная) сила света огня (св.); t — длительность проблеска (сек.); v — постоянная величина.

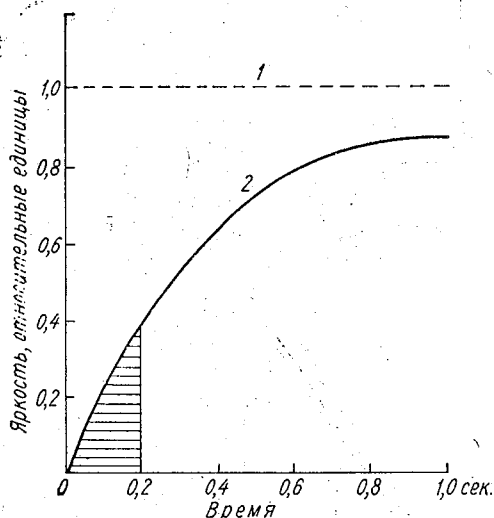


Рис. 41. Развитие светового ощущения во времени при слабом раздражении.

1 — истинная яркость, 2 — кажущаяся яркость.

Уравнение (5.12) называется формулой Блонделя и Рея.

Величина v колеблется в очень широких пределах и зависит от уровня освещенности на зрачке наблюдателя.

Для освещенности на зрачке наблюдателя, равной практическому порогу, величина v равна 0,1. Эта величина и применяется в настоящее время при расчетах по определению дальности видимости проблесковых (импульсных) огней.

Дальность видимости проблесковых огней рассчитывается также по формуле (5.7) или определяется по кривым на рис. 37.

Если сила света сигнального огня постоянна во времени, то его фотометрическая сила света в любое мгновение может быть принята для вычисления эффективной силы света огня. При изменении силы света огня в течение проблеска от нуля до максимума (осевая сила света) и затем до нуля, как, например, у вращающегося светомаяка (рис. 42), его эффективная сила света может быть подсчитана следующим образом. По кривой светораспределения маяка в горизонтальной плоскости и его

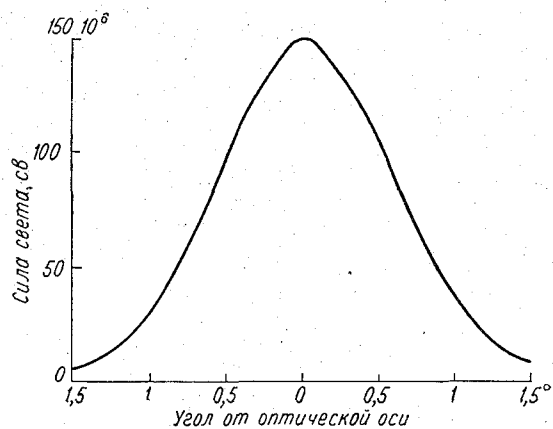


Рис. 42. Распределение силы света светомаяка в горизонтальной плоскости.

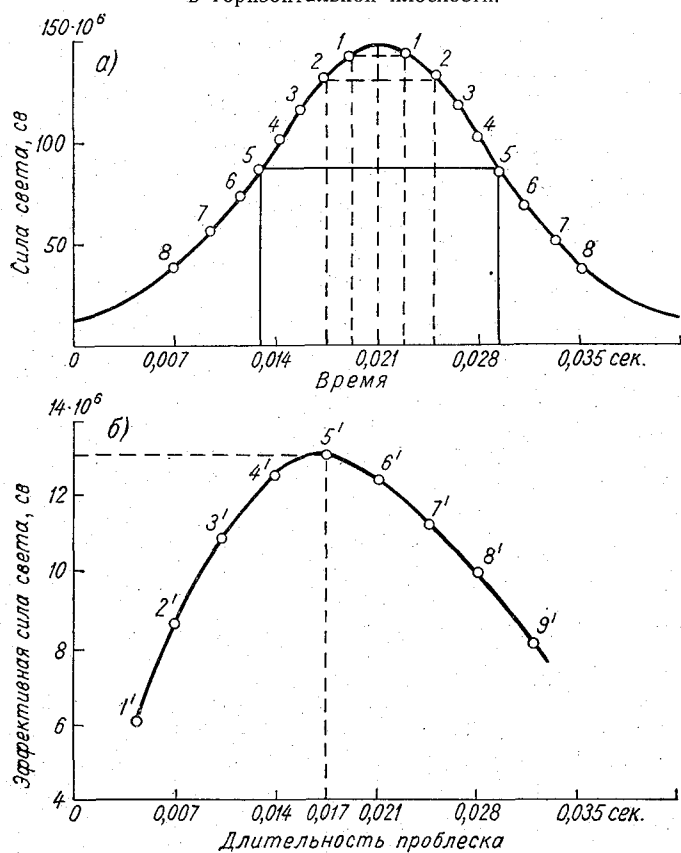


Рис. 43. К вычислению эффективной силы света вращающегося светомаяка.

скорости вращения строят кривую изменения силы света маяка в данном направлении. При скорости вращения

$$n \text{ об/мин.} = \frac{n}{60} \text{ об/сек.}$$

светомаяк повернется на 1° за время

$$t = \frac{60}{n \cdot 360} = \frac{1}{6n} \text{ сек.}$$

Зная это соотношение, можно пересчитать кривую светораспределения маяка, отложив по оси абсцисс вместо углов в градусах время в долях секунды. Это и сделано на рис. 43 а для светомаяка с углом рассеяния в горизонтальной плоскости, равным 3° , и скоростью вращения $n=12$ об/мин. Предположим, что сила света маяка близка к максимальной, но маяк светит лишь в течение времени $t_1=0,035$ сек. Тогда кривая силы света маяка по времени будет иметь форму узкого прямоугольника с вершинами $1-1$. Для данной силы света и длительности проблеска t_1 по формуле (5.12) рассчитаем эффективную силу света. Полученное значение силы света отложим на рис. 43 б (точка $1'$). Затем предположим, что сила света маяка несколько меньше, но маяк светит в течение времени $t_2=0,007$ сек. В этом случае кривая силы света маяка по времени примет вид прямоугольника с вершинами $2-2$ (рис. 43 а). Рассчитанная в этом случае эффективная сила света отмечена на рис. 43 б цифрой $2'$.

Продолжив подобные вычисления, мы заметим, что эффективная сила света достигает некоторого максимума и затем снова начинает падать. Через точки $1', 2', 3'$ и т. д. на рис. 43 б проведем плавную кривую. Максимум этой кривой (в данном примере $I_{\text{эфф}}=12,35 \cdot 10^6$ св.) принимается за эффективную силу света маяка при заданной скорости вращения. За длительность проблеска принимается величина 0,017 сек., соответствующая этому максимуму на кривой рис. 43 б.

Изложенный метод вычисления эффективной силы света проблесковых сигналов предложен Н. А. Карякиным и В. В. Кузнецовым и нашел широкое применение в авиационной светотехнике.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАЗИСНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ

§ 39. Общие замечания

Параметры V_0 , B/B_Φ , I_0 , ε , $E_{\text{пор}}$, входящие в выражения дальности видимости объектов и сигнальных огней, меняются в значительно более узких пределах, чем метеорологическая дальность видимости S_m .

Межсезонные изменения V_0 , B/B_Φ составляют несколько десятков процентов. Величина же S_m независимо от сезона года и времени суток может изменяться в короткие интервалы времени на десятки и сотни тысяч процентов, а в некоторых случаях и на миллионы процентов.

Столь громадные изменения атмосферной прозрачности мы еще не можем предвидеть, и это до сих пор является непреодолимой преградой к созданию расчетных методов определения дальности видимости объектов и сигнальных огней и ее прогнозу.

Не зная текущего значения S_m , измеренного непосредственно в районе интересующих нас объектов, невозможно определить их дальность видимости хотя бы приближенно, даже если заранее известны фотометрические свойства объектов и состояние зрительных пороговых функций наблюдателя.

Вот в чем заключена причина того обстоятельства, что разработка методов и аппаратуры по измерению прозрачности атмосферы в светлое и темное время стала центральной методической проблемой учения о видимости.

Задача измерения прозрачности атмосферы при столь громадном диапазоне ее изменения на сети метеорологических станций оказалась весьма трудной во многих отношениях. Понадобились почти 30-летние усилия ученых в СССР, США, ГДР,

Франции и других странах, пока наконец не удалось создать ряд инструментально-визуальных и объективных методов измерения прозрачности атмосферы, но лишь в горизонтальном направлении.

Проблема измерения прозрачности атмосферы в негоризонтальном направлении еще не выходит из стадии экспериментов и поисков. Один из таких возможных методов рассматривается в следующей главе.

Первые фотоэлектрические установки полевого типа, предназначенные для измерения горизонтальной прозрачности атмосферы, появились в 30-х годах XX в., когда была решена проблема массового производства фотоэлементов.

От создания первой фотоэлектрической установки в 1934 г. до разработки современных регистраторов прозрачности, выпускаемых серийно и измеряющих ограниченный диапазон атмосферного помутнения (применительно к задаче обеспечения посадки самолетов), прошло более 20 лет.

Столь большое время, затраченное на разработку объективных устройств, объясняется тем, что долгое время не были ясны пути преодоления тех трудностей конструктивно-эксплуатационного характера, с которыми сопряжена работа указанных устройств. Эти трудности связаны с необходимостью выполнения следующих основных условий:

- 1) должна обеспечиваться непрерывная, стабильная и достоверная работа устройства в условиях старения фотоэлектрических индикаторов, непостоянства яркости источников света, нестабильности источников питания и т. д.; устройство должно работать надежно и стабильно в течение длительного времени без частых регулировок и подстроек.

- 2) устройство должно устойчиво работать и обеспечивать достоверность измерений в светлое время, когда паразитическая засветка от рассеянного дневного света может быть на несколько порядков выше полезного (измеряемого) светового потока;

- 3) помимо обычных требований, предъявляемых к установкам, работающим в полевых условиях, в регистраторах прозрачности должны быть предусмотрены меры против запотевания, запыления, намерзания снега и других видов загрязнений открытых оптических частей устройства.

Легко понять, как серьезен каждый пункт этих требований, не говоря уже об их совокупности. И в то же время невыполнение хотя бы одного пункта указанного перечня сводит на нет работу устройства в целом.

Краткий обзор развития объективных методов измерений горизонтальной прозрачности, приведенный ниже, показывает, как шаг за шагом преодолевались трудности и какой сложной в целом оказалась эта проблема.

§ 40. Принципиальные основы фотоэлектрического базисного метода

Рассматриваемые в настоящей главе фотоэлектрические устройства, предназначенные для измерения и регистрации горизонтальной прозрачности атмосферы, основаны на одном общем принципе: в слое заданной длины (так называемая измерительная база) определяется показатель ослабления α , рассчитанный на километровую единичную длину, который затем по формуле Кошмидера (1.28) пересчитывается на метеорологическую дальность видимости S_m . Такой способ измерения прозрачности получил название базисного фотоэлектрического метода.

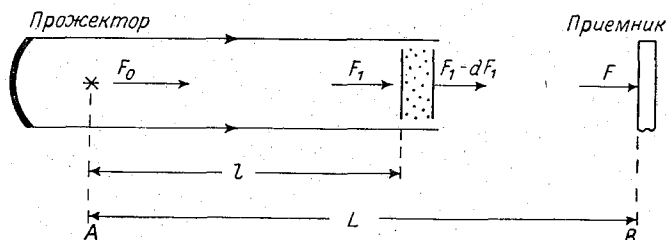


Рис. 44. К теории базисного фотоэлектрического метода измерения S_m .

Заметим, что как базисные фотоэлектрические, так и рассматриваемые ниже инструментально-визуальные, особенно нефелометрические, методы определения атмосферной прозрачности являются экстраполяционными. Это значит, что α определяется на участке относительно короткой измерительной базы, а затем на основе гипотезы об однородности горизонтальной прозрачности атмосферы распространяется на большие расстояния.

Экстраполяционные возможности любого метода измерения S_m характеризуются безразмерным параметром

$$z = \frac{S_m}{L},$$

где L — величина измерительной базы или расстояние до объекта (в инструментально-визуальных методах).¹

Очевидно, что при пространственной (горизонтальной) неоднородности атмосферного помутнения экстраполяционные методы не могут дать правильные результаты.

¹ Параметр z показывает, какое количество базисных расстояний или измерительных участков L должно содержаться в данном значении S_m , чтобы обеспечивалась заданная или допустимая ошибка измерения δS_m .

Фотоэлектрический базисный метод измерения прозрачности осуществляется в виде двух станций, размещенных на концах измерительной базы: стабилизированного источника света на одном конце и фотоэлектрического приемника на другом.

При использовании фотоэлектрических установок, основанных на дифференциальной схеме, на одном конце измерительной базы размещается источник света и приемник, смонтированные в одном агрегате, на другом конце — отражающая система, направляющая падающий на нее свет обратно на приемник.

Рассмотрим элементарную теорию базисного фотоэлектрического метода (рис. 44).

Пусть в точке B (на одном конце измерительной базы длиной L) находится фотоэлектрический приемник, а в точке A (на другом конце базы) — прожектор, излучающий параллельный монохроматический световой поток F_0 постоянной интенсивности.

Теория базисного метода основывается на допущении, что прозрачность слоя L является такой же, как и прозрачность атмосферы вне базы.

На некотором расстоянии от прожектора световой поток, прошедший через слой l и ослабленный (из-за рассеяния света на взвешенных частицах) до значения F_1 , встречает элементарный оптически мутный слой dl . По выходе из него поток будет иметь значение $F_1 - dF_1$, где $-dF_1$ есть величина светового потока, рассеянная и поглощенная в слое dl . Очевидно, что значение $-dF_1$ пропорционально толщине слоя dl , величине потока F_1 , входящего в слой dl , и интенсивности ослабления (рассеяния и поглощения) α в слое dl , характеризующей оптические свойства среды.

Другими словами, величина уменьшения светового потока $-dF_1$ в слое dl описывается дифференциальным уравнением

$$-dF_1 = F_1 \alpha dl. \quad (6.1)$$

Разделяя переменные и интегрируя вдоль всего слоя длиной L и в пределах значений светового потока от F_0 до F , доходящего до приемника, получаем

$$\int_{F_0}^F \frac{1}{F_1} dF_1 = - \int_0^L \alpha dl,$$

откуда

$$\frac{F}{F_0} = e^{-\alpha L},$$

или

$$F = F_0 e^{-\alpha L}. \quad (6.2)$$

Так изменяется величина светового потока, прошедшего путь L от прожектора до приемника. Выражение (6.2) представляет собой закон Бугера, о котором шла речь в § 5. Этот закон гласит, что ослабление светового потока в однородно замутненном слое происходит по экспоненциальному закону.

Выражение (6.2) и составляет основу базисного фотоэлектрического метода.

Рассмотрим теоретические погрешности базисного метода и выводы, из них вытекающие.

Произведя логарифмирование и дифференцирование (1.28), получим

$$\frac{\Delta S_M}{S_M} = - \frac{\Delta \alpha}{\alpha}. \quad (6.3)$$

Из выражения (6.3) очевидно, что относительная погрешность измерения метеорологической дальности видимости равна относительной погрешности измерения показателя ослабления.

Применив (6.3) к базисному методу, из (6.2) получим

$$\alpha = - \frac{1}{L} \ln \frac{F}{F_0} = - \frac{1}{L} (\ln F - \ln F_0).$$

Дифференцируя последнее выражение и заменяя затем дифференциалы приращениями, получаем

$$\Delta \alpha = - \frac{1}{L} \left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta F_0}{F_0} \right). \quad (6.4)$$

Но так как из (1.28)

$$\alpha = \frac{3,5}{S_M}, \quad (6.5)$$

то из (6.4) и (6.5) следует

$$\frac{\Delta \alpha}{\alpha} = - \frac{1}{3,5} \frac{S_M}{L} \left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta F_0}{F_0} \right). \quad (6.6)$$

Подставив в (6.3) уравнение (6.6) и обозначив S_M/L через z , получим выражение для квадратической относительной ошибки

$$\frac{\Delta S_M}{S_M} = 0,29z \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F} \right)^2 + \left(\frac{\Delta F_0}{F_0} \right)^2}. \quad (6.7)$$

Выражение (6.7) является искомой относительной ошибкой измерения метеорологической дальности видимости базисным фотоэлектрическим методом.

Отношение $\Delta F_0/F_0$ представляет собой ошибку фотометрирования светового потока при такой высокой прозрачности, когда ослаблением света на участке измерительной базы можно пренебречь. Эта ошибка для хорошо налаженной аппаратуры и при

применении стабилизированного источника света невелика — обычно меньше 1%, поэтому в дальнейшем ее можно не принимать во внимание. Тогда, обозначив для краткости $\Delta F/F = \delta F$, $\Delta S_M/S_M = \delta S_M$, окончательно получим

$$\delta S_M = 0,29z \delta F. \quad (6.8)$$

Как показывает (6.8), относительная ошибка измерения метеорологической дальности видимости базисным методом является линейной функцией двух факторов: 1) экстраполяционного параметра z ; 2) относительной ошибки δF измерения светового потока, ослабленного атмосферой на участке измерительной базы. Эта ошибка определяется той точностью фотометрирования светового потока, падающего на приемник, которой обладает установка данной конструкции в течение ее длительной эксплуатации.

Ошибка измерения δF в достаточно широком диапазоне изменения светового потока является в первом приближении постоянной величиной.

При очень малых значениях светового потока ошибка δF начинает возрастать. Этот момент для не очень мощных прожекторов (которые обычно и используются в описываемых ниже установках) наступает при значении S_M , близком к величине L , т. е. при $z \approx 1$. Таким образом, постоянство ошибки фотометрирования светового потока в установках, действующих по базисному методу, может быть принято от $z \approx 1,5$ и выше.

Высказанные соображения позволяют сделать вывод о пределах применимости базисного фотоэлектрического метода для измерения прозрачности атмосферы. Этот вывод можно представить в наглядной форме, если на основании (6.8) составить таблицу (табл. 25) и построить номограмму теоретических ошибок рассматриваемого метода, задаваясь значениями z и δF .

Таблица 25

Теоретические относительные ошибки δS_M (%)
при измерении S_M базисным фотоэлектрическим методом
в зависимости от значений z и δF

z	$\delta F\%$				
	1	2	3	4	5
5	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0
10	2,9	5,8	8,7	11,6	15,0
20	5,8	11,6	17,5	23,2	29,0
30	8,7	17,5	26,1	35,0	43,5
40	11,6	23,2	35,0	46,5	58,0
50	14,5	29,0	43,5	58,0	72,0
100	29,0	58,0	87,0	116,0	145,0

Из табл. 25 и построенной на ее основе номограммы (рис. 45) вытекают те требования, которые должны быть предъявлены к конструкции фотоэлектрической установки, если задаться конкретным значением точности определения S_m . Верхним пределом еще допустимой ошибки измерения S_m повсеместно принята величина 25%. Эта ошибка в зависимости от величины δF достигается при $z \approx 80$ (когда $\delta F = 1\%$) и при $z \approx 20$ (когда $\delta F = 5\%$).

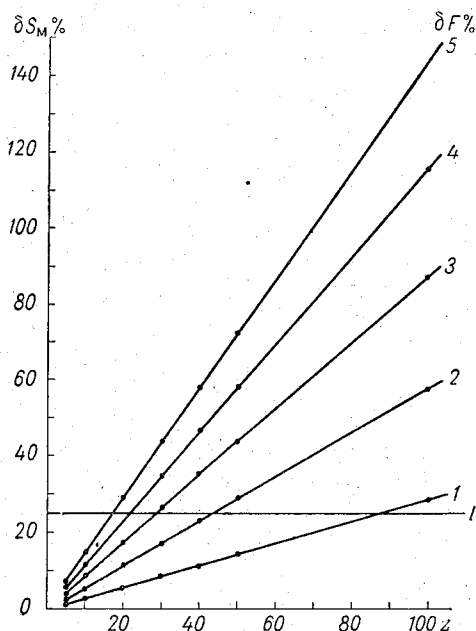


Рис. 45. Теоретические относительные ошибки измерения S_m базисным фотоэлектрическим методом.

I — предел допустимой ошибки.

Эти измерительные (экстраполяционные) возможности зависят от наклона прямых на рис. 45, что предопределяется величиной погрешности δF данной фотоэлектрической установки. Измерительные возможности метода быстро возрастают по мере уменьшения ошибки δF .

Для того чтобы установить точность фотометрирования данной установки, необходимо либо сравнить ее показания с показаниями какой-либо эталонной установки, либо, если последней нет, провести длительные измерения, сопоставляя получаемые величины со значением видимости темных объектов на местности, проектирующихся на фоне неба у горизонта и на-

блюдаемых на пороговом восприятии, или привлекая для сравнения другие методы измерений.

Повышение точности измерений S_m базисным методом может быть достигнуто одним из двух путей: 1) уменьшением отношений S_m/L за счет удлинения измерительной базы; 2) уменьшением эксплуатационной ошибки фотометрирования δF .

Первый путь не всегда выгоден, так как становится невозможным измерение малых значений S_m .

Второй путь более приемлем, и в настоящее время созданы фотоэлектрические установки с ошибкой фотометрирования δF около 1%, что дает возможность измерять S_m при значениях z до 80—90 с относительной погрешностью δS_m не более 25%.

Заметим, что формула (6.8) примет несколько иной вид, если в выражении для метеорологической дальности видимости использовать другие значения порога контрастной чувствительности ϵ . Если принять, например, $\epsilon = 0,05$ (т. е. 5%), то в знаменателе числовой дроби (6.6) вместо 3,5 будет стоять 3,0 и вместо (6.8) получим

$$\delta S_m = 0,33z \delta F.$$

Аналогично при $\epsilon = 0,02$

$$\delta S_m = 0,26z \delta F.$$

Теоретическая ошибка δS_m при одном и том же значении z зависит от выбора величины порога ϵ . В действительности же при различных значениях ϵ следует брать разные значения z , тогда δS_m будет одинаковым для всех трех величин ϵ . Вопрос о наиболее достоверном значении ϵ обсуждается в § 66.

Базисный метод имеет серьезный эксплуатационный недостаток, обусловленный принципиальной необходимостью наличия измерительной базы. Это ограничивает возможности метода, позволяя производить измерения лишь в одном азимуте и только в горизонтальном направлении. Базисный метод почти неприменим в открытом море, свободной атмосфере, горах и в иных подобных условиях, где нет возможности разместить обе станции базисного метода на необходимых расстояниях.

§ 41. Фотоэлектрические установки первоначального периода (1934—1940 гг.)

Установка Бергмана

В 1934 г. Бергман построил первый фотоэлектрический измеритель прозрачности атмосферы, основанный на нулевом компенсационном методе. Установка получила широкую известность и вошла в историю метеорологического приборостроения как устройство с нулевой компенсационной схемой и как прибор, в котором впервые была реализована идея модуляции световых

пучков в целях борьбы с паразитической засветкой фотоэлектрических индикаторов рассеянным дневным светом.

Схема установки Бергмана изображена на рис. 46. Установка действует следующим образом.

Световой пучок от лампы L , пройдя конденсор K , модулируется диском $МД$ с частотой $f=500$ гц. После этого, пройдя фильтр Φ , пучок полупрозрачным зеркалом $З$ разделяется на

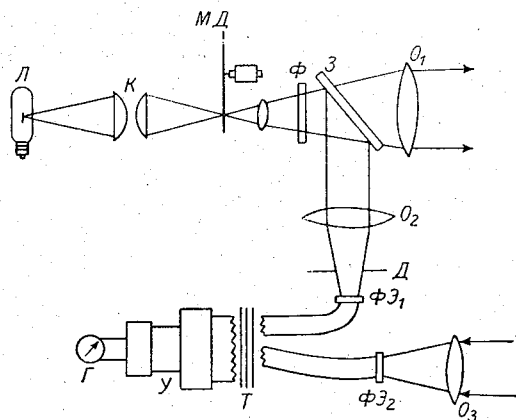


Рис. 46. Принципиальная схема фотоэлектрической установки Бергмана.

две части: одна часть, пройдя через объектив O_2 и регулируемую диафрагму $Д$, минуя атмосферу, поступает на фотоэлемент $\Phi Э_1$, другая часть через объектив O_1 проходит в атмосфере исследуемый слой (базу) и, отразившись от плоского зеркала, расположенного на расстоянии 50 м от установки, попадает через объектив O_3 на второй фотоэлемент $\Phi Э_2$.

Фотоэлементы соединяются с первичными обмотками двух одинаковых секций трансформатора T таким образом, чтобы фототоки от $\Phi Э_1$ и $\Phi Э_2$, индуцированные во второй обмотке, шли навстречу друг другу.

В случае неравенства световых потоков возникающий во вторичной обмотке разностный ток поступает на усилитель $У$, после усиления выпрямляется и подается на гальванометр $Г$, вызывая отклонение стрелки.

В основе измерительного процесса лежит нулевой компенсационный метод, заключающийся в том, что, меняя отверстие диафрагмы $Д$, выравнивают токи, добиваясь приведения стрелки гальванометра к нулю, что должно соответствовать, вообще говоря, равенству световых потоков, падающих на фотоэлементы.

Отсчет показаний производится по положению диафрагмы,

отградуированной в значениях метеорологической дальности видимости. Предполагалось, что такая схема исключит влияние рассеянного дневного света, а также влияние колебаний яркости источника света, нестабильности усиления усилителя и т. д. Однако вскоре обнаружилось, что установка обладает рядом недостатков, из которых главнейшими были следующие:

1) использование двух фотоэлементов не обеспечивает необходимой точности измерения, поскольку каждый из них обладает различным старением во времени; это обстоятельство явилось источником значительных погрешностей измерения;

2) предполагалось, что на выходе фотоэлементов электрические импульсы сигналов будут идентичны по форме, синфазны во времени и одинаковы по длительности, так как только такие условия обеспечивают необходимую точность измерения и любое отступление от них приводит к резкому возрастанию погрешности измерения; в действительности, как это показано ниже, в установке Бергмана эти условия не могут быть выполнены.

Установка Бергмана имела и другие недостатки; например, выравнивание световых потоков, осуществляемое путем диафрагмирования одного из них, приводит к дополнительной ошибке из-за неоднородной чувствительности фотоэлемента от центра к краям.

Совокупность недостатков описываемой установки такова, что в этой установке принципиально не мог быть выполнен первый пункт требований к объективным устройствам, указанных в конце § 39.

Несмотря на эти недостатки, идея применения модуляции и нулевой компенсационной схемы оказалась жизненной и получила дальнейшее развитие в последующих разработках.

Экстинктометр В. А. Фааса

Другой способ борьбы с паразитической засветкой фотоэлемента рассеянным дневным светом был применен в 1940 г. в экстинктометре В. А. Фааса. Прибор предназначался для изучения оптической плотности и неоднородности искусственных дымовых завес, а также облаков, для чего предусматривался подъем прибора на привязном или свободном аэростате.

Прибор состоял из двух тубусов, укрепленных на металлической штанге на расстоянии 2 м друг от друга. В одном тубусе располагался источник света и контрольный фотоэлемент, в другом — измерительный фотоэлемент. С помощью логометра измерялось отношение токов от этих фотоэлементов. Таким способом предполагалось исключить влияние колебаний интенсивности источника света. Для исключения влияния паразитической яркости дневного света на измерительный фотоэлемент была применена система из линзы и диафрагмы, обеспечивающая

такой малый угол поля зрения, при котором на измерительный фотоэлемент попадал только световой поток от осветителя, а окружающий фон исключался.

Весьма незначительная измерительная база (2 м), наличие двух фотоэлементов, использование такого инерционного прибора, как логометр, для измерения быстрых изменений оптической плотности дымовых завес предопределили неудачу в использовании экстинктометра.

Однако идея борьбы с рассеянной дневной яркостью путем диафрагмирования и выбора малых углов поля зрения¹ нашла применение в более поздних разработках объективных регистраторов прозрачности. Например, в 1952 г. в аэропорту Ла-Бурже был установлен регистратор прозрачности Тасёеля [226] с принципиальной схемой, весьма сходной со схемой экстинктометра Фааса. Регистратор состоял из осветителя и приемника, смонтированных в бетонные тумбы, разнесенные на 150 м. Осветитель представлял собой линзу с укрепленной в ее фокусе лампой накаливания. Снаружи линзы навстречу выходящему световому потоку устанавливался контрольный фотоэлемент. Приемник включал в себя аналогичную линзу с ограничительной диафрагмой в 4 мм вблизи фокуса и аналогичный фотоэлемент на расстоянии 70 мм от диафрагмы. С самописцем был связан переключатель, последовательно включавший фотоэлементы у приемника и осветителя через каждые 20 сек. Тасёель, учитывая недостатки своей схемы, основанной на использовании двух фотоэлементов, оценивает ошибку δF в 5%. Для базы в 150 м это позволяет измерять видимость в пределах $270 \text{ м} \leq S_m \leq 2400 \text{ м}$, чему соответствует $z = 15$.

Регистратор включался только при низкой прозрачности. Дальнейших публикаций о нем не было.

Регистрирующая установка Бредбари и Фрайера [141]

Эта установка, созданная в 1940 г., была следующим значительным шагом в разработке нулевых компенсационных устройств.

Учтя недостатки схемы Бергмана с двумя фотоэлементами, Бредбари и Фрайер разработали и испытали установку с одним фотоэлементом. Применение одного фотоэлемента в нулевой компенсационной схеме потребовало разработки и осуществления принципа коммутации, т. е. последовательного, поочередного переключения контрольного и измеряемого световых пучков на один и тот же фотоэлемент.

¹ Такой способ борьбы с рассеянной дневной яркостью был разработан В. А. Фаасом совместно с М. С. Стернзатом.

Предполагалось, что такая принципиальная схема обеспечит стабильные и точные измерения атмосферной прозрачности независимо от изменения параметров самой установки (старение фотоэлемента, нестабильность излучения источника света и т. д.).

Рассмотрим кратко принцип действия установки. Она состоит из приемно-измерительного устройства с источником света и отражающего зеркала, устанавливаемого в 50 м от приемника.

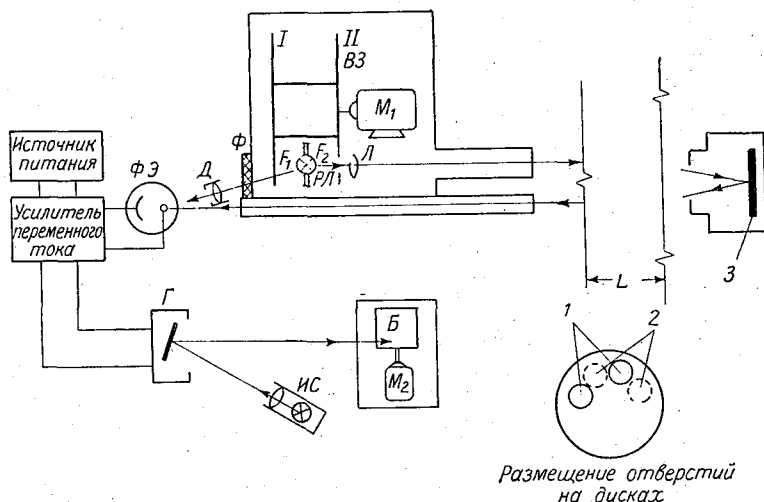


Рис. 47. Принципиальная схема фотоэлектрической установки Бредари и Фрайера.

Принципиальная схема приемно-измерительного устройства представлена на рис. 47. Устройство включает в себя: 1) источник света *РЛ* (ртутная газоразрядная лампа); 2) модулятор, состоящий из мотора *М₁* и вращающейся заслонки *ВЗ*; 3) приемное устройство, состоящее из фотоэлемента *ФЭ*, фильтра *Ф* и усилителя переменного тока; 4) зеркальный гальванометр *Г*, источник света *ИС* и самописец.

Вращающаяся заслонка *ВЗ* сконструирована в виде двух дисков *I* и *II*, жестко скрепленных между собой на некотором расстоянии друг от друга и посаженных на общую ось. Ртутная лампа *РЛ* размещается между этими дисками, имеющими по 10 отверстий, сдвинутых относительно друг друга, как это схематически изображено в правом нижнем углу рис. 47 (отверстия *1* относятся к диску *I*, отверстия *2* — к диску *II*).

При вращении дисков осуществляется коммутация световых потоков *F₁* и *F₂*. В одну половину периода на фотоэлемент *ФЭ* поступает поток *F₁*. В другую половину периода поток *F₁* закры-

вается, но в это время открывается отверстие диска II и световой поток F_2 проходит через линзу L , измерительную базу L и, отразившись от зеркала Z , идет назад и падает на тот же фотоэлемент.

Компенсация (выравнивание) световых потоков F_1 и F_2 производится только при высокой прозрачности атмосферы, при которой устанавливается нуль системы. Для этой цели используется переменная диафрагма D , варьируя отверстие которой добиваются минимального отклонения гальванометра, что должно соответствовать равенству световых потоков F_1 и F_2 .

При уменьшении прозрачности атмосферы это равенство нарушается вследствие уменьшения потока F_2 . В этом случае на выходе фотоэлемента появится переменный сигнал с частотой, равной частоте модуляции, который называют сигналом разбаланса. Этот сигнал, фиксируемый по отклонению стрелки гальванометра от нулевого положения, является измеряемым, т. е. его величина характеризует степень помутнения атмосферы.

Поскольку компенсация световых потоков происходит только при одном крайнем значении атмосферного помутнения и отсутствует во всех других диапазонах, периодически, через 1 час, поток F_2 , идущий в атмосферу, закрывается механическим прерывателем и на фотоэлемент поступает только контрольный поток F_1 . Этим проверяется нуль системы в измеряемом диапазоне прозрачности и учитываются ошибки за счет старения фотоэлемента, нестабильности свечения лампы и т. д.

Показания гальванометра записываются фотографически на барабане B , приводимом в движение моторчиком M_2 . На ленте фиксируется измеряемый сигнал, т. е. сигнал разбаланса, а также контрольные точки.

Хотя описываемая здесь установка имеет значительные преимущества перед установкой Бергмана (поочередная коммутация используемых световых потоков на один и тот же фотоэлемент), все же у нее оказались новые недостатки. Главный из них — совокупность ошибок, обусловленная несовершенством процесса коммутации двух сигналов на одном фотоэлементе и приводящая к тому, что момент баланса (нуль) системы не соответствует строго фотометрическому равновесию сравниваемых потоков (более подробное изложение вопроса см. в § 43).

Из-за этих недостатков установка Бредбери и Фрайера не могла обеспечить достоверные измерения и работа с ней была прекращена.

Из вышеизложенного видно, что в прикладном плане на первом этапе создания массовых фотоэлектрических устройств для измерения и регистрации прозрачности атмосферы, по существу, не был достигнут прогресс в решении задачи и что этот этап следует рассматривать как период становления и поисков.

Главным итогом рассмотренного периода было применение

принципа модуляции для борьбы с паразитической яркостью рассеянного дневного света (Бергман) и принципа коммутации световых пучков на одном фотоэлементе как средства борьбы с нестабильностью параметров самих фотоэлектрических устройств (Бредбари и Фрайер). В процессе развития этих принципов выявились все новые и новые трудности, преодолеть которые в известной степени удалось лишь в недавнее время.

§ 42. Некомпенсационные фотоэлектрические установки

Некомпенсационные фотоэлектрические установки представляют собой простейший вариант базисного метода, когда на одном конце измерительного участка размещается прожектор со стабилизированным питанием, а на другом — фотоэлектрический приемник и самописец. Такая схема измерений исключает возможность непрерывного контроля нуля системы, как это осуществляется в дифференциальных схемах, и допускает лишь эпизодическую проверку нуля в дни с высокой прозрачностью или по опорным темным объектам на местности, если они проектируются на фоне неба у горизонта и находятся под дымкой на пороговом зрительном восприятии.

На таком принципе построены две весьма сходные между собой фотоэлектрические установки стационарного типа. Одна из них — установка Дугласа [158] — была разработана в США в 1947 г.; к ее промышленному производству приступили примерно в 1950 г. Другая установка — регистратор прозрачности В. И. Горышина, серийное производство которого под индексом М-37 было начато в 1956 г.

Обе установки предназначены для измерения и регистрации метеорологической дальности видимости S_m на аэродромах для обеспечения визуальной посадки самолетов.

В настоящее время установками Дугласа снабжены многие зарубежные аэропорты, а установками М-37 — почти все оборудованные бетонными ВПП аэропорты СССР.

Обе установки сходны между собой по принципу действия и в конструктивном отношении, поэтому нет смысла описывать их отдельно. В обеих установках не применяется модуляция источника света. Для того чтобы избавиться от применения усилителей постоянного тока с их непрерывным дрейфом нуля, фотоэлемент каждой установки включается в цепь генератора импульсов таким образом, чтобы частота вырабатываемых импульсов была пропорциональна освещенности на фотоэлементе, создаваемой прожектором. Для исключения влияния паразитической засветки фотоэлемента рассеянным дневным светом угол зрения приемника с помощью специального длиннофокусного объектива и системы диафрагм выбран очень малым.

В установке Дугласа электрические импульсы усиливаются

двухкаскадным усилителем переменного тока и подаются на каскад измерения частоты, выход которого соединен с самописцем или со специально разработанной электронно-лучевой трубкой.

В установке М-37 В. И. Горышина в качестве генератора импульсов используется мультивибраторный каскад. При этом уровень сигналов оказывается достаточно большим, и последующего усиления импульсов не требуется. Импульсы без дополнительного усиления преобразуются и затем подаются на каскад измерения частоты.

Эксплуатационная ошибка фотометрирования δF установки М-37 (как, по-видимому, и установки Дугласа) оказалась равной примерно 3%, чему соответствует значение параметра z , равное примерно 30 для обеих установок (для $\delta S_m = 25\%$).

В диапазоне норм посадочной видимости, для которых верхний предел значений S_m не превышает 3 км, и при измерительной базе в 250 м z составляет 12, а теоретическая ошибка $\delta S_m = 10\%$ [см. формулу (6.8)]. Эта точность вполне удовлетворительна, если учесть к тому же, что параметры V_0 и B/B_0 определяются с ошибками, примерно в 2 раза большими.

Однако опыт эксплуатации этих установок вскрыл их существенные недостатки, послужившие стимулом к разработкам более совершенных устройств.

Один из недостатков описываемых установок связан с методом проверки нуля системы. Эту проверку необходимо производить при такой высокой прозрачности атмосферы, когда помутнением слоя на участке измерительной базы можно пренебречь. При длине базы $L = 250$ м проверку нуля установки можно производить при значении S_m , не меньшем 25 км, а при $L = 1$ км (в США) — при $S_m = 100$ км. Очевидно, что при сколько-нибудь стойком и значительном помутнении атмосферы, длящемся сутками (а в некоторых районах Сибири низкая прозрачность в осеннее время наблюдается неделями), проверка нуля не может быть выполнена; в этом случае можно лишь проконтролировать работу установки, и то только при наличии на местности темных объектов, расположенных на известных расстояниях, проектирующихся на фоне неба и находящихся на пределе видимости.

При отсутствии на местности объектов указанный контроль вообще неосуществим до наступления хорошей видимости.

Другой эксплуатационный недостаток более серьезен. Он вытекает из способа борьбы с паразитической засветкой фотоэлемента рассеянным светом атмосферы.

Сильное диафрагмирование измеряемого светового пучка в фокальной плоскости объектива приемника требует чрезвычайно строгой постоянной соосности прожектора и приемника. Малейшие смещения прожектора или приемника вызывают полное

расстройство работы установки. Чтобы избежать этого и обеспечить стабильность измерительного процесса, потребовалось прожектор и приемник укреплять на массивных тумбах глубиной не менее 2 м. В США в Вашингтонском аэропорту в качестве опоры для прожектора использована 6-метровая бетонная свая, забитая в грунт вблизи начала главной взлетно-посадочной полосы так, чтобы луч проходил сбоку над ВПП на высоте

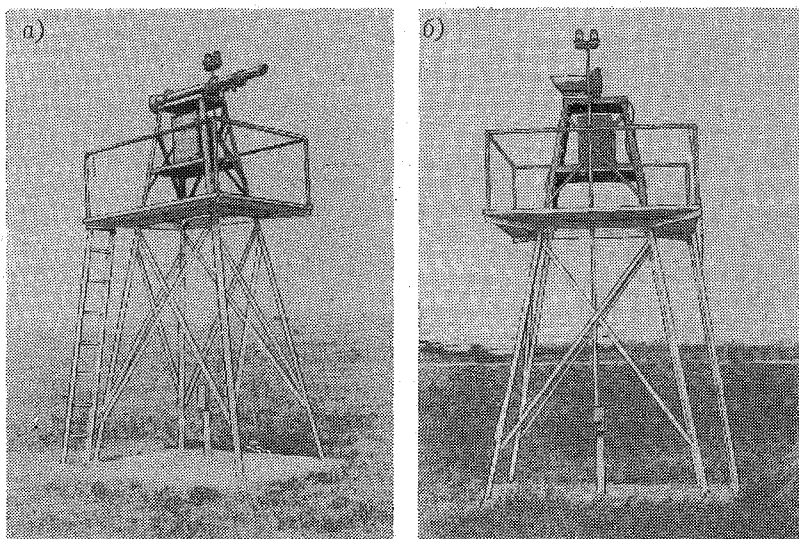


Рис. 48. Размещение на местности фотоэлектрической установки Дугласа.
а — приемник, б — прожектор. Расстояние между приемником и прожектором до 1 км
высота помоста 5 м.

5 м от бетонной поверхности. На рис. 48 показано размещение установки Дугласа в аэропортах США.

Так метод борьбы с рассеянным светом породил крупный эксплуатационный недостаток — стационарность установки, привязанность ее к местонахождению бетонных опор. Опыт показал, что бетонные опоры, даже такие массивные, как упомянутая выше, все же не обеспечивают строгой неизменности положения приемника и регистратора относительно друг друга. Осенью при замерзании грунта и весной при его оттаивании указанные две станции смещаются относительно исходного положения и систему приходится настраивать заново.

Привязанность установок к данному месту, исключая возможность какого-либо маневра с ними, заставляет иметь в каждом аэропорту по несколько установок описанного типа. Тем не менее опыт эксплуатации установок М-37 показал, что

при обеспечении регулярного квалифицированного надзора они дают вполне удовлетворительные результаты.

К числу некомпенсационных фотоэлектрических устройств относятся разработанные Фрюнгелем установки с импульсными источниками света высокой интенсивности [168, 170, 171].

Фрюнгель разработал установки различного назначения: регистраторы метеорологической дальности видимости в аэропортах, сигнализаторы опасных для данного района значений видимости, включающие предупреждающие приборы (сирены, маяки и т. д.). Здесь мы рассмотрим лишь прибор для регистрации метеорологической дальности видимости. В качестве источника света в приборе используется небольшой прожектор диаметром 31 см, внутри которого располагается газоразрядная импульсная лампа с яркостью 10^7 св/см². Эта лампа включается в специальную схему, обеспечивающую 72 вспышки в 1 мин. Источник света располагается на расстоянии 150 м от приемного устройства. Приемником является вакуумный сурьмянокадмиевый фотоэлемент. Электрические импульсы с фотоэлемента подаются на четырехкаскадный усилитель со специальной схемой автоматической регулировки усиления, которая действует так, что амплитуда всех импульсов на выходе остается постоянной.

Напряжение автоматического регулирования преобразуется с помощью специальной схемы в ток от 0 до 1 ма, который и является измерительным.

Оптическая часть приемного устройства состоит из кварцевой линзы диаметром 90 мм и с фокусным расстоянием 300 мм, а также из диафрагмы диаметром 1,5 мм, что обеспечивает угол зрения, равный $10'$. Перед линзой располагается специальная диафрагма — соты из 169 трубочек диаметром 5 мм и длиной 250 мм.

К недостаткам системы следует отнести:

- 1) ограниченное число вспышек импульсной лампы;
- 2) зависимость амплитуды световых импульсов лампы от параметров пусковой схемы, напряжения на лампе и т. д.;
- 3) излучение импульсной лампы и максимум спектральной прозрачности сурьмянокадмиевого фотоэлемента находятся в коротковолновой части видимого излучения и резко отличаются от кривой видности глаза, что может приводить к повышению погрешности измерения при средней и высокой прозрачности;
- 4) сложность электронной схемы; на точность измерения влияет коэффициент усиления четырех усилителей, отклонение от логарифмического закона системы автоматического регулирования усиления и т. д.

Какие-либо подробности, касающиеся эксплуатационных качеств установки, погрешностей измерения, устойчивости работы, не опубликованы.

§ 43. Компенсационные нулевые фотоэлектрические установки

После второй мировой войны в СССР, ГДР и Франции вновь стали разрабатываться компенсационные фотоэлектрические устройства, причем принципиальные схемы большинства из них настолько сходны между собой, что нет необходимости разбирать каждую схему в отдельности. Достаточно рассмотреть наиболее законченное устройство — регистратор прозрачности Фойтцика. Анализ этой разработки позволяет установить характер тех новых серьезных недостатков, которые присущи всем разработкам этого рода и которые связаны, как показано ниже, с несовершенством процесса коммутации световых пучков.

Затем мы рассмотрим новый принцип коммутации, разработанный В. И. Горышиным и реализованный им в компенсационном регистраторе прозрачности.

Регистратор прозрачности Фойтцика [163]

Схема регистратора, разработанного в 1950 г., представлена на рис. 49. От лампы накаливания $ЛН$ свет разделяется на два потока:

1) «измерительный» световой поток, который линзой $Л_1$ и объективом $О_1$ формируется в узком телесном пучке и, пройдя испытываемый слой атмосферы, попадает на зеркальный отражатель $Отр$, после которого, следуя назад к прибору, поступает на параболоидный отражатель $П$, а затем — на измерительный фотоэлемент $ФЭ_1$;

2) «компенсационный» световой поток, или поток сравнения, который замыкается на тот же фотоэлемент $ФЭ_1$ внутри прибора, пройдя через линзу $Л_2$ и призмы $Пр_1$, $Пр_2$, $Пр_3$, $Пр_4$ и две диафрагмы $Д_1$ и $Д_2$.

Цилиндрический модулятор $Мод$ служит для модуляции и поочередной коммутации этих световых потоков на фотокатоде фотоэлемента $ФЭ_1$.

Цикл коммутации состоит из следующих процессов:

а) на фотокатод поступает только световой поток, прошедший измерительную базу в атмосфере; контрольный световой поток полностью перекрыт;

б) измерительный световой поток начинает закрываться блендой модулятора, а контрольный поток начинает открываться; к концу этой стадии первый поток полностью закрывается, второй полностью откроется;

в) на фотокатод поступает только контрольный световой поток; измерительный световой поток полностью перекрыт;

г) контрольный поток начинает закрываться, а измерительный начинает открываться (обратная коммутация световых потоков); к концу этой стадии контрольный поток полностью закроется, а измерительный полностью откроется.

После процесса г) весь цикл повторяется.

Процессы б) и г) определяют собой то, что собственно и является процессом коммутации двух световых потоков.

В идеальном случае процессы б) и г) должны быть мгновенными. Так как практически осуществить это невозможно, их стараются сделать максимально быстрыми. Но даже и в этом случае они оказывают решающее влияние на точность

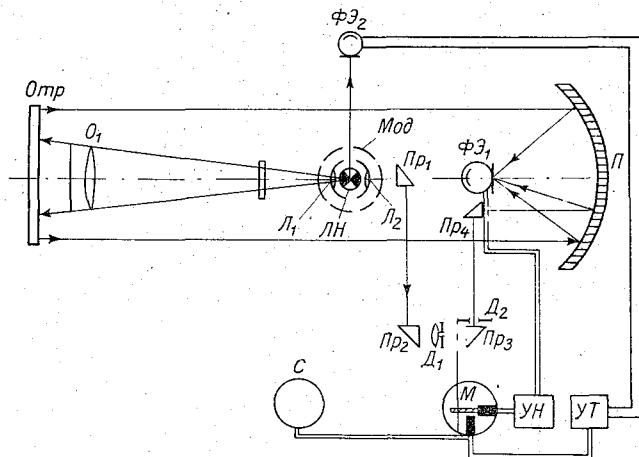


Рис. 49. Принципиальная схема фотоэлектрического компенсационного регистратора прозрачности Фойтца.

измерения прозрачности атмосферы. Именно при протекании процессов б) и г) создаются коммутационные помехи, резко понижающие точность измерений.

Применительно к описываемой установке при равенстве световых потоков переменная составляющая тока в цепи фотоэлемента $\Phi Э_1$ должна быть, вообще говоря, равна нулю. При уменьшении прозрачности атмосферы измерительный световой поток ослабляется и в цепи $\Phi Э_1$ появляется переменная составляющая сигнала с частотой коммутации (250 гц). Этот сигнал разбаланса подается на усилитель напряжения $УН$ и с его выхода — на обмотку напряжения фазового моторчика Феррариса $М$, ось которого связана с переменной диафрагмой $Д_2$. В результате действия сигнала разбаланса происходит отработка системы, в процессе которой моторчик изменяет отверстие диафрагмы до тех пор, пока уровень сигналов от обоих световых потоков не будет выравнен и сигнал разбаланса не станет равным нулю (или, точнее, будет ниже порога срабатывания моторчика). Сигнал, пропорциональный величине отверстия диафрагмы в этот момент, подается на самописец $С$.

Фотоэлемент $\Phi Э_2$ является источником опорного сигнала, подаваемого через усилитель $УТ$ на вторую обмотку моторчика.

Такова принципиальная схема прибора, который по замыслу автора должен быть автоматическим нулевым компенсационным регистратором прозрачности. Однако испытания прибора вскрыли ряд его серьезных недостатков.

Для их уяснения необходимо детально разобраться, в чем же заключается неоднократно упоминавшееся ранее несовершенство процесса коммутации световых потоков, характерное для большинства компенсационных фотоэлектрических установок и делающее их работу неудовлетворительной.

Как было указано выше, процессы коммутации б) и г) практически невозможно сделать мгновенными. Однако даже в реальных условиях, когда процессы б) и г) имеют конечную длительность, можно было бы устранить коммутационные помехи, если бы удалось выполнить следующее: на сколько уменьшается в каждый данный момент времени один коммутируемый на фотоэлементе световой поток, на столько же должен увеличиваться другой световой поток, и наоборот. В этом случае, в положении фотометрического равновесия, амплитуды импульсов от коммутационных потоков окажутся равными, переменная составляющая во входной цепи усилителя будет отсутствовать, система будет находиться в балансе.

Вышесказанное и представляет собой те необходимые условия коммутации, без выполнения которых ни одна фотоэлектрическая установка, основанная на модуляции, не может измерять сколько-нибудь точно.

Обеспечивается ли в описанных выше компенсационных установках «закон» коммутации, т. е. происходит ли одновременное, но противоположно направленное эквивалентное изменение обоих световых потоков в момент их падения на фотокатод индикатора?

Простейшие рассуждения показывают, что эти условия в рассмотренных выше установках по ряду причин не выполняются.

Еще в 1951 г. В. Ф. Белов [7] показал, что одной из таких причин является несоответствие между размерами светового пучка, падающего на отражающее зеркало (в конце измерительной базы), и размерами самого зеркала: диаметр светового пучка, дошедшего до отражающего зеркала, вследствие неизбежной расходимости на участке измерительной базы всегда больше размеров отражающего зеркала.

В. И. Горышин не только детально проанализировал последствия этого обстоятельства, но и показал, что оно является лишь одной из многих причин образования коммутационной помехи, обусловившей неудачу всех ранее разработанных компенсационных регистраторов прозрачности. Покажем характер коммутационной помехи, обусловленной несоответствием между размерами отражающего зеркала и размерами падающего на него светового потока.

Обратимся к верхней части рис. 50. На фотоэлемент, находящийся вблизи модуляторной бленды, попеременно поступают фотометрически выравненные световые потоки: поток $F_{\text{сравн}}$, прошедший короткий путь от источника света, и поток $F_{\text{изм}}$, прошедший в атмосфере измерительную базу. На схеме изображен момент, когда полностью перекрытый поток сравнения должен открываться, а полностью открытый измерительный поток должен одновременно закрываться. По правилу коммутации требуется, чтобы увеличению потока $F_{\text{сравн}}$ точно соответствовало

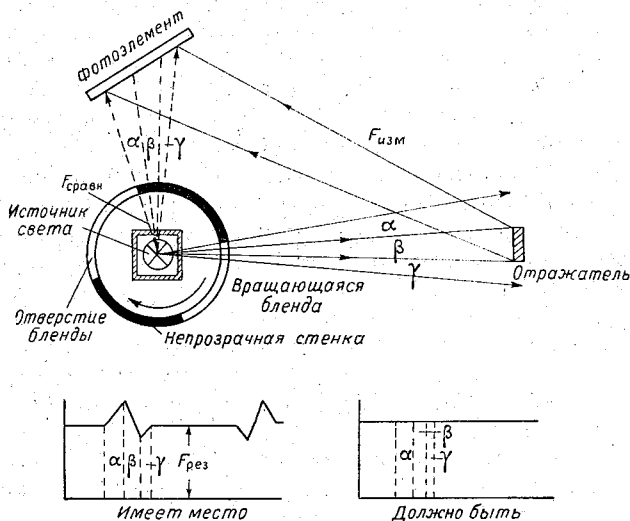


Рис. 50. Схема, объясняющая возникновение основной коммутационной помехи в компенсационных фотометрических установках.

эквивалентное уменьшение потока $F_{\text{изм}}$. Это, однако, в действительности не произойдет: до поворота бленды на угол α световой поток $F_{\text{изм}}$ уменьшаться не будет, так как отражатель в течение этого времени не начнет экранироваться непрозрачной стенкой бленды. Поэтому от времени начала модуляции рассматриваемых световых потоков до времени поворота бленды на угол α суммарный световой поток увеличится, в результате чего появится положительный выброс сигнала (см. схему в левом нижнем углу рис. 50).

Далее бленда повернется на угол β и полностью закроет отражатель, и поток $F_{\text{изм}}$ поступать на фотоэлемент не будет. Но к этому моменту поток $F_{\text{сравн}}$ еще полностью не откроется; следовательно в данный момент результирующий световой поток будет меньше среднего значения. При этом появится отрицательный выброс сигнала.

Затем, пока отражатель будет оставаться экранированным, а бленда повернется на угол γ , поток $F_{\text{сравн}}$, постепенно увеличиваясь, наконец полностью откроется и сравняется с потоком $F_{\text{изм}}$. Для этого момента результирующий поток $F_{\text{рез}} = F_{\text{изм}} = F_{\text{сравн}}$.

Так обстоит дело в первую половину периода модуляции.

Во вторую половину периода модуляции, когда поток $F_{\text{изм}}$ должен открываться, а $F_{\text{сравн}}$ — закрываться, опять возникает несоответствие хода изменения потоков, но с обратным знаком: $F_{\text{сравн}}$ начнет уменьшаться сразу же, как только бленда коснется края светового потока $F_{\text{сравн}}$, а поток $F_{\text{изм}}$ не будет поступать на фотоэлемент до тех пор, пока бленда не повернется на угол α . За этот промежуток времени результирующий поток будет меньше того потока, который должен быть при правильной коммутации. Дальнейшее поведение сигнала во вторую половину периода модуляции должно быть ясно из схемы, приведенной на рис. 50.

Из изложенного очевидно, что вследствие несоответствия размеров отражателя и падающего на него светового потока коммутируемые на фотоэлементе потоки $F_{\text{сравн}}$ и $F_{\text{изм}}$ в момент коммутации не дополняют друг друга и «закон» коммутации не выполняется, хотя условие $F_{\text{сравн}} = F_{\text{изм}}$ имеет место.

В результате этого в момент фотометрического равновесия на выходе фотоэлемента возникает коммутационная помеха с частотой, равной частоте модуляции; эта помеха и создает ложный сигнал. Последний делает неопределенным положение фотометрического равновесия системы, в результате чего точность измерений резко ухудшается.

Такова только одна из причин, предопределившая низкие эксплуатационные качества рассмотренных выше установок с коммутацией сравниваемых потоков.

О. И. Попов в своей установке [94] пытался устранить коммутационную помеху, обусловленную несоответствием размеров отражателя и падающего на него светового потока $F_{\text{изм}}$, сделав его слабо расходящимся и захватив его целиком в поле зрения приемника после отражения от зеркала. Этому ему удалось добиться, но ценой установки зеркала и приемника на фундаментальные опоры, что привело к ухудшению эксплуатационных качеств прибора.

Рассмотренное обстоятельство не является единственной причиной возникновения коммутационных помех. Как показал В. И. Горышин, они возникают также по следующим причинам:

а) когда модулируемые потоки различаются по распределению плотности световой энергии, т. е. неоднородны по своей структуре; характер возникающих при этом коммутационных помех еще сложнее характера помехи, рассмотренной выше;

б) когда модулируемые потоки различны по размерам сече-

ния, что дает коммутационную помеху, аналогичную рассмотренной выше;

в) когда диаметры отверстий на диске модулятора и расстояния между этими отверстиями нестрого равны между собой;

г) когда световые потоки $F_{\text{сравн}}$ и $F_{\text{изм}}$ не засвечивают один и тот же участок светочувствительной поверхности фотоэлемента.

Коммутационные помехи, возникающие по условиям а), б) и в), близки между собой по характеру и вызывают такой же эффект, как рассмотренная выше помеха, обусловленная разными размерами зеркала и падающего на него светового потока.

Коммутационная помеха по условию г) возникает каждый раз вследствие разной чувствительности поверхности фотокатода индикатора в различных точках. Поэтому выравнивание $F_{\text{сравн}}$ и $F_{\text{изм}}$ путем одного лишь диафрагмирования светового потока (без применения молочных стекол или других аналогичных средств) принципиально недопустимо, так как в этом случае нарушаются амплитудные соотношения при преобразовании световых сигналов в электрические.

В. И. Горышин показал, что величина напряжения коммутационной помехи зависит от времени коммутации и величины светового потока, что наличие коммутационной помехи обуславливает фазовый сдвиг между обоими сигналами, зависящий от соотношения величины помехи и величины расстройки.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что различные конструктивные варианты ранее разработанных нулевых компенсационных установок, основанных на механической модуляции световых потоков, связаны по меньшей мере с пятью причинами, вызывающими нарушение «закона» коммутации, которые сводят на нет все достоинства нулевого метода. Поэтому принцип коммутации, реализованный в ранее разработанных схемах, не может обеспечить необходимую точность измерений. Причины, вызывающие коммутационные помехи, как показано в [46, 47], полностью устранить невозможно, и для построения установок, обладающих большой точностью измерения, должен быть изменен сам принцип модуляции таким образом, чтобы возникающие коммутационные помехи оказывали минимальное влияние на точность измерений.

Дав правильный диагноз неудач, преследовавших прежние разработки, В. И. Горышин, опираясь на свой последний вывод, создал конструкцию компенсационного регистратора прозрачности с измененным принципом модуляции световых потоков.

Компенсационный регистратор прозрачности В. И. Горышина [47, 49]

Оптическая схема компенсационного регистратора в общем построена по принципу обычных схем такого типа (рис. 51).

Измерительный световой поток от лампы накаливания ЛН

фокусируется конденсором $L_1 — L_2$ в плоскости диска модулятора M , затем с помощью линзы L_3 , призмы Pr_1 и объектива L_4 формируется в малом телесном угле и идет на отражатель, помещенный в 100 м от установки. Отраженный световой поток принимается вогнутым зеркалом $З$ и попадает затем на фотока-
тод фотоэлемента $\Phi Э$.

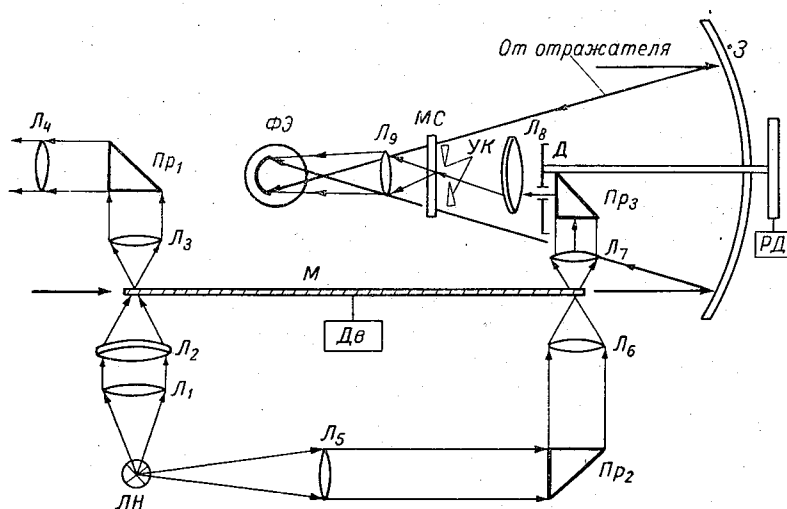


Рис. 51. Принципиальная схема фотоэлектрической компенсационной установки В. И. Горышина.

Поток сравнения через линзу L_5 , призму Pr_2 и линзу L_6 также фокусируется в плоскости модуляторного диска M , затем, пройдя через линзу L_7 , призму Pr_3 и измерительную диафрагму $Д$, попадает на объектив L_8 , после которого фокусируется на молочном стекле $МС$. Пройдя через установочные фотометрические клинья $УК$ (необходимые для начальной регулировки), линзу L_9 , поток попадает на фотокатод в виде слабо расходящегося пучка неизменного сечения. Выход фотоэлемента через усилитель переменного тока подключен к самописцу.

Основное отличие описываемого компенсационного регистратора от рассмотренных выше компенсационных установок заключается в особой схеме модуляции сравниваемых световых потоков, достигаемой оригинальной конструкцией модуляторного диска (рис. 52 д). При вращении такого модулятора двигателем $Дв$ (рис. 51) в течение каждого полуоборота диска один из световых потоков полностью закрывается, другой в это время модулируется зубчатой гребенкой.

На рис. 52 а и 52 б схематически изображен характер

импульсов от измерительного (F_1) и контрольного (F_2) световых потоков соответственно.

Характер результирующего сигнала при равенстве коммутируемых световых потоков F_1 и F_2 (баланс системы) показан на рис. 52 в.

Возникающий электрический сигнал оказывается промодулированным с частотой, зависящей от числа зубцов гребенки и скорости вращения диска. Для описываемой установки эта частота равна 1700 гц.

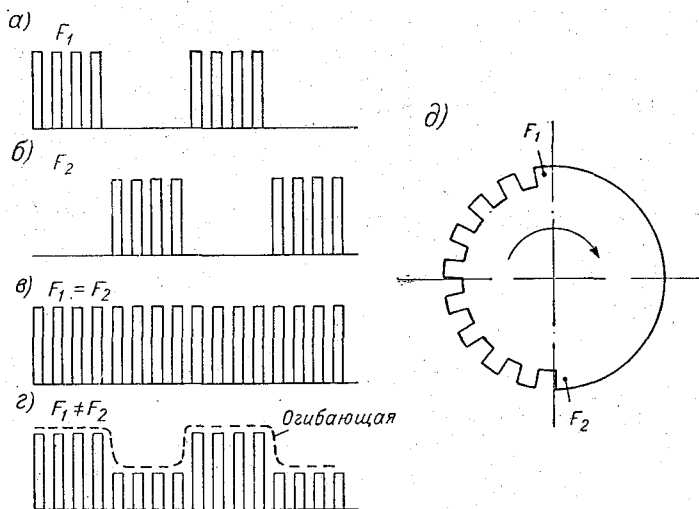


Рис. 52. Схема модуляторного диска и принцип устранения коммутационных помех фотоэлектрических компенсационных устройств (по В. И. Горышину).

При неравенстве коммутируемых потоков F_1 и F_2 характер результирующего сигнала меняется, так как появляется сигнал разбаланса, как это схематически показано на рис. 52 г.

При наличии сигнала разбаланса результирующий сигнал включает в себя несущую частоту (для описываемой установки 1700 гц) и частоту огибающей (для описываемой установки 180 гц), как это схематически показано на рис. 52 г.

Полученный результирующий сигнал сначала усиливается на несущей частоте, а затем, после детектирования и выделения сигнала разбаланса, — на частоте огибающей.

При неравенстве световых потоков F_1 и F_2 возникающий сигнал разбаланса воздействует на реверсивный двигатель РД самописца (см. рис. 51), который, воздействуя на диафрагму Д, приводит систему в равновесие. При равновесии сигнал разба-

ланса пропадает и на вход системы поступают только импульсы несущей частоты.

Такой принцип модуляции, т. е. осуществление коммутации и модуляции с разными частотами, позволяет свести к минимуму влияние коммутационных помех, предопределивших недостатки ранее разработанных компенсационных установок.

В описываемую установку были внесены и другие существенные конструктивные усовершенствования (выгодное соотношение размеров зубца гребенки и сфокусированного на модуляторе светового кружка, рациональная форма измерительной секторной диафрагмы и т. д.), что уменьшило ошибку фотометрирования δF до 1%. Это позволяет оценить экстраполяционные возможности установки до величины $z \approx 80 \div 90$. При измерительной базе в 250 м (расстояние до отражателя 125 м) теперь можно регистрировать S_m до 20 км с ошибкой для этого значения видимости, не превышающей 20—25%.

Таким образом, в принципиальном отношении компенсационный регистратор прозрачности В. И. Горышина является в настоящее время наиболее совершенным прибором данного класса.

Заканчивая краткий обзор развития фотоэлектрических методов измерения и регистрации горизонтальной прозрачности атмосферы, сформулируем некоторые основные выводы.

1. Фотоэлектрические базисные установки, основанные на модуляции световых потоков и на применении двух фотоэлементов для отдельного измерения потоков $F_{\text{сравн}}$ и $F_{\text{изм}}$, имеют принципиальный недостаток, обусловленный неравномерным старением во времени фотоэлементов. Эти установки не могут обеспечить измерение прозрачности атмосферы с необходимой точностью даже в пределах норм посадочной видимости. Установки такого типа имеют лишь исторический интерес.

2. Фотоэлектрические базисные установки, основанные на модуляции с использованием одного фотоэлемента, могут обеспечить необходимую точность измерения только при условии устранения коммутационных помех, вызываемых различными причинами. Многочисленные конструктивные варианты установок, в которых это условие не выполнено, также имеют лишь исторический интерес.

3. Фотоэлектрическому методу в целом присущ серьезный недостаток, связанный с дороговизной, сложностью схемы, частыми разъюстировками, необходимостью квалифицированного надзора и т. д. Установкам, требующим массивных бетонных или каменных опор, свойствен дополнительный недостаток, заключающийся в возможности измерения лишь в данном азимуте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И НЕГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ

§ 44. Общие замечания

До появления метеорологических ракет метод прожекторного зондирования, разработанный в СССР И. А. Хвостиковым и его сотрудниками [115, 116], а за рубежом Хальбертом [187] и другими исследователями, был одним из основных способов оптического зондирования верхних слоев атмосферы.

Прожекторным зондированием удалось установить много фактов фундаментального значения, подтвержденных позже данными, полученными при запусках ракет. Было обнаружено значительное и неравномерное аэрозольное помутнение всей толщи тропосферы и большей части стратосферы. В этих слоях, вопреки ожиданиям, отсутствует чисто релеевское рассеяние; не оправдывается гипотеза об экспоненциальном изменении с высотой атмосферной прозрачности [66, 100].

Обзор развития метода прожекторного зондирования атмосферы дан Г. В. Розенбергом [99].

Ставя здесь вопрос об измерении негоризонтальной прозрачности методом обратного светорассеяния, мы имеем в виду в качестве конечной цели не исследование прозрачности верхних слоев атмосферы, а более ограниченную задачу: измерение прозрачности приземного слоя толщиной 200—300 м в целях наиболее достоверного определения посадочной видимости, т. е. видимости объектов вдоль заключительного участка глиссады снижения.

Одной из особенностей измерения негоризонтальной прозрачности является неприменимость экстраполяционных методов, обычно используемых при измерениях горизонтальной прозрач-

ности. Мы не можем к негоризонтальным направлениям применять гипотезу об однородности помутнения, как это обычно делается для горизонтального направления. Поэтому, измеряя прозрачность ограниченного отрезка в наклонном направлении, нельзя экстраполировать измеренную величину на более протяженные участки в этом же направлении.

В негоризонтальном направлении может быть измерена прозрачность лишь такого ограниченного наклонного отрезка, в который проникает световой луч и в котором интенсивность рассеянного света достаточно велика, чтобы быть измеренной визуально или объективно. Это обстоятельство осложняет проблему определения негоризонтальной прозрачности настолько, что в настоящий момент каких-либо разработанных приемлемых методов ее измерения не существует.

Вот почему ограниченными являются наши сведения об оптических свойствах приземного 200—300-метрового слоя. Мы еще очень мало знаем об оптических свойствах дымки под низкими облаками, о характере изменения с высотой атмосферной прозрачности, о вертикальной мощности приземных туманов.

Измерение негоризонтальной прозрачности принципиально возможно на базе прожекторного зондирования. Однако необходимость внесения сложных текущих поправок на каждую угловую высоту, обусловленных свойствами индикатрисы рассеяния, сложность интерпретации данных измерений, сложность аппаратуры и т. д. являются серьезной помехой для доведения этого метода до эксплуатационного состояния.

Как справедливо указал Г. В. Розенберг [99], за принципиальной простотой прожекторного зондирования скрываются значительные трудности аппаратного, методического и интерпретационного характера.

Для определения наклонной видимости пытались использовать такие радикальные средства, как подъем вертолета с наблюдателем на борту и подъем привязных аэростатов с подвешенными черными экранами. Однако быстротечность атмосферных процессов, характерная для посадочных минимумов погоды, обесценивает эпизодические подъемы. Держать же вертолеты или аэростаты в воздухе в районе ВПП в течение всего периода существования сложной метеорологической обстановки слишком рискованно, особенно в загруженных аэропортах.

В настоящее время разрабатываются два метода измерения негоризонтальной прозрачности приземного слоя атмосферы, существенно отличающиеся друг от друга:

- 1) метод равных углов, предложенный в 1949 г. Стевартом, Драмметером и Пирсоном [224], с помощью которого может быть измерена осредненная прозрачность ограниченного наклонного слоя (около 100 м) с неизменным углом наклона относительно горизонта;

2) метод обратного светорассеяния [22, 23], позволяющий измерять ряд оптических характеристик приземного слоя — прозрачность наклонных слоев длиной до 250 м и с углами наклона от 0 до 90°, послойную горизонтальную прозрачность, высоту верхней границы тумана (до 100 м над землей) и некоторые другие.

§ 45. Постановка вопроса об измерении негоризонтальной прозрачности методом обратного светорассеяния

Для измерения негоризонтальной и горизонтальной прозрачности атмосферы в диапазоне, незначительно выходящем за пределы ныне действующих норм посадочной видимости, предлагается метод обратного светорассеяния.

Физическая сущность этого метода измерения состоит в определении прозрачности атмосферы по интенсивности света, рассеянного слоем атмосферы назад к источнику света, освещающему этот слой. Идея такого метода измерения прозрачности атмосферы впервые была высказана в 1951 г. [22]. В настоящее время этот метод, получающий все более широкое распространение [58, 134, 152, 203, 204], называется методом светорассеяния назад или методом обратного светорассеяния.

Схема измерения прозрачности атмосферы по методу обратного светорассеяния заключается в следующем.

Атмосфера освещается лучом прожектора. Взвешенные в воздухе аэрозольные частицы, а также молекулы водяного пара и атмосферных газов рассеивают световые лучи во все стороны, в том числе и обратно к прожектору под углом 180° по отношению к излучаемому им световому потоку. При этом предполагается, что количество световой энергии, рассеянной назад к прожектору, пропорционально степени оптического помутнения атмосферы. Это предположение в настоящее время подтверждено экспериментально (см. § 49).

Параллельно оптической оси прожектора или под небольшим углом к ней устанавливается объективный или визуальный приемник.

Величины рассеянных назад световых потоков, измеряемых тем или иным способом, градуируются в функции прозрачности однородной атмосферы, т. е. метеорологической дальности видимости, что позволяет методом обратного светорассеяния измерять также горизонтальную прозрачность атмосферы.

Для измерения негоризонтальной прозрачности необходимо прежде всего знать распределение интенсивности обратного рассеяния, начиная от прожектора и далее вдоль прожекторного луча. Расчет, приведенный в следующем параграфе, показывает, что распределение яркости обратного светорассеяния обладает характерной особенностью: вблизи прожектора образуется зона

яркого обратного свечения протяженностью всего 20—30 м. В этой зоне сосредоточивается более 90% всей рассеянной назад световой энергии прожекторного луча.

Ясно, что без устранения зоны яркого свечения измерение негоризонтальной прозрачности невозможно, так как эта зона препятствует обнаружению и измерению более слабых световых потоков, приходящих от более далеких зон прожекторного снопа. Эффективное проникновение в атмосферу при наличии ярко светящейся ближней зоны весьма мало — всего 20—30 м.

Исключение зоны яркого свечения дает, как показывает приведенный ниже расчет, совершенно иное распределение яркости обратного светорассеяния, позволяющее измерять свет, рассеянный участками прожекторного снопа, удаленными от прожектора на десятки и сотни метров, а при подходящих источниках света — и на тысячи метров.

Ярко светящийся вблизи прожектора столб воздуха устраняется излагаемым далее методом теневых зон.

С помощью теневых зон эффективное проникновение в прожекторный луч с 20—30 м увеличивается в несколько раз и даже в несколько десятков раз, что и позволяет осуществить измерение прозрачности атмосферы в произвольном направлении.

Принцип измерения негоризонтальной прозрачности заключается в том, что в слой атмосферы, освещенный прожекторным лучом, наклоненным под некоторым углом к горизонту, осуществляются два последовательных и различных по величине эффективных проникновения, разность между которыми позволяет найти среднюю горизонтальную прозрачность наклонного отрезка, находящегося на некоторой высоте над поверхностью земли (см. рис. 60).

Повторение такой процедуры для нескольких выбранных углов наклона прожекторного луча позволяет осуществить послойное зондирование осредненной (для данного слоя) прозрачности. Сочетание нескольких подобных слоев дает возможность найти суммарную наклонную прозрачность некоторой толщи приземного слоя под произвольным углом к поверхности земли.

Такова общая принципиальная схема измерения негоризонтальной прозрачности по методу обратного светорассеяния.

В настоящей главе рассматриваются первые шаги в практической реализации метода.

§ 46. Расчет яркости обратного светорассеяния

Произведем приближенный расчет горизонтальной послойной яркости прожекторной дымки, начиная от прожектора и далее, для визирного направления 180° (по терминологии Г. В. Розенберга, «вслед лучу») и для различных градаций однородного помутнения: от тумана до релейской атмосферы. Основная идея

такого расчета разработана в трудах А. А. Гершуна, В. В. Новикова, А. И. Грибанова и других советских светотехников. В общих чертах мы будем придерживаться схемы этого расчета [40, 52].

Недостатком нашего расчета является допущение, что яркость прожекторного луча вблизи прожектора следует закону квадратов, тогда как фактически это имеет место лишь за зоной формирования. Рассчитанная нами яркость будет несколько меньше фактической. Это различие не играет существенной

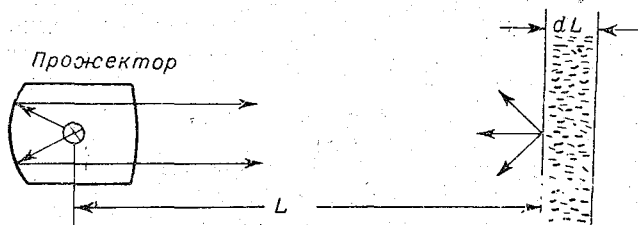


Рис. 53. К расчету яркости обратного светорассеяния.

роли, поскольку принцип измерения негоризонтальной прозрачности основывается на двух различных по величине последовательных эффективных проникновениях в прожекторный луч, и, кроме того, полностью учитывается методом градуировки.

Обратимся к рис. 53. Пусть прожектор посылает в однородно замутненную атмосферу пучок слабо расходящихся лучей. На расстоянии L от прожектора эти лучи пройдут через элементарный слой dL . Вследствие рассеяния света слой dL можно рассматривать как элементарный источник света, имеющий по разным направлениям различную силу света. Степень этого различия определяется индикатрисой светорассеяния.

Для произвольного направления, составляющего угол θ с направлением падающих лучей, сила света $dl(\theta)$ слоя dL равна

$$dl(\theta) = \rho(\theta) E dL, \quad (7.1)$$

где E — освещенность слоя dL , создаваемая прожектором; $\rho(\theta)$ — показатель рассеяния в направлении, составляющем угол θ с направлением луча прожектора.

Если среда не только рассеивает, но и поглощает световую энергию, то общий показатель ослабления α складывается из рассеянной ρ и поглощенной ν доли, т. е. $\alpha = \rho + \nu$. Обычно полагают, что газовые и аэроколлоидные составляющие атмосферы не поглощают световой энергии, а лишь рассеивают ее, т. е. полагают, что ослабление сводится к рассеянию и $\alpha = \rho$. Такое до-

пущение неприложимо к дымовым частицам, минеральной пыли и т. п., обладающим заметным истинным поглощением.

Для упрощения расчета примем $\alpha = \rho$, полагая, что дымовые и пылевые частицы отсутствуют.

В практике светотехнических расчетов принято считать прожектор точечным источником света. Так как до формирования пучка прожектор в действительности является источником света со слабой расходимостью световых лучей, то вышеуказанное допущение можно рассматривать как условное. Тем не менее его используют, во-первых, потому, что оно сильно упрощает вычисления, а во-вторых, потому, что отказ от этого предположения и замена его более строгим приводят к таким громоздким интегралам, взять которые можно лишь на базе упрощающих предположений, сводящих на нет строгость первоначальной формулировки. Поэтому соответственно общепринятому будем рассматривать прожектор как точечный источник света. В этом случае к нему можно применить соотношение Аллара [см. (1.31)], согласно которому освещенность E элементарного слоя dL , создаваемая прожектором, с учетом потерь света в слое L в направлении θ равна

$$E = \frac{I_0}{L^2} e^{-\rho L}, \quad (7.2)$$

где I_0 — сила света прожектора, ρ — показатель рассеяния в слое L , полагаясь на однородно замутненном.

Подставив (7.2) в (7.1), получим выражение для силы света элементарного слоя dL :

$$dI(\theta) = \rho(\theta) \frac{I_0}{L^2} e^{-\rho L} dL.$$

В направлении назад к источнику света, т. е. при $\theta = 180^\circ$, элементарный слой dL создаст яркость «дымки» dB , которая с учетом потерь света на пути от dL к прожектору равна

$$dB = \rho(\theta) dI(\theta) e^{-\rho L}.$$

Подставив значение $dI(\theta)$ и заменив $\rho(\theta)$ на $\rho(\theta_{180})$ — показатель рассеяния при $\theta = 180^\circ$, получим

$$dB = \rho(\theta_{180}) \frac{I_0}{L^2} e^{-2\rho L} dL. \quad (7.3)$$

Из-за существования индикатрисы рассеяния, меняющейся от одного атмосферного помутнения к другому, величина $\rho(\theta_{180})$ имеет при разных помутнениях различные значения.

Вследствие недостаточного знания абсолютных значений $\rho(\theta_{180})$ при разных помутнениях атмосферы вычисление элементарной яркости по (7.3) затруднительно.

Чтобы обойти это затруднение, А. А. Гершун предложил вместо показателя рассеяния $\rho(\theta)$ ввести безразмерный вспомогательный параметр $\psi(\theta)$, равный отношению показателя рассеяния $\rho(\theta)$ к интегральному показателю рассеяния ρ , принимаемому в качестве единичного, т. е.

$$\psi(\theta) = \frac{\rho(\theta)}{\rho}, \quad (7.4)$$

где (см. § 68)

$$\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \overline{\rho(\theta)} \sin \theta d\theta = 2\pi \int_0^\pi \overline{\rho(\theta)} \sin \theta d\theta. \quad (7.5)$$

Здесь $\overline{\rho(\theta)}$ — среднее значение функции рассеяния в направлении θ относительно падающих лучей. Угол θ — пространственный угол с вершиной в центре рассеивающего объема.

По физическому смыслу вспомогательный параметр $\psi(\theta)$ характеризует форму индикатрисы рассеяния.

Далее принимается, что для любого направления среднее пространственное значение $\psi(\theta)$ пропорционально $1/4\pi$. В случае изотропного светорассеяния, т. е. в случае сферической индикатрисы, для любого частного направления θ параметр $\psi(\theta)$ равнялся бы $1/4\pi = 0,0796 \approx 0,08$, а для телесного угла 4π $\psi(\theta) = 1$.

Однако в действительности любая физическая среда обладает анизотропным рассеянием. В простейшем случае анизотропного рассеяния, а именно в случае релеевской (молекулярной) симметричной индикатрисы, когда

$$\frac{\rho(\theta)}{\rho} = \overline{\rho(\theta)} = \frac{3}{4} (1 + \cos^2 \theta),$$

параметр $\psi(\theta)$ равен

$$\psi(\theta) = \frac{1}{4\pi} \frac{3}{4} (1 + \cos^2 \theta) = \frac{3}{16\pi} (1 + \cos^2 \theta).$$

Для интересующего нас угла $\theta = 180^\circ$ $\psi(\theta_{180}) = 0,12$, для угла $\theta = 90^\circ$ $\psi(\theta_{90}) = 0,063$.

Однако такое простое определение значений $\psi(\theta)$ возможно только для релеевской индикатрисы. Для реальной полидисперсной атмосферы, обладающей разнообразными по форме и величине индикатрисами рассеяния, определение $\psi(\theta)$ осложняется, так как достоверных уравнений атмосферных индикатрис рассеяния нет.

На основе анализа экспериментальных атмосферных индикатрис рассеяния, измеренных различными исследователями, А. А. Гершун рекомендует следующие значения параметра $\psi(\theta)$ для интересующего нас угла рассеяния $\theta = 180^\circ$:

- 1) для релеевской атмосферы $\psi(\theta_{180}) = 0,12$;

2) для достаточно прозрачной, чистой атмосферы $\psi(\theta_{180}) = 0,05$;

3) для загрязненной, замутненной атмосферы $\psi(\theta_{180}) = 0,03$.

Для релейской, идеально чистой атмосферы метеорологическая дальность видимости может быть принята равной примерно 350 км. Положим, далее, что для замутненной атмосферы $S_M \leq 10$ км, а для чистой атмосферы $S_M \geq 35$ км.

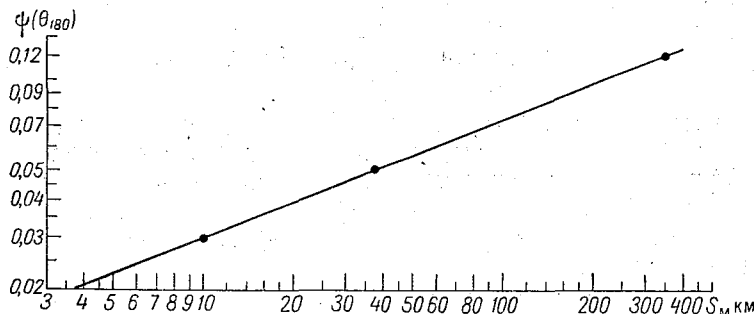


Рис. 54. Значения параметра $\psi(\theta_{180})$ в зависимости от величины S_M .

Если эти значения S_M и соответствующие им величины $\psi(\theta_{180})$ отложить по осям координат в логарифмическом масштабе, то получится прямая линия, изображенная на рис. 54.¹ Эта прямая позволяет получить приближенные величины $\psi(\theta_{180})$ при значениях S_M от 1 до 350 км.

Указанные значения $\psi(\theta_{180})$ были положены в основу расчета яркости обратного светорассеяния и приближенной яркости «прожекторной дымки» при наблюдениях «вслед лучу», начиная от прожектора и далее.

Теперь продолжим расчет яркости обратного светорассеяния. В соответствии с (7.4) мы можем записать

$$\rho(\theta_{180}) = \psi(\theta_{180}) \rho. \quad (7.5a)$$

Подстановка этого выражения в (7.3) дает значение яркости dB элементарного слоя dL :

$$dB = \psi(\theta_{180}) \rho \frac{I_0}{L^2} e^{-2\rho L}. \quad (7.6)$$

¹ Единого мнения о значении S_M для релейской атмосферы до сих пор нет. Если принять по Ф. Линке [197], что для релейской атмосферы $\alpha_{\text{рел}} = \rho_{\text{рел}} = 0,0113 \text{ км}^{-1}$, а по К. С. Шифрину [127] $\alpha_{\text{рел}} = 0,0095 \text{ км}^{-1}$, то можно получить следующие значения $S_M = \ln \frac{1}{\epsilon} / \alpha$ для релейской атмосферы:

$\epsilon\%$		2	3	5
S_M км (по Ф. Линке)		346	310	266
S_M км (по К. С. Шифрину)		412	368	315

Укажем, что величина ρ , фигурирующая в (7.6) дважды, описывается интегралами (7.5) или может быть задана численно по соотношению Кошмидера (1.28).

Интегрирование (7.6) по всем элементарным слоям, расположенным от прожектора на расстояниях от L_1 до L_2 , дает яркость «прожекторной дымки» в слое L_1 — L_2 , обусловленной рассеянием света на взвешенных частицах (включая молекулы атмосферных газов):

$$B = \int_{L_1}^{L_2} \psi(\theta_{180}) \rho \frac{I_0}{L^2} e^{-2\rho L} dL. \quad (7.7)$$

В подынтегральной функции (7.7) мы имеем основание принять в качестве постоянных величин силу света прожектора I_0 и коэффициент, или показатель, рассеяния ρ для данного оптического состояния атмосферы. Функцию $\psi(\theta_{180})$ для данного атмосферного помутнения также можно рассматривать как постоянную величину.

Тогда окончательно имеем

$$B = \psi(\theta_{180}) \rho I_0 \int_{L_1}^{L_2} \frac{e^{-2\rho L}}{L^2} dL. \quad (7.8)$$

Таково значение яркости прожекторного луча между слоем L_1 вблизи прожектора и более далеким слоем L_2 , если смотреть на прожекторный луч сзади вслед его оптической оси.

Теперь остается вычислить интеграл в (7.8). Его можно было бы взять посредством следующего приема.

Обозначим -2ρ через α . Тогда интеграл в (7.8) приводится к виду

$$\int \frac{e^{\alpha x}}{x^n} dx = \frac{1}{n-1} \left(-\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} \right) + \alpha \int \frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} dx.$$

Так как в нашем случае $n=2$, то последний интеграл приводится к интегралам типа

$$\int \frac{e^{\alpha x}}{x} dx = \ln x + \frac{\alpha x}{1.1!} + \frac{(\alpha x)^2}{2.2!} + \frac{(\alpha x)^3}{3.3!} + \dots + \frac{(\alpha x)^m}{m.m!}.$$

Таким образом, искомый интеграл в (7.8) может быть решен следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_{L_1}^{L_2} \frac{e^{-2\rho L}}{L^2} dL = & \left\{ -\frac{e^{-2\rho L_1}}{L_1} - 2\rho \left[\ln L_1 - 2\rho L_1 + \frac{(2\rho L_1)^2}{2.2!} - \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{(2\rho L_1)^3}{3.3!} + \dots \right] \right\} - \left\{ -\frac{e^{-2\rho L_2}}{L_2} - 2\rho \left[\ln L_2 - 2\rho L_2 + \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{(2\rho L_2)^2}{2.2!} - \frac{(2\rho L_2)^3}{3.3!} + \dots \right] \right\}. \end{aligned}$$

Интегрирование (7.8) посредством разложения в ряды приводит, как видим, к весьма громоздким выражениям. Однако практика светотехнических расчетов показывает, что полученное выражение не только громоздко, но и не дает необходимой точности результата, особенно при больших значениях ρL .

А. А. Гершун разработал оригинальный и более совершенный путь вычисления интеграла в (7.8) посредством преобразования его в интегралы более простого вида, поддающиеся табулированию.

Интеграл в (7.8) приводится к виду

$$\int_{L_1}^{L_2} \frac{e^{-2\rho L}}{L^2} dL = 2\rho \left(\int_{2\rho L_1}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt - \int_{2\rho L_2}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt \right).$$

Таким образом, вместо (7.8) будем иметь

$$B = 2\psi(\theta_{180}) \rho^2 I_0 \left(\int_{2\rho L_1}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt - \int_{2\rho L_2}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt \right).$$

Каждый интеграл, стоящий в скобках, выражается посредством вспомогательной функции

$$F(2\rho L) = \int_{2\rho L}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt,$$

которая затем интегрируется по частям:

$$F(2\rho L) = \int_{2\rho L}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt = \frac{e^{-2\rho L}}{2\rho L} - \int_{2\rho L}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

На основании имеющихся таблиц величин e^{-x}/x и таблиц интеграла $-\int_x^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ А. А. Гершуном и Г. Р. Цыплаковым вычислена таблица значений $F(x)$ при различных значениях $x = 2\rho L$ (см. табл. 26).

Вне табулированной области, при значениях $x < 0,01$, функция $F(x)$ вычислялась по формуле

$$F(2\rho L) \approx \frac{1}{2\rho L}.$$

На основании таблиц значений $F(2\rho L)$ имеем следующее выражение для яркости прожекторного столба, вычисленной по принципу светорассеяния назад от L_1 до L_2 для однородной атмосферы:

$$B_{L_2-L_1} = 2\psi(\theta_{180}) \rho^2 I_0 [F(2\rho L_1) - F(2\rho L_2)]. \quad (7.9)$$

Функции, стоящие в квадратных скобках, определяются по таблицам для различных значений ρ и L , причем $L_1 < L_2$. Разность этих функций и представляет собой числовое значение интеграла в (7.8).

По формуле Кошмидера величина $\rho = \alpha$ выражается обычно в обратных километрах. Но, с другой стороны, яркость B принято выражать в стильбах (св/см²). Если в выражении (7.9) яркость выражать в стильбах, то ρ нужно приводить к обратным сантиметрам ($1 \text{ см}^{-1} = 10^{-5} \text{ км}^{-1}$).

Таким образом, в (7.9) $\rho^2 = 10^{-10} \text{ км}^{-1}$. Тогда (7.9) принимает вид

$$B_{L_2-L_1} = 2\psi(\theta_{180}) \rho^2 I_0 [F(2\rho L_1) - F(2\rho L_2)] 10^{-10} \text{ сб}, \quad (7.10)$$

где L должно быть выражено в километрах, а ρ — в км⁻¹.

Выражение (7.10) характеризует искомую яркость освещенного прожектором оптически однородного столба воздуха от L_1 до L_2 при визировании «вслед лучу», т. е. под углом 180° по отношению к исходящим от прожектора лучам.

§ 47. Глубина эффективного проникновения $L_{\text{эфф}}$ в однородную релеевскую атмосферу при $\theta = 180^\circ$

Выражение (7.10) является основным для метода светорассеяния назад. Оно позволяет рассчитать относительную яркость столбов воздуха различной длины и тем самым решить принципиально важный вопрос о глубине эффективного проникновения $L_{\text{эфф}}$ в атмосферу при визировании луча под углом $\theta = 180^\circ$. Рассчитаем $L_{\text{эфф}}$ для идеально чистой, релеевской атмосферы.

Поясним сначала, какой смысл вкладывается в понятие $L_{\text{эфф}}$.

Общая яркость $B(\theta_{180})$ прожекторного луча бесконечной длины в направлении $\theta = 180^\circ$ теоретически должна быть принята за 100%. Но для луча бесконечной длины понятие $L_{\text{эфф}}$ лишено смысла, так как сколь угодно далекий от прожектора освещенный слой физически участвует в формировании сигнала, теоретически принимаемого в расчете за 100%. Поскольку чувствительность приемника не бесконечно велика, приемник не способен реагировать на вклад далеко расположенного слоя. Если относительную величину этого минимального вклада, который еще способен обнаружить приемник, обозначить через $n\%$, то расстояние $L_{\text{эфф}}$, на котором достигается для данного приемника «насыщение» яркости, должно быть рассчитано для такого удаления от прожектора, на котором яркость луча составляет $(100 - n)\%$.

Если, например, принять n равным 5%, то под $L_{\text{эфф}}$ следует принимать расстояние, на котором яркость $B(\theta_{180})$ составляет 95% полной яркости луча, достигаемой теоретически на бесконечности. Здесь можно провести аналогию с известным и уже

знакомым читателю приемом, когда яркость B_ϕ неба у горизонта приравнивается коэффициенту B световоздушного уравнения, причем допускается расхождение между B_ϕ и B в несколько процентов.

Таким образом, под глубиной эффективного проникновения в атмосферу (или, точнее, в прожекторный луч) понимается такое расстояние от прожектора, на котором при наблюдении «вслед лучу», т. е. в направлении $\theta=180^\circ$, достигается состояние «насыщения» яркости рассеянного назад луча, причем при дальнейшем удалении слоя до бесконечности заметного прироста сигнала не происходит.

Поскольку глубина эффективного проникновения является относительной величиной, ее можно было бы рассчитать весьма просто, путем вычисления разности двух функций, стоящих в квадратных скобках (7.10). Но представляет интерес определить $L_{\text{эфф}}$ при приближенном учете постоянной $2\psi(\theta_{180})\rho^2 I_0$, что позволяет сделать некоторые дополнительные замечания о возможностях метода.

Так как величина $\psi(\theta_{180})$ входит в (7.10) в качестве постоянной компоненты, она не оказывает влияния на глубину эффективного проникновения в атмосферу при данном помутнении последней. Поэтому нет необходимости усложнять расчет, вводя каждый раз точные значения $\psi(\theta_{180})$. Достаточно воспользоваться теми тремя значениями, которые упоминались при анализе номограммы на рис. 54.

Для всех случаев примем, что расстояние L_1 от зеркала прожектора равно 1 м, а L_2 меняется от 1 до бесконечности.

Рассчитаем теперь $L_{\text{эфф}}$ для релеевской атмосферы. Чтобы не перегружать книгу подробными вычислениями и таблицами, приведем здесь лишь схему расчета.

Принимаем для релеевской атмосферы, по Ф. Линке, $\rho = 0,0113 \text{ км}^{-1}$, $\rho^2 = 12,8 \cdot 10^{-5} = 1,3 \cdot 10^{-4}$; далее, как известно, $\psi(\theta_{180}) = 0,12$. Сила света прожектора I_0 при использовании газоразрядной ртутной лампы сверхвысокого давления РДШ-250 с яркостью свечения дуги около $2 \cdot 10^4$ св составляет примерно $5 \cdot 10^7$ св. (для зеркала диаметром 60 см).

Таким образом, применительно к релеевской атмосфере постоянная в (7.10) равна

$$2\psi(\theta_{180})\rho^2 I_0 \cdot 10^{-10} = 2 \cdot 1,2 \cdot 10^{-1} \cdot 1,3 \cdot 10^{-4} \cdot 5,4 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-10} = 1,7 \cdot 10^{-7}.$$

Окончательно для релеевской атмосферы из (7.10) получаем

$$B_{L_2-L_1} = 1,7 \cdot 10^{-7} [F(2\rho L_1) - F(2\rho L_2)].$$

Для определения значений функций, стоящих в квадратных скобках, будем пользоваться табл. 26, составленной, как упоминалось выше, А. А. Гершуном и Г. Р. Цыплаковым, а для

Значения функций $F(2\rho L)$ (по А. А. Гершуну и Г. Р. Цыплакову)

$2\rho L$	$F(2\rho L)$	$2\rho L$	$F(2\rho L)$	$2\rho L$	$F(2\rho L)$	$2\rho L$	$F(2\rho L)$
0,00	∞	0,32	1,41	0,64	0,404	0,96	0,164
0,01	95,0	0,33	1,34	0,65	0,391	0,97	0,160
0,02	45,7	0,34	1,28	0,66	0,379	0,98	0,156
0,03	29,4	0,35	1,22	0,67	0,368	0,99	0,152
0,04	21,3	0,36	1,16	0,68	0,357	1,00	0,149
0,05	16,6	0,37	1,11	0,69	0,346	1,1	0,117
0,06	13,4	0,38	1,063	0,70	0,335	1,2	0,0926
0,07	11,2	0,39	1,017	0,71	0,325	1,3	0,0741
0,08	9,51	0,40	0,974	0,72	0,316	1,4	0,0600
0,09	8,24	0,41	0,933	0,73	0,307	1,5	0,0487
0,10	7,23	0,42	0,894	0,74	0,298	1,6	0,0399
0,11	6,41	0,43	0,858	0,75	0,290	1,7	0,0328
0,12	5,73	0,44	0,824	0,76	0,281	1,8	0,0271
0,13	5,17	0,45	0,792	0,77	0,273	1,9	0,0225
0,14	4,69	0,46	0,761	0,78	0,265	2,0	0,0188
0,15	4,27	0,47	0,732	0,79	0,258	2,1	0,0157
0,16	3,92	0,48	0,704	0,80	0,251	2,2	0,0132
0,17	3,61	0,49	0,678	0,81	0,244	2,3	0,0111
0,18	3,33	0,50	0,653	0,82	0,237	2,4	0,00936
0,19	3,09	0,51	0,630	0,83	0,231	2,5	0,00793
0,20	2,87	0,52	0,607	0,84	0,225	2,6	0,00672
0,21	2,68	0,53	0,586	0,85	0,219	2,7	0,00571
0,22	2,50	0,54	0,565	0,86	0,213	2,8	0,00486
0,23	2,34	0,55	0,546	0,87	0,207	2,9	0,00415
0,24	2,20	0,56	0,527	0,88	0,202	3,0	0,00356
0,25	2,07	0,57	0,509	0,89	0,197	3,1	0,00304
0,26	1,95	0,58	0,492	0,90	0,192	3,2	0,00261
0,27	1,84	0,59	0,476	0,91	0,187	3,3	0,00224
0,28	1,74	0,60	0,461	0,92	0,182	3,4	0,00192
0,29	1,65	0,61	0,446	0,93	0,177	3,5	0,00166
0,30	1,56	0,62	0,431	0,94	0,172		
0,31	1,48	0,63	0,417	0,95	0,168		

Примечание. Значения $F(2\rho L)$ в интервале значений $2\rho L$ от 0,01 до 0,00 приведены в табл. 27.

релеевской атмосферы — табл. 27, вычисленной по приближенной формуле

$$F(2\rho L) \approx \frac{1}{2\rho L}.$$

Данные, полученные применительно к релеевской атмосфере, приведены в табл. 28.

Таблица 27

Значения $F(2\rho L) \approx \frac{1}{2\rho L}$ для релеевской атмосферы
($\rho = 0,0113 \text{ км}^{-1}$, $S_M = 350 \text{ км}$)

$2\rho L$	$F(2\rho L)$	$2\rho L$	$F(2\rho L)$
0,0000226	44 000	0,00452	221
0,000113	8 800	0,00497	204
0,000226	4 425	0,00542	185
0,000452	2 300	0,00586	175
0,000675	1 475	0,00678	148
0,000904	1 106	0,00904	105
0,00113	885	0,01130	88
0,00136	735	0,01356	74
0,00180	555	0,0158	63
0,00226	442	0,0181	55
0,00271	370	0,0226	40
0,00316	316	0,0271	33
0,00362	276	0,0310	28
0,00407	245	0,0362	24

Таблица 28

Послойное распределение яркости обратного светорассеяния
в однородной релеевской атмосфере ($S_M = 350 \text{ км}$)

Расстояние от прожектора (м)	Яркость слоя $B_{L_2-L_1}$ (сб)	% яркости для данного слоя относи- тельно L_∞	Слой (м)	Послойная добавка яркости	
				сб	%
1—5	$5,49 \cdot 10^{-3}$	80,0	1—5	$5,49 \cdot 10^{-3}$	80
1—10	6,17	89,9	5—10	0,68	9,9
1—20	6,51	94,9	10—20	0,34	5,0
1—30	6,63	96,6	20—30	0,12	1,7
1—40	6,69	97,6	30—40	0,06	1,0
1—50	6,73	98,1	40—50	0,04	0,5
1—60	6,75	98,4	50—60	0,02	0,2
1— ∞	6,86	100	60— ∞	0,11	1,7

Примечание. Данные по яркости относятся к описываемой ниже опытной установке.

Из табл. 28 вытекает, что интенсивность светового потока, рассеянного назад к прожектору, быстро убывает по мере удаления от прожектора. Так, в слое 1—5 м от прожектора содержится 80% всей рассеянной назад световой энергии, а в слое 1—10 м, как уже указывалось, 90%.

Как показывают данные табл. 28, в релеевской атмосфере на расстоянии 25 м от прожектора практически достигается состояние яркостного «насыщения», так как вклад всех остальных слоев составляет немногим более 5%. Это расстояние и может быть принято в качестве глубины эффективного проникновения $L_{эфф}$ для релеевской атмосферы, если смотреть «вслед лучу» с расстояния 1 м от прожектора.

Аналогичным образом можно определить $L_{эфф}$ для любого другого значения S_m . Ниже приведены вычисленные таким же способом значения глубины эффективного проникновения $L_{эфф}$ в однородно замутненную атмосферу при различных значениях S_m и при наблюдении сквозь ближнюю зону яркого свечения (длина слоя яркостного «насыщения» при визировании «вслед лучу»):

S_m км	0,5	1	3	5	10	20	Релеевская атмосфера
$L_{эфф}$ м	13	18	18	20	20	20	25

Из этих данных видно, что $L_{эфф}$ уменьшается по мере повышения атмосферного помутнения. Для пределов метеорологической видимости, связанных с посадочными минимумами погоды, $L_{эфф}$ составляет всего 15—18 м.

Таковы свойства метода обратного светорассеяния, если наблюдение «вслед лучу» производится сквозь ярко светящиеся слои ближней зоны.

Таким образом, метод обратного светорассеяния без исключения ближней зоны яркого свечения должен быть оценен как метод локальный, допускающий измерение лишь горизонтальной прозрачности в широком диапазоне ее реального изменения. Разработать же методику измерения негоризонтальной прозрачности без исключения зоны яркого свечения и при $L_{эфф}$, равном 15—20 м, очевидно, невозможно.

Можно ли устранить из процесса измерения интенсивно светящиеся слои воздуха вблизи прожектора?

Такая возможность, и притом единственная, существует. Она заключается, как уже указывалось, в необходимости дополнения метода обратного светорассеяния методом теневых зон, позволяющих как бы пройти мимо зоны интенсивного свечения и войти в прожекторный луч за ее пределами. Таким путем удастся получить измеримый сигнал от слоев атмосферы, удаленных от прожектора на десятки и сотни метров, локальность метода обратного светорассеяния устраняется, становится возможным измерение негоризонтальной прозрачности атмосферы.

§ 48. Увеличение глубины эффективного проникновения в атмосферу с помощью теневых зон [23]

Рассмотрим кратко, в чем заключается идея теневых зон и какие новые измерительные возможности открываются при их использовании.

Представим, что на оптической оси прожектора в 5 м перед зеркалом размещено объективное приемное устройство.

В этом случае позади приемного устройства находилась бы 5-метровая светящаяся зона, содержащая более 80% всей световой энергии, рассеянной вдоль луча назад к прожектору. Если бы эта зона была выключена и не участвовала в образовании сигнала, то приемник был бы способен воспринимать сигналы от более далеких слоев атмосферы, где состояние «насыщения» яркости достигалось бы в слоях совершенно иной длины. Разумеется, сигнал при этом был бы значительно слабее, чем без выдвижения приемного устройства, но все же достаточен для его измерения. Как показывают расчеты по вышеприведенной схеме, глубина эффективного проникновения $L_{эфф}$ существенно увеличивается даже при удалении приемника от прожектора на 5 м. Например, в тумане при $S_m=0,5$ км $L_{эфф}$ вместо 15 м достигло бы 50 м, а в релеевской атмосфере $L_{эфф}$ вместо 25 м было бы равно 130 м. В принципе приемное устройство можно выдвинуть еще дальше от прожектора, еще дальше от зоны ярко светящегося столба атмосферы, что позволило бы измерять свет, рассеянный назад от слоев, еще более далеких, чем в предыдущем случае. Расчеты показывают, что сравнительно незначительные выдвижения приемного устройства вперед по направлению луча прожектора дают стремительный рост глубины эффективного проникновения луча в атмосферу.

Однако изложенный путь увеличения глубины эффективного проникновения наталкивается на возрастающие технические трудности крепления приемного устройства по мере его выдвижения вперед вдоль оптической оси прожектора. Вместо такого способа исключения ярко светящихся слоев можно было бы применить другой, заключающийся в затенении зоны яркого свечения с помощью непрозрачных диафрагм того или иного диаметра, укрепляемых перед прожектором на его оптической оси. Если диафрагмы круглые, то образуется хорошо заметный теневой конус с основанием у диафрагмы и с вершиной на оптической оси на некотором расстоянии от прожектора. При этом в зависимости от диаметра диафрагмы, угла расходимости (излучения) лучей прожектора и величины поля зрения приемника глубина теневой зоны может варьировать от нескольких метров до нескольких десятков метров. Принципиальная схема установки с такими теневыми зонами представлена на рис. 55. Однако

затенение прожектора диафрагмами также невыгодно вследствие ослабления его осевой силы света.

Более целесообразным методом образования теневой зоны является размещение приемника на кронштейне на некотором

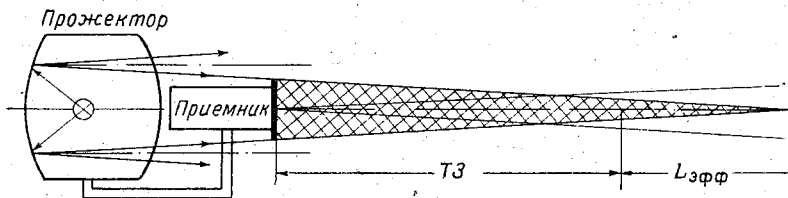


Рис. 55. Способ исключения зоны яркого свечения: образование теневой зоны ($TЗ$) посредством диафрагмирования прожекторного луча непрозрачной диафрагмой с центральным отверстием, равным углу поля зрения приемника (со стороны фотокатода).

расстоянии сбоку от прожектора и осуществление поворотов приемника на заданные углы относительно оптической оси прожектора (рис. 56). В этом случае визирная ось приемника при дан-

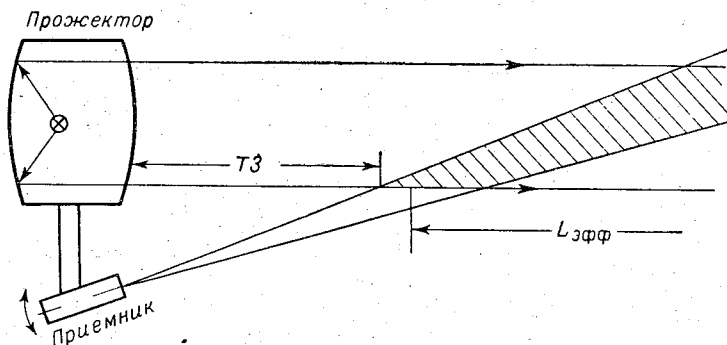


Рис. 56. Способ исключения зоны яркого свечения: размещение приемника сбоку от прожектора и сканирование по прожекторному лучу путем поворотов приемника или призмы на заданные углы относительно оптической оси прожектора.

$TЗ$ — теньевая зона.

ном угле визирования входит в прожекторный луч на рассчитанном расстоянии от прожектора, отключая ярко светящиеся слои заданной длины без уменьшения силы света прожектора.

Результаты расчета изменения яркости «прожекторной дымки» при разных теневых зонах и значения $L_{эфф}$ представлены на номограммах рис. 57.

Из приведенных на этом рисунке кривых видно, что увеличение теневой зоны сопровождается характерным наклоном кри-

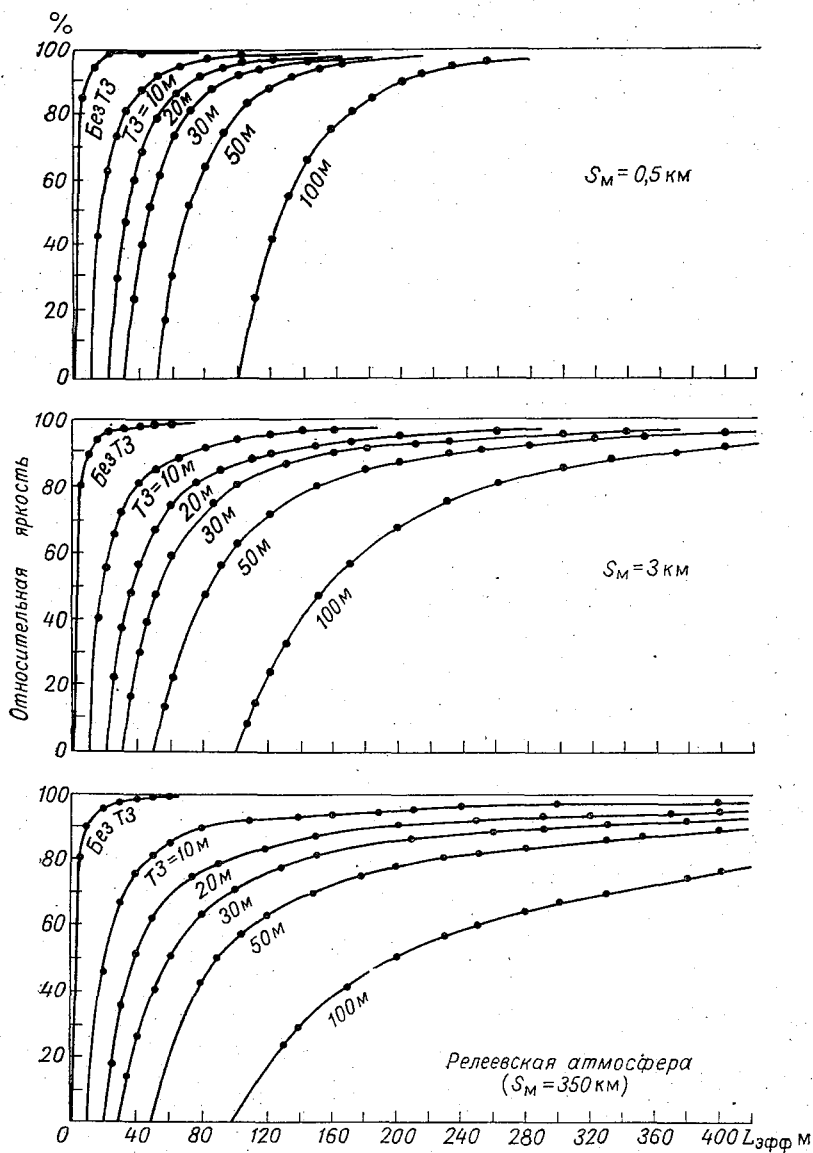


Рис. 57. Глубина эффективного проникновения $L_{эфф}$ в зависимости от величины теневой зоны ($TЗ$) и значений S_M .

вых распределения яркости обратного светорассеяния к оси абсцисс, причем этот наклон тем больше, чем прозрачнее атмосфера. Значения $L_{эфф}$ как расстояния от прожектора, на котором достигается состояние «95 %-ного насыщения» яркости, можно определить по представленным номограммам.

Вариации $L_{эфф}$ в зависимости от значения S_m и величины теневой зоны являются ключом к построению методики измерения негоризонтальной прозрачности и осуществлению послынного зондирования приземных слоев атмосферы.

§ 49. Характер корреляции между интенсивностью обратного светорассеяния и прозрачностью атмосферы

Увеличение глубины эффективного проникновения в прожекторный луч с помощью теневых зон само по себе еще не определяет возможности измерения негоризонтальной прозрачности.

Для окончательного суждения о возможности измерения прозрачности атмосферы методом обратного светорассеяния необходимо выяснить характер корреляции между прозрачностью атмосферы и величиной измеряемого сигнала, т. е. интенсивностью обратного светорассеяния.

Очевидно, что если при одной и той же прозрачности атмосферы величина измеряемого сигнала будет меняться в широких пределах вне каких-либо закономерных связей, то принцип обратного светорассеяния окажется неприменим для измерения не только негоризонтальной, но и горизонтальной прозрачности.

Таким образом, установление характера корреляции между прозрачностью атмосферы и обратным светорассеянием является принципиально важным моментом. Этот вопрос был исследован на первом опытной макете установки «Наклонный луч» [38], построенном еще в 1960 г. и предназначенном для проверки исходных теоретических положений метода обратного светорассеяния.

Описание и схема установки здесь не приводятся.

Установка, смонтированная на фотометрическом полигоне в Воейково, была отградуирована в дни с устойчивой прозрачностью относительно значений S_m (в горизонтальном направлении) по показаниям регистратора прозрачности М-37 и других средств, имеющихся на полигоне. Установка была отградуирована для трех теневых зон, равных соответственно 20, 30 и 40 м.

Для каждой теневой зоны в диапазоне значений S_m от 0,35 до 20 км было получено около 200 градуировочных точек, а всего по всем трем зонам — около 600 точек. Результаты градуировки представлены графически на рис. 58. По оси ординат в логарифмическом масштабе отложен сигнал u_c , по оси абсцисс — значение S_m .

Из представленных графиков с очевидностью вытекает, что в логарифмическом масштабе координат между интенсивностью

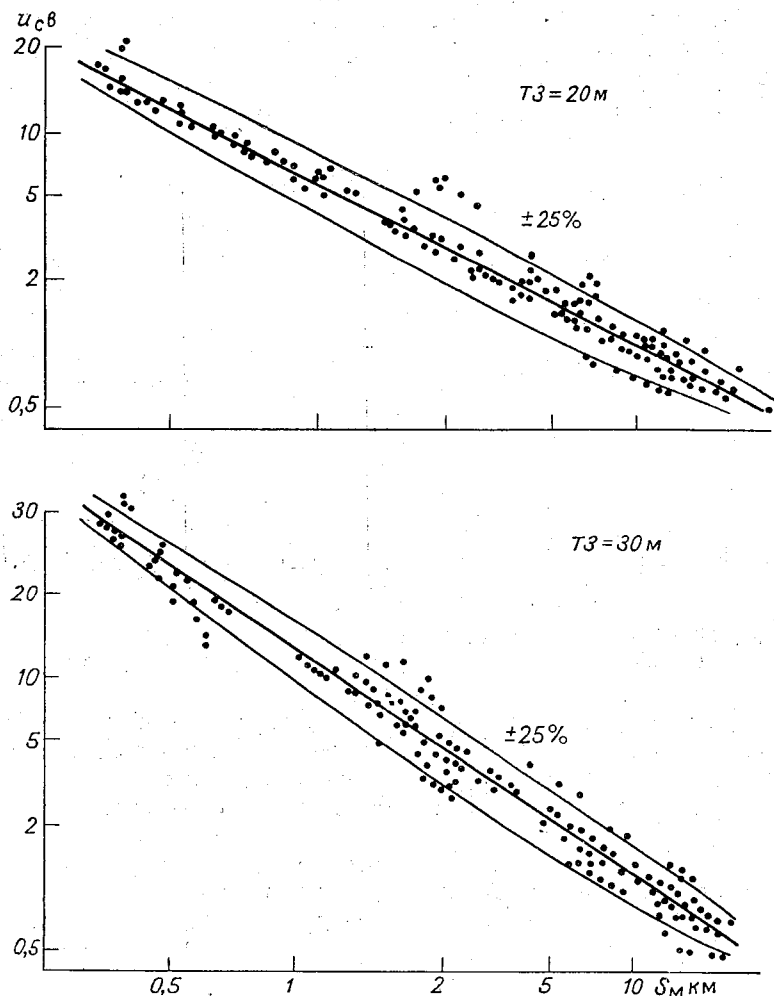


Рис. 58. Характер корреляции между S_M и величиной сигнала u_c в методе обратного светорассеяния, полученный на опытной установке «Наклонный луч».

обратного светорассеяния и величиной метеорологической дальности видимости существует линейная зависимость. С отклонениями от средней прямой в $\pm 20\%$ уложилось 70% всех градуировочных точек, а в пределах $\pm 25\%$ — уже 90% точек.

Незакономерные большие колебания величин измеряемого сигнала при одной и той же прозрачности не обнаружены.

Это обстоятельство имеет решающее значение для применения принципа обратного светорассеяния для измерения негоризонтальной и горизонтальной прозрачности и существенно упрощает градуировку и интерпретацию результатов измерений.

В связи с этим обращает на себя внимание работа [152], где

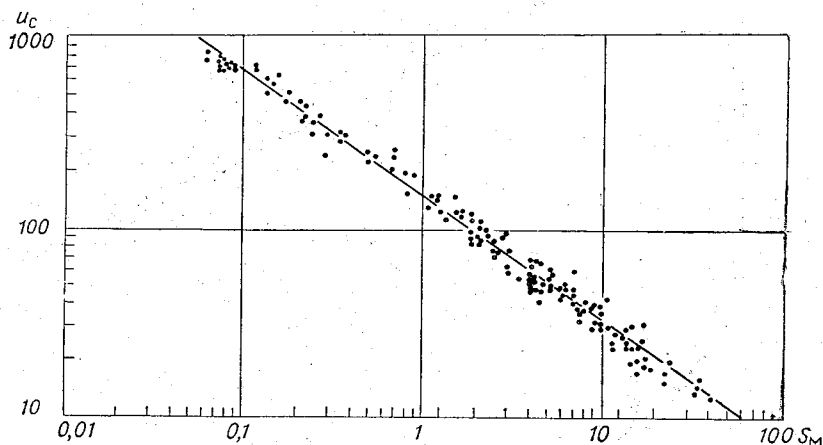


Рис. 59. Характер корреляции между S_M и величиной сигнала u_c , полученный на американской установке обратного светорассеяния.

сообщается об экспериментах с опытной установкой по светорассеянию назад, приведенных в 1956—1957 гг. в США в районе, где воздух не загрязнен промышленными дымами.

Результаты 200 измерений представлены в виде сводного графика (рис. 59).

Как показывает график, и в этой работе обнаружена четкая линейная зависимость между S_M и величиной сигнала u_c . Эту зависимость авторы выражают в следующей форме:

$$S_M = \frac{c}{u_c^{1,5}},$$

где c — постоянная.

Легко видеть, что график на рис. 58 и график на рис. 59 полностью совпадают.

Исследования на описываемой ниже более совершенной установке «Наклонный луч» с дистанционным автоматическим управлением, построенной в 1965 г. автором и В. А. Ковалевым, снова подтвердили линейную корреляцию между S_M и обратным светорассеянием.

Полученные данные позволяют заключить, что линейная корреляция между интенсивностью обратного светорассеяния и прозрачностью атмосферы (в логарифмическом масштабе координат) является общим свойством метода обратного светорассеяния. Это обстоятельство позволяет использовать излагаемый метод для измерения ряда оптических характеристик приземного слоя атмосферы, рассмотренных ниже.

Остановимся кратко на одном интересном обстоятельстве, вытекающем как из результатов наших измерений, так и из данных американских исследователей.

Опыт показал, что при одной и той же прозрачности величина принимаемого сигнала испытывает колебания, достигающие 20—25% относительно измеренного среднего значения S_m . Причем этот разброс значительно превышает погрешности фотометрирования доходящего до приемника рассеянного светового потока. Весьма любопытно то, что величина указанного разброса остается одной и той же в широком диапазоне атмосферного помутнения: от сильных туманов до хорошей прозрачности (15—20 км), что можно рассматривать как объективный предел точности метода обратного светорассеяния.

Ни величина этого разброса, ни его постоянство по всему реально измеряемому диапазону атмосферной прозрачности пока еще не получили объяснения.

§ 50. Теория измерения негоризонтальной прозрачности методом обратного светорассеяния (теория и метод послыонного зондирования горизонтальной прозрачности)

Как указывалось выше, значительное увеличение глубины эффективного проникновения $L_{эфф}$ в атмосферу с помощью теневых зон является ключом к построению методики измерения негоризонтальной прозрачности.

Из § 46 ясно, что изменение яркости обратного рассеяния происходит, в общем, по экспоненциальному закону Бугера. Но, в отличие от обычной формы этого закона

$$\tau^L = e^{-\rho L} = \exp \left(-L 2\pi \int_0^{\pi} \overline{\rho(\theta)} \sin \theta d\theta \right),$$

(условные обозначения см. в § 8) в методе обратного светорассеяния длина пути L должна быть удвоена, т. е. вместо L должно стоять $2L$ (поскольку луч проходит двойной путь: от источника света до рассеивающегося слоя и обратно), а интегральный показатель рассеяния ρ должен быть заменен показателем рассеяния $\rho(\theta_{180})$. Другими словами, формально мы должны были бы записать

$$\tau^{2L} = e^{-2L\rho(\theta_{180})}, \quad (7.11)$$

но $2L$ у нас заменяется эквивалентной величиной $L_{\text{эфф}}$, которая учитывает двойной путь, проходимый лучом.

Далее, хотя мы фактически измеряем световой поток, характеризуемый показателем рассеяния $\rho(\theta_{180})$, он должен быть согласован с общим атмосферным помутнением. Последнее же характеризуется интегральным показателем рассеяния ρ , который в свою очередь может быть выражен через метеорологическую дальность видимости S_m по формуле Кошмидера. Другими

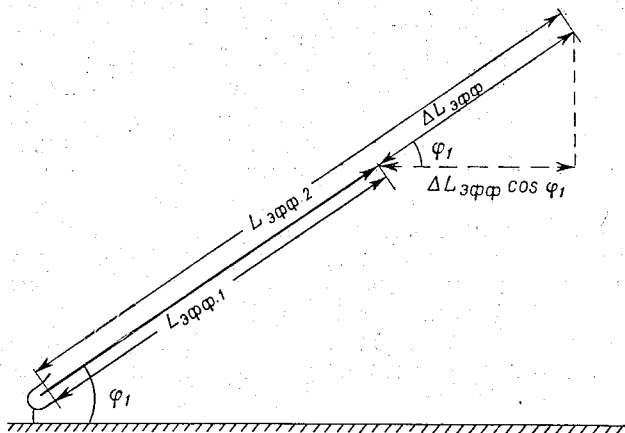


Рис. 60. Принципиальная схема измерения наклонной прозрачности методом обратного светорассеяния (метод двух эффективных проникновений).

словами, вместо $\rho(\theta_{180})$ мы должны пользоваться эквивалентным ему соотношением, аналогичным (7.5 а), т. е.

$$\rho(\theta_{180}) = c_{180}\rho,$$

где c_{180} — частное значение относительной индикатрисы рассеяния при измерении под углом $\theta = 180^\circ$; это значение различно при разной прозрачности атмосферы. Произведение $c_{180}\rho$ определяется условиями градировки.

Учитывая вышесказанное, мы можем записать вместо (7.11)

$$\tau_{\text{эфф}}^{L_{\text{эфф}}} = e^{-L_{\text{эфф}} c_{180}\rho}. \quad (7.12)$$

Выражение (7.12) представляет собой закон Бугера применительно к методу обратного светорассеяния. Опираясь на (7.12), нетрудно наметить общую схему послойного зондирования атмосферной прозрачности на основе двух различных по величине последовательных эффективных проникновений. Схема такого измерения представлена на рис. 60. При одном и том же угле возвышения φ прожектора, т. е. для одного и того же на-

клонного направления, последовательно осуществляют два различных эффективных проникновения в прожекторный луч путем изменения теневых зон. Очевидно, большей теневой зоне соответствует и большее $L_{эфф.}$. Обозначим через $L_{эфф.2}$ большее эффективное проникновение, а через $L_{эфф.1}$ меньшее.

Получив сигналы для эффективных проникновений $L_{эфф.2}$ и $L_{эфф.1}$, определяем по градуировочной номограмме средние значения $S_{м.2}$ и $S_{м.1}$ в данном наклонном направлении, соответствующие этим сигналам (см. номограммы на рис. 58).

Ясно, что значения $S_{м.2}$ и $S_{м.1}$ характеризуют среднюю наклонную прозрачность на отрезках $L_{эфф.2}$ и $L_{эфф.1}$ соответственно.

Однако такая информация о наклонной прозрачности представляет лишь относительную ценность, поскольку осреднение может иметь место для слишком глубоких эффективных проникновений (до 200—250 м и более).

Наибольшую ценность представит информация о средней прозрачности слоя атмосферы, лежащего между двумя эффективными проникновениями $L_{эфф.2}$ и $L_{эфф.1}$, что позволило бы судить о средней прозрачности слоя атмосферы на заданной высоте над поверхностью земли. Осуществление таких измерений как раз и составляет основу излагаемого метода.

Чтобы ход дальнейших рассуждений был бы более понятен, напомним одно из основных положений физической оптики.

Представим себе, что имеем две среды толщиной L_1 и L_x , каждая из которых имеет прозрачность τ^{L_1} и τ^{L_x} (рис. 61).

Согласно положению физической оптики, суммарная прозрачность $\tau^{L_{сумм}}$ обеих сред равна произведению из прозрачностей каждой среды, т. е.

$$\tau^{L_{сумм}} = \tau^{L_1} \tau^{L_x}. \quad (7.13)$$

Это положение физической оптики целиком приложимо к рассматриваемому методу измерения послойной прозрачности атмосферы. Если обратиться к рис. 60, то станет очевидно, что $\tau^{L_{сумм}}$ должно быть отнесено к $\tau^{L_{эфф.2}}$, далее τ^{L_1} — к $\tau^{L_{эфф.1}}$

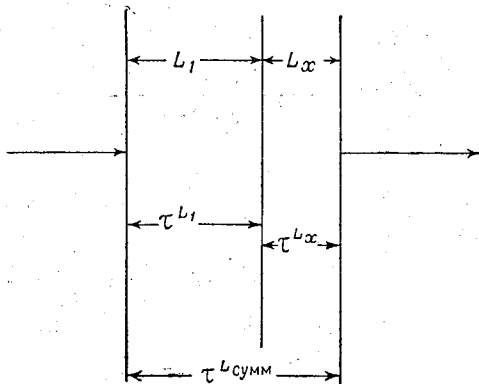


Рис. 61. Суммарная прозрачность двух слоев применительно к определению наклонной прозрачности атмосферы.

и, наконец, τ^L — к искомому значению $\tau^{\Delta L_{\text{эфф}}}$. Другими словами, аналогично (7.13) можно написать

$$\tau^{L_{\text{эфф. 2}}} = \tau^{L_{\text{эфф. 1}}} \tau^{\Delta L_{\text{эфф}}}. \quad (7.14)$$

Из (7.14) определяется прозрачность наклонного отрезка $\Delta L_{\text{эфф}}$, а именно

$$\tau^{\Delta L_{\text{эфф. накл}}} = \frac{\tau^{L_{\text{эфф. 2}}}}{\tau^{L_{\text{эфф. 1}}}} = \tau^{L_{\text{эфф. 2}} - L_{\text{эфф. 1}}}. \quad (7.15)$$

С другой стороны, учитывая (7.12), можно написать

$$\tau^{\Delta L_{\text{эфф. накл}}} = \frac{e^{-L_{\text{эфф. 2}} c_2 (180)^\rho}}{e^{-L_{\text{эфф. 1}} c_1 (180)^\rho}} = e^{-L_{\text{эфф. 2}} c_2 (180)^\rho + L_{\text{эфф. 1}} c_1 (180)^\rho}. \quad (7.16)$$

Полагая

$$c_2 (180)^\rho = \rho_2 \quad \text{и} \quad c_1 (180)^\rho = \rho_1,$$

получим вместо (7.16)

$$\tau^{\Delta L_{\text{эфф. накл}}} = e^{-\rho_2 L_{\text{эфф. 2}} + \rho_1 L_{\text{эфф. 1}}}. \quad (7.17)$$

Заменив интегральные показатели рассеяния ρ_2 и ρ_1 по формуле Кошмидера:

$$\rho_2 = \frac{3,5}{S_{\text{м. 2}}} \quad \text{и} \quad \rho_1 = \frac{3,5}{S_{\text{м. 1}}},$$

вместо (7.17) получим

$$\tau^{\Delta L_{\text{эфф. накл}}} = e^{-3,5 \left(\frac{L_{\text{эфф. 2}}}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_{\text{эфф. 1}}}{S_{\text{м. 1}}} \right)}, \quad (7.18)$$

откуда

$$\Delta L_{\text{эфф. накл}} (-\ln \tau) = 3,5 \left(\frac{L_{\text{эфф. 2}}}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_{\text{эфф. 1}}}{S_{\text{м. 1}}} \right). \quad (7.19)$$

Имея в виду, что

$$S_{\text{м}} = \frac{3,5}{\rho} = \frac{3,5}{-\ln \tau},$$

окончательно получаем (отбрасывая индекс «эфф» у $\Delta L_{\text{эфф}}$)

$$S_{\text{м}} (\Delta L_{\text{накл}}) = \frac{3,5}{-\ln \tau} = \frac{\Delta L_{\text{накл}}}{\frac{L_{\text{эфф. 2}}}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_{\text{эфф. 1}}}{S_{\text{м. 1}}}}, \quad (7.20)$$

причем очевидно, что

$$\Delta L_{\text{накл}} = (L_{\text{эфф. 2}} - L_{\text{эфф. 1}}) \text{ км.}$$

Выражение (7.20) описывает среднюю прозрачность наклонного отрезка $\Delta L_{\text{накл}}$, выраженную через метеорологическую дальность видимости (в километровой единичной длине), и является

основной формулой метода. Покажем, что (7.20) описывает также и среднюю горизонтальную прозрачность слоя $\Delta L_{\text{гор}}$, лежащего между двумя эффективными проникновениями $L_{\text{эфф. 2}}$ и $L_{\text{эфф. 1}}$.

Из рис. 60 следует очевидное равенство

$$\Delta L_{\text{гор}} = \Delta L_{\text{накл}} \cos \varphi_1, \quad (7.21)$$

где φ_1 — угол наклона прожекторного луча относительно горизонта.

Отсюда следует

$$\tau^{\Delta L_{\text{гор}}} = \tau^{\Delta L_{\text{накл}} \cos \varphi_1};$$

на основании (7.18) получаем

$$\tau^{\Delta L_{\text{гор}}} = \tau^{\Delta L_{\text{накл}} \cos \varphi_1} = e^{-3,5 \left(\frac{L_{\text{эфф. 2}}}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_{\text{эфф. 1}}}{S_{\text{м. 1}}} \right) \cos \varphi_1}. \quad (7.22)$$

Далее аналогично (7.19) и (7.20) получим

$$S_{\text{м}}(\Delta L_{\text{гор}}) = \frac{\Delta L_{\text{накл}} \cos \varphi_1}{\left(\frac{L_{\text{эфф. 2}}}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_{\text{эфф. 1}}}{S_{\text{м. 1}}} \right) \cos \varphi_1} = \frac{\Delta L_{\text{накл}}}{\frac{L_{\text{эфф. 2}}}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_{\text{эфф. 1}}}{S_{\text{м. 1}}}}. \quad (7.23)$$

Таким образом, выражения (7.20) и (7.23), характеризующие соответственно среднюю наклонную и среднюю горизонтальную прозрачность слоя $\Delta L = (L_{\text{эфф. 2}} - L_{\text{эфф. 1}})$ км, выраженную через метеорологическую дальность видимости в километрах, оказались тождественными.

Мы сознательно привели вывод (7.21), (7.22) и (7.23) для того, чтобы подчеркнуть последнее обстоятельство.

Мы могли бы показать также, проделав аналогичный расчет, тождественность выражению (7.20) выражения для вертикальной прозрачности $S_{\text{м}}(\Delta L_{\text{верт}})$ слоя $\Delta L_{\text{верт}} = \Delta L_{\text{накл}} \sin \varphi_1$.

Физический смысл тождественности выражений (7.20) и (7.23) соответственно для наклонной и горизонтальной (а также и вертикальной) прозрачности слоя ΔL ясен: это средняя прозрачность слоя или средняя метеорологическая дальность видимости в километровой единичной длине. Средняя прозрачности в слое ΔL на километр длины и должна быть одинаковой по любому направлению. Однако при этом практическое значение имеет только средняя прозрачность в горизонтальном направлении, к которому приложима гипотеза об однородности помутнения.

Практическое значение средней прозрачности на километр длины в вертикальном и наклонном направлении невелико, поскольку в реальной атмосфере прозрачность с высотой резко меняется и гипотеза об однородном помутнении неприменима.

Таким образом, осуществив два последовательных эффективных проникновения $L_{\text{эфф. 2}}$ и $L_{\text{эфф. 1}}$ при данном угле возвы-

шения φ_1 прожектора, по формуле (7.23) сразу же определяем среднюю горизонтальную прозрачность слоя $h_2 - h_1$ на данной высоте над поверхностью земли, причем

$$h_2 = L_{\text{эфф. 2}} \sin \varphi_1,$$

$$h_1 = L_{\text{эфф. 1}} \sin \varphi_1.$$

Варьируя углы возвышения $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_i$, производя для каждого из них два последовательных эффективных проникновения $L_{(\text{эфф. 2}) \varphi_i}$ и $L_{(\text{эфф. 1}) \varphi_i}$ и зная для каждого из последних величину S_m , можно реализовать послойное зондирование для слоев атмосферы, расположенных на заданной высоте над землей и близко примыкающих друг к другу.

Для обеспечения успешной посадки самолетов в сложных метеорологических условиях достаточно определить прозрачность 4—5 слоев над поверхностью земли (толщина каждого слоя 20—30 м).

Расчет углов возвышения φ_i прожектора и величин теневых зон для получения заданных значений $L_{\text{эфф}}$ является техническим делом, на деталях которого здесь останавливаться нет необходимости.

§ 51. Порядок производства измерений

Описанный в предыдущем параграфе метод послойного зондирования атмосферной прозрачности требует наличия двух исходных номограмм, без которых измерения неосуществимы.

Этими номограммами являются:

а) заранее построенная применительно к данной установке градуировочная номограмма I, по одной оси которой откладываются значения S_m , а по другой — отсчеты по измерительному прибору; для определения S_m в процессе градуировки могут быть использованы любые из описанных выше установок, приборов и методов (для описываемой ниже установки «Наклонный луч» градуировка производится лишь один раз); номограмма I имеет вид, представленный на рис. 58;

б) заранее построенная расчетная номограмма II значений глубины эффективного проникновения $L_{\text{эфф}}$ в зависимости от значений S_m и величины теневой зоны ТЗ (рис. 62). Принцип расчета $L_{\text{эфф}}$ и построения номограммы рассматривался выше.

Измерение послойной прозрачности должно производиться в следующем порядке.

1. Сначала измеряется горизонтальная прозрачность. Для этого прожектору придается горизонтальное направление и для каждой (или для одной) теневой зоны измеряется сигнал. По этому сигналу по градуировочной номограмме I определяют величину S_m .

2. Прожектору придается угол возвышения φ_1 . Измеряется

отдельно сигнал для каждой из двух используемых теневых зон. С этими сигналами опять входят в градуировочную номограмму I, по которой определяются средние значения $S_{м.2}$ и $S_{м.1}$, но уже в данном наклонном направлении.

3. По полученным значениям $S_{м.2}$ и $S_{м.1}$ входят в расчетную номограмму II, по которой находят соответствующие значения $L_{эфф. 2) \varphi_1}$ и $L_{эфф. 1) \varphi_1}$.

4. По формуле (7.23) определяют значение средней горизонтальной прозрачности $S_{м(гор) \varphi_1}$ слоя на данной высоте над поверхностью земли.

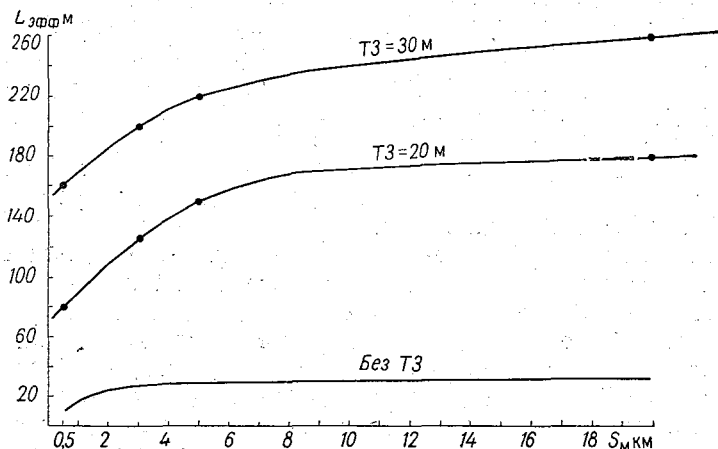


Рис. 62. Расчетная номограмма II значений $L_{эфф}$ в зависимости от измеренных величин S_m (применительно к установке «Наклонный луч»).

5. Операции по п. 2 и 3 повторяются для углов возвышения $\varphi_2, \dots, \varphi_n$ прожектора.

6. Зная прозрачность ряда слоев атмосферы на заданных высотах, по переходным номограммам (на построении которых не будем останавливаться) определяют среднюю суммарную прозрачность атмосферы по направлению глissады снижения или для любого другого угла относительно земной поверхности.

При $L_{эфф} \approx 1$ км (что еще недостижимо) и маркированной ВПП измерения, проведенные под углом глissады, сразу давали бы значения $S_{пос}$ без всяких номограмм и других измерительных процедур.

Необходимо заметить, что при сильном атмосферном помутнении необходимо ввести поправку на уменьшение величины сигнала из-за дополнительного ослабления светового потока на участке теневой зоны. Действительная величина сигнала $u_{с.д}$ будет больше измеренного значения $u_{с.изм}$ на величину $e^{\rho L}$, т. е.

$$u_{с.д} = u_{с.изм} e^{\rho L},$$

где $\rho = 3.5/S_M$ (S_M определяется по градуировочной номограмме I), L — длина теневой зоны.

Указанная поправка легко определяется по таблицам показательной функции e^x , имеющимся в любом математическом справочнике.

§ 52. Определение высоты верхней границы тумана (оптически однородного приземного слоя)

Опыт работы с действующими макетами установок, основанных на методе обратного светорассеяния, показал, что при угловых возвышениях прожекторного луча с горизонтального направления вверх сигналы изменяются не сразу, а с некоторой угловой высоты φ_i . При этом опыт показывает, что, чем сильнее атмосферное помутнение, тем больше угол возвышения φ_i , с которого начинается резкое изменение сигнала.

Естественно предположить, что указанное явление возникает из-за того, что в приземном слое атмосферы существует некоторая оптически однородная толща воздуха. Сигнал не меняется до тех пор, пока эффективные проникновения $L_{эфф. 2}$ или $L_{эфф. 1}$ находятся в зоне однородного помутнения. Лишь при выходе данного эффективного проникновения за пределы однородного слоя частью своей глубины и попадании в слой с другой прозрачностью величина сигнала резко изменяется. Это обстоятельство позволяет построить методику определения высоты h_0 верхней границы тумана или, вообще, однородно замутненного слоя.

Обратимся к рис. 63. Измерение h_0 начинается с измерения S_M в горизонтальном направлении (как это указывалось выше), причем достаточно применить две наиболее далекие теневые зоны.

Для этих теневых зон определяем по полученной величине сигнала сначала S_M (по градуировочной номограмме I), а затем $L_{эфф. 2}$ и $L_{эфф. 1}$ (по расчетной номограмме II). Затем, установив наибольшую теневую зону с наибольшим $L_{эфф. 2}$ и придавая прожектору последовательно все большие углы возвышения φ_i , непрерывно следим за величиной измеряемого сигнала. Как только сигнал резко изменится, прожектор останавливаем. Зная $L_{эфф. 2}$ по наклону вдоль визируемого направления в оптически однородном слое и угол подъема φ_1 прожектора, находим высоту $h_{0,2}$ этого слоя:

$$h_{0,2} = L_{эфф. 2} \sin \varphi_1.$$

Переключаем меньшую теневую зону с меньшим $L_{эфф. 1}$ и продолжаем подъем прожектора до угла φ_2 , при котором произойдет резкое изменение сигнала при использовании $L_{эфф. 1}$.

Аналогично предыдущему получим

$$h_{0,1} = L_{эфф. 1} \sin \varphi_2.$$

Искомая высота h_0 определится как среднее арифметическое:

$$h_0 = \frac{h_{0,2} + h_{0,1}}{2}.$$

Величина h_0 будет несколько завышенной, поскольку эффективное проникновение частью глубины (около 10% $L_{\text{эфф}}$) должно выйти за пределы однородно замутненного слоя, чтобы сигнал изменился достаточно резко.

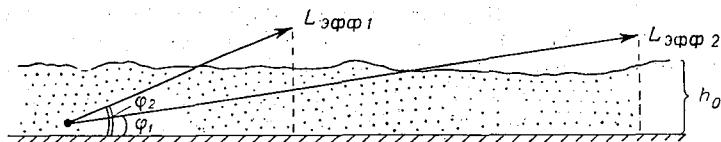


Рис. 63. Метод определения высоты верхней границы тумана или однородно замутненного слоя.

Это означает, что высота верхней границы тумана или однородно замутненного слоя со 100%-ной достоверностью не может быть больше найденного значения h_0 .

§ 53. Теоретическая погрешность послойного зондирования атмосферной прозрачности

Оценим теоретическую погрешность послойного зондирования (см. § 50).

При расчете будем исходить из (7.23). Для упрощения выкладок положим погрешность определения $\Delta L_{\text{накл}}$ равной нулю, а для упрощения записи вместо $L_{\text{эфф.2}}$ и $L_{\text{эфф.1}}$ будем писать L_2 и L_1 соответственно, а вместо $S_{M(\Delta L_{\text{гор}})} - S_{M(\text{гор})}$.

Продифференцировав (7.23), получим после простых преобразований

$$dS_{M(\text{гор})} = \Delta L_{\text{накл}} \frac{\frac{L_2}{S_{M,2}} \left(\frac{dL_2}{L_2} - \frac{dS_{M,2}}{S_{M,2}} \right) - \frac{L_1}{S_{M,1}} \left(\frac{dL_1}{L_1} - \frac{dS_{M,1}}{S_{M,1}} \right)}{\left(\frac{L_2}{S_{M,2}} - \frac{L_1}{S_{M,1}} \right)^2}. \quad (7.24)$$

Рассмотрим выражения, стоящие в скобках числителя.

Так как градуировочная номограмма (см. рис. 58) имеет линейный характер и разброс значений S_M по всему измеряемому диапазону атмосферного помутнения составляет 20—25%, разброс значений S_M по двум теневым зонам примерно один и тот же. Это позволяет считать, что относительные погрешности значений $S_{M,2}$ и $S_{M,1}$ примерно равны между собой, т. е. мы можем написать

$$\frac{dS_{M,2}}{S_{M,2}} = \frac{dS_{M,1}}{S_{M,1}} \approx 20\%.$$

Относительные погрешности эффективных проникновений dL_2/L_2 и dL_1/L_1 также близки между собой. Это ясно видно из характера расчетной номограммы на рис. 62, на которой ход изменения $L_{\text{эфф}}$ для теневой зоны в 20 м и ход изменения $L_{\text{эфф}}$ для теневой зоны в 30 м почти параллельны друг другу. Если принять, что для двух последовательных эффективных проникновений в данном наклонном направлении $S_{\text{м. 2}}$ отличается от $S_{\text{м. 1}}$ даже на 100% (что практически не может иметь место), то, как следует из номограммы, даже в этом случае относительное значение dL_2/L_2 будет отличаться от dL_1/L_1 не более чем на 20%.

Исходя из этого, можно положить

$$\frac{dL_2}{L_2} \approx \frac{dL_1}{L_1} \approx 10 \div 15\%.$$

Таким образом, выражения, стоящие в скобках числителя (7.24), приблизительно равны между собой. Тогда, выделив выражения в скобках в качестве общего множителя и произведя очевидные сокращения, получим вместо (7.24)

$$dS_{\text{м (гор)}} = \Delta L_{\text{накл}} \frac{\frac{dL_{(1,2)}}{L_{(1,2)}} - \frac{dS_{\text{м (1,2)}}}{S_{\text{м (1,2)}}}}{\frac{L_2}{S_{\text{м. 2}}} - \frac{L_1}{S_{\text{м. 1}}}}. \quad (7.25)$$

Разделив (7.25) на (7.23), перейдя от дифференциалов к приращениям и отбросив индекс (1, 2), получим выражение для относительной погрешности $\delta S_{\text{м}}$:

$$\delta S_{\text{м}} = \frac{\Delta S_{\text{м (гор)}}}{S_{\text{м (гор)}}} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta S_{\text{м}}}{S_{\text{м}}}. \quad (7.26)$$

Для квадратической ошибки послойного зондирования горизонтальной прозрачности получим окончательно, заменив для краткости отношения в (7.26) на δ ,

$$\delta S_{\text{м (гор)}} = \sqrt{\delta L^2 + \delta S_{\text{м}}^2}. \quad (7.27)$$

Подставив в (7.27) вышеприведенные значения для δL и $\delta S_{\text{м}}$ (для любого из двух значений $L_{\text{эфф. 2}}$ и $L_{\text{эфф. 1}}$, а также $S_{\text{м. 2}}$ и $S_{\text{м. 1}}$), получим

$$\delta S_{\text{м (гор)}} \approx \sqrt{15^2 + 20^2} \approx 25\%.$$

Такова теоретическая погрешность определения горизонтальной прозрачности каждого прозондированного слоя.

Если величина этой погрешности покажется слишком большой, то напомним, что современные фотоэлектрические и инструментально-визуальные методы измерения метеорологической дальности видимости обладают погрешностью 16—20%, а иногда и 25%.

§ 54. Описание установки «Наклонный луч» с дистанционным автоматическим управлением

Установка «Наклонный луч» с дистанционным автоматическим управлением разработана и изготовлена для производства измерений, указанных в предыдущих параграфах, а именно:

а) для определения средней горизонтальной прозрачности атмосферы на различных высотах над поверхностью земли (от 2 до 250 м);

б) для измерения средней прозрачности в данном наклонном направлении на расстоянии от 50 до 250 м вдоль по наклону и при углах возвышения от 0 до 90°;

в) для определения высоты верхней границы тумана (слоя с однородным помутнением).

В перспективе возможно также определение высоты нижней границы низких облаков.

Установка состоит из прожектора (диаметр зеркала 90 см) с измерительной головкой и вмонтированным механизмом привода углов возвышения, а также пульта управления.

Прожектор с указанными узлами устанавливается на грузовой автомашине (рис. 64). Пульт управления можно устанавливать в стороне от прожектора в пределах длины питающих кабелей.

В фокусе зеркала прожектора устанавливается газоразрядная ртутная лампа сверхвысокого давления РДШ-250 с паспортной яркостью свечения дуги около 20 ксб.

Прожектор может принимать углы возвышения 0, 2,5, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 85°.

Измерительная головка (рис. 65) крепится сбоку в 70 см от барабана прожектора на конце штока, жестко скрепленного с корпусом барабана. Она включает в себя: а) призму полного внутреннего отражения с тубусом и механизмом, обеспечивающим ее ступенчатое сканирование вдоль прожекторного луча; б) объектив; в) фотоумножитель ФЭУ-22; г) предварительный каскад усиления.

Оптическая ось приемника, совпадающая с осью тубуса, и прожекторный луч всегда находятся в одной плоскости при любом угле возвышения прожектора.

Призма с помощью задающего механизма может поворачиваться относительно прожекторного луча на три фиксированных угловых положения, при которых оптическая ось приемника входит в прожекторный луч сбоку на расстояниях 15, 20 и 30 м от барабана прожектора. Эти расстояния и являются теневыми зонами, для каждой из которых рассчитано $L_{эфф}$ с учетом геометрии как прожекторного снопа, так и конуса поля зрения приемника.

Измерительный поток при данном положении призмы,

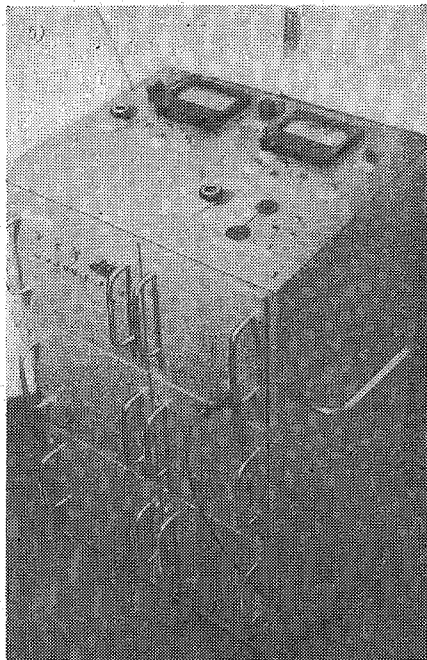
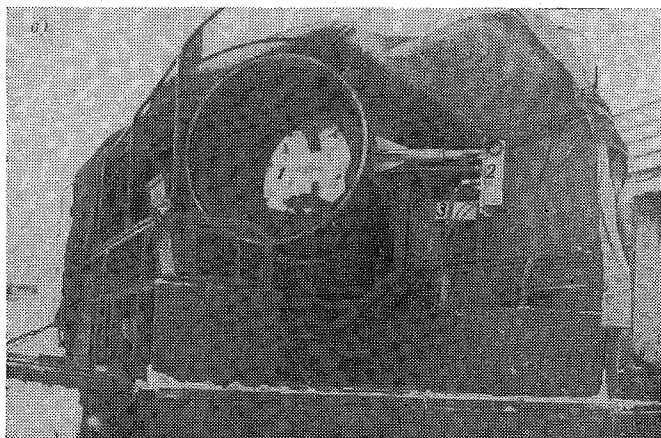


Рис. 64. Общий вид установки «Наклонный луч» с дистанционным управлением (а) и пульт управления установки (б).
1 — прожектор, 2 — измерительная головка, 3 — механизм привода углов возвышения.

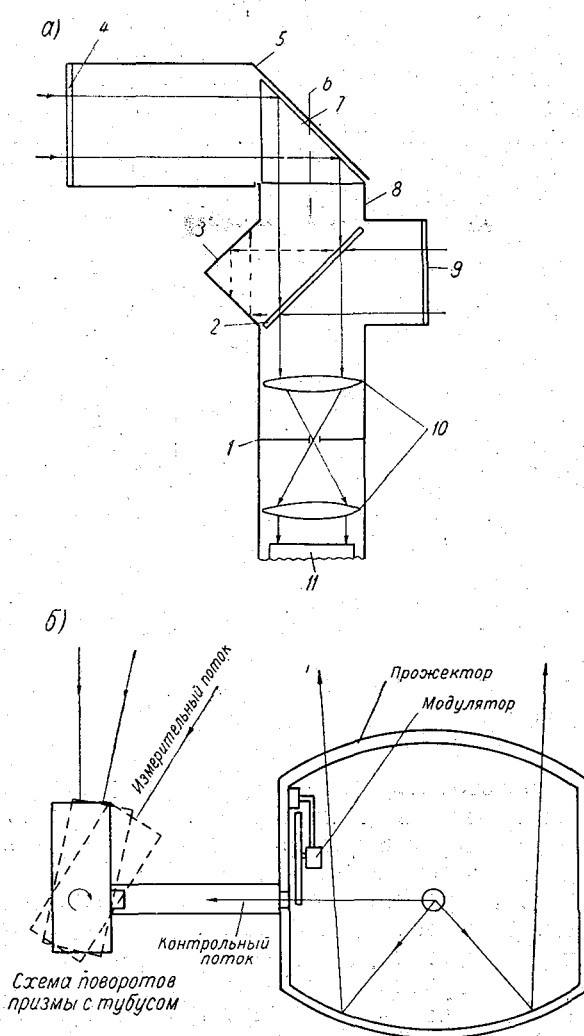


Рис. 65. Схема измерительной головки установки «Наклонный луч» (а) и схема ступенчатого сканирования призмой полного внутреннего отражения вдоль прожекторного снопа (б).

1 — диафрагма, 2 — отражательная пластинка, 3 — черный поглотитель, 4 — защитное стекло, 5 — вращающаяся головка, 6 — ось вращения, 7 — призма, 8 — неподвижная стойка, 9 — молочное стекло, 10 — линзы, 11 — фотокатод ФЭУ-22.

пройдя призму и объектив, фокусируется на фотокатод ФЭУ-22. На этот же фотокатод попадает и контрольный поток непосредственно от источника света, пройдя отверстия в стенке корпуса барабана прожектора и измерительной головке и претерпев отражение от наклоненной под углом 45° стеклянной пластинки. Измерительный и контрольный световые потоки с различными частотами модуляции коммутируют на фотокатод ФЭУ-22.

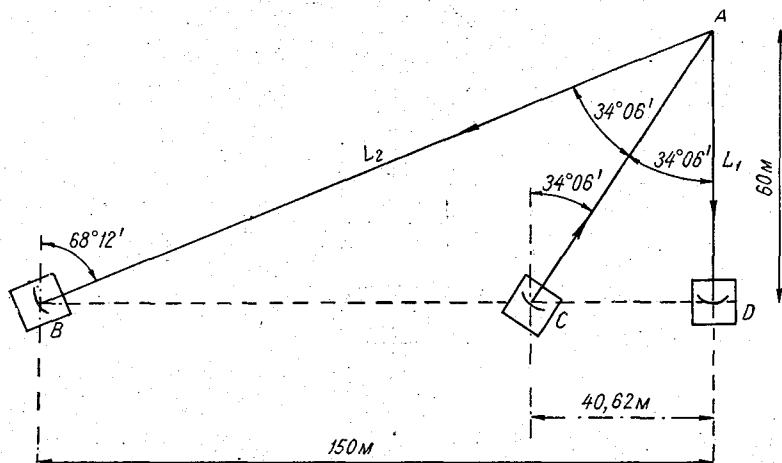


Рис. 66. Принципиальная схема метода равных углов.

Пройдя цепи автоматической регулировки усиления и детектирования, измерительный и контрольный сигналы подаются на соответствующие микроамперметры, смонтированные на наружной панели пульта управления.

Все команды на угловые возвышения прожектора, на угловые перемещения призмы вдоль прожекторного луча, зажигание лампы и ее поджиг, регулировка питания ФЭУ-22 и др. осуществляются с пульта управления. Система сигнальных ламп с помощью специальных реле сигнализирует как о принятии команд (красный цвет), так и об их исполнении (зеленый цвет).

Радиотехнические узлы установки и система автоматики разработаны В. А. Ковалевым.

Полученные сигналы обрабатываются по номограммам и формулам, приведенным в предыдущих параграфах.

В заключение сделаем несколько замечаний относительно упомянутого в начале этой главы способа измерения наклонной прозрачности по методу равных углов и оценим его измерительные возможности.

Принципиальная схема метода равных углов представлена на рис. 66.

Прожектор из точки C посылает под некоторым неизменным углом к горизонту модулированный световой луч. В точках B и D устанавливаются два идентичных приемника, ориентированные так, что их оптические оси, пересекающиеся в точке A , образуют равные углы с оптической осью прожекторного снопа. Такой способ ориентации приемников позволяет исключить влияние индикатрисы рассеяния на результаты измерений, поскольку показатель рассеяния $\rho(\theta)$ для каждого приемника вследствие симметричности их ориентировки относительно луча прожектора является одним и тем же. Это обстоятельство значительно упрощает градуировку установки, что является несомненным достоинством метода. По величине отношения сигналов, вырабатываемых каждым приемником, определяется осредненная наклонная прозрачность на отрезке, равном разности длин пути L_2 и L_1 (отсчет от точки A).

Однако метод равных углов обладает ограниченными измерительными возможностями и имеет ряд серьезных недостатков.

Во-первых, способ измерения основывается на применении двух приемников (двух фотоэлементов). Создать фотоэлементы с идентичными характеристиками старения современная технология еще не может. Поэтому использование в методе равных углов двух фотоэлементов требует создания сложной системы контроля и учета старения каждого из них, без чего установка достоверно работать не сможет.

Во-вторых, методом равных углов может быть измерена лишь одна, частная оптическая характеристика приземного слоя, а именно осредненная прозрачность неизменно наклонного отрезка, равного, как уже указывалось, разности длин L_2 и L_1 . Однако такая ограниченная информация лишь в малой степени удовлетворяет потребности авиации в обеспечении визуальной посадки.

В-третьих, установка, основанная на методе равных углов, является стационарной. В сложных метеорологических условиях для получения полной информации об оптических свойствах атмосферы на участке глиссады от БПРМ до начала ВПП нужно размещать несколько таких установок.

Каких-либо публикаций, касающихся эксплуатационных качеств установки, основанной на этом методе, в результате ее работы, нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВИДИМОСТИ

§ 55. Общие замечания

Горизонтальная прозрачность атмосферы, выражаемая через метеорологическую дальность видимости (м. д. в) S_m , как одна из характеристик физического состояния атмосферы входит в число основных метеорологических элементов, определяемых на сети гидрометстанций во всех странах мира.

Диапазон атмосферного помутнения, подлежащий измерениям, регламентирован международной 10-балльной шкалой видимости, принятой на Международной метеорологической конференции в 1935 г. (см. табл. 3), т. е. диапазон измерения м. д. в. $0,05 \text{ км} < S_m < 50 \text{ км}$. Измерение м. д. в. в столь широких пределах на сети гидрометстанций представляет во всех отношениях трудную задачу. Попытки решить ее на основе глазомерных оценок баллов видимости по естественным объектам в светлое время и по искусственным огням в темное время оказались несостоятельными по причинам, рассмотренным в первой главе.

Многолетние усилия по созданию для сети гидрометстанций простых и надежных в эксплуатационном отношении объективных устройств, способных измерить м. д. в. по всем 10 баллам международной шкалы, пока еще не завершены, и сеть гидрометстанций еще не вооружена объективными измерителями прозрачности.¹ До настоящего времени м. д. в. на сети гидрометстанций определялась и, по-видимому, еще длительное время

¹ В ближайшие годы компенсационными регистраторами прозрачности В. И. Горышина (см. § 43) предполагается снабдить (помимо сети АМСГ) обсерватории местных управлений Гидрометслужбы СССР, зональные гидрометстанции и др. с диапазоном измерения м. д. в. $0,2 \text{ км} < S_m < 25 \text{ км}$.

будет определяться на основе инструментально-визуальных методов.

Если бы сегодня и было создано объективное устройство, в полной мере отвечающее задачам основной сети гидрометстанций, то потребовалось бы время, чтобы внедрить его на каждую метеостанцию (если только это будет целесообразно) и обеспечить за ним надлежащий надзор.

Но, помимо этого, современные инструментально-визуальные методы в силу их простоты, возможности использования в любых условиях и принципа измерения, легко доступного каждому наблюдателю, будут применяться в исследовательских целях, в полевой обстановке, в экспедиционных условиях и т. д. Следует иметь в виду еще следующее обстоятельство. Некоторые вопросы распространения в атмосфере излучения квантовых генераторов и расчет дальности их радиационной эффективности, расчет радиуса радиационного поражения ядерного оружия и др. уже сегодня выдвигают задачу измерения прозрачности атмосферы до 100 км. Представление о видимости земных объектов с больших высот и из околоземного космического пространства можно составить только в том случае, если известны методы определения высокой прозрачности атмосферы, исчисляемой многими десятками километров.

Измерение столь высокой прозрачности объективными фотоэлектрическими методами, как было показано в § 40, практически еще неосуществимо, в то время как с помощью инструментально-визуальных методов оно возможно уже сегодня.

Разработка методов инструментально-визуального измерения прозрачности атмосферы имеет интересную историю, представляет самостоятельное научное значение. Поэтому целесообразно рассмотреть здесь вопрос об инструментально-визуальных методах измерения м. д. в.

В настоящей главе рассмотрены и оценены следующие полностью разработанные инструментально-визуальные методы измерения м. д. в. в светлое время:

- 1) измерение м. д. в. по яркостным контрастам объектов ландшафта методом фотометрического сравнения («установка на равенство») (см. конец первой главы);

- 2) измерение м. д. в. по яркостным контрастам объектов ландшафта методом фотометрического гашения («установка на исчезновение»);

- 3) измерение м. д. в. по степени видимости объектов ландшафта методом фотометрического гашения («установка на исчезновение»);

- 4) измерение м. д. в. по контрастам естественных и искусственных объектов методом относительной яркости;

- 5) измерение м. д. в. по двум черным телам методом относительной яркости.

В дальнейшем первые два метода будут сокращенно называться методами контрастов, третий — методом степени видимости, четвертый и пятый — методом относительной яркости. Укажем, забегаая вперед, что паиболее совершенным из всех этих методов является метод относительной яркости при применении двух черных тел.

Основы инструментально-визуальных методов измерения м. д. в. были заложены в трудах В. В. Шаронова, В. А. Фааса, В. Ф. Пискуна, В. А. Березкина. Позже над этими методами работали Н. Г. Болдырев [13], В. Ф. Белов [7], Н. Г. Болдырев, О. Д. Бартенева и И. Н. Нечаев [15, 85], Н. Э. Ритынь, Л. Л. Дашкевич [58, 59], И. А. Савиковский [103], Л. В. Гульницкий [53, 54] и другие советские специалисты.

§ 56. Принципиальные основы инструментально-визуальных методов измерения горизонтальной прозрачности

Вернемся к выражению (1.20), описывающему закономерность измерения под воздействием дымки контраста любого объекта, проектирующегося на любом «земном фоне»:

$$K = \frac{K_0}{1 + \frac{B}{B_\Phi} (e^{aL} - 1)}. \quad (8.1)$$

Условные обозначения прежние.

Теоретической основой метода контрастов является частный случай этого выражения, когда объект проектируется на фоне неба (дымки) в горизонтальном направлении, где яркость, как мы уже знаем, достигает в большинстве случаев состояния «насыщения» и может быть приравнена к коэффициенту B световоздушного уравнения. Другими словами, в указанном частном случае можно положить $B_\Phi = B$; тогда написанное выше выражение принимает вид

$$K = \frac{K_0}{1 + (e^{aL} - 1)},$$

откуда

$$K = K_0 e^{-aL}. \quad (8.2)$$

Такова закономерность изменения под воздействием атмосферной дымки контраста K объекта, проектирующегося на фоне неба, по мере увеличения расстояния L до объекта.

Выражение (8.2) положено в основу метода контрастов. Из смысла (8.2) вытекает главнейшее требование метода, предъявляемое к объектам на местности: объекты могут иметь любое исходное значение истинного контраста K_0 , любую цветность и

геометрические характеристики, но должны обязательно проектироваться на фоне участка неба у горизонта.¹

Если объекты проектируются на фоне неба, но выше линии горизонта более чем на $1,5-2^\circ$, то к таким объектам (8.2) приложимо только в дни со значительным атмосферным помутнением и неприменимо в дни с высокой прозрачностью, когда яркость дымки в этих направлениях не достигает состояния «насыщения» и равенство $B_\phi = B$ может не иметь места.

Объекты, проектирующиеся на фоне других более далеких объектов, также могут быть использованы, но только в дни с таким атмосферным помутнением, когда далекий объект полностью завуалирован дымкой и совершенно не виден с места наблюдения.

Из (8.2) получаем

$$e^{\alpha L} = \frac{K_0}{K} \quad (8.3)$$

или после логарифмирования по основанию e

$$\alpha = \frac{1}{L} \ln \frac{K_0}{K}. \quad (8.4)$$

Подстановка (8.4) в формулу Кошмидера для м. д. в. дает

$$S_m = \frac{\ln \frac{1}{\epsilon}}{\alpha} = \frac{L \ln \frac{1}{\epsilon}}{\ln K_0 - \ln K}. \quad (8.5)$$

На основании экспериментального определения наиболее достоверного значения порога контрастной чувствительности ϵ в формуле Кошмидера (см. § 66) мы полагаем $\epsilon = 0,03$ и $\ln 1/\epsilon = 3,5$. Тогда вместо (8.5) будем иметь

$$S_m = \frac{3,5L}{\ln K_0 - \ln K}, \quad (8.6)$$

или, переходя к десятичным логарифмам,

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg K_0 - \lg K}. \quad (8.7)$$

Как вытекает из эквивалентных соотношений (8.6) и (8.7), определение метеорологической дальности видимости по контрастам объектов ландшафта заключается в том, что сначала по измерению истинного K_0 и искаженного дымкой контраста K одного и того же объекта определяется показатель ослабления α (или α_{10}), а затем по формуле Кошмидера вычисляется значение S_m .

Хотя метеорологическая дальность видимости трактуется как

¹ При измерении м. д. в. по методу относительной яркости выполнение этого условия необязательно (см. § 16).

дальность видимости абсолютно черного тела, однако для ее измерения по методу контрастов, как видно из (8.6) и (8.7), не обязательно иметь на местности абсолютно черные тела. Привлекательность метода контрастов как раз и заключается в том, что теоретически S_m можно определять, как уже указывалось, по любому реальному объекту с любым значением K_0 , любых угловых размеров, любой формы и цветности.

Покажем теоретический ход изменения под воздействием дымки контраста K различных объектов, проектирующихся на фоне дымки. Из (8.7) определяем

$$\lg K = \lg K_0 - 1,5 \frac{L}{S_m}, \quad (8.8)$$

или, помня, что $S_m/L = z$,

$$\lg K = \lg K_0 - 1,5 \frac{1}{z}. \quad (8.9)$$

По этой формуле вычислена табл. 29 и построена номограмма изменения контраста K в зависимости от исходного значения истинного контраста K_0 и величины экстраполяционного параметра z .¹ Номограмма представлена на рис. 67.

Таблица 29

Ход изменения контраста K (%) объектов, проектирующихся на фоне дымки, в зависимости от значения z и величины K_0

z	K_0 %					
	100	90	80	70	60	50
100	96,6	87,0	77,3	67,6	58,0	48,3
80	95,8	86,2	76,6	67,0	57,5	48,0
60	94,4	84,9	75,5	66,1	56,6	47,2
40	91,7	82,5	73,4	64,2	55,0	45,9
20	84,1	75,7	67,3	58,9	50,5	39,3
10	70,8	63,7	56,6	49,6	42,5	33,0
5	50,1	45,1	40,1	35,1	30,1	23,4
2	17,8	16,0	14,2	12,5	10,7	8,3
1	3,2	2,9	2,5	2,2	1,9	1,5

Как видно из таблицы и номограммы, изменение контраста K происходит очень быстро при малых значениях z и резко замедляется начиная с $z \approx 20$ и более. Заметим, что эта особенность хода изменения контраста K объектов сильно ограничивает возможности метода контрастов при измерении S_m .

¹ Определение экстраполяционного параметра z дано в § 40.

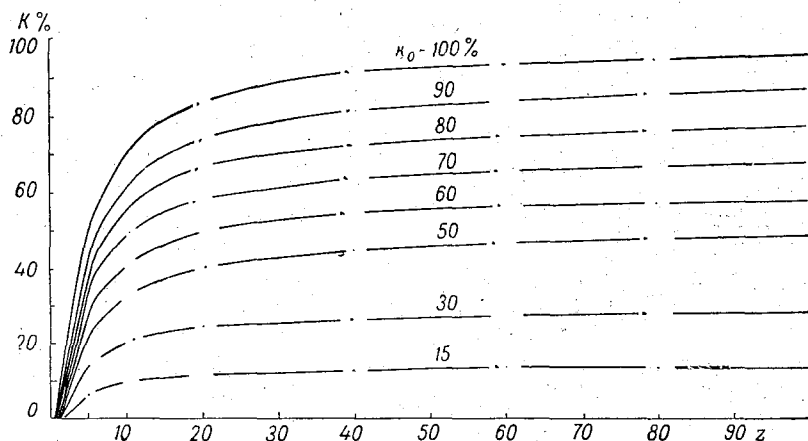


Рис. 67. Изменение контраста K объектов с расстоянием z в зависимости от начального значения контраста K_0 и величины параметра z .

Нетрудно догадаться, что ход изменений K на рис. 67 отображает ход изменения яркости атмосферной дымки с увеличением расстояния.

§ 57. Ошибки измерения S_M по контрастам объектов ландшафта

Дифференцируя (8.7) и пренебрегая ошибками определения L , получаем

$$dS_M = - \frac{0,43 \cdot 1,5L \left(\frac{dK_0}{K_0} - \frac{dK}{K} \right)}{(\lg K_0 - \lg K)^2}.$$

Разделив это выражение на значение S_M в (8.7) и перейдя от дифференциалов к приращениям, получим выражение для относительной ошибки:

$$\frac{\Delta S_M}{S_M} = \frac{0,43 \left(\frac{\Delta K_0}{K_0} + \frac{\Delta K}{K} \right)}{\lg K_0 - \lg K}. \quad (8.10)$$

Но из (8.9) следует

$$\lg K_0 - \lg K = 1,5 \frac{1}{z}.$$

Подстановка последнего выражения в (8.10) и замена для краткости $\frac{\Delta S_M}{S_M}$ на δS_M , $\frac{\Delta K_0}{K_0}$ и $\frac{\Delta K}{K}$ соответственно на δK_0 и δK дают для относительной ошибки отдельного измерения

$$\delta S'_M = 0,29z (\delta K_0 + \delta K)$$

и для квадратической ошибки отдельного измерения

$$\delta S_m = \pm 0,29z \sqrt{\delta K_0^2 + \delta K^2}. \quad (8.11)$$

Выражение (8.11) дает исчерпывающий ответ на вопрос о точности измерения S_m по контрастам объектов ландшафта и общих свойствах этого метода.

Ошибки измерения S_m определяются значением экстраполяционного параметра z и совокупными относительными ошибками измерения контрастов K_0 и K объектов ландшафта.

Ошибка δS_m тем меньше, чем дальше расположен объект наблюдения, т. е. чем меньше при прочих равных условиях z .

Что же касается погрешностей в измерении контрастов K_0 и K объектов, то здесь приходится сталкиваться с некоторыми особенностями метода контрастов, которые в явном виде ни в (8.7), ни в (8.11) не выступают. Одной из таких особенностей является практическая невозможность одновременного измерения контрастов K_0 и K объектов ландшафта. Практически в момент измерения S_m может быть определен лишь контраст K объекта под дымкой. Контраст же K_0 объектов приходится определять заранее, в дни с такой высокой прозрачностью, когда дымка на объекте отсутствует. В этом заключается серьезный недостаток всех инструментально-визуальных методов при определении S_m по естественным объектам.

Это обстоятельство приводит к двум последствиям.

Во-первых, в (8.7) вместо действительного значения контраста K_0 данного объекта приходится подставлять среднюю величину $K_{0\text{ ср}}$, полученную заранее из длительных серий наблюдений. Очевидно, что реальные условия, при которых производится определение S_m , всегда в какой-то степени отличаются от тех «средних», условий, к которым относится $K_{0\text{ ср}}$.

Во-вторых, затруднительно определение $K_{0\text{ ср}}$ наиболее выгодных для метода, далеко расположенных объектов ($L \geq 10$ км), поскольку случаи столь высокой прозрачности, когда на объектах не замечается дымка и когда возможны измерения K_0 , сравнительно редки. По этой причине далеким объектам обычно приписывают значение $K_{0\text{ ср}}$, определенное по более близким объектам такого же типа. В этом может заключаться источник трудно учитываемых погрешностей, поскольку фотометрические свойства однотипных естественных объектов могут меняться с расстоянием. Например, даже самый темный естественный объект — хвойный лес — при отсутствии на нем дымки кажется темнее, чем дальше он расположен от наблюдателя. Другие, более светлые объекты при отсутствии дымки меняются (темнеют) с расстоянием сильнее, чем хвойный лес.

Еще больше осложняют метод контрастов, что также явно не вытекает из выражений (8.7) и (8.11), сезонные и межсезон-

ные изменения K_0 естественных объектов. Это обстоятельство заставляет для круглогодичного цикла определить, а затем использовать не одно, а целый ряд значений контраста K_0 среднего и того же объекта. Поскольку к наблюдениям привлекается не один, а несколько объектов, правильный учет K_0 по всем объектам достаточно сложен.

Далее, измерение контраста K_0 естественных объектов, обладающих цветностью, оказалось невозможным осуществить методом фотометрического сравнения. Глаз человека не обладает способностью сколько-нибудь точно выравнивать яркость переменной серой марки с яркостью цветного объекта наблюдения.

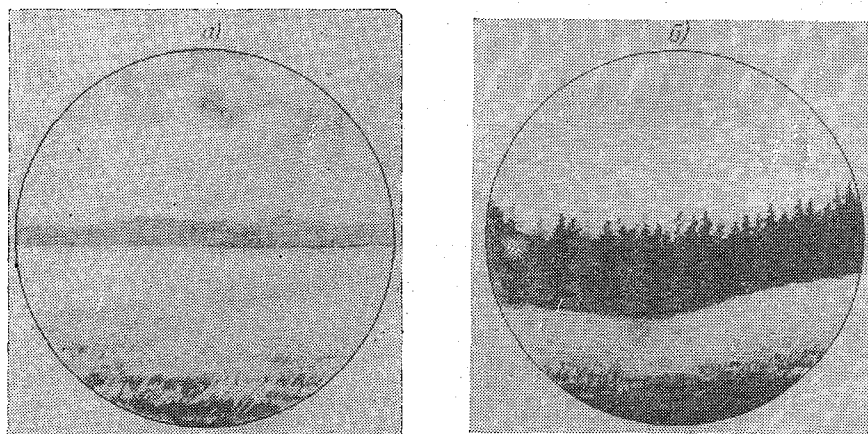


Рис. 68. Схематическое представление объектов с плавным (а) и иссеченным (б) контуром.

Методом фотометрического сравнения можно измерить лишь искаженный дымкой контраст K ограниченной группы естественных объектов. По необходимости в методе сравнения используют значение контраста K_0 объектов (даже хвойных лесов), определенное другими методами. В частности, измерение K_0 естественных цветных объектов может быть произведено измерителями видимости, методом гашения («установка на исчезновение») и методом относительной яркости (измерение контрастов этими методами подробно рассмотрено во второй и третьей главах).

Однако при применении «установки на исчезновение» величины K_0 (так же как и K) существенно меняются в зависимости от характера контуров объектов: при пилообразной, иссеченной линии контура объект приводится к исчезновению раньше и измеренный контраст будет меньше контраста объекта такого же класса, но с четкой линией контура (рис. 68).

Влияние контуров объектов на зрительное восприятие последних таково, что объекты менее контрастные, но с четким контуром могут быть видны на пороговом восприятии так же и даже лучше, чем объекты более контрастные, но с иссеченным контуром. Вследствие этого, хотя объекты указанных типов и обладают различными значениями K_0 , их дальность видимости может быть одинаковой.

Насколько различаются между собой контрасты объектов одного и того же класса, но с различным характером контуров, видно из табл. 30.

Если значение $K_{0\text{ ср}}$ определено для объекта с иссеченным контуром, а величина K измерена по объекту с четким контуром, то разность в знаменателе (8.7) будет уменьшена, а S_m будет завышено.

Пренебрежение характером контуров объекта может служить источником дополнительных значительных погрешностей при измерении S_m .

Из вышеизложенного видно, что метод контрастов не так прост и не столь точен, как это, казалось бы, вытекает из выражения (8.7). Удобство использования естественных объектов покупается дорогой ценой сложного учета сезонных и других переменных значений K_0 , разновременности измерений K_0 и K и сравнительно невысокой точности этих измерений.

Итак, в методе контрастов необходимо пользоваться следующими общими выражениями:

- 1) для метеорологической дальности видимости

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg K_{0\text{ ср}} - \lg K_{\text{тек}}}; \quad (8.12)$$

- 2) для квадратической погрешности отдельного измерения S_m

$$\delta S_m = 0,29z \sqrt{\delta K_{0\text{ ср}}^2 + \delta K_{\text{тек}}^2}, \quad (8.13)$$

где с индексом «тек» дан текущий (не средний) контраст объекта под дымкой.

§ 58. Применение метода фотометрического сравнения при измерении S_m по контрастам объектов ландшафта

Метод фотометрического сравнения раньше других был применен в значительных масштабах на сети гидрометстанций для измерения S_m в светлое время. Этому способствовало то обстоятельство, что В. В. Шаронов разработал простой и недорогой прибор под названием диафаноскоп, который вскоре после окончания Великой Отечественной войны в количестве нескольких сотен экземпляров был внедрен на сеть гидрометстанций.

Опыт использования диафаноскопов, а затем разработанный Н. Г. Болдыревым зрачковый фотометр, описанный в [4], позво-

лили в полной мере установить пригодность метода фотометрического сравнения для измерения S_m по контрастам разнообразных по форме и цветности объектов ландшафта.

Диафаноскоп В. В. Шаронова представляет собой упрощенный ступенчатый фотометр сравнения, конструктивно оформленный в виде $6\times$ зрительной трубы, содержащей окулярную сетку с 13 серыми марками различной контрастности (подробности, касающиеся теории прибора и деталей его устройства, см. в [123]). Принцип наблюдения заключается в том, чтобы подобрать марку, в наибольшей степени соответствующую по яркости наблюдаемому объекту под дымкой, проектирующемуся на фоне неба у горизонта. Марки должны располагаться на фоне дымки на некоторой высоте над объектом.

В зрачковом фотометре Н. Г. Болдырева, оптико-фотометрическая схема которого представляет комбинацию измерителя видимости и фотометра сравнения (подробности см. в [4]), идея измерения контрастов объектов «установкой на равенство» была реализована в наиболее совершенном виде.

Так же как в современных измерителях видимости, в поле зрения зрачкового фотометра наблюдается раздвоенное изображение рассматриваемого участка ландшафта и раздвоенное изображение марки, выполненной в виде непрозрачной пластинки с фигурным контуром, имитирующим контуры естественного леса. Посредством наложения вуалирующей яркости аналогично тому, как это достигается в измерителях видимости, выравнивается контраст между несмещенным изображением марки и смещенным изображением объекта, проектирующегося на фоне дымки у горизонта. В момент равенства контрастов берется отсчет.

При подходящих условиях наблюдения, а именно при бесструктурных и одноцветных полях сравнения с четкими, вплотную соприкасающимися границами, приведение сравниваемых полей к фотометрическому равновесию является относительно легкой измерительной процедурой, выполняемой с высокой точностью. Погрешности измерений в этих случаях не превышают 1—2%.

Именно эти качества метода сравнения и послужили причиной его привлечения в целях измерения S_m .

Создавая зрачковый фотометр, Н. Г. Болдырев исходил из идеи, что наложение вуалирующей яркости на изображение естественного объекта должно прежде всего привести к уничтожению цветности объекта и превращению его в однородную серую поверхность, после чего дальнейшее фотометрирование свелось бы к простому выравниванию яркостей двух качественно одинаковых поверхностей (объекта и марки), производимому с легкостью и точностью, присущими методу сравнения. Если бы эта исходная идея Н. Г. Болдырева оправдалась, то метод срав-

нения оказался бы идеальным не только для целей измерения S_m , но и для других задач фотометрии ландшафта.

Однако проведенные в ГГО всесторонние испытания метода сравнения на предмет его пригодности для определения S_m вскрыли ряд его принципиальных особенностей, сильно ограничивающих его применимость для этих целей.

В предыдущем параграфе указывалось, что методом сравнения не удастся определить контраст K_0 объектов с заметной окраской. Как было установлено при испытаниях зрачкового фотометра, окрашенность объекта сохраняется даже при наложении на его изображение значительной вуалирующей яркости, понижающей его контраст примерно вдвое. Цветное несоответствие между серой маркой и таким окрашенным объектом препятствует точной «установке на равенство». Методом сравнения можно измерять с требуемой точностью лишь слабые контрасты окрашенных объектов; т. е. такие объекты с окраской, которые в исходном положении завуалированы значительной дымкой.

Истинные контрасты K_0 таких объектов методом сравнения, как указывалось выше, определить с необходимой точностью невозможно. Наиболее подходят для метода сравнения мало окрашенные и сильно контрастирующие объекты, вроде хвойных лесов (круглогодично, исключая случаи с изморозью и сильной заснеженностью) и густых лиственных лесов (в летний период).

Наилучшим во всех отношениях объектом для метода сравнения является искусственный черный экран, проектирующий хотя бы своей верхней кромкой на фоне неба у горизонта и наклоненный навстречу линии визирования под углом 45—60°.

Уже опыт применения диафаноскопов, а затем испытания зрачкового фотометра показали, что только о таких объектах и должна идти речь при определении м. д. в. методом сравнения.

Установим измерительные (экстраполяционные) пределы метода фотометрического сравнения при максимально благоприятных условиях, т. е. когда объект и марка строго соответствуют друг другу по цветности (серости), форме и размерам.

Такие условия были созданы на специальной лабораторной установке, разработанной Н. Г. Болдыревым и описанной в работе [4], откуда мы заимствуем результаты некоторых измерений.

Эта установка позволяла изменять контрасты марки и объекта в широких пределах — от порогового контраста до 100%, причем марка и объект подходили друг к другу не вплотную: между ними образовывался неширокий просвет, как это имеет место при полевых определениях м. д. в. методом сравнения.

В этих условиях, как указывает Н. Н. Сытинская [106], даже тонкий просвет, отделяющий одно поле сравнения от другого, приводит к повышению ошибки фотометрирования с 1—2 до 5%. Если же сравниваемые поля разделяются более широким проме-

жутком, то погрешность измерений возрастает и может достигать 15—20%. Погрешность 1—2% достигается только в том случае, если сравниваемые поля соприкасаются друг с другом без всякого промежутка, образуя хорошо заметную разделительную линию, которая в момент равенства сравниваемых яркостей исчезает.

Эти выводы Н. Н. Сытинской полностью подтвердились данными измерений О. Д. Бартеновой [4] и И. А. Савиковского [101]. Ошибка δK измерения контраста при идеально подобных марке и объекте и при наличии узкого зазора между ними оказалась равной $\pm 5\%$. Эта погрешность является верхним пределом точности измерения контрастов объектов методом фотометрического сравнения.

Используя эти данные, можно оценить максимальные экстраполяционные возможности метода сравнения при измерении S_m по черным экранам.

Если в качестве объекта с $K_0 \approx 100\%$ использовать выносную черную марку в виде щитка или черной полости (как это делается с прибором М-53А) или переменную черную марку, находящуюся в поле зрения прибора (как это имеет место в приборе ИДВ),¹ то вместо раздельного измерения контрастов K_0 и K черного экрана можно методом сравнения сразу измерять отношение K_0/K . Тогда вместо (8.12) получим

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg \left(\frac{K_0}{K} \right)_{\text{тек}}},$$

а вместо (8.13)

$$\delta S_m = 0,29z \sqrt{\delta \left(\frac{K_0}{K} \right)_{\text{тек}}^2} = 0,29z \delta \left(\frac{K_0}{K} \right).$$

Так как $\delta \left(\frac{K_0}{K} \right) = 5\%$, то

$$\delta S_m = 1,45z\% . \quad (8.14)$$

Верхним пределом допустимой погрешности измерения принимается величина $\delta S_m = 25\%$. Из (8.14) видно, что это значение достигается при $z = 17$.

Таков верхний экстраполяционный предел измерения S_m методом сравнения, когда щиток или марка и объект идентичны друг другу по цветности (серости), форме и размерам. В этом случае для измерения видимости в пределах международной 10-балльной шкалы на местности необходимо поставить два черных экрана: в 200 и 3000 м от точки наблюдения. При этом дальний экран при наличии прибора с оптикой $10\times$ увеличения

¹ О возможности превращения современных измерителей видимости в фотометры сравнения указано в конце этого параграфа.

должен иметь размеры не менее 3×3 м (угловые размеры $30'$) и проектироваться хотя бы верхней кромкой на фоне неба у горизонта. Для прибора ИДВ, имеющего оптику $7\times$ увеличения, размеры экрана на этом расстоянии составили бы 5×5 м, а для прибора М-53А, не имеющего телескопической системы, потребовался бы экран размерами 30×30 м.

Установка подобных экранов на местности и поддержание их в эксплуатационном состоянии невозможны для гидрометстанций. В зимнее время очистка далеких и больших экранов от налипшего снега и изморози — трудновыполнимая задача. Кроме того, поскольку черные экраны наклонены к линии визирования под углом 45° (в целях получения их максимальной черноты), в зимнее время, особенно в солнечные дни, они заметно светлеют из-за диффузного отражения ими света от заснеженной земной поверхности. Поэтому значение S_m , измеренное в зимнее время по наклоненным черным щитам-экранам, как правило, занижено. Чтобы избежать этого, следует зимой вести наблюдения по вертикальным черным щитам.¹

Из изложенного вытекает, что измерение видимости методом сравнения по всему диапазону международной 10-балльной шкалы по одним только черным экранам крайне затруднительно. Методом сравнения целесообразнее измерять S_m как по экранам, так и по естественным объектам (как это реализовано Л. Л. Дашкевичем с помощью прибора М-53А), если, конечно, на местности имеются подходящие объекты. Рассмотрим пределы применимости метода сравнения при измерении S_m по естественным объектам.

Наиболее подходящим естественным объектом, обладающим наименьшей цветностью, является спелый хвойный лес. При наличии на нем даже слабой дымки он превращается в достаточно серый объект и отличается от марки в основном лишь по яркости. Однако теперь на точность выравнивания контрастов сильное влияние оказывает не только наличие узкого просвета, но и различие в контурах объекта и марки. По данным работы [4], погрешность δK измерения контраста хвойных, а также густых лиственных лесов (в летнее время) составляет $\pm 10\%$. Сложнее оказалось определить погрешность δK_0 истинного контраста леса. Методом сравнения, как указывалось, невозможно определить K_0 даже хвойного леса. Приходится пользоваться средними значениями $K_{0\text{ср}}$, полученными с помощью измерителей видимости методом гашения или, что значительно точнее, методом относительной яркости (в последнем случае без учета

¹ При измерении видимости в ограниченном диапазоне и при наличии у прибора телескопической системы вполне оправдывает себя в круглогодичном цикле использование небольшого вертикального экрана из черного бархата (см. § 64 и 65).

характера контурной линии). Из длительного опыта измерения контрастов K_0 объектов методом гашения следует, что $\delta K_{0\text{ ср}}$ (сезонное) для хвойного и густого лиственного леса равно 7%.

Подставив указанные значения δK и δK_0 в (8.13), получим для относительной квадратической ошибки измерения S_m следующее выражение:

$$\delta S_m = 0,29z \sqrt{7^2 + 10^2} = 3,5z\%.$$

Допустимая погрешность $\delta S_m = 25\%$ достигается при $z=7$, т. е. при значении z , вдвое меньшем, чем при использовании черных экранов. Это снижение обусловлено только влиянием контуров объекта и использованием среднего значения $K_{0\text{ ср}}$ (для данного сезона) из-за одновременного измерения K и K_0 .

Теперь для измерений S_m по всему диапазону 10-балльной шкалы на местности должно быть минимум три объекта на расстояниях 100—300 м, 1—2 и 6—10 км (баллы видимости 0 и 1 определяются визуально).

Экстраполяционные возможности метода сравнения еще более ухудшаются, если к наблюдениям привлекаются объекты с резко выраженной цветностью, вроде осенних лиственных и смешанных лесов, кустарников, или объекты со значительной яркостной пестротой, когда они частично покрыты снегом. В этом случае даже при значительной дымке, снижающей первоначальный контраст таких объектов до 35—40%, фотометрирование на равенство затруднительно из-за сохраняющегося различия в цветности между объектом и маркой, несмотря на дымку на объекте. Ошибка δK теперь еще более повышается и составляет по данным работ [4, 103] не менее 20%. При более слабой дымке фотометрирование таких цветных и яркостно-пестрых объектов выполнить невозможно. Тем более невозможно измерить методом сравнения истинный контраст K_0 таких объектов, и его приходится определять, как уже указывалось, либо методом гашения, либо методом относительной яркости.

Сохраняя для цветных и яркостно-пестрых объектов значение $\delta K_{0\text{ ср}} = 7\%$, для относительной ошибки δS_m получим:

$$\delta S_m = 0,29z \sqrt{7^2 + 20^2} = 6,1z\%.$$

Отсюда видно, что при измерении м. д. в. методом сравнения по цветным или яркостно-неоднородным объектам экстраполяционный параметр $z=4$ (для $\delta S_m = 25\%$), что уже мало отличается от результатов, полученных в свое время с помощью диафаноскопов.

Следует заметить, что при измерении м. д. в. по естественным объектам с помощью поляризационного измерителя видимости М-53А появляются источники дополнительных погрешностей в виде поляризованной составляющей яркости дымки и самих объектов наблюдения. Отсчет по прибору оказывается

зависящим от его ориентации относительно объекта наблюдения.

Как показал И. А. Савиковский [103], при использовании прибора М-53А составляющая погрешности δS_m , обусловленная только поляризационными свойствами светлых естественных объектов ($K_0 \approx 50\%$), может достигать 20%. Поэтому измерение м. д. в. поляризационным прибором следует производить только по темным объектам ландшафта, поляризованная составляющая яркости которых относительно невелика.

Покажем теперь, каким образом измеритель видимости может быть превращен в фотометр сравнения.

Как было указано во второй главе, оптико-фотометрическая схема современных безадаптационных измерителей видимости основана на оптическом раздвоении изображения, наблюдаемого в поле зрения прибора. Поэтому при некотором промежуточном отсчете в поле зрения прибора видны как два изображения объекта, так и два изображения черной марки (черной маркой в приборе М-53А служит выносной черный щиток, устанавливаемый в 3—5 м от точки наблюдения). Из этих четырех изображений для измерений могут быть выбраны:

для прибора М-53А — основное (неотклоненное) изображение выносного щитка, наблюдаемое при отсчете «0», и дополнительное изображение объекта, появляющееся при больших отсчетах;

для прибора ИДВ — основное (отклоненное) изображение переменной черной марки, наблюдаемое при отсчете «0», и дополнительное изображение объекта, появляющееся при больших отсчетах.

Соответствующей ориентировкой прибора или точной установкой выносного щитка добиваются такого положения, когда объект и марка (выносной щиток) располагаются в непосредственной близости друг к другу.

Вращением кремальеры прибора изменяют наблюдаемые яркости марки и объекта в ту или иную сторону до тех пор, пока они не будут казаться одинаковыми, что и является отсчетным моментом.

Аналогичным приемом можно сравнивать между собой источники света и т. п. (см. § 67).

Сформулируем некоторые выводы, касающиеся применения метода сравнения для измерения S_m по объектам ландшафта, проектирующимся на фоне неба (дымки) у горизонта. Эти измерения при верхнем пределе допустимой ошибки $\delta S_m = 25\%$ возможны в следующих случаях:

1) когда объект и марка сравнения полностью идентичны по цветности, размерам и контуру, что позволяет сразу определять отношение K_0/K ; экстраполяционные пределы измерений составляют $2z - 17z$;

2) когда объектами наблюдения служат хвойные леса или

густые лиственные леса летом; истинный контраст K_0 объекта и контраст K того же объекта под дымкой определяются одновременно; экстраполяционные пределы измерений $2z - 7z$;

3) при использовании относительно светлых объектов с заметной окраской: лиственных и смешанных лесов, холмов осенью и весной, кустарников и т. д., а также объектов, частично покрытых снегом; экстраполяционные пределы измерений $2z - 4z$;

Измерители видимости, основанные на раздвоении изображения, позволяют измерять искаженный дымкой контраст K методом фотометрического сравнения (с оговоркой, что этому измерению не мешает цветность объекта) и истинный контраст K_0 методом гашения («установка на исчезновение») практически для любых объектов.

Таковы принципиальные возможности метода фотометрического сравнения при измерении м. д. в. по контрастам объектов ландшафта.

§ 59. Применение метода гашения для измерения S_m по контрастам объектов ландшафта

Принцип фотометрирования на гашение («установка на исчезновение»), как указывалось во второй главе, позволяет измерять контрасты K_0 и K объектов любой цветности, любых угловых размеров, любой конфигурации контура. Но здесь необходимо сделать важное замечание о различии в величинах контрастов, определенных по методу гашения и по методу сравнения.

Контраст, определенный с помощью измерителя видимости по моменту потери видимости объекта, называется видимым или воспринимаемым контрастом, поскольку его величина зависит от яркостных, цветовых, угловых, контурных и других свойств объекта, влияющих на его зрительное восприятие.

Контраст, измеренный по методу «установки на равенство», называется яркостным контрастом, поскольку такой процесс измерения учитывает только различие в яркости и не учитывает цветовых, контурных и других различий между объектом и маркой.

Как показали многочисленные экспериментальные данные, видимый контраст при прочих равных условиях, как правило, не совпадает с яркостным контрастом.

Если объект наблюдения имеет пилообразный, иссеченный контур (см. рис. 68 б), то его видимый контраст всегда меньше яркостного.

Видимый контраст совпадает (в пределах ошибок измерения) с яркостным, если объект имеет четкий или плавно меняющийся контур (см. рис. 68 а) и достаточно большие угловые размеры.

Несоответствие между видимым контрастом и яркостным контрастом естественных объектов является, как указывалось, источником дополнительных ошибок при определении S_m по методу фотометрического сравнения, поскольку табличные значения контраста $K_{0\text{ ср}}$ естественных объектов с пилообразным контуром, измеряемые по методу гашения, занижены по сравнению с величинами яркостного контраста K_0 , если бы их можно было определять по методу сравнения.

Величина этого занижения может быть значительной (см. табл. 30), вследствие чего значение S_m при использовании метода сравнения может быть завышено, поскольку разность логарифмов контрастов в знаменателе (8.12) будет меньше того значения, которое было при измерении K_0 и K только методом сравнения.

Заметим также, что при определении дальности видимости реальных объектов приходится иметь дело с видимыми, т. е. с фактически воспринимаемыми, а не яркостными контрастами.

Процедура измерения контрастов по методу гашения подробно рассмотрена во второй главе. Напомним, что контраст K объекта определяется как отношение

$$K = \frac{V}{V_m},$$

где V — степень видимости объекта на данном фоне (в нашем случае на фоне неба); V_m — степень видимости черного щитка (или черной марки прибора) также на фоне неба у горизонта.

Вуалирующей яркостью должен служить участок неба у горизонта (второе дополнительное изображение).

В соответствии с (8.12) выражение для K должно быть применено дважды:

1) при измерении истинного контраста объекта (среднего значения)

$$K_{0\text{ ср}} = \left(\frac{V_0}{V_m} \right)_{\text{ср}} = \varepsilon_{\text{ср}} V_{0\text{ ср}};$$

2) при измерении текущего контраста того же объекта под дымкой

$$K_{\text{тек}} = \left(\frac{V_0}{V_m} \right)_{\text{тек}} = \varepsilon_{\text{тек}} V_{\text{д. тек}}.$$

Выражение для S_m может быть записано в форме

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg \left(\frac{V_0}{V_m} \right)_{\text{ср}} - \lg \left(\frac{V_d}{V_m} \right)_{\text{тек}}}, \quad (8.15)$$

или

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg(\epsilon_{\text{ср}} V_{0\text{ср}}) - \lg(\epsilon_{\text{тек}} V_{\text{д. тек}})} \quad (8.16)$$

Из (8.15) и (8.16) вытекает, что возможность определения S_m методом гашения по контрастам реальных объектов любой цветности, любых угловых размеров и контуров покупается ценой усложнения методики измерения, а именно каждое определение S_m требует знания четырех величин: $V_{0\text{ср}}$, $V_{\text{м.ср}}$, $V_{\text{д.тек}}$, $V_{\text{м.тек}}$.

Как уже указывалось, опыт наблюдений обнаруживает расхождение между осредненными и текущими величинами. Поэтому, помимо расхождения между $V_{0\text{ср}}$ и $V_{0\text{тек}}$, существует также расхождение между $V_{\text{м.ср}}$ и $V_{\text{м.тек}}$, причем $V_{\text{м.ср}}$, очевидно, определяется точнее, чем $V_{\text{м.тек}}$.

Таковы последствия одновременности определений контрастов K_0 и K объектов, сохраняющейся и при определении S_m методом гашения.

Для квадратических ошибок измерения контрастов получим:

$$\begin{aligned} \delta K_{0\text{ср}} &= \sqrt{\delta V_{0\text{ср}}^2 + \delta V_{\text{м.ср}}^2}, \\ \delta K_{\text{тек}} &= \sqrt{\delta V_{\text{д.тек}}^2 + \delta V_{\text{м.тек}}^2}. \end{aligned}$$

Оценим слагаемые этих ошибок.

В предыдущем параграфе было показано, что в методе сравнения $\delta K_{0\text{ср}} \approx 7\%$. С такой же примерно точностью определяется и $\delta V_{0\text{ср}}$. Из опыта длительных наблюдений по погашению черного выносного щитка или марки прибора на фоне неба вытекает, что $\delta V_{\text{м.ср}}$ определяется с погрешностью около 6—8%, т.е. также может быть принято равным 7%.

Таким образом, для квадратической ошибки измерения истинного контраста K_0 по методу гашения имеем

$$\delta K_{0\text{ср}} = \sqrt{7^2 + 7^2} = 10\%$$

вместо $\delta K_0 = 7\%$ по методу сравнения при использовании в качестве объектов хвойных и густых лиственных лесов.

Относительные ошибки составляющих для $\delta K_{\text{тек}}$, как указывалось в § 13 и 14, равны примерно 12% каждая, т.е.

$$\delta V_{\text{д.тек}} = \delta V_{\text{м.тек}} \approx 12\%$$

Следовательно,

$$\delta K_{\text{тек}} = \sqrt{12^2 + 12^2} \approx 17\%$$

Для относительной погрешности измерения δS_m получим по (8.13)

$$\begin{aligned} \delta S_m &= 0,29z \sqrt{\delta K_{0\text{ср}}^2 + \delta K_{\text{тек}}^2} = 0,29z \times \\ &\times \sqrt{\delta V_{0\text{ср}}^2 + \delta V_{\text{м.ср}}^2 + \delta V_{\text{д.тек}}^2 + \delta V_{\text{м.тек}}^2} = 0,29z \sqrt{386}, \quad (8.17) \end{aligned}$$

или

$$\delta S_M \approx 0,29z \cdot 20 = 5,8z\%.$$

Другими словами, измерение S_M по видимым контрастам объектов ландшафта методом гашения возможно с верхним пределом экстраполяции $z=4,3$ (для $\delta S_M=25\%$), что мало отличается от измерительных возможностей диафаноскопа и метода сравнения при использовании цветных естественных объектов.

Столь малые экстраполяционные возможности рассматриваемого метода обусловлены только тем, что измерение контрастов по методу гашения требует каждый раз дополнительного определения порога контрастной чувствительности $\varepsilon=1/V_M$. Применительно к $K_{0\text{ ср}}$ и $K_{\text{тек}}$ приходится определять $\varepsilon_{\text{ср}}$ и $\varepsilon_{\text{тек}}$ с относительными ошибками соответственно 7 и 12%. Эти два дополнительных измерения не только повышают ошибку определения S_M , но и значительно усложняют методику измерения. Поэтому измерение S_M по видимым контрастам объектов методом гашения производить нецелесообразно и метод развития и применения не получил.

Однако по методу гашения можно построить более точный и более простой способ измерения S_M , если определять не контрасты, а степень видимости V объектов.

Рассмотрим принципиальные основы этого способа.

§ 60. Применение метода гашения для измерения S_M по степени видимости объектов ландшафта

Вывод о возможности измерения S_M методом гашения с более высокой точностью напрашивается сам собой при рассмотрении выражения (8.17).

Как было показано во второй главе, измерители видимости непосредственно измеряют не контраст K объекта, а его степень видимости $V=K/\varepsilon$, т. е. отношение контраста K к порогу ε . Напомним, что величина V , определяемая как количество пороговых интервалов, содержащихся в данном контрасте, выражает интенсивность зрительного восприятия объекта с присущими ему совокупными фотометрическими и геометрическими свойствами, наблюдаемого в данных условиях освещения.

Описанная в предыдущем параграфе методика измерения S_M по контрастам, а не по степени видимости объектов была данью более распространенному понятию контраста, хотя с самого начала было ясно, что в результате мы получим более сложный и менее точный метод из-за обязательного присутствия ε в выражениях для K_0 и K .

Теперь покажем, что отказ от контрастов и использование степени видимости V объектов, непосредственно определяемой измерителями видимости, упрощают измерения и делают их более точными.

Исходной предпосылкой метода определения S_m по степени видимости объектов является предположение, что под воздействием дымки степень видимости V объекта, проектирующегося на фоне неба у горизонта, меняется по такому же закону, как и контраст K объекта, т. е.

$$V = V_0 e^{-\alpha L}, \quad (8.18)$$

где V_0 — степень видимости объекта при отсутствии на нем дымки; V — степень видимости того же объекта, но при наблюдении сквозь дымку. Могущие возникнуть возражения против замены контрастов K в (8.2) степенью видимости V объекта легко устраняются: обе величины взаимосвязаны, вытекают из дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера и представляют собой лишь разные способы выражения интенсивности зрительного восприятия объекта. Об этом уже шла речь в конце § 13.

Решив (8.18) относительно α и подставив найденное значение α в выражение для S_m , получим аналогично (8.7):

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg V_0 - \lg V}. \quad (8.19)$$

Но и использование степени видимости объекта не устраняет неизбежности одновременного определения V_0 и V объекта.

Величины V_0 и V , так же как и контрасты K_0 и K , измерить одновременно практически невозможно. По необходимости приходится пользоваться средними табличными значениями $V_{0\text{ ср}}$, определяемыми заранее из длительных серий измерений и уточняемыми затем на месте. При текущих же определениях S_m приходится измерять лишь степень видимости V_d объекта под дымкой.

Таким образом, соответственно (8.12) вместо (8.19) можно написать

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg V_{0\text{ ср}} - \lg V_{d\text{ тек}}}. \quad (8.20)$$

Принцип определения V_0 и V_d такой же, как и принцип определения K_0 и K : изображение доводится до порогового восприятия с помощью вуалирующей яркости (см. вторую и третью главы).

При сопоставлении (8.20) с (8.15) или (8.16) видны преимущества использования степени видимости объекта: в (8.20) отсутствует порог контрастной чувствительности ε , в связи с чем отпадают измерения порогов $\varepsilon_{\text{ср}}$ и $\varepsilon_{\text{тек}}$.

Здесь уместно заметить, что еще В. А. Фаас перед Великой Отечественной войной пытался внести коренное улучшение в методику определения S_m по естественным объектам, для чего

в целях одновременного измерения K_0 и K он макетировал такие объекты ландшафта, как хвойные и густые лиственные леса. Макетами служили небольшие черные щитки, устанавливаемые вблизи от точки наблюдения, с формой и контурами, имитирующими наблюдаемые объекты. Этот же макет служил и для определения порога ε .

Так как фотометрические свойства объектов ландшафта в то время были изучены очень мало, В. А. Фаас полагал, что наблюдение по такому макету может заменить измерение контраста K_0 указанных объектов. Тогда вместо $K_{0\text{ср}}$ можно было бы в (8.12) подставить $K_{0\text{тек}}$ или даже непосредственно определять отношение K_0/K для объектов ландшафта, что повысило бы точность измерений. Однако завершить эту работу В. А. Фаас не успел.

Позже автор настоящей монографии пытался применить макетирование для определения видимости V_0 любых реальных объектов ландшафта. Для этого макету придавалось не только геометрическое, но и фотометрическое (путем соответствующей окраски) подобие с объектом. Другими словами, была предпринята попытка разработать метод упрощенного разноцветного фотометрирования разноцветных объектов ландшафта. Несмотря на очевидную невозможность строгого геометрического и фотометрического подобия между макетом и объектом, предполагалось, что расхождение между объектом и тестом-макетом по величине V_0 меньше несоответствия между табличными и истинными значениями V_0 . Несмотря на настойчивые попытки, метод макетов пришлось оставить. Изготовить тест подходящей конфигурации, окрасить его соответствующим образом, менять окраску, а иногда и контуры по сезонам года оказалось весьма нелегким делом. Метод макетирования объектов оказался неудачным, устранить разновременность измерений V_0 и $V_{\text{д. тек}}$ таким приемом не удалось; использование осредненных табличных данных неизбежно до момента уточнения величин V_0 по выбранным объектам в пункте определения S_m .

Как было указано во второй главе, при любых измерениях по методу гашения объекта погрешность несколько уменьшается, если наблюдение производится с покачиванием рассматриваемого изображения (что достигается путем поворачивания прибора на некоторый угол в обе стороны относительно оптической оси). Но следует помнить, что гашение с покачиванием изображения повышает отсчетные моменты на несколько делений шкалы прибора. Гашение с покачиванием можно рассматривать как прием, как бы повышающий контрастную чувствительность глаза. Поэтому необходимо соблюдать однообразие в наблюдениях, т. е. последние должны производиться либо только с покачиванием изображения, что мы и рекомендуем во всех случаях, либо без покачивания.

Оценим экстраполяционные возможности измерения S_m по рассматриваемому здесь методу.

Для относительной квадратической ошибки отдельного измерения мы можем написать, имея в виду (8.20),

$$\delta S_m = 0,29z \sqrt{\delta V_{0\text{ ср}}^2 + \delta V_{\text{д. тек}}^2}. \quad (8.21)$$

Из сопоставления (8.21) с (8.17) отчетливо видны преимущества использования понятия «степень видимости объекта» перед использованием понятия «контраст»: под знаком радикала в (8.21) нет двух относительных ошибок измерения порога контрастной чувствительности ε , а именно

$$\delta \varepsilon_{\text{ср}} = \delta V_{\text{м. ср}} \approx 7\% \quad \text{и} \quad \delta \varepsilon_{\text{тек}} = \delta V_{\text{м. тек}} \approx 12\%.$$

Полагая, как и раньше,

$$\delta V_{0\text{ ср}} \approx 7\% \quad \text{и} \quad \delta V_{\text{д. тек}} \approx 12\%,$$

получаем

$$\delta S_m = 0,29z \sqrt{7^2 + 12^2} = 4,0z\%. \quad (8.22)$$

Для допустимой ошибки $\delta S_m = 25\%$ экстраполяция возможна до значения $z = 6,5$, что почти соответствует экстраполяционным возможностям метода сравнения при использовании только хвойных и густых лиственных лесов.

Если учесть, что использование степени видимости объектов не связано с ограничениями в выборе последних, то преимущество излагаемого метода перед методом видимых и яркостных контрастов станет еще более очевидным.

Для того чтобы измерения S_m по степени видимости объектов могли быть начаты, необходимо иметь достоверные значения $V_{0\text{ ср}}$ разнообразных объектов ландшафта, проектирующихся на фоне неба у горизонта, применительно к различным сезонам года, различным условиям освещенности, характеру контуров и т. д.

К наблюдениям по определению $V_{0\text{ ср}}$ были привлечены помимо группы наблюдателей фотометрического полигона в Воейково, также гидрометстанции Токсово, Ковров, Конотоп, Боровичи, Новгород-Волынский, представившие для анализа и обработки ценные данные о видимости V_0 местных объектов.¹

В результате обработки обширного материала составлена табл. 30, содержащая осредненные значения V_0 и видимых контрастов K_0 наиболее типичных объектов ландшафта с учетом

¹ Наблюдения производились по методу «установки на исчезновение» с помощью одной из ранних модификаций измерителя видимости ИДВ. К моменту производства указанных измерений метод относительной яркости еще не был разработан.

Средние значения V_0 , $\lg V_0$ и K_0 некоторых типичных объектов ландшафта, проектирующихся на фоне дымки, при солнечном и пасмурном освещении (для угловых размеров объектов или их изображений в поле зрения прибора не менее $15 \times 15'$)

Объект	Период	Линия контура																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		плавающая				пилообразная				плавающая				пилообразная																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		V_0		$K_0 \%$		V_0		$K_0 \%$		V_0		$K_0 \%$		V_0		$K_0 \%$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		V_0	$\lg V_0$	$K_0 \%$	$\lg K_0 \%$	V_0	$\lg V_0$	$K_0 \%$	$\lg K_0 \%$	V_0	$\lg V_0$	$K_0 \%$	$\lg K_0 \%$	V_0	$\lg V_0$	$K_0 \%$	$\lg K_0 \%$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		При показывании изображения																Без показывания изображения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Хвойные леса и рощи	Круглогодично (зимой без заснеженного контура)	45	1,65	92	38	1,58	75	40	1,60	85	32	1,50	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Травяной холм	Лето, осень	36	1,56	65	—	—	—	—	32	1,50	60	—	—	—
	Весна	32	1,50	58	—	—	—	—	28	1,45	53	—	—	—
Леса, холмы, отдельные деревья, крыши зданий с заснеженным или заиндевевшим контуром при различном фоне:	Зима													
темно-сером		40	1,60	75	—	—	—	—	37	1,57	70	—	—	—
сером		30	1,47	55	—	—	—	—	25	1,40	45	—	—	—
светло-сером		16	1,20	30	—	—	—	—	14	1,15	27	—	—	—
Строения из красного кирпича (здания, трубы и т. д.)	Круглогодично	45	1,65	93	—	—	—	—	40	1,60	85	—	—	—
Темно-серые шпильки зданий, церквей и т. д.	Круглогодично (без заснеженного контура)	50	1,72	93	—	—	—	—	40	1,60	85	—	—	—
Толстые крыши, а также искусственные черные шиты	То же	50	1,72	100	—	—	—	—	45	1,65	95	—	—	—
Старые бревенчатые постройки (почерневшие)	Круглогодично	50	1,70	95	—	—	—	—	40	1,60	85	—	—	—
Старые телефонные столбы (не далее 450 м)	"	50	1,70	95	—	—	—	—	40	1,60	85	—	—	—
Кустарник:														
без листьев	Осень, зима, весна	—	—	—	21	1,32	38	—	—	—	—	19	1,27	35
с листвой	Лето	—	—	—	—	1,50	—	—	—	—	—	—	1,40	—

характера контуров и приема наблюдения (с покачиванием или без покачивания изображения).

Ввиду высокой достоверности данных табл. 30 последняя не только имеет значение для определения S_m , но и может быть рекомендована для решения других задач фотометрии ландшафта.

Несколько неожиданным явился тот факт, что средние значения $V_{0\text{ ср}}$ и $K_{0\text{ ср}}$ объектов оказались мало зависящими от азимута относительно солнца, а также условий освещения. Расхождения в значениях V_0 при солнечном освещении оказались лежащими в пределах квадратических ошибок измерения при других условиях освещения. Это дало возможность объединить значения $V_{0\text{ ср}}$ независимо от характера освещения, что значительно сократило размер таблицы.

Факт незначительной зависимости контраста и степени видимости объекта от азимута солнца, вероятно, объясняется тем, что, например, при увеличении яркости объекта в азимуте, противоположном солнечному, происходит также и компенсирующее увеличение яркости дымки.

При наблюдении в зимнее время по заснеженным объектам в пасмурную погоду при низкой облачности часто кажется, что облака значительно темнее объектов. Следует помнить, что это оптическая иллюзия: фотометрически облака, если они образуют ровный и сплошной фон, ярче заснеженных объектов. На это обстоятельство указал Миннарт [88].

Для измерений S_m по степени видимости объектов в пределах международной 10-балльной шкалы на местности должны находиться по крайней мере три объекта на расстояниях 200—1200 м, 1, 3—7 и 8—12 км.

Ошибки измерений δS_m будут изменяться от 10% (для $z=2$) до 25% (для $z=6,5$). Измерения при $z > 6,5$ нецелесообразны, так как ошибки будут превышать 25%.

Инструментальные измерения S_m в тех случаях, когда $S_m < < 200$ м, нецелесообразны. Такие значения видимости отмечаются очень редко, туман столь большой плотности обладает крайней оптической неустойчивостью, делающей инструментальные измерения бесцельными; наконец, видимость до 200 м можно определять простыми глазомерными наблюдениями по местным предметам.

Сформулируем некоторые выводы.

1. С безадаптационными измерителями видимости (М-53А, ИДВ) методом гашения («установка на исчезновение») можно определить S_m по любому естественному объекту ландшафта (любой окраски, любых угловых размеров, с яркостной неоднородностью поверхности, любого контура). При этом возможны две методические вариации:

а) S_m измеряется по видимым контрастам K_0 и K объектов;

б) S_m измеряется по степени видимости V_0 и V объектов. Вариант а) мало пригоден, так как он сложен, требует двух дополнительных измерений порога ε и обладает незначительными экстраполяционными пределами ($2z - 4,5z$).

Вариант б) более пригоден, так как не требует измерения порога ε и обладает экстраполяционными пределами $2z - 6,5z$, т. е. примерно такими же, как и метод сравнения при использовании лишь хвойных и густых лиственных лесов.

2. При наличии на местности соответствующих объектов средние величины $V_{0\text{ ср}}$ можно определять непосредственно по табл. 30, обладающей достаточной степенью достоверности. Определение $V_{0\text{ ср}}$ для отсутствующих в табл. 30 объектов требует нескольких десятков серий измерений в каждом сезоне при отсутствии на объектах дымки.

3. Разнообразие привлекаемых к наблюдению объектов имеет отрицательную сторону, связанную со сложностью учета сезонных вариаций значений V_0 , с разделением однотипных объектов по характеру контуров и другим их индивидуальным свойствам.

§ 61. Определение S_m методом относительной яркости.

Исходные теоретические соотношения

Рассмотренные в предыдущих параграфах методы определения S_m по контрастам и степеням видимости реальных объектов ландшафта, в общем, достаточно сложны и обладают малыми экстраполяционными возможностями (не более $7z$ по естественным объектам и не более $15z$ по искусственным черным экранам).

Вследствие невысоких точностей измерения контраста, свойственных всем этим методам, на местности приходится использовать только такие объекты, в том числе и искусственные, которые уже в исходном положении завуалированы значительной атмосферной дымкой. Для измерений видимости в диапазоне международной 10-балльной шкалы на местности должно быть минимум три различно удаленных объекта, переменные фотометрические свойства и геометрические особенности которых должны полностью учитываться.

Коренным образом усовершенствовать эти методы по сравнению с достигнутым уровнем едва ли возможно.

Значительного улучшения в постановке инструментально-визуальных определений S_m можно ожидать от описанного в третьей главе метода относительной яркости. Как помнит читатель, в диапазоне контрастов от 95 до 100% ошибки измерения δK составляют десятые доли процента, увеличиваясь до единиц процентов в диапазоне контрастов 70—90%. Это означает, что метод относительной яркости позволяет фиксировать наличие

на объекте, особенно если он черный, малейших следов дымки, что должно существенно повысить экстраполяционные пределы измерений и, следовательно, привести к упрощению методики определения S_m .

Как показано в следующих параграфах, на базе метода относительной яркости автором монографии разработано несколько вариантов измерения S_m в светлое время, наилучший из которых обладает экстраполяционными пределами $z \approx 220$, что позволяет в диапазоне международной 10-балльной шкалы определить S_m по одному черному телу на расстоянии 200—250 м от точки наблюдения.

Не рассматривая вновь теорию метода относительной яркости и принцип наблюдений, остановимся здесь лишь на некоторых ее моментах, применительно к сущности излагаемого вопроса.

Использование метода относительной яркости для измерения S_m заключается в том, чтобы в выражении для метеорологической дальности видимости

$$S_m = \frac{1,5L}{\lg K_0 - \lg K}$$

определить этим методом истинный K_0 и искаженный дымкой K контрасты между наблюдаемым объектом и небом (дымкой) у горизонта. При этом для метода относительной яркости необязательно, чтобы объекты проектировались на фоне неба (дымки) у горизонта. Они могут проектироваться на любом реальном объекте, удаленном на произвольное расстояние. Но важно, чтобы при наблюдении в измеритель видимости (ИВ) степень раздвоения между основным отклоненным и дополнительным неотклоненным изображениями, определяемая свойствами данной конструкции ИВ, позволяла наложить на объект наблюдения вуалирующую яркость в виде участка неба у горизонта, даваемого вторым дополнительным изображением.

В этом пункте заключается, как указывалось выше, одно из преимуществ метода относительной яркости по сравнению с методами гашения или сравнения, для которых объекты наблюдения должны обязательно проектироваться на фоне неба у горизонта.

В выражении (3.3) для контраста между объектом и фоном яркость B_ϕ произвольного фона должна быть заменена на яркость B дымки у горизонта, т. е. вместо (3.3) должно быть

$$K(B_0, B) = 1 - \frac{B_0}{B}, \quad (8.23)$$

где B_0 — яркость объекта, причем $B_0 < B$.

Все последующие выкладки § 16, приводящие к конечному

выражению (3.6), справедливы и для данного случая, но выражение (3.6) для контраста должно быть записано в форме

$$K(B_0, B) = 1 - \frac{V-1}{V_M-1} = 1 - \frac{V'}{V'_M}, \quad (8.24)$$

где $V' = V - 1$ — величина, определяемая по градуировочной таблице измерителя видимости по отсчету в момент гашения марки в поле зрения прибора на фоне объекта; $V'_M = V_M - 1$ — величина, определяемая по той же таблице по отсчету в момент гашения марки на фоне неба у горизонта. При этом, как уже известно, $V'_M = 1/\varepsilon - 1$, где ε — порог контрастной чувствительности глаза. Вуалирующей яркостью должна быть яркость B дымки у горизонта.

Как вытекает из (8.24), для измерения контраста объекта по методу относительной яркости, так же как и при измерениях по методу погашения объекта, необходимо произвести два наблюдения:

1) погасить вуалирующей яркостью B марку на объекте, что дает V' ;

2) погасить той же вуалирующей яркостью марку на фоне дымки у горизонта, что дает V'_M .

Заметим, что при измерении методом относительной яркости не контраста, а степени видимости V объекта процедура текущего погашения марки на фоне неба отпадает.

В соответствии с формулой для S_M выражение (8.24) должно быть применено дважды: 1) для измерения истинного контраста объекта K_0 и 2) для измерения искаженного дымкой контраста K , т. е. необходимо определить:

$$\left. \begin{aligned} K_0 &= 1 - \frac{V'_0}{V'_M} \\ K &= 1 - \frac{V'_d}{V'_M} \end{aligned} \right\} \quad (8.25)$$

где V'_0 и V'_d — величины, определяемые по градуировочной таблице по моменту гашения марки на фоне объекта без дымки и под дымкой соответственно.

Если наблюдения производить по естественным объектам, то их истинный контраст K_0 не может быть определен в момент непосредственного измерения S_M . Так же как в случаях, рассмотренных выше, его приходится определять заранее, до начала систематических измерений S_M , в дни, когда на объекте отсутствует дымка.

Относительные квадратические ошибки измерения S_M по относительной яркости определяются по выражению (8.11), где

ошибки δK_0 и δK , стоящие под знаком радикала, могут быть определены по (3.12) или по графику на рис. 17, или по табл. 11.

§ 62. Измерение S_m по естественным объектам ландшафта методом относительной яркости. Оценка применимости метода

Измерения метеорологической дальности видимости методом относительной яркости впервые были начаты в июне 1957 г. на фотометрическом полигоне ГГО в Воейково. Сначала была разработана методика определения S_m по естественным объектам, причем в качестве черной марки служила выносная вычерченная изнутри тонкостенная цилиндрическая полость, устанавливаемая на фоне объекта наблюдения. Для производства измерений были использованы следующие объекты: хвойный лес, травяной холм, гряда кустарника, отдельное хвойное дерево.

Поскольку методом относительной яркости измеряется лишь яркостный контраст объектов без учета характера контуров, пришлось заново определить K_0 указанных объектов, так как данные табл. 30, содержащей значения видимого контраста, неприемлемы для рассматриваемого метода.

Как и следовало ожидать, первые же измерения показали, что значения K_0 указанных объектов, определенные методом относительной яркости, более высокие, чем величины K_0 , измеренные по погашению контурной линии (табл. 31).

Таблица 31

Значения K_0 (%), определенные по методу относительной яркости (a) и по потере видимости объекта (b) (данные табл. 30)

Объект	Контур объекта	a	b
Отдельное хвойное дерево	Ровный	88,5	75
Травяной холм	"	75	65
Густой кустарник	Иссеченный	85	70
Хвойный лес	Ровный	93	93

Заметим, что для измерения прозрачности атмосферы способ измерения контрастов K_0 и K сам по себе не имеет особого значения, но важно, чтобы K_0 и K измерялись одним и тем же методом.

Практические измерения S_m по естественным объектам методом относительной яркости сразу же столкнулись с осложнениями, связанными с фотометрическими свойствами естественных объектов.

Оказалось, что контрасты K_0 наиболее темных объектов, измеренные по относительной яркости, не превышают 93% вместо ожидавшихся 95—96%. Хотя различие составляет всего

2—3%, однако оно, как будет ясно видно из дальнейшего, значительно сужает измерительные возможности метода.

Далее, высокие точности измерений контрастов методом относительной яркости позволили обнаружить зависимость значения истинного контраста K_0 объекта от азимута солнца и других условий освещения, что при измерениях по потери видимости объекта не было выявлено в силу их невысокой точности. Эта текучесть значений K_0 дополнительно осложняется их сезонными вариациями, особенно на стыке сезонов, в периоды листопада, весеннего выбрасывания почек и т. д.

Для измерения S_m таблицы значений K_0 объектов ландшафта, определенных по методу относительной яркости, становятся в силу сказанного весьма громоздкими, а сам учет K_0 — достаточно сложным. Однако осложнения этим не исчерпываются.

Из-за своеобразия хода ошибок при измерении контрастов методом относительной яркости использование естественных объектов с их сравнительно низкими значениями K_0 почти не дает никаких преимуществ по сравнению с методами, рассмотренными в § 58, 59 и 60.

Рассмотрим экстраполяционные возможности метода относительной яркости и погрешности δS_m , взяв в качестве примера объекты со значениями K_0 , равными 80, 90, 93% (самый темный естественный объект) и 100% (абсолютно черное тело). Теоретические ошибки δK_0 для этих объектов при измерениях по относительной яркости соответственно равны 4,2, 1,9, 1,3 и 0% (см. табл. 11).

Чтобы определить погрешность δS_m при использовании объекта с данным значением K_0 , мы не можем взять значение K того же объекта под дымкой сколь угодно близким к величине K_0 , поскольку ошибка δK по методу относительной яркости всегда больше ошибки δK_0 . Например, при $K_0=80\%$, для которого $\delta K_0=4,2\%$, нельзя взять значение $K=76\%$, так как δK в этом случае составляет 5% и равновероятное значение K может достигать и даже превышать равновероятное значение K_0 . Поэтому, чтобы определить теоретическую ошибку δS_m при использовании объекта с данной величиной K_0 , необходимо взять такое максимальное значение K , которое с учетом ошибки δK не перекрывало бы величины K_0 , взятой с учетом ошибки δK_0 .

Для объекта с $K_0=80\%$ ближайшее значение K с «неперекрываемой» ошибкой δK составляет 71%.

Для объектов со значениями K_0 , равными 90, 93 и 100%, ближайшие «неперекрываемые» значения K соответственно равны 85, 88 и 99%.

Теперь по формуле

$$\frac{S_m}{L} = z = \frac{1,5}{\lg K_0 - \lg K}$$

можно установить значение z по величине K_0 и произвольным значениям K . Используя затем табл. 11 и формулу (3.12), можно легко определить значения теоретической погрешности δS_M . Результаты этих вычислений представлены графически на рис. 69. На этом рисунке по оси абсцисс отложены значения z , по оси ординат — теоретические ошибки δS_M . Каждая кривая отображает ход ошибок δS_M в зависимости от начального значения K_0 объекта ландшафта.

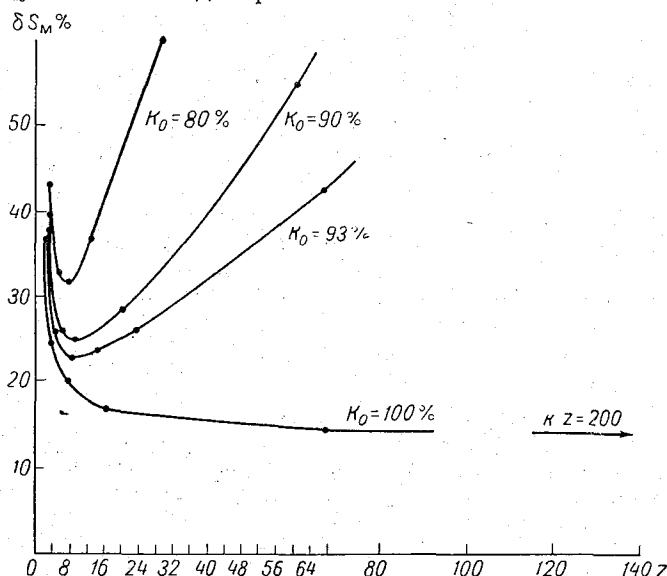


Рис. 69. Экстраполяционные возможности метода относительной яркости при измерении S_M по естественным объектам ландшафта.

Из номограммы на рис. 69 наглядно видны пределы применимости метода относительной яркости при измерении S_M по контрастам естественных объектов.

Как показывает верхняя кривая, для объектов с $K_0 = 80\%$ минимальная ошибка измерения δS_M составляет около 32% при $z = 7$. По обе стороны от этого минимума ошибки резко возрастают.

Отсюда вытекает, что все объекты ландшафта с $K_0 \leq 85\%$ непригодны для измерения S_M по методу относительной яркости, поскольку получающиеся ошибки измерения δS_M выше допустимой (25%). К таким объектам относятся: лиственные леса летом, осенью и весной, отдельные лиственные деревья, кустарники, травяные холмы, здания из железобетона и силикатного кирпича и все объекты в зимнее время, покрытые инеем или снегом. Даже для объектов с $K_0 = 90\%$ минимальная ошибка

$\delta S_m = 25\%$, и по таким объектам производить измерения S_m все еще нельзя.

Таким образом, большинство естественных объектов ландшафта непригодно для измерения S_m по методу относительной яркости.

Несколько лучше обстоит дело с самыми темными объектами ландшафта: хвойными лесами, зданиями из почерневшего красного кирпича и т. д., для которых среднее значение $K_0 = 93\%$. Для этой группы объектов ход ошибок δS_m представлен второй снизу кривой на рис. 69. Минимальная ошибка δS_m в этом случае составляет 23% при $z=8$ и относительно медленно возрастает до 26% при $z=25$. Эти экстраполяционные пределы измерений в несколько раз превышают возможности методов сравнения и гашения при использовании естественных объектов и почти в 1,5 раза больше возможностей метода сравнения при использовании черных экранов.

Там, где существуют подходящие условия, т. е. имеется темная гряда хвойного леса, проектирующегося на любом фоне, наблюдения по относительной яркости легко организовать. Но следует помнить, что в этом случае, как и в методе сравнения при наблюдении по хвойным лесам, мы сталкиваемся с «широтным эффектом» размещения таких объектов преимущественно в северных районах СССР, а зимой из-за инея, частичного или полного покрытия снегом и эти объекты становятся непригодными для наблюдения даже в указанных географических районах.

Контрольные наблюдения, проведенные на фотометрическом полигоне в Воейково по четырем упомянутым выше объектам, полностью подтвердили теоретический ход ошибок измерений по излагаемому методу. От таких объектов, как травяной холм и гряда кустарника, пришлось отказаться сразу же, так как погрешности групповых определений S_m редко бывали меньше 25% . Удовлетворительные данные получались лишь при наблюдениях по хвойному лесу.

Таким образом, даже привлечение метода относительной яркости с его примерно на порядок более высокой точностью измерения контрастов естественных объектов не дает существенного выигрыша относительно результатов, полученных методами сравнения и гашения. Это позволяет сделать общий вывод, что достигнуть какого-либо прогресса в измерении S_m по контрастам естественных объектов по сравнению с современным уровнем едва ли возможно.

Тем не менее метод относительной яркости включает в себе принципиальную возможность коренного улучшения инструментально-визуального определения S_m . Эта возможность состоит в отказе от использования естественных объектов и в разработке методов измерения S_m , основанных на применении искусственных черных тел или экранов.

§ 63. Определение S_m методом относительной яркости при использовании одного черного объекта (метод одного черного объекта)

На рис. 69 обращает на себя внимание резко отличающийся от хода кривых для естественных объектов ход кривой ошибок δS_m при измерениях, произведенных по абсолютно черному телу с $K_0 = 100\%$. Экстраполяционные пределы в этом случае по сравнению с ранее рассмотренными чрезвычайно расширяются почти до $z = 150 \div 200$.

Столь высокая точность метода относительной яркости при измерении контрастов искусственных черных тел со значениями K_0 , практически близкими к 100% , как раз и позволяет построить процесс измерения S_m на новой, более совершенной методической основе, без привлечения естественных объектов.

Остановимся сначала на первоначальном варианте — методе одного черного объекта — с тем, чтобы в следующем параграфе рассмотреть еще более совершенный вариант — метод двух черных объектов.

Допустим, что на местности установлен черный объект (тело), причем, как уже указывалось, он может проектироваться на любом «земном» фоне ниже линии горизонта (в пределах углового раздвоения изображений в поле зрения измерителя видимости). Методом относительной яркости надлежит соответственно (8.25) измерить истинный контраст K_0 и искаженный дымкой контраст K черного объекта.

Процедура измерений, рассмотренная в § 16, сохраняется в этом случае без всяких изменений.

В качестве черного объекта могут быть использованы следующие искусственные сооружения: черный щит-экран, наклоненный навстречу линии визирования на $45\text{—}60^\circ$; вертикальный экран из черного бархата; вычерненный изнутри параллелепипед, у которого размеры открытой полости относятся к длине его основания, как $1:3$ или $1:2$, или даже $1:1,5$. Истинный контраст K_0 таких черных объектов при визировании их через прибор может быть принят равным для наклоненного черного щита (окрашенной фанеры) 97% , для бархата $98,7\%$ и черной полости $99,0\%$. Это средние значения, полученные из длительных испытаний различных видов черных объектов.

Например, K_0 черного параллелепипеда при длине его основания, втрое большей размеров открытой полости, составляет $99,2\%$.

Контрольным экспериментом установлено, что K_0 специального черного тела, длина которого больше открытой полости в 10 раз, при наблюдении через прибор равно $99,3\%$, т. е. не достигает 100% . Существование наблюдаемой через прибор не-

черноты черного тела обусловлено не только некоторой собственной яркостью черного тела (особенно окрашенных щитов) и яркостью столба воздуха между черным телом и прибором, но главным образом паразитической яркостью, т. е. светом, рассеянным внутри измерительного прибора линзами, стенками диафрагм и т. д.

Линейные размеры черного объекта зависят от расстояния, на котором его требуется установить, а также от наличия у измерителя видимости телескопической системы.

В свою очередь расстояние, на котором должен быть установлен черный объект, зависит от оптимального значения экстраполяционного параметра z , присущего данному методу. Размеры черных объектов применительно к приборам ИДВ и М-53А указаны ниже, после установления числа z для излагаемого метода. Принимая для черной полости $K_0 = 99\%$ и помня, что по (3.9) $K = (n-1)/n$ или $n = 1/(1-K)$, находим $n \approx 100$, откуда (3.12) определяем $\delta K_0 = 0,17\%$ (поскольку $\delta V_{\text{м. тек.}} = \delta V_{\text{м. тек.}} \approx 12\%$).

Таким образом, при использовании метода одного черного объекта в (8.25) надлежит непосредственно измерить лишь значение K объекта под дымкой, т. е.

$$K = 1 - \frac{V'_{\text{д. тек.}}}{V'_{\text{м. тек.}}},$$

что связано с двумя измерительными процедурами: 1) погашением марки на фоне объекта под дымкой, что дает $V'_{\text{д. тек.}}$, и 2) погашением марки на фоне неба у горизонта, что дает $V'_{\text{м. тек.}}$. Относительные погрешности измерения этих величин, как это неоднократно показано выше, равны каждая 12% , т. е.

$$\delta V'_{\text{д. тек.}} \approx \delta V'_{\text{м. тек.}} \approx 12\%.$$

Подстановка величин K_0 и K в формулу для $S_{\text{м}}$ позволяет найти значение метеорологической дальности видимости.

Для определения экстраполяционных возможностей излагаемого метода требуется установить ближайшее «неперекрываемое» значение контраста K черного объекта под дымкой, с которого могут быть начаты уверенные измерения.

В качестве такого первого «рабочего» контраста следует принять $K = 97\%$, для которого $n = 33$. Погрешность измерения δK соответственно (3.12) будет равна

$$\delta K = \frac{\sqrt{\delta V_{\text{д. тек.}}'^2 + \delta V_{\text{м. тек.}}'^2}}{n-1} = \frac{\sqrt{12^2 + 12^2}}{33} = 0,51\%,$$

(индекс «тек» отброшен).

Для относительной квадратической ошибки отдельного измерения δS_m , согласно (8.13), получим, зная δK_0 и δK ,

$$\begin{aligned}\delta S_m &= 0,29z \sqrt{\delta K_0^2 + \delta K^2} = \\ &= 0,29z \sqrt{0,17^2 + 0,51^2} = 0,16z\%,\end{aligned}$$

откуда видно, что для $\delta S_m = 25\%$ $z = 150$.

Таков верхний экстраполяционный предел для метода одного черного объекта.

Однако, забегаая вперед, укажем, что вследствие излагаемых далее некоторых недостатков метода действительные экстраполяционные пределы несколько ниже теоретических, а именно практически $z = 120$. Именно это число является верхним экстраполяционным пределом для метода одного черного объекта. Мы указываем его сейчас, чтобы установить минимальные размеры черного экрана и расстояния до него.

Для измерения видимости в диапазоне $0,5 \text{ км} \leq S_m \leq 50 \text{ км}$ на местности достаточно иметь один черный объект на расстоянии 350—400 м от точки наблюдения.

Минимальные размеры черного объекта зависят от того, каким пользуются измерителем видимости.

Для прибора ИДВ, имеющего телескопическую систему $7\times$ увеличения и в поле зрения круглую черную марку диаметром $25'$, угловые размеры черного объекта должны составлять минимум 1° . На расстоянии 350 м требуется установить черное тело размером 1×1 м или щит-экран размером $1 \times 1,3$ м (с учетом наклона на 45° навстречу линии визирования).

Для прибора М-53А, не имеющего телескопической системы и использующего выносную марку в виде щитка с квадратной прорезью в центре, минимальные размеры щита на расстоянии 350 м должны составлять 4×3 м (установка черных тел для М-53А отпадает).

Метод одного черного объекта выдержал официальные сдаточные испытания в системе ГУГМС и в настоящее время внедряется на сеть гидрометстанций.

Организация наблюдений, порядок проведения измерений и обработка данных подробно излагаются в соответствующих инструкциях.

Дальнейшая работа по усовершенствованию измерений S_m методом относительной яркости позволила выявить некоторые недостатки метода одного черного объекта.

Главным недостатком метода одного черного объекта является неудовлетворительность способа измерения $\epsilon_{\text{тек}}$, выполняемого при каждом наблюдении путем гашения марки или выносного щитка на фоне неба. Здесь выявляются два фактора, снижающие точность измерений $\epsilon_{\text{тек}}$ и, следовательно, S_m :

- 1) значительное влияние инструментальной ошибки, обус-

ловленное большой крутизной градуировочной кривой приборов на участке, приходящемся на моменты гашения марки (выносного щитка) на фоне неба (см. рис. 20);

2) влияние различия в яркости тех участков неба, на фоне которых производится гашение марки или выносного щитка.

Опыт показал, что из-за этих факторов расхождение в величине $\epsilon_{\text{тек}}$, определенной группой наблюдателей, не опускается ниже 10—12%, а иногда достигает 15—20% относительно величины ϵ . Расхождение же в значении ϵ на $n\%$ приводит к расхождению в величине S_m примерно на $2n\%$. Следовательно, расхождение в значениях S_m достигает 25—30%.

Далее, текущее «наблюдение по небу» препятствует измерениям S_m в сумерки и даже в предшествующее им время. Это обусловлено различиями в яркости полей адаптации, когда марка или выносной щиток сначала гасится на фоне черного объекта и глаз адаптируется на яркость сумеречного ландшафта, а затем они сразу же гасятся на фоне значительно более яркого неба. Это дает преувеличенное значение $K_{\text{тек}}$, что резко завышает S_m в сумерки. Метод одного черного объекта исключает, следовательно, измерения S_m в сумерки.

Таким образом, необходимость «наблюдения по небу» является главным недостатком метода одного черного объекта. Этот недостаток снижает экстраполяционные возможности с $z = 150$, как это вытекает из теории, до $z = 100 \div 120$ при практической реализации метода.

§ 64. Определение S_m методом относительной яркости при использовании двух черных объектов (метод двух черных объектов)

При поисках путей устранения недостатков метода одного черного объекта возникла идея использования двух одинаковых по угловым размерам и фотометрически подобных черных объектов, расположенных на разных расстояниях и примерно в одном азимуте. При этом более близкий черный объект (малых линейных размеров) должен устанавливаться на таком малом расстоянии от точки наблюдения (5—10 м), чтобы яркостью дымки на нем можно было бы пренебречь при любом атмосферном помутнении.

С первого взгляда может показаться, что по близко расположенному малому черному объекту, фотометрически подобному дальнему, целесообразно непосредственно определять $K_{0 \text{ тек}}$ методом относительной яркости, относя его к дальнему объекту, находящемуся под дымкой. Такое заключение, однако, ошибочно, так как определение $K_{0 \text{ тек}}$ по близкому объекту или непосредственное определение отношения K_0/K все равно потребовало бы производства гашения марки на фоне неба (для определения

$\varepsilon_{\text{тек}}$), что не дало бы никаких преимуществ по сравнению с методом одного черного объекта.

Задача заключается в том, чтобы заменить «наблюдение по небу» эквивалентным ему наблюдением по ближнему черному объекту. Такая замена оказывается возможной.

Запишем (8.25) в первоначальной форме соответственно (3.5):

$$\left. \begin{aligned} K_0 &= 1 - \frac{V'_0}{\frac{1}{\varepsilon} - 1} \\ K &= 1 - \frac{V'}{\frac{1}{\varepsilon} - 1} \end{aligned} \right\} \quad (8.26)$$

где V'_0 и V' — значения, определяемые по градуировочной таблице для момента гашения марки на черном объекте без дымки и под дымкой соответственно.

Но измерение V'_0 производится теперь по ближнему черному объекту без дымки на нем, а V' — по дальнему черному объекту под дымкой. Поэтому (8.26) можно записать так:

$$\left. \begin{aligned} K_0 &= 1 - \frac{V'_{0\text{бл}}}{\frac{1}{\varepsilon} - 1} \\ K &= 1 - \frac{V'_\text{д}}{\frac{1}{\varepsilon} - 1} \end{aligned} \right\} \quad (8.27)$$

Первое выражение (8.27) открывает путь к новому методу определения $1/\varepsilon$, а следовательно, и ε при условии, что известно значение K_0 объекта. Покажем, что это за метод. После элементарных преобразований первого выражения (8.27) получаем

$$\frac{1}{\varepsilon} = 1 + \frac{V'_{0\text{бл}}}{1 - K_0}. \quad (8.28)$$

Получить значение $1/\varepsilon$ по второму выражению (8.27) формально можно, но практически воспользоваться им нельзя, так как K — переменная величина и $1/\varepsilon$ из длительных серий измерений достоверно определить невозможно.

Выражение (8.28) позволяет новым способом определить порог контрастной чувствительности ε по методу относительной яркости. Этот способ связан с гашением марки на фоне ближнего черного объекта, контраст K_0 которого с помощью того же прибора должен быть определен заранее. При этом, если по

условиям задачи требуется знать среднюю величину $\varepsilon_{\text{ср}}$, (8.28) должно быть записано в форме

$$\frac{1}{\varepsilon_{\text{ср}}} = 1 + \frac{V'_{\text{бл. ср}}}{1 - K_{0 \text{ ср}}}, \quad (8.29)$$

где $V'_{\text{бл. ср}}$ — среднее значение $V'_{\text{бл}}$ при гашении марки на фоне ближнего черного объекта, определяемое из длительных серий измерений; $K_{0 \text{ ср}}$ — средний контраст ближнего черного объекта, наблюдаемый в прибор и определяемый заранее также из длительных серий измерений.

Если по условиям задачи требуется знать текущую величину $\varepsilon_{\text{тек}}$, то (8.28) должно иметь вид

$$\frac{1}{\varepsilon_{\text{тек}}} = 1 + \frac{V'_{\text{бл. тек}}}{1 - K_{0 \text{ ср}}}, \quad (8.30)$$

где $V'_{\text{бл. тек}}$ — уже не средняя, а текущая величина, определяемая каждый раз по моменту гашения марки на фоне ближнего черного объекта. Вуалирующей яркостью должен служить тот фон, относительно которого определяют K_0 ближнего черного объекта (последний может не проектироваться на искомом фоне).

Выражение (8.29) даёт основание для отказа от «наблюдений по небу» и замены последнего наблюдением по ближнему черному объекту.

Подставив (8.29) в (8.27), получим:

$$\left. \begin{aligned} K_{0 \text{ тек}} &= 1 - \left(\frac{1 - K_{0 \text{ ср}}}{V'_{\text{бл. ср}}} \right) V'_{0 \text{ бл. тек}} \\ K_{\text{тек}} &= 1 - \left(\frac{1 - K_{0 \text{ ср}}}{V'_{\text{бл. ср}}} \right) V'_{\text{д. тек}} \end{aligned} \right\} \quad (8.31)$$

где $V'_{0 \text{ бл. тек}}$ и $V'_{\text{д. тек}}$ — величины, определяемые по градуировочной таблице при текущем определении $S_{\text{м}}$ по моменту гашения марки на фоне ближнего и дальнего черных объектов соответственно.

Выражения, стоящие в скобках (8.31), очевидно, приближенно соответствуют $\varepsilon_{\text{ср}}$ в (8.29). Действительно, из (8.29) находим

$$\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{1 - K_{0 \text{ ср}}}{1 - K_{0 \text{ ср}} + V'_{\text{бл. ср}}}, \quad (8.32)$$

что отличается от выражений в скобках (8.31) лишь на разность $1 - K_{0 \text{ ср}}$ в знаменателе.

Поскольку $K_{0 \text{ ср}}$ черного объекта отличается от единицы не

более чем на 0,03, разность $1 - K_{0\text{ ср}} \leq 0,03$, в то время как значение $V'_{\text{бл. ср}}$ близко к единице.¹

Таким образом, приближенное значение $\epsilon_{\text{ср}}$, стоящее в скобках (8.31), отличается от точного значения $\epsilon_{\text{ср}}$ по (8.32) не более чем на 3% от величины $\epsilon_{\text{ср}}$, т. е. можно написать

$$\epsilon_{\text{ср}} = \frac{1 - K_{0\text{ ср}}}{1 - K_{0\text{ ср}} + V'_{\text{бл. ср}}} \approx \frac{1 - K_{0\text{ ср}}}{V'_{\text{бл. ср}}}. \quad (8.33)$$

На основании (8.33) выражения (8.31) можно переписать в следующей форме:

$$\left. \begin{aligned} K_0 &= 1 - \epsilon_{\text{ср}} V'_{0\text{ бл. тек}} \\ K &= 1 - \epsilon_{\text{ср}} V'_{\text{д. тек}} \end{aligned} \right\} \quad (8.34)$$

с тем отличием от (8.26) или (8.27), что теперь $\epsilon_{\text{ср}}$ определяется по гашению черной марки прибора на ближнем черном объекте, а не на фоне неба у горизонта. Но, с другой стороны, как указывалось выше,

$$\epsilon_{\text{ср}} = \frac{1}{V_{\text{м. ср}}},$$

где $V_{\text{м. ср}}$ — среднее значение степени видимости черной марки прибора (или выносного щитка) на фоне неба у горизонта. Поэтому можно записать

$$\epsilon_{\text{ср}} \approx \frac{1 - K_{0\text{ ср}}}{V'_{\text{бл. ср}}} \approx \frac{1}{V_{\text{м. ср}}}. \quad (8.34a)$$

На основании (8.34a) выражения (8.34) можно записать в форме:

$$\left. \begin{aligned} K_0 &= 1 - \frac{V'_{0\text{ бл. тек}}}{V_{\text{м. ср}}} \\ K &= 1 - \frac{V'_{\text{д. тек}}}{V_{\text{м. ср}}} \end{aligned} \right\} \quad (8.35)$$

В пределах ошибок измерения

$$V_{\text{м. ср}} \approx \frac{V'_{\text{бл. ср}}}{1 - K_{0\text{ ср}}} \approx 45.$$

Выражения (8.34) и (8.35) являются основой метода двух черных объектов. Для измерения $S_{\text{м}}$ требуется выполнить две измерительные процедуры: 1) погасить марку прибора на фоне ближнего малого черного объекта; 2) погасить марку прибора на фоне дальнего черного объекта под дымкой.

¹ Как указывалось в предыдущем параграфе, нестрогое равенство $K_{0\text{ ср}}$ единице, обнаруживаемое лишь таким высокоточным для этих значений контрастов методом, как метод относительной яркости, объясняется в основном существованием паразитической яркости измерительного прибора.

Измерительная процедура «наблюдение по небу», обязательная для всех рассмотренных выше методов (кроме определения S_m по методу сравнения и по степени видимости объектов), теперь исключается. Тем самым устраняются все осложнения, которые эта процедура предопределила в методе одного черного тела и которые были указаны в конце предыдущего параграфа.

Очевидно, что физически благодаря фотометрическому и геометрическому подобию используемых черных объектов наблюдение по ближнему черному объекту было бы эквивалентно наблюдению по дальнему объекту, если бы на нем отсутствовала дымка. Поэтому в (8.34) фактически определяется $K_{0 \text{ тек}}$ и $K_{\text{тек}}$, так как величины $V'_{0 \text{ бл. тек}}$ и $V'_{\text{д. тек}}$ отражают текущее и притом эквивалентное состояние обоих черных объектов при данных условиях наблюдения (при данном освещении, влиянии атмосферной индикатрисы рассеяния и т. д.).

Оценим экстраполяционные пределы метода двух черных объектов.

Соответственно изложенному в предыдущих параграфах относительная погрешность единичного измерения $\delta V_{m. \text{ ср.}}$, так же как это было сделано ранее, может быть принята равной 7%.

Относительные погрешности текущих измерений $V'_{\text{бл. тек}}$ и $V'_{\text{д. тек}}$ равны 12% каждая, т. е. в соответствии с ранее указанным

$$\delta V'_{\text{бл. тек}} = \delta V'_{\text{д. тек}} \approx 12\%.$$

Полагая, как и в методе одного черного объекта, $K_0 = 99,0\%$, для которого $n_1 \approx 100$, и принимая в качестве первого «рабочего» контраста (с которого могут быть начаты измерения) $K = 97,5\%$, для которого $n_2 = 40$, получим согласно (3.12):

$$\left. \begin{aligned} \delta K_0 &= \frac{\sqrt{\delta V_{m. \text{ ср.}}^2 + \delta V_{\text{бл. тек}}'^2}}{n_1 - 1} = \frac{\sqrt{7^2 + 12^2}}{100} = 0,15\% \\ \delta K &= \frac{\sqrt{\delta V_{m. \text{ ср.}}^2 + \delta V_{\text{д. тек}}'^2}}{n_2 - 1} = \frac{\sqrt{7^2 + 12^2}}{40} = 0,38\% \end{aligned} \right\} \quad (8.35a)$$

Для относительной квадратической ошибки отдельного измерения S_m для указанных контрастов K_0 и K получим соответственно (8.13)

$$\begin{aligned} \delta S_m &= 0,29z \sqrt{\delta K_0^2 + \delta K^2} = 0,29z \sqrt{0,15^2 + 0,38^2} = \\ &= 0,29z \cdot 0,41 = 0,12z\%. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что для $\delta S_m = 25\%$ верхний экстраполяционный предел z измерений S_m по методу двух черных объектов

составляет 210, что почти вдвое превышает экстраполяционные возможности метода одного черного объекта, при котором практически $z=100 \div 120$.

Для измерения атмосферного помутнения в пределах международной 10-балльной шкалы видимости на местности достаточно иметь один черный объект на расстоянии 250 м от точки наблюдения. Для прибора ИДВ он должен иметь размеры $70 \times 70 \times 90$ см (для прибора М-53А размеры черного объекта должны составлять $2,5 \times 2,5 \times 3,0$ м).

Однако нелинейный ход ошибок при измерении контрастов по относительной яркости делает невыгодным измерение S_m в пределах международной 10-балльной шкалы только по одному дальнему черному объекту.

Невыгодная для измерения зона лежит в области малых значений z , приходящихся соответственно на малые значения контрастов. Как показывает расчет погрешностей, начиная с некоторого малого значения z целесообразнее перейти к наблюдению более близко расположенного промежуточного черного объекта, имеющего больший контраст, т. е. большую величину z для данного S_m . Этот промежуточный черный объект следует разместить на 0,1 расстояния от дальнего черного объекта, в одном с ним азимуте; размеры дальнего объекта должны быть уменьшены примерно в 10 раз. Необязательно, чтобы промежуточный объект проектировался на фоне неба.

Для того чтобы найти наиболее выгодные пределы измерений по дальнему и промежуточному объектам, рассчитаем и построим номограмму, показывающую ход ошибок измерения δS_m по этим объектам в зависимости от значений S_m и параметра z .

Для расчета принимаем $K_0=99\%$ и $\delta K_0=0,15\%$. Затем рассчитываем δS_m по (8.13), K по (8.9), δK по (8.35а); наконец, $S_m=zL$.

Результаты расчета представлены на рис. 70.

Из номограммы можно сделать ряд интересных выводов, касающихся некоторых особенностей метода двух черных объектов.

1. Минимальная (теоретическая) ошибка измерения δS_m составляет около 16%. При $\delta S_m=20\%$ параметр z изменяется от 5 до 120, а при $\delta S_m=25\%$ пределы экстраполяции расширяются — от $z=4$ до $z=200$.

2. При $S_m \approx 2,5$ км ошибки измерений δS_m по дальнему и промежуточному объектам одинаковы и составляют около 18%. При $S_m < 2,5$ км производить измерения по промежуточному черному объекту тем выгоднее, чем меньше значение z . Наоборот, при $S_m > 2,5$ км точность измерений по дальнему объекту становится выше, и в пределах $2 \text{ км} < S_m < 30 \text{ км}$ погрешность δS_m составляет 17—20%.

3. Нижним экстраполяционным пределом в методе двух чер-

ных объектов является, как видно из номограммы рис. 70, значение $z \approx 4$, при котором $\delta S_M = 25\%$. Практически же ради получения равноточных измерений переходить на наблюдение по промежуточному черному объекту следует в тех случаях, когда для дальнего объекта $z \leq 10$. Момент перехода указывается в соответствующей инструкции.

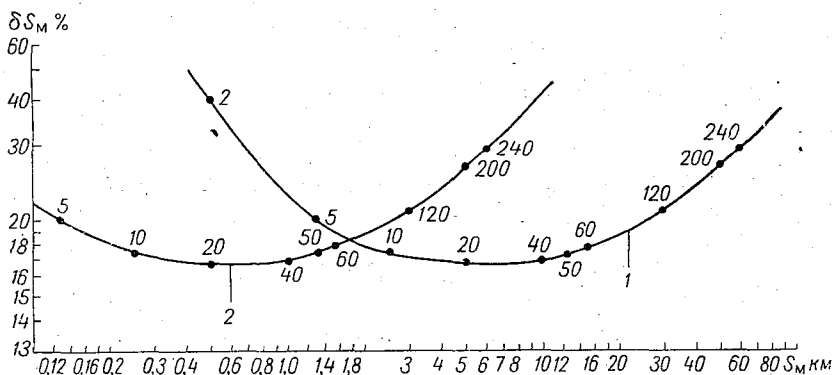


Рис. 70. Наиболее выгодные пределы измерений S_M по основному, дальнему 1 ($L=250$ м) и промежуточному 2 ($L=25$ м) черным объектам в методе относительной яркости.

Цифры у кривых — значения параметра z .

Выражения (8.34) или (8.35) можно преобразовать и привести к более простому виду. Разделим оба выражения (8.34) на $\epsilon_{\text{ср}}$:

$$\left. \begin{aligned} \frac{K_0}{\epsilon_{\text{ср}}} &= \frac{1}{\epsilon_{\text{ср}}} - V'_{\text{бл. тек}} \\ \frac{K}{\epsilon_{\text{ср}}} &= \frac{1}{\epsilon_{\text{ср}}} - V'_{\text{д. тек}} \end{aligned} \right\} \quad (8.36)$$

Но, как известно, $1/\epsilon_{\text{ср}} = V_{\text{м. ср}}$. Тогда вместо (8.36) получим:

$$\left. \begin{aligned} \frac{K_0}{\epsilon_{\text{ср}}} &= V_{\text{м. ср}} - V'_{\text{бл. тек}} \\ \frac{K}{\epsilon_{\text{ср}}} &= V_{\text{м. ср}} - V'_{\text{д. тек}} \end{aligned} \right\} \quad (8.37)$$

В (8.37) яснее раскрывается физический смысл метода двух черных объектов: величины $V'_{\text{бл. тек}}$ и $V'_{\text{д. тек}}$ представляют собой текущие поправки, которые необходимо ввести в заранее определенную среднюю величину $V_{\text{м. ср}}$, чтобы наблюдениями по двум фотометрически идентичным дальнему и ближнему объектам получить текущие значения $V_{0 \text{ тек}} = K_0/\epsilon_{\text{ср}}$ и $V_{\text{тек}} = K/\epsilon_{\text{ср}}$. При

этом $V_{м. ср}$ может быть определено либо по моменту гашения марки на ближнем объекте [см. (8.34a)], либо путем длительных серий погашений марки на фоне неба при разных метеоусловиях (худший вариант). Физический смысл $V_{м. ср}$ заключается, таким образом, в том, что $V_{м. ср}$ характеризует степень видимости черного объекта на фоне неба (дымки) у горизонта.

Следовательно, вместо (8.37) окончательно можно записать:

$$\left. \begin{aligned} V_{0 \text{ тек}} &= V_{м. ср} - V'_{бл. тек} \\ V_{д. тек} &= V_{м. ср} - V'_{д. тек} \end{aligned} \right\} \quad (8.38)$$

где $V_{м. ср}$ можно принять равным 45, как это и сделано в настоящей монографии.

Подстановка этих значений в формулу для S_m дает искомую м. д. в.

Очевидно, что (8.38) эквивалентно (8.34) или (8.35) и все сказанное выше относительно последних выражений справедливо и для (8.38).

Поправки $V'_{бл. тек}$ и $V'_{д. тек}$ характеризуют отклонение $V_{0 \text{ тек}}$ и $V_{д. тек}$ наблюдаемого черного объекта (дальнего или промежуточного) от степени видимости абсолютно черного тела из-за влияния атмосферной дымки, атмосферной индикатрисы рассеяния, паразитической яркости прибора и т. д.

Таковы основные свойства и принципиальные возможности метода двух черных объектов.

Заметим, что с прибором М-53А, не имеющим телескопической системы и использующим выносную черную марку, измерения по методу двух черных объектов затруднительны. Если выносной щиток установить в 3—5 м от точки наблюдения, то ближайший черный объект, играющий роль «заменителя неба», должен быть расположен несколько дальше (в 20—25 м). Но при чувствительности метода, допускающей 200-кратную экстраполяцию, такой ближний объект будет находиться под дымкой уже при $S_m = 5$ км. Таким образом, измерения по методу двух черных объектов с М-53А могут быть начаты при S_m , не меньшем 7—8 км.

Теперь необходимо убедиться, насколько практика измерений подтверждает справедливость того, что отказ от «наблюдений по небу» и замена их наблюдениями по ближнему черному объекту-щитку приводят к повышению точности измерений и расширению их экстраполяционных пределов.

Обратимся к результатам полевых испытаний метода двух черных объектов, проведенных на фотометрическом полигоне в Воейково.

Ввиду отсутствия эталонной установки по измерению S_m , в целях большей объективности экспериментальной проверки излагаемого метода измерения S_m проводились не по одному,

а одновременно по двум дальним черным объектам, установленным примерно в одном азимуте в 200 и 500 м от точки наблюдения и имевшим размеры $70 \times 70 \times 90$ см и $1,4 \times 1,4 \times 1,8$ м соответственно. Ближнее черное тело малых размеров помещали в 7 м. По объекту, установленному в 200 м, измерялась м. д. в. до 40 км, по объекту на расстоянии 500 м — до 100 км.

Вследствие закрытого обзора все объекты были установлены ниже линии открытого горизонта примерно на 1° . В качестве измерительного прибора были использованы первые рабочие образцы прибора ИДВ, подробно описанного в третьей главе.

Первые же наблюдения показали, что устранение из процесса измерений «наблюдения по небу» и замена его наблюдением по ближайшему щитку действительно дают большие преимущества: разброс в отсчетах группы наблюдателей уменьшился, точность измерений S_m повысилась, экстраполяционные пределы измерений расширились, измерения стали возможными в ранние сумерки.

Результаты многомесячных измерений S_m в различные сезоны года, проведенных персоналом фотометрического полигона в Воейково, представлены на рис. 71. В каждой серии измерений, общее число которых превысило 200, участвовало от двух до четырех наблюдателей. Измерения, проведенные одиночными наблюдателями, в обработку не включались.

На рис. 71 по оси абсцисс отложены «истинные» значения S_m , являющиеся среднеарифметическим из результатов, полученных группой наблюдателей. При $S_m < 10$ км в качестве эталонного измерителя м. д. в. использовался регистратор прозрачности М-37. По оси ординат номограммы рис. 71 отложены значения S_m , полученные каждым наблюдателем данной группы. Одновременные наблюдения по двум далеким черным щитам, установленным на расстояниях 200 и 500 м, преследовали цель выявить характер изменения значений S_m с расстоянием до объекта (как это часто обнаруживается в методах гашения и сравнения) при использовании естественных объектов и при неполном учете их фотометрических и геометрических свойств.

Как видно из рис. 71, основная масса наблюдений (более 80%) укладывается в зону погрешностей $\pm 15\%$; значительно меньшая часть наблюдений (около 20%) приходится на зону погрешностей от 15 до 25%. За пределами допустимой погрешности 25% оказалось лишь несколько серий измерений. Такой же результат получился и при сопоставлении результатов измерений с показаниями регистратора прозрачности М-37 (рис. 72). Таким образом, экспериментальная проверка метода двух черных объектов подтвердила правильность его теоретических принципиальных основ. Изложенное позволяет заключить, что из всех рассмотренных выше инструментально-визуальных методов

метод двух черных объектов относительной яркости является наиболее точным и наиболее удобным для измерения в светлое и отчасти сумеречное время в степных и полярных районах, на местности с закрытым обзором, поскольку установка черных

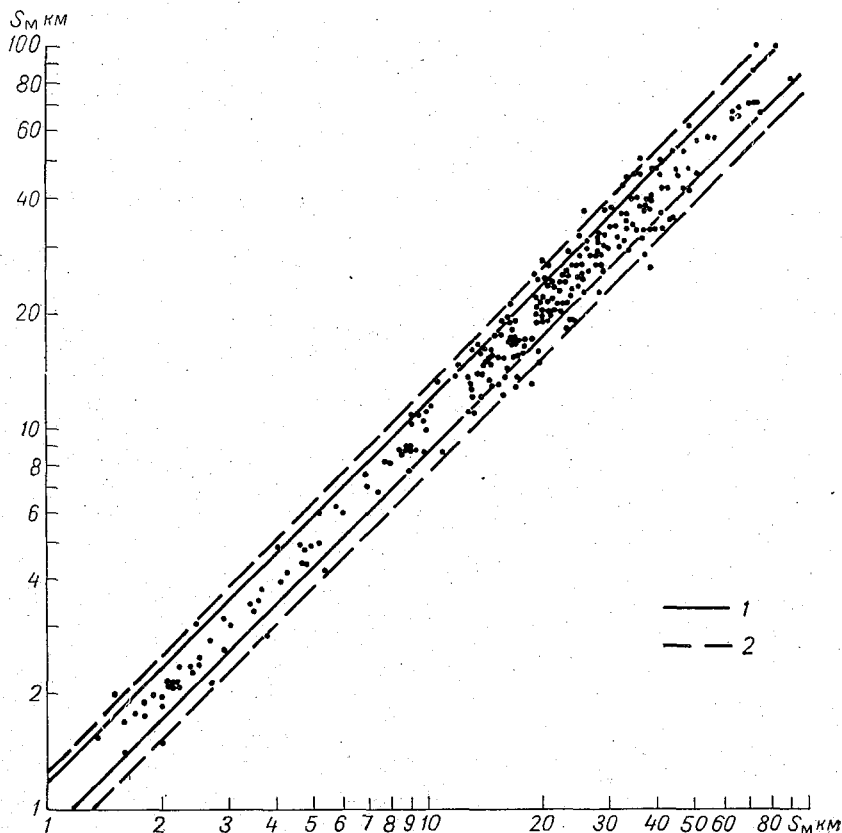


Рис. 71. Результаты полевых испытаний метода относительной яркости (метода двух черных объектов). Сходимость результатов измерений S_M по черным телам на расстояниях 200 и 500 м.

1 — зона погрешностей $\pm 15\%$; 2 — зона погрешностей $\pm 25\%$.

тел сравнительно небольших габаритов на небольшой высоте над землей и поддержание их в эксплуатационном состоянии не представляют трудностей. Разработка метода двух черных объектов завершила многолетние исследования по созданию для сети гидрометстанций наиболее приемлемого инструментально-визуального метода измерения S_M в светлое время.

На рис. 73 сопоставлены между собой экстраполяционные возможности всех рассмотренных в настоящей главе инструмен-

тально-визуальных методов и точности измерения S_M по этим методам. По оси ординат отложены ошибки δS_M , по оси абсцисс — экстраполяционный параметр z . Верхней допустимой ошибкой измерения считается $\delta S_M = \pm 25$.

Из номограммы рис. 73 видно, что наименьшими экстраполяционными возможностями обладают методы гашения и сравне-

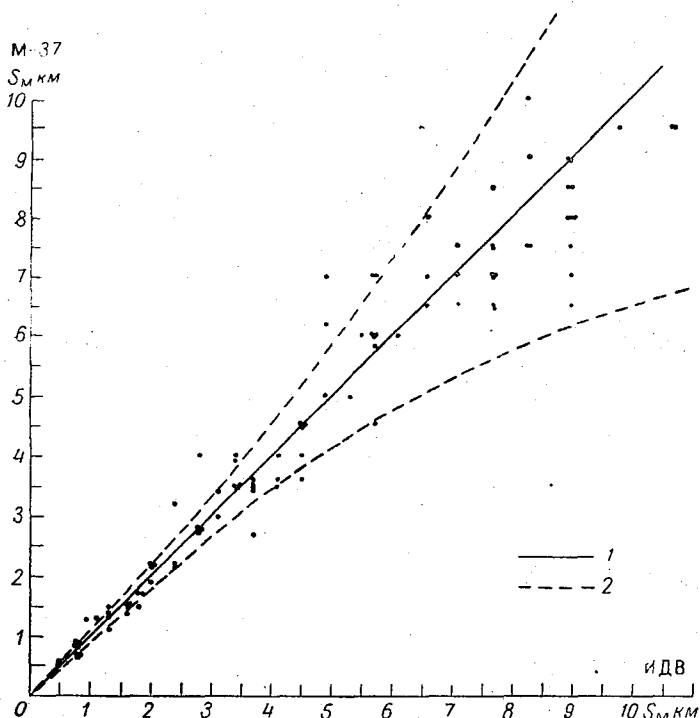


Рис. 72. Сопоставление результатов измерений S_M по методу двух черных объектов и показаний фотоэлектрической установки М-37.

1 — линия равных значений; 2 — зона погрешностей М-37.

ния при использовании естественных объектов. Затем следует метод сравнения при наблюдении по черному щиту. Для сравнения на номограмме представлены также экстраполяционные возможности регистратора прозрачности М-37 и компенсационного регистратора системы В. И. Горышина, который на современном этапе по точности измерений можно считать эталонным объективным прибором. Для всех этих методов и устройств величина δS_M является линейной функцией от z .

Кривые 6 и 7 отображают ход ошибки измерения δS_M по методу относительной яркости соответственно для одного и двух

черных объектов. Преимущества метода двух черных объектов перед методами гашения и сравнения очевидны без комментариев. Напомним, что при $z \leq 10$ следует переходить на наблюдения по промежуточному черному объекту, что обеспечивает равноточные измерения S_m в диапазоне от 200 м до 50 км.

Необходимо сделать замечание относительно использования наклоненных черных экранов в зимнее время при работе с М-53А.

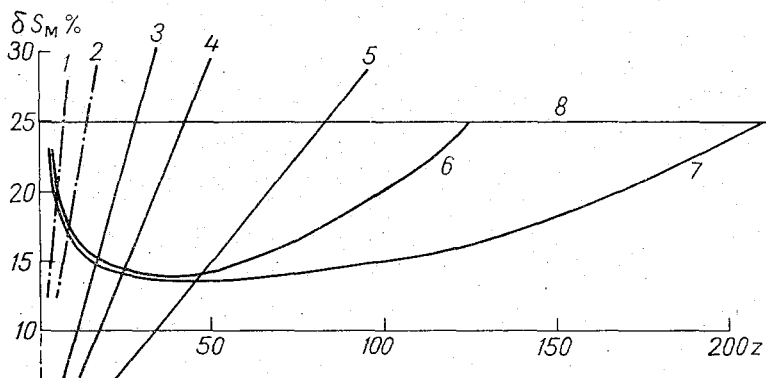


Рис. 73. Сравнение экстраполяционных возможностей различных методов измерения S_m .

1 — методы гашения и сравнения при использовании естественных объектов; 2 — метод сравнения при использовании черного экрана (идеальный фотометр сравнения); 3, 4, 5 — базисный фотоэлектрический метод при ошибках фотометрирования потока 3, 2 и 1% соответственно; метод относительной яркости; 6 — метод одного черного объекта, 7 — метод двух черных объектов; 8 — предел допустимой ошибки измерения по Техническим условиям ГУТМС.

Как указывалось выше, зимой наклоненные черные экраны заметно светлеют вследствие диффузного рассеяния света снежным покровом. Поэтому зимой наблюдение по ним дает значительную дополнительную погрешность. В целях уменьшения последней следует зимой вести наблюдение по вертикальным щитам. Как показал опыт, еще лучше зимой использовать вертикальные экраны из черного бархата. Конечно, это возможно только при использовании измерителя видимости с телескопической системой, благодаря которой линейные размеры экранов могут быть уменьшены пропорционально увеличению зрительной трубы. Съёмные бархатные экраны очень удобны зимой как средство борьбы с инеем, изморозью, налипанием снега и т. д.

Небольшие экраны из черного бархата прекрасно оправдали себя в одной из методических разработок, излагаемой в следующем параграфе.

Общие выводы по методу двух черных объектов заключаются в следующем.

1. Метод двух черных объектов, разработка которого была

закончена в 1962 г., по экстраполяционным возможностям имеет очевидные преимущества перед всеми другими инструментально-визуальными методами, включая метод одного черного объекта, внедряемого на сеть гидрометстанций. Кроме того, как показывают результаты практической проверки, метод двух черных объектов имеет также преимущества в отношении сходимости результатов измерений, произведенных группой наблюдателей.

2. При допустимых вариациях расстояний в установке черного тела на местности от 200 до 250 м возможны измерения метеорологической видимости от 1,5 до 40—50 км. При $S_m < 2$ км наблюдения следует производить по промежуточному идентичному малому черному телу, устанавливаемому на 0,1 расстоянии от дальнего объекта.

3. Метод двух черных объектов и основанные на методе относительной яркости измерители видимости полностью решают задачу измерения видимости в светлое и отчасти сумеречное время на гидрометстанциях с закрытым обзором, в степных и арктических районах, при полном отсутствии естественных объектов, поскольку установка на местности черных экранов небольших габаритов и поддержание их в эксплуатационном состоянии не представляют трудностей.

§ 65. Упрощенный вариант метода относительной яркости

Автору данной монографии на базе метода относительной яркости было предложено разработать для экспедиционных условий упрощенный вариант инструментально-визуального метода измерения S_m в диапазоне атмосферного помутнения от 0,5 до 10 км.

К решению задачи был привлечен метод относительной яркости (метод двух черных объектов) и основанный на этом методе измеритель видимости ИДВ.

Длительные наблюдения по методу двух черных объектов вскрыли одну особенность этого метода, которая и легла в основу упрощенного варианта. Эта особенность заключается в том, что при пониженном атмосферном помутнении (примерно при $S_m < 15 \div 20$ км) и преимущественно в пасмурную погоду отсчеты по ближнему черному объекту, находящемуся в 5—10 м от наблюдателя, мало различаются между собой и получающийся разброс в величинах $V'_{\text{бл. тек}}$ мало влияет на значение K_0 в (8.35) или V_0 в (8.38) и, следовательно, на конечное значение S_m (< 20 км).

Возникла идея подробнее изучить изменение величины $V'_{\text{бл. тек}}$ в условиях видимости до 10, максимум 20 км с тем, чтобы при действительно малом разбросе $V'_{\text{бл. тек}}$ взять вместо этой величины среднее значение $V'_{\text{бл. ср.}}$ из длительных наблюдений и прекратить при малых значениях видимости текущие наблюдения по ближнему черному объекту.

Таким образом, при использовании выражений (8.35) или (8.38) отпала бы необходимость определять $V'_{\text{бл. тек}}$ по ближайшему объекту и в указанном диапазоне атмосферного помутнения весь процесс измерения свелся бы только к погашению марки прибора на фоне дальнего объекта, т. е. только к определению $V'_{\text{д. тек}}$.

Такова исходная идея упрощенного варианта метода двух черных объектов.

Чтобы сделать разброс величин $V'_{\text{бл. тек}}$ возможно минимальным, т. е. в конечном счете получить значение $V'_{\text{бл. ср}}$ с малой квадратической ошибкой, важно, чтобы ближний и дальний черные объекты обладали максимальной чернотой, мало меняющейся при любых условиях освещения.

Экраны из окрашенной фанеры для упрощенного варианта мало подходят, так как, даже наклоненные навстречу линии визирования, они заметно светлеют при освещении солнцем, а в зимнее время — при наличии снежного покрова. Ожидать с такими экранами минимальных отклонений $V'_{\text{бл. тек}}$ от среднего значения не приходится.

Значительно лучше обстоит дело с черными телами из листового дюрала в виде параллелепипеда с открытой полостью и и наклоненной к линии визирования задней стенкой. Однако черные тела даже небольших габаритов в экспедиционных условиях малотранспортабельны и громоздки.

Наилучшим во всех отношениях черным объектом является вертикальный экран из черного бархата.

Исключительная по сравнению со всеми другими материалами чернота бархата объясняется, как известно, не качеством красящего вещества, а особенностью его структуры. Если на бархат посмотреть через $15-25\times$ лупу, то можно увидеть, что он состоит из бесчисленного множества узких и глубоких черных «нор» различных размеров. Черный бархат можно рассматривать как черное тело, собранное из множества черных сот. Вертикальный экран из черного бархата не меняет своей черноты зимой, в то время как окрашенные черной краской деревянные или металлические экраны, особенно наклоненные под углом 45° , заметно светлеют, как это указывалось выше.

Таким образом, для упрощенного варианта метода относительной яркости в качестве черных объектов приняты экраны из черного бархата. Если учесть, что диапазон измерения лежит в пределах $0,5 \text{ км} \leq S_m \leq 10 \text{ км}$, что для метода двух черных объектов экстраполяционный параметр $z=200$, а прибор ИДВ имеет $7\times$ телескопическую систему, то размеры экрана должны быть невелики, так как его достаточно установить в $50-60 \text{ м}$ от наблюдателя.

Чтобы определить точность измерения S_m при использовании

среднего значения $V'_{\text{бл. ср.}}$, необходимо экспериментально установить квадратическую ошибку $\delta V'_{\text{бл. ср.}}$ из длительных серий измерений, на основании чего затем найти погрешность $\delta S_{\text{м.}}$.

Для случаев, когда $1 \text{ км} < S_{\text{м.}} < 20 \text{ км}$, было проведено несколько десятков серий измерений для выявления среднего значения $V'_{\text{бл. ср.}}$ по ближнему бархатному щитку. Оно оказалось равным 0,73 со средней квадратической ошибкой $\delta V'_{\text{бл. ср.}} \approx 15\%$.

Следует отметить, что, по данным наблюдений на фотометрическом полигоне в Воейково, в пасмурную погоду зимой примерно в 90% случаев значение $S_{\text{м.}}$ не превышает 20 км.

При $1 \text{ км} < S_{\text{м.}} < 50 \text{ км}$ величина $V'_{\text{бл. ср.}}$ меняется мало, но погрешность $\delta V'_{\text{бл. ср.}}$ вследствие большего разброса отдельных значений $V'_{\text{бл. тек.}}$ достигает 20%. Повышение этой погрешности и увеличение разброса значений $V'_{\text{бл. тек.}}$ обусловлены влиянием солнечного освещения.

Итак, при $1 \text{ км} < S_{\text{м.}} < 20 \text{ км}$ погрешность $\delta V'_{\text{бл. ср.}} \approx 15\%$, что больше погрешности $\delta V'_{\text{м. ср.}} = 7\%$ и лишь несколько выше погрешности $\delta V'_{\text{бл. тек.}}$ при текущем погашении марки на фоне ближнего объекта, которая составляет $\pm 12\%$. В этом и заключается сущность исходной идеи упрощенного варианта метода двух черных объектов относительной яркости: текущее значение $V'_{\text{бл. тек.}}$ в (8.35) или (8.38) при $1 \text{ км} < S_{\text{м.}} < 20 \text{ км}$ может быть заменено средним значением $V'_{\text{бл. ср.}}$, определенным заранее, и процесс измерения для этих условий может быть сведен лишь к двум-трем отсчетам по дальнему (или промежуточному) черному объекту.

Существенный методический выигрыш!

Покажем, что использование среднего значения $V'_{\text{бл. ср.}}$ по бархатному щитку вместо текущего значения $V'_{\text{бл. тек.}}$ не ухудшает точности измерения $S_{\text{м.}}$ при $1 \text{ км} < S_{\text{м.}} < 20 \text{ км}$.

Согласно (8.35а), при использовании черного тела

$$\delta K_0 = \frac{\sqrt{\delta V'^2_{\text{м. ср.}} + \delta V'^2_{\text{бл. тек.}}}}{n_1 - 1} = 0,15\%$$

где $\delta V'_{\text{м. ср.}} = 7\%$, $\delta V'_{\text{бл. тек.}} = 15\%$, $n_1 = 100$ (для $S_{\text{м.}}$ от 0,5 до 50 км). В упрощенном варианте имеем для δK_0 : $\delta V'_{\text{м. ср.}} = 7\%$, $\delta V'_{\text{бл. ср.}} = 15\%$, $n_1 = 75$ (для $S_{\text{м.}}$ от 1 до 20 км), т. е. $\delta K_0 = 0,23\%$.

Значение δK в упрощенном варианте остается, очевидно, таким же, как и в (8.35а), т. е. $\delta K \approx 0,40\%$.

Таким образом, использование $V'_{\text{бл. ср.}}$ вместо текущего наблю-

дения по ближнему объекту в отношении точности и экстраполяционных пределов измерения S_M мало что меняет, правда, лишь при $1 \text{ км} < S_M < 20 \text{ км}$.

Посмотрим, что будет, если определить $V'_{\text{бл. ср}}$ для пределов измерения $1 \text{ км} < S_M < 50 \text{ км}$. Длительные наблюдения показали, что в этом случае, как упоминалось выше, погрешность $\delta V'_{\text{бл. ср}}$ возрастает до 20%. Тогда соответственно (8.35а) будем иметь

$$\delta K_0 = \frac{\sqrt{7^2 + 20^2}}{75} = 0,28\%,$$

а δK остается без изменения, т. е. $\delta K = 0,40\%$. Отсюда

$$\delta S_M = 0,29z \sqrt{\delta K_0^2 + \delta K^2} = 0,29z \sqrt{0,28^2 + 0,40^2} = 0,14z\%.$$

Для верхнего предела $\delta S_M = 25\%$ параметр $z = 175$. И в этом случае по экстраполяционным возможностям упрощенный вариант для пределов $1 \text{ км} < S_M < 50 \text{ км}$ лишь немногим уступает точному способу. Однако для обеспечения равноточных определений S_M в указанном диапазоне можно рекомендовать производить измерения по упрощенному варианту до $z = 150$, а по точному методу — при значениях z от 150 до 200.

Таким образом, упрощенный вариант метода двух объектов до $z = 150$ равнозначен методу одного черного объекта, но требует лишь одной измерительной процедуры, а не двух.

Каковы результаты практических измерений по упрощенному варианту?

На рис. 74 приведены результаты текущих измерений S_M по упрощенному варианту для диапазона $1 \text{ км} < S_M < 20 \text{ км}$, а также переработанные более ранние наблюдения, проведенные по точному методу двух черных объектов на фотометрическом полигоне ГГО в Воейково (в обоих случаях использовалось одно и то же среднее значение $V'_{\text{бл. ср}}$). На рисунке по оси абсцисс отложены значения S_M по регистратору прозрачности М-37 или средние величины S_M для группы наблюдателей, по оси ординат — измеренные значения S_M .

Из рис. 74 ясно видно, что и в практическом плане замена текущих значений $V'_{\text{бл. тек}}$ средней величиной $V'_{\text{бл. ср}}$ в диапазоне $1 \text{ км} < S_M < 20 \text{ км}$ полностью оправдывается. Это лишний раз подтверждает правильность исходных предпосылок упрощенного варианта метода относительной яркости.

Теперь вернемся к описанию методической стороны измерений S_M в диапазоне $0,5 \text{ км} < S_M < 10 \text{ км}$, о чем говорилось выше.

В качестве черного объекта принят экран размером $35 \times 35 \text{ см}$ из черного бархата, закрепляемый на специальных растяжках, которые могут легко устанавливаться на жерди, телескопической метеорологической мачте, столбе и т. д. Экран можно уста-

навливать ниже линии горизонта на 1° в 50—60 м от наблюдателя.

Как метод двух черных объектов, так и его упрощенный вариант, обладающие высокими экстраполяционными возможно-

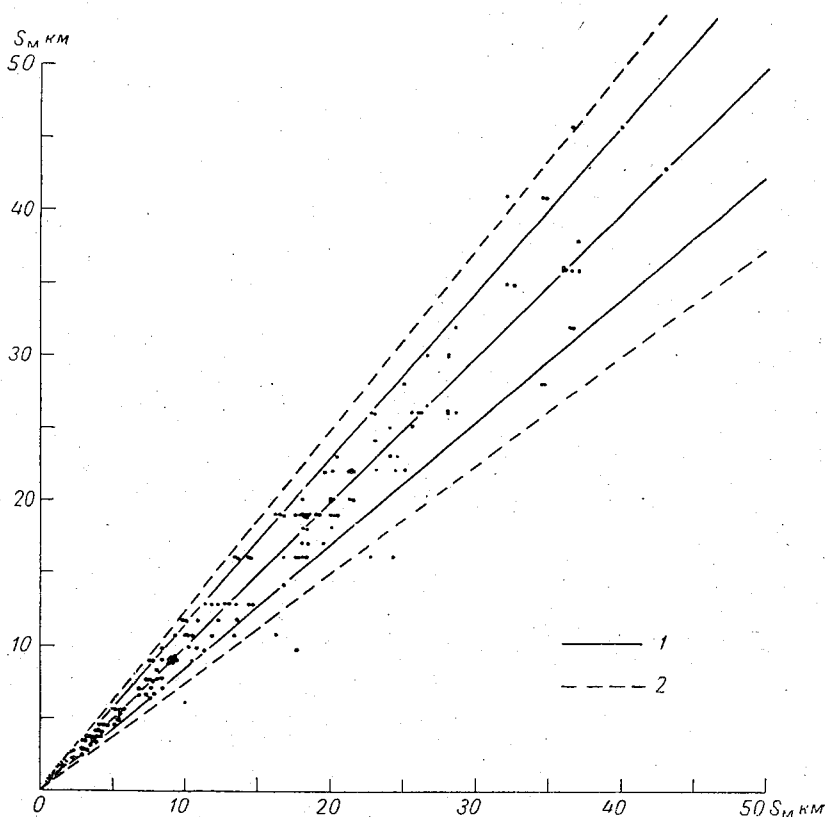


Рис. 74. Результаты измерений S_m по упрощенному варианту метода двух черных объектов относительной яркости. При $S_m < 20$ км наблюдения по ближнему объекту не производились (использовался средний отсчет); при $S_m > 20$ км измерения производились по точному методу двух черных объектов, т. е. с наблюдениями по ближнему черному объекту.

Усл. обозначения см. рис. 71.

стями, позволяют стандартизировать расстояние до дальнего объекта в зависимости от верхнего предела S_m , подлежащего измерению. Эта стандартизация расстояний и единство метода измерения позволяют предусмотреть на измерителе видимости ИДВ, кроме основной, еще дополнительную шкалу, на которой для данного стандартного расстояния L до черного тела указывается значение S_m . Надобность во всякого рода градуиро-

вочных таблицах или в обработке результатов измерений при правильно выбранных расстояниях L до черного тела и предельных значениях z полностью отпадает. Но, как указывалось выше, для сохранения точности измерений при $z > 150$ следует переходить от упрощенного варианта к точному, производя текущие наблюдения по ближнему черному объекту, и по отсчетам, снятым с основной шкалы, определять S_m по градуировочной таблице.

Для частного случая измерения S_m в пределах $0,5 \text{ км} < S_m < 10 \text{ км}$ в приборе имеется дополнительная шкала со значениями

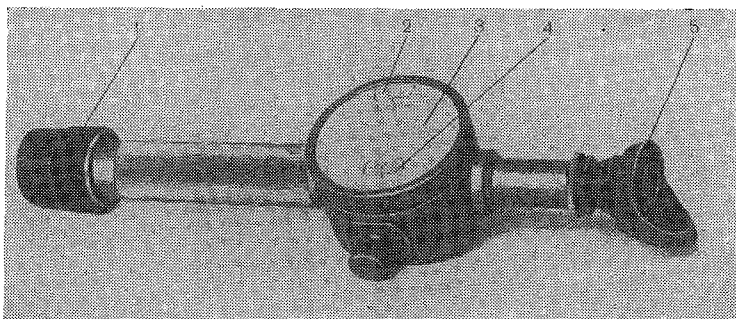


Рис. 75. Общий вид измерителя видимости ИДВ со шкалой значений S_m , нанесенной на приборе (для заданного стандартного расстояния до дальнего черного объекта).

1 — коллиматор с выдвижным патрубком, 2 — шкала значений м. д. в., 3 — измерительный мостик, 4 — основная шкала прибора, 5 — зрительная трубка и окуляр с наглазником.

S_m до 10 км. Очевидно, что на приборе можно установить шкалу значений S_m для любого диапазона видимости, в частности для пределов $0,5 \text{ км} < S_m < 50 \text{ км}$ (при $L = 250 \text{ м}$).

Упрощенный вариант метода относительной яркости и измеритель видимости ИДВ в конструктивном решении Г. В. Суворова были представлены в начале 1964 г. на государственные сдаточные испытания и успешно их выдержали. Прибор ИДВ принят на серийное производство.

Новейшая серийная модель измерителя видимости ИДВ представлена на рис. 75. В этой модели, в отличие от первоначального образца (см. рис. 19), введены две шкалы, из которых одна, как отмечалось выше, сразу указывает значение видимости. Угловые размеры черной марки в поле зрения увеличены до $30'$. Введен выдвижной патрубок для устранения боковой засветки объектива посторонним светом. Усилено диафрагмирование внутри прибора в целях максимального ослабления паразитической яркости. Изображение объектов в поле зрения прямое, увеличение $7,2\times$. Вес прибора 450 г.

§ 66. Экспериментальное определение достоверного значения порога контрастной чувствительности ε в формуле Кошмидера

В исходной формуле Кошмидера для метеорологической дальности видимости

$$S_m = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{\varepsilon}$$

порог контрастной чувствительности ε фигурирует в общем виде, без указания конкретного числового значения.

Важное значение этой формулы в учении о видимости послужило стимулом к постановке многочисленных исследований порога контрастной чувствительности. Отличительными особенностями многих работ, проведенных в этом направлении, являются разнообразие и противоречивость полученных результатов.

Возникли многочисленные, до сих пор не преодоленные разногласия по поводу понятия «пороговый контраст» и его числового выражения, в результате чего до настоящего времени отсутствует согласованное, принятое всеми странами стандартное определение метеорологической дальности видимости.¹

Прежде всего нам представляется небезынтересным дать краткий обзор результатов исследований порогов контрастной чувствительности зрения (в основном фиксированных порогов).

Кошмидер, основываясь на лабораторных исследованиях Кёнига и Бродхуна, принял для метеорологической дальности видимости значение $\varepsilon = 0,02$ (или 2%) ($\ln 1/\varepsilon = 3,91$ или $\lg 1/\varepsilon = 1,7$).

Кёниг и Бродхун в соответствии с одной из трактовок дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера рассматривали $\varepsilon = 0,02$ как едва воспринимаемый пороговый контраст (едва заметное обнаружение линии раздела поля зрения фотометрического устройства). Кошмидер же, согласно другой трактовке того же самого закона, рассматривал $\varepsilon = 0,02$ как зрительно не воспринимаемый пороговый контраст и соответственно этому под дальностью видимости понимал расстояние, на котором происходит исчезновение наблюдаемого контраста.

В настоящее время как в отечественных, так и в зарубежных работах значение $\varepsilon = 0,02$ используется весьма часто, но также в двойственном толковании: в одних случаях под указанным значением порога понимают невоспринимаемый контраст и

¹ Разногласия зашли настолько далеко, что в США и некоторых других странах отказались от понятия «метеорологическая дальность видимости» и используют понятие «meteorological optical range», согласно которому атмосферное помутнение характеризуется длиной такого слоя атмосферы, пройдя который параллельный пучок лучей ослабляется до 5% своей первоначальной интенсивности. Этот термин в советской литературе переводится как «метеорологическая дальность видимости», хотя смысл обоих терминов, очевидно, различен.

говорят о дальности исчезновения, в других же случаях под этим термином подразумевают воспринимаемый контраст и имеют в виду дальность обнаружения.

В. В. Шаронов и Н. Н. Сытинская в своих исследованиях пороговых функций показали, что значения ε , определенные в лабораторных и полевых условиях, существенно различаются даже при использовании одного и того же метода исследования.

В. В. Шаронов в формуле для S_m сначала полагал $\varepsilon=0,019$ ($\ln 1/\varepsilon=3,96$), но позже принял $\varepsilon=0,015$, а $\ln 1/\varepsilon=4,15$, причем он относил это значение к невоспринимаемому контрасту и дальность видимости трактовал как дистанцию исчезновения.

Л. Л. Дашкевич в соответствии с результатами измерений, произведенных с помощью поляризационного измерителя видимости, принимает $\varepsilon=0,018$ и трактует его как невоспринимаемый пороговый контраст.

Шёнвальд [160] в результате лабораторных исследований в искусственном тумане при наблюдении круглого черного объекта с угловым диаметром 1° нашел, что $\varepsilon=0,02$ и что этому порогу соответствует невоспринимаемый контраст. Величины пороговых контрастов, найденные Зидентопфом в лабораторных условиях [219], причем для объектов, угловой диаметр которых меньше 1° , значительно отклоняются от лабораторных данных Шёнвальда и составляют около 0,01 ($\varepsilon=1\%$).

Хальберт [160] по оценкам видимости естественных объектов, удаленных на 15 км, получил среднее значение невоспринимаемого контраста ε равным 0,02.

Фойтцик [160], проанализировавший результаты обширных наблюдений по естественным и искусственным объектам ландшафта с угловыми размерами не менее 1° , определил, что среднее значение $\varepsilon=0,02$. Для объектов «остроконечной» формы и меньших угловых размеров (шпилей церквей, водонапорных башен, сигнальных вышек и т. д.) значение ε увеличивается и может достигать 5%. Однако существенно заметить, что Фойтцик не указывает, к какому порогу — воспринимаемому или невоспринимаемому — он относит эти значения. Поскольку в начале исследований Фойтцик ссылается на Кошмидера, можно предположить, что он имеет в виду невоспринимаемый пороговый контраст.

Исходя из того, что целый ряд исследователей получает в большинстве случаев $\varepsilon=0,02$, Фойтцик предлагает это значение ввести в уравнение для S_m в качестве константы горизонтальной дальности видимости, а величину

$$S_m = \frac{3,91}{\alpha} \quad \text{или} \quad S_m = \frac{1,7}{\alpha_{10}}$$

применительно к темному объекту с угловыми размерами 1° , проектирующемуся на фоне неба у горизонта, назвать нормаль-

ной дальностью видимости. Последняя, рассматриваемая в качестве физической единицы атмосферного помутнения, может быть легко связана с дальностью видимости реальных объектов.

Нетрудно видеть, что нормальная дальность видимости есть то же самое, что и иллюстративная дальность видимости. Последний термин был предложен в 1940 г. В. Ф. Пискуном и часто фигурировал в советской метеорологической литературе перед второй мировой войной и в первые годы после нее.

В настоящее время наибольшее распространение во всех странах получил термин «метеорологическая дальность видимости», которым мы и пользуемся в настоящей монографии.

Наряду с данными, согласующимися между собой, имеются исследования, результаты которых резко расходятся.

Из обширных лабораторных исследований американского физика Блэкуэлла [139] вытекает, что пороговое обнаружение контраста лежит в пределах 0,008—0,014. Заметим, что столь низких пороговых контрастов на обнаружение не получал ни один исследователь.

Однако американские регистраторы прозрачности конструкции Дугласа [158] градуируются не по данным Блэкуэлла, а при значении $\varepsilon=0,055$, принимаемом в качестве порога обнаружения черного экрана на фоне тумана. Соответствующее этому обнаружению расстояние используется как критерий, по которому разрешается или запрещается посадка самолетов на американских аэродромах.

Международная осветительная комиссия рекомендует в качестве порога обнаружения значение $\varepsilon=0,04$, для которого $\lg 1/\varepsilon=3,22$.

Миддлетон [200], исследуя зрительные пороги обнаружения, получил из 1000 серий наблюдений распределение пороговых величин, представленное на рис. 76 а. Среднее значение порога обнаружения из всех серий оказалось равным 0,031, а $\ln 1/\varepsilon=3,50$.

Миддлетон обработал данные исследований пороговых контрастов, проведенных в США Хоуэллом. Результаты обработки 285 серий наблюдений представлены на рис. 76 б, аналогичном рис. 76 а.

Частота распределения пороговых величин и среднее значение порога обнаружения, равное 0,03, совпадают с данными Миддлетона.

Н. Г. Болдырев и О. Д. Бартенева [15] из наблюдений по естественным объектам, проведенных с помощью измерителя видимости ДМ-7, получили, что ε как порог обнаружения равен 0,05 ($\ln 1/\varepsilon=3,0$). Метеорологическая дальность видимости этими авторами рассматривается как дистанция обнаружения.

Регистраторы прозрачности М-37 конструкции В. И. Горышина, которыми снабжены почти все оборудованные аэропорты

СССР, градуируются при значении $\varepsilon=0,035$, а регистрируемая величина S_m понимается как дальность исчезновения.

Секция приборов и методов наблюдений Всемирной метеорологической организации на сессии в Торонто в 1953 г. предложила использовать в выражении для S_m значение $\varepsilon=0,05$, понимая под ε пороговое обнаружение.

Во Франции [226] регистраторы прозрачности градуируются при $\varepsilon=0,07$ ($\ln 1/\varepsilon=2,66$), а получаемое значение S_m с помощью эмпирических поправочных множителей приводится к дальности видимости взлетно-посадочной полосы на пороге узнава-

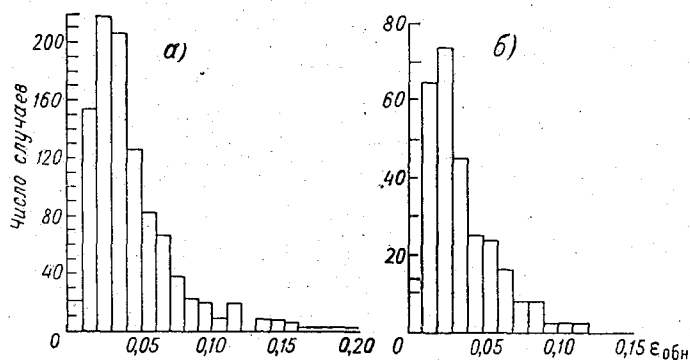


Рис. 76. Распределение порогов обнаружения $\varepsilon_{обн}$ по Миддлетону (а) и по Хоуэллу (б).

ния. Таким образом, французские метеорологи впервые ввели в практику обеспечения авиации пороговый контраст узнавания объекта при $\varepsilon=7\%$. Однако здесь следует заметить, что применение в формуле для S_m больших порогов (7 или 5%) под предлогом обеспечения запросов авиации по меньшей мере неоправданно. Связь между S_m и посадочной дальностью видимости, как указывалось в четвертой главе, не может быть обеспечена одним только повышением величины порогового контраста в формуле для S_m . В действительности необходим учет фотометрических свойств взлетно-посадочной полосы и окружающего ее фона, а также яркостных характеристик атмосферной дымки.

Из приведенного краткого обзора видно, что расширение исследований по пороговым функциям не приблизило, а еще более удалило нас от единого подхода к проблемам порогового контраста. Масштабы выявившихся разногласий и различий в подходе к вопросу лежат далеко за пределами противоречий дифференциальной формы закона Вебера—Фехнера. Корни расхождений полученных результатов лежат в разнообразии свойств зрения человека, проявляющихся при постановке тех или иных зрительных экспериментов.

Изложенные разногласия в выборе достоверного значения контрастного порога ε в выражении для S_m побудили автора настоящей монографии провести специальное исследование, заключающееся в том, чтобы установить, при каком значении ε , подставляемом в формулу Кошмидера, величина S_m в наибольшей степени совпадает с фактической метеорологической дальностью видимости.

Исходное положение исследования можно сформулировать так: достоверному значению ε должно соответствовать наибольшее число совпадений измеренных величин м. д. в. с ее фактическими значениями.

В качестве критерия фактического значения S_m принималась точная, визуально фиксируемая на местности вилка видимости «виден — не виден» по естественным и искусственным объектам, проектирующимся на фоне неба у горизонта. Правильность достоверного значения ε оценивалась по количеству попаданий измеренных значений S_m в пределы той или иной точно фиксируемой вилки видимости.

Использование вилки в качестве «эталона» видимости сопряжено, конечно, с некоторой неточностью, поскольку указываются пределы видимости, а не ее фактическое значение. Но с этим пришлось мириться из-за отсутствия эталонной установки.

Исследование было проведено на фотометрическом полигоне ГГО в Воейково, где были выбраны естественные объекты и установлены дополнительные искусственные объекты в виде щитов, проектирующихся на фоне неба. В результате получилось восемь вилок, сведения о которых приведены в табл. 32.

Таблица 32

Объекты, использованные для определения достоверного значения ε

№ вилки	Пределы вилки (м)	Ширина вилки относительно середины ($\pm \%$)	Характер объектов, образующих вилку
1	100—200	33	Искусственные щиты
2	200—300	20	" "
3	300—420	17	" "
4	500—1000	33	Черный щит и хвойный лес с изрезанным контуром
5	420—1000	40	То же
6	1000—1400	17	Хвойный лес и отдельная сосна
7	1700—2700	23	Травяной холм и хвойный лес
8	2700—4000 ¹	19,4	Хвойный лес

¹ За верхний предел вилки приняты показания регистратора прозрачности и оценка степени дымки на объекте, расположенном в 2700 м. Объект на расстоянии 4000 м на полигоне отсутствует.

Результаты определения наиболее достоверного значения ε в формуле для S_M

Визуальные границы видимости („виден—не виден“), м	Число измерений S_M	ε %	Число измерений S_M , попавших в точную вилку	Число измерений S_M , попавших в вилку, расширенную на $\pm 20\%$ от границ точной вилки	Число измерений S_M с отклонением $> 20\%$ от границ точной вилки (брак)	Число измерений S_M , вышедших за верхний предел точной вилки (знак плюс)	Число измерений S_M , вышедших за нижний предел точной вилки (знак минус)
1	2	3	4	5	6	7	8

1-я группа вилок с относительной шириной $\pm 17\%$ (91 случай наблюдений)

300—420	25	2 3 5	18 (72) 19 (76) 13 (52)	23 (92) 24 (96) 23 (92)	2 (8) 1 (4) 2 (8)	6 (86) 2 (33) —	1 (14) 4 (67) 12 (100)
1000—1400	28	2 3 5	13 (48) 8 (29) 1 (4)	24 (86) 20 (71) 7 (25)	4 (14) 8 (29) 21 (79)	— — —	15 (100) 20 (100) 27 (100)
2700—4000	38	2 3 5	14 (37) 24 (63) 23 (60)	25 (70) 35 (92) 35 (92)	13 (30) 3 (8) 3 (8)	24 (100) 12 (86) 7 (46)	— 2 (14) 8 (54)
Среднее	91	2 3 5	45 (50) 51 (56) 37 (41)	72 (80) 79 (87) 65 (71)	19 (20) 12 (13) 26 (29)	30 (65) 17 (32) 7 (13)	16 (35) 26 (68) 47 (87)

2-я группа вилок с относительной шириной $\pm 22\%$ (97 случаев наблюдений)

200—300	35	2 3 5	21 (61) 22 (64) 15 (43)	33 (94) 32 (91) 27 (77)	2 (6) 3 (9) 8 (23)	8 (57) 3 (23) 1 (5)	6 (43) 10 (77) 19 (95)
---------	----	-------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------

700—2700	62	2 3 5	25 (40) 42 (68) 45 (73)	44 (71) 53 (85) 54 (87)	18 (29) 9 (15) 8 (13)	35 (95) 17 (85) 12 (71)	2 (5) 3 (15) 5 (29)
Среднее	97	2 3 5	46 (47) 64 (65) 60 (61)	77 (80) 85 (88) 81 (84)	20 (20) 12 (12) 16 (16)	43 (84) 20 (60) 13 (35)	8 (16) 13 (40) 24 (65)

3-я группа вилок с относительной шириной $\pm 33\%$, $\pm 40\%$ (73 случая наблюдений)							
100—200	7	2 3 5	5 (71) 7 (100) 6 (86)	7 (100) — 7 (100)	— — —	2 (100) — —	— — 1 (100)
500—1000	24	2 3 5	21 (88) 19 (80) 18 (75)	24 (100) 24 (100) 23 (96)	— — 1 (4)	3 (100) 4 (80) —	— 1 (20) 6 (100)
420—1000	42	2 3 5	37 (89) 40 (96) 33 (78)	42 (100) 42 (100) 40 (95)	— — 2 (5)	3 (60) — —	2 (40) 2 (100) 9 (100)
Среднее	73	2 3 5	63 (86) 66 (90) 57 (78)	73 (100) 73 (100) 70 (96)	— — 3 (4)	8 (80) 4 (57) —	2 (20) 3 (43) 16 (100)

Как видно из данных табл. 32, относительная ширина пяти вилок из восьми лежит в пределах точности измерений, достигаемой измерителями видимости (вилки № 2, 3, 6, 7 и 8).

Указанные восемь вилок были разбиты на три более или менее однородные группы, содержащие вилки с примерно одинаковой относительной шириной: 1-я группа — вилки № 3, 6 и 8 с относительной шириной $\pm 17\%$; 2-я группа — вилки № 2 и 7 с относительной шириной $\pm 22\%$; 3-я группа — вилки № 1, 4 и 5 с относительной шириной $\pm 33, \pm 40\%$.

По трем группам вилок в течение года была проведена 261 серия наблюдений. Измерения производились только в те дни, когда были условия для точной визуальной фиксации вилки по методу «виден — не виден».

За окончательный критерий точности определения S_m при том или ином значении ε принималось количество попаданий как в точные пределы визуально фиксируемой вилки, так и в пределы вилки, расширенные на $\pm 20\%$ от ее верхней и нижней границ.

Величина S_m измерялась с помощью одного из ранних образцов прибора ИДВ по степени видимости естественных и искусственных объектов с полным учетом их фотометрических и геометрических свойств, как это изложено в § 60. Значение S_m вычислялось по формуле

$$S_m = \frac{L \lg \frac{1}{\varepsilon}}{\lg V_{0\text{ ср}} - \lg V_{\text{д. тек}}},$$

где L — расстояние до объекта наблюдений, всегда меньшее нижней границы фиксируемой вилки; $V_{0\text{ ср}}$ — истинная, не искаженная дымкой степень видимости объекта, значение которой бралось из табл. 30 и уточнялось затем применительно к используемым объектам; $V_{\text{д. тек}}$ — степень видимости того же объекта, искаженная дымкой и определяемая по градуировочному паспорту по текущим наблюдениям.

Каждое текущее измерение $V_{\text{д. тек}}$ позволяло определить S_m при подстановке того или иного значения ε . Для наших целей были выбраны три следующих значения порога ε : 0,02, 0,03 и 0,05, для которых величины $\lg 1/\varepsilon$ соответственно равны 1,7, 1,5 и 1,3. По этим трем значениям ε были вычислены величины S_m для каждой из 261 серии наблюдений.

Результаты этих наблюдений представлены в табл. 33. В этой таблице, так же как в табл. 34 и 35, в скобках указан процент от общего числа измерений, равного 261 и принятого за 100%.

Графа 5 введена для того, чтобы сделать объективнее окончательное суждение о пригодности того или иного значения ε и чтобы учесть ошибки измерения S_m , составляющие 15—20%.

Наблюдения, вышедшие за верхний и нижний пределы точ-

ной, нерасширенной вилки, с их знаками отклонений даны в графах 7 и 8, причем за 100% принималось общее число наблюдений, вышедших за пределы точной вилки.

Анализ данных табл. 33 позволяет сделать следующие выводы.

Для всех восьми вилок видимости наибольший процент попадания в точные вилки приходится: для $\epsilon=3\%$ на пять вилок, для $\epsilon=2\%$ на две вилки, для $\epsilon=5\%$ на одну вилку.

Из 261 серии наблюдений в точные вилки видимости попадает:

ϵ %	2	3	5
Число случаев . . .	154	181	154
% от 261	59	69	59

В вилки, расширенные на $\pm 20\%$, попадает:

ϵ %	2	3	5
Число случаев . . .	222	237	216
% от 261	85	91	83

Таким образом, при $\epsilon=3\%$ отмечается наибольшее количество попаданий как в точные вилки, так и в расширенные.

Второе важное обстоятельство, которое бросается в глаза, — это число и характер отклонений вычисленных значений S_m от верхней и нижней границ точных вилок. При $\epsilon=5\%$ в шести вилках из восьми почти все отклонения имеют знак минус.

Поскольку вилка определяется по принципу «виден — не виден», нижняя граница вилки всегда замечается глазом; следовательно, преобладание минусовых отклонений при $\epsilon=5\%$ означает, что этот порог больше минимально ощущаемого порогового контраста $\epsilon_{обн}$.

Количество и знаки отклонений S_m для трех значений ϵ приведены в табл. 34.

Таблица 34

Характер отклонений S_m от пределов точной вилки
при различных значениях ϵ

ϵ %	Общее число отклонений от пределов точной вилки	Число отклонений	
		со знаком плюс	со знаком минус
2	107 (41)	81 (75)	26 (25)
3	80 (31)	38 (48)	42 (52)
5	108 (41)	21 (14)	87 (81)

Из данных табл. 34 видно, что только для $\epsilon=3\%$ оба знака отклонений одинаково часты, но для $\epsilon=2\%$ и особенно для $\epsilon=5\%$ повторяемость знаков резко различается. Так, при $\epsilon=5\%$

Таким образом, анализ экспериментального материала показывает, что по количеству попаданий в пределы точной вилки и в пределы вилки, расширенной на $\pm 20\%$, по равномерности распределения знаков отклонений от границ точной вилки и, наконец, по наименьшему количеству брака значение S_m , вычисленное при $\varepsilon=0,03$, имеет явное преимущество перед S_m , вычисленным при $\varepsilon=0,02$ и особенно при $\varepsilon=0,05$. Величина $\varepsilon=0,02$, согласно данным табл. 33 и 35, слишком мала, и S_m получается завышенным. Величина $\varepsilon=0,05$, по тем же данным, слишком велика, и S_m получается (в 40% случаев) ниже фактически видимой нижней границы вилки.

В соответствии с произведенным экспериментом мы полагаем, что наиболее достоверное значение ε в формуле Кошмидера равно 0,03, $\ln 1/\varepsilon=3,5$ (или $\lg 1/\varepsilon=1,5$).

Как показывает детальный анализ, еще более четкие выводы получаются при $\varepsilon=2,65\%$. Это значение при округлении дает принятую в настоящей работе величину $\varepsilon=3\%$.

§ 67. Об определении прозрачности атмосферы в темное время суток инструментально-визуальными методами

Рассмотренные в предыдущих параграфах этой главы методы измерения прозрачности атмосферы применимы лишь в светлую часть суток, поскольку основу этих методов составляет тот или иной способ измерения контрастов (или степени видимости) естественных или искусственных объектов. Для измерения прозрачности атмосферы в темную часть суток эти методы непригодны, что обусловлено резким падением контрастной чувствительности глаза человека, хотя значение самого контраста между объектом и фоном не меняется при переходе от дневной освещенности к ночной. В этом заключена причина того, что до настоящего времени не удалось разработать такой универсальный инструментально-визуальный метод определения S_m , который был бы пригоден и в светлое, и в темное время. Такую задачу можно решить лишь на базе фотоэлектрических измерений, хотя и в этом случае возникают серьезные осложнения, связанные с необходимостью устранения паразитической дневной рассеянной яркости, что было подробно рассмотрено в шестой главе. Фотоэлектрическое устройство, приемлемое по эксплуатационным качествам для основной сети гидрометстанций, пока еще не создано.

Измерение прозрачности атмосферы в темное время принципиально возможно с помощью следующих визуальных или инструментально-визуальных методов:

- 1) по степени видимости огней на местности (безинструментальный метод);
- 2) нефелометрический метод;

- 3) метод «звездной» фотометрии;
- 4) метод обратного светорассеяния.

Забегаая вперед, сразу же укажем, что 1-й и 3-й способы представляют лишь исторический интерес и в настоящее время только инструментально-визуальный вариант метода обратного светорассеяния еще сохранил свое значение. Нефелометрический метод продолжает оставаться спорным. Современных разработок этого метода нет.

Остановимся на принципиальной стороне всех этих методов.

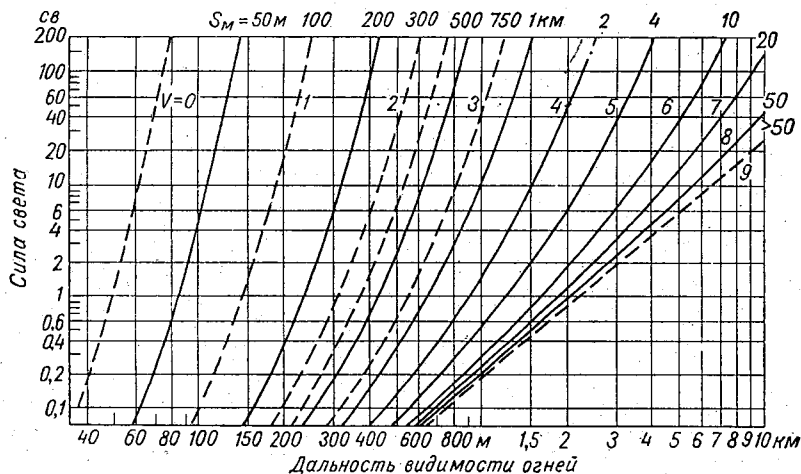


Рис. 77. Номограмма В. А. Березкина для определения S_m в баллах по огням известной силы на заданных расстояниях (или для решения обратной задачи — для определения дальности видимости огней при данном значении S_m).

Определение м. д. в. по степени видимости огней на местности

Первые методы определения метеорологической видимости в темное время строились на основе безынструментальных методов (аналогично дневным наблюдениям по объектам на местности), использовавших самосветящиеся объекты — огни известной силы света, расставленные на местности на известных расстояниях.

В. А. Березкиным была разработана номограмма (рис. 77), по которой значение S_m в баллах международной шкалы видимости можно определить по принципу вилки видимости огней «виден — не виден». Для этого на местности должно быть столько огней, сколько примерно баллов видимости, причем эти огни должны быть на известных расстояниях и иметь известную

силу света. Номограмма строилась по формуле Аллара (1.31), приведенной к виду (1.32) с предположением, что пороговая освещенность на зрачке глаза $E_{\text{пор}} = 2,7 \cdot 10^{-7}$ лк.

Хотя такой способ определения S_m в темное время внешне представляется простым, при практической реализации он оказался сложным и громоздким.

Во-первых, исходное положение номограммы, связанное со значением $E_{\text{пор}} = 2,7 \cdot 10^{-7}$ лк, требует, чтобы уровень темновой адаптации глаза наблюдателя хотя бы приблизительно соответствовал указанному значению $E_{\text{пор}}$.

Практическая неосуществимость повсеместной стандартизации условий, при которых обеспечивалось бы постоянство значения $E_{\text{пор}}$, особенно если речь идет о массовых измерениях видимости на основной сети гидрометстанций, является крупным недостатком излагаемого метода.

Реальное разнообразие уровней темновой адаптации глаза наблюдателей приводит к таким вариациям значений $E_{\text{пор}}$, при которых разброс в значениях S_m может составить сотни процентов; видимость определялась бы по рассматриваемому методу с погрешностью, не меньшей ± 1 балла международной шкалы.

Во-вторых, при реализации метода возникают большие трудности в определении силы света наблюдаемых огней, подверженной значительным изменениям из-за распыления нити накала. Систематический контроль наблюдаемых огней с помощью специальных фотометров — слишком сложное и громоздкое мероприятие для массовой сети гидрометстанций.

В-третьих, на местности может не оказаться какого-либо огня или даже нескольких огней. Установка недостающих огней, проводка к ним линии питания даже на небольшие расстояния также сложны и малоцелесообразны.

Из-за указанных основных недостатков описываемый способ измерения S_m ночью не получил распространения и практически нигде не применяется.

Номограмма В. А. Березкина, однако, не потеряла своего значения. По ней очень удобно решать обратную задачу: по данной метеорологической видимости в баллах или долях балла определять значение дальности видимости огня известной силы света при $E_{\text{пор}} = 2,7 \cdot 10^{-7}$ лк.

Нефелометрический метод определения S_m

В свое время группа советских специалистов приложила большие усилия к созданию оригинального нефелометрического метода и разработала ряд конструктивных вариантов визуальных нефелометров. Принципиальная сторона этого метода и выводы, касающиеся достоинств и недостатков отдельных конструкций визуальных нефелометров, рассматриваются в следующей главе.

Определение S_m методом «звездной» фотометрии

Измерение прозрачности атмосферы методом «звездной» фотометрии имеет давнюю историю, хорошо освещенную в монографиях В. В. Шаронова [118] и Миддлетона [200]. Здесь мы коснемся только тех разработок, которые были завершены после публикации указанных монографий.

Напомним, что в основе звездной фотометрии лежит сравнение силы света удаленного огня, наблюдаемого в виде светящейся точки, с искусственной светящейся точкой, или «звездой» (отсюда и название метода), переменной яркости, создаваемой специальными приборами — «звездными» фотометрами сравнения. Измерив таким прибором измененную дымкой силу света наблюдаемого точечного огня и зная его истинную силу света, по формуле Аллара определяют показатель ослабления α , а затем, пользуясь формулой Кошмидера, — значение S_m .

Имеется другой вариант метода звездной фотометрии, согласно которому S_m определяется по двум идентичным (точечным) огням, один из которых располагается на таком близком расстоянии от точки наблюдения, что влиянием атмосферного помутнения пренебрегают в любом случае. В качестве прибора здесь удобнее применять не специальный звездный фотометр, а измеритель видимости, действующий как звездный фотометр сравнения. Сравнимой звездой в этом случае является ближний огонь.

Простейший вариант метода звездной фотометрии вскоре после окончания второй мировой войны был предложен В. В. Шароновым, который описал способ фотометрирования огней известной силы света с помощью ступенчатой шкалы диафаноскопа [123]. Однако предложенный им способ практического применения не получил.

Н. Г. Болдырев создал оригинальную конструкцию звездного фотометра [5], с помощью которого блеск данного огня на местности сопоставлялся с блеском двух искусственных звезд сравнения, отличавшихся друг от друга по блеску.

Ряд конструкций звездных фотометров был разработан Н. Э. Ритынем, Миддлетоном, Голдом и др.

Однако на принципе звездной фотометрии создать аппаратуру и способ измерения S_m , пригодные для использования на основной сети гидрометстанций, не удалось. Главная трудность метода — это установка на местности огней (минимум двух) данной силы света. Установка столбов для подводки питания, стабилизация излучаемого огнями светового потока и т. п. — все это оказалось за пределами возможности гидрометстанций.

Кроме того, выяснилось, что выравнивание блеска двух светящихся точек сопряжено со значительной погрешностью, не

опускающейся ниже 12—15%. Это приводит к тому, что экстраполяционные возможности метода звездной фотометрии очень низкие: z не превышает 10. Другими словами, при установке огня на расстоянии 1 км верхний предел измерения S_m составляет всего 10 км.

Автор данной монографии пытался усовершенствовать принцип звездной фотометрии. В качестве источников света на местности вместо ламп накаливания устанавливались отражатели специальной конструкции.

Отражатель представлял собой вогнутое зеркало диаметром 12 см, в фокусе которого помещалось небольшое плоское зеркальце. При освещении такого отражателя автомобильной фарой он кажется ярко светящейся точкой. На местности устанавливались два отражателя: малый на расстоянии 100 м и большой на расстоянии 500 м. В качестве прибора служила одна из ранних модификаций измерителя видимости ИДВ — прибор ИВ-ГГО, входивший в комплект установки М-6 [71], внедрявшейся одно время на сеть гидрометстанций. Прибор использовался как звездный фотометр сравнения. Для повышения точности фотометрирования сравниваемые неподвижные светящиеся точки посредством легкого постукивания по прибору превращались в фигуры Лиссажу. Это понижало погрешность измерения с 12—15 до 5%. Подробности этой разработки опубликованы в [24].

Однако опыт эксплуатации установки М-6 показал, что даже полноценная замена источников света отражателями и уменьшение вдвое погрешности фотометрирования сравниваемых точек лишь незначительно улучшают дело. Экстраполяционный параметр z увеличивается с 10 всего до 15. Отражатели доставляли немало хлопот при их установке, чистке от пыли и снега и т. д.

Таким образом, и звездная фотометрия с ее малыми экстраполяционными возможностями, сложностью установки огней на местности и поддержания их в эксплуатационном состоянии не решила проблемы измерения S_m в темное время на сети гидрометстанций.

Положение изменилось лишь с разработкой новых методов измерения прозрачности атмосферы, в частности метода обратного светорассеяния.

Измерение S_m инструментально-визуальными вариантами метода обратного светорассеяния

Л. Л. Дашкевич [58] разработал визуальную установку М-71, основанную на принципе обратного светорассеяния (см. седьмую главу) и предназначенную для измерения S_m в темное время на сети гидрометстанций.

Принципиальная схема установки представлена на рис. 78.

Лампа-фара силой около 100 000 св. посылает световой пучок в атмосферу. «Вслед лучу» под углом рассеяния около 180° устанавливается поляризационный измеритель видимости М-53А,

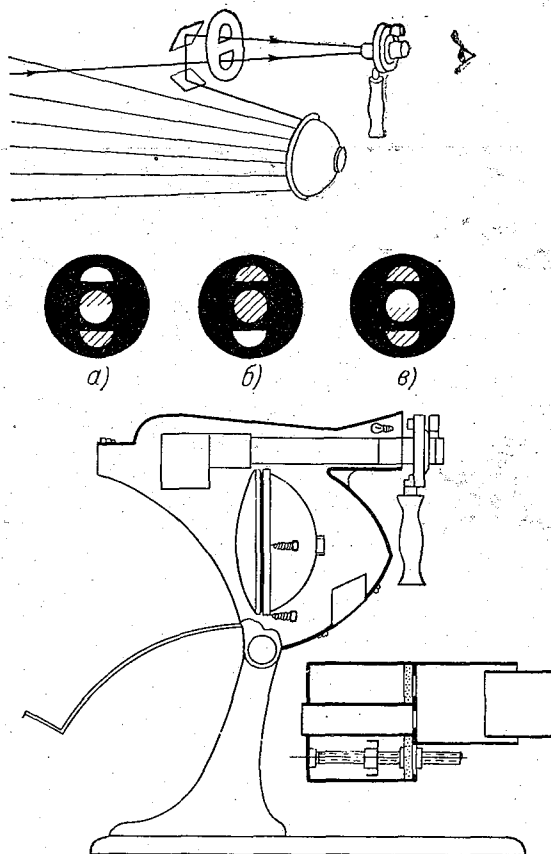


Рис. 78. Принципиальная схема визуальной установки М-71 для измерения S_m в темное время на сети гидрометстанций.

а и *в* — положения полей сравнения, при которых отсчет не берется; *б* — отсчетный момент: сравниваемые поля одинаковы по яркости.

который визирует световой сноп от лампы через нижнее полукруглое сквозное отверстие световой коробки. Верхнее несквозное полукруглое отверстие освещается той же лампой-фарой и образует поле сравнения, схематический вид которого также представлен на рис. 78. Вращением поляроида прибора М-53А добиваются выравнивания яркостей обоих полуполей сравнения и по данному отсчету определяют S_m .

Общий вид установки представлен на рис. 79. Теория принципа определения прозрачности атмосферы методом обратного светорассеяния рассмотрена в седьмой главе, и нет необходимости повторять ее здесь.

Детали, касающиеся конструкции установки, порядка ее градуировки, результатов испытания, методических рекомендаций при производстве измерений, изложены в статьях [51, 58].

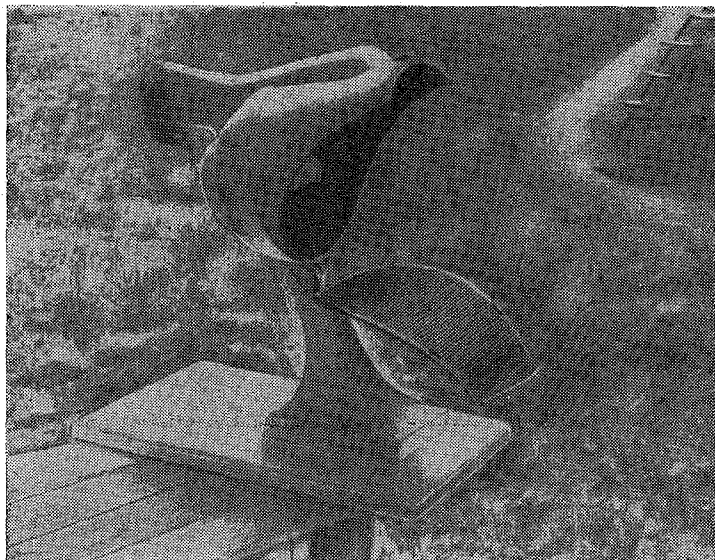


Рис. 79. Общий вид установки М-71.

Описанная установка в 1962 г. выдержала сдаточные испытания и в настоящее время под индексом М-71 внедряется на сеть гидрометстанций для определения S_m в темное время. Как показал опыт эксплуатации этой установки, измерения S_m с ее помощью можно начинать при отрицательной высоте солнца около 8° .

Диапазон измерения S_m очень широк: от 0,5 до 50 км. Погрешность измерения δS_m лежит в интервале 20—30%.

Автором данной монографии также на основе метода обратного светорассеяния разработан портативный визуальный прибор для определения S_m в темное время в диапазоне от 0,5 до 10 км, причем наблюдения ведутся прямо с руки.

Схема прибора представлена на рис. 80. Вблизи фокуса вогнутого зеркала диаметром 12 см устанавливается источник света 1 в виде небольшого прожектора, состоящего из 6-вольтовой лампочки накаливания, помещенной вне фокуса небольшой

линзы. Слегка расфокусированный пучок направляется в атмосферу. Свет, рассеянный назад, падает на собирающее вогнутое зеркало 6 и фокусируется на внешнем поле кольцевого плоского зеркала 3, установленного перед фокусом вогнутого зеркала (ближе к зеркалу). Поток сравнения проходит через молочное стекло 4, приставленное к прозрачной части кольцевого зеркала, и регулируется диафрагмой «кошачий глаз» 2 до выравнивания

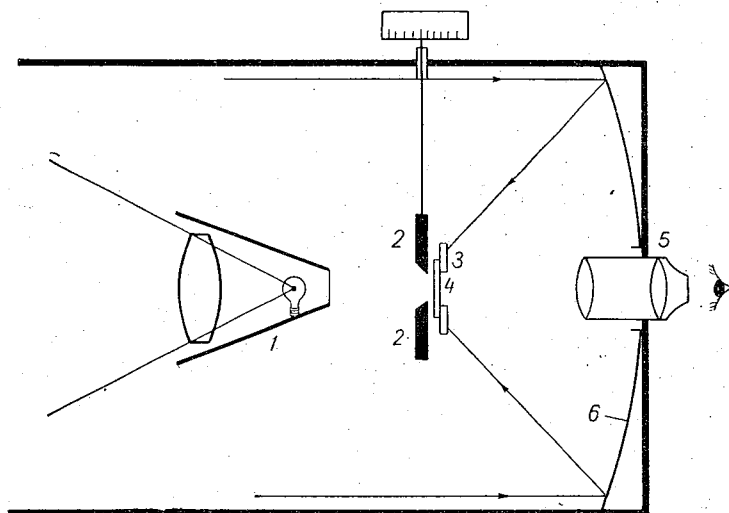


Рис. 80. Принципиальная схема портативного визуального прибора, основанного на методе обратного светорассеяния, для измерения S_m в темное время.

с измеряемым полем. Глаз фиксирует фотометрируемые поля через окуляр 5 сквозь отверстие в вогнутом зеркале. Для питания лампочки достаточен небольшой аккумулятор.

Измерения в указанном диапазоне видимости, как показали наблюдения с макетом, можно производить при глубине погружения солнца $8-10^\circ$ (при безоблачном небе).

Измерение прозрачности атмосферы методом обратного светорассеяния имеет также некоторые недостатки. Например, при осадках, особенно при ливневом снеге, капли дождя или снежинки, падающие вблизи установки, дают сильное отражение света назад, сигналы получаются завышенными, значение S_m — заниженным. Поэтому при осадках в показания прибора нужно вводить поправки, определяемые экспериментально.

Но метод в целом, его визуальная модификация имеют и значительные достоинства; отсутствие измерительной базы, возможность измерения S_m на корабле, с аэростата и т. д.

НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ

§ 68. Физическая основа метода

В основе нефелометрического метода лежит известное в физической оптике явление, заключающееся в том, что пучок света, проходящий через мутную среду, претерпевает рассеяние на взвешенных в ней частицах и вследствие этого приобретает заметную яркость. Эта яркость сильно меняется в зависимости от степени замутнения среды; измерение яркости тем или иным способом позволяет судить о степени прозрачности этой среды.

Применение нефелометрического метода к измерению прозрачности атмосферы представляется весьма соблазнительным. Этот метод не требует базисных участков, пригоден в светлое и темное время, может быть широко применен в открытой местности, в горах, на море и т. д.

Впервые нефелометрический принцип измерения прозрачности атмосферы был разработан А. А. Гершуном, М. М. Гуревичем и Н. Э. Ритынем, создавшими ряд визуальных нефелометров [121, 122], описанных ниже.

Характерной особенностью нефелометрического метода в том виде, в каком его разработали названные выше исследователи, является относительная малость освещаемого объема мутного воздуха, обусловленная практически ограниченными размерами используемого светового пучка.

Сразу же укажем, что в этом пункте заключен спорный и до сих пор не решенный вопрос о принципиальной приемлемости нефелометрических определений прозрачности атмосферы, поскольку существует мнение, что светорассеивающие свойства малого локального объема могут значительно отличаться от светорассеивающих свойств реальной атмосферы в целом.

Изложим физическую основу нефелометрических измерений прозрачности атмосферы, опираясь на работу [34].

Поскольку испытуемый в нефелометре локальный объем воздуха представляет собой оптически мутную среду, проходящий через него световой поток ослабляется вследствие частичного поглощения и рассеяния на коллоидно-дисперсных взвешах воды и пыли, а также на молекулах воздуха. Величина этого ослабления, выражаемая через показатель ослабления α , складывается из рассеянной и поглощенной долей, выражаемых соответственно через показатель рассеяния ρ и показатель истинного поглощения ν , т. е.

$$\alpha = \rho + \nu. \quad (9.1)$$

Все величины (9.1) имеют размерности, обратные длине.

По закону Бугера [см. (6.2)]

$$\frac{F}{F_0} = e^{-\alpha L},$$

где отношение светового потока F , прошедшего путь в мутной среде, к потоку F_0 , входящему в эту среду, есть прозрачность τ слоя L данной среды.

Другими словами, можно записать

$$\frac{F}{F_0} = \tau^L,$$

откуда

$$\tau^L = e^{-\alpha L} \quad (9.1a)$$

или по (9.1)

$$\tau^L = e^{-(\rho + \nu)L}. \quad (9.2)$$

Из физической оптики известно, что поглощение световой энергии молекулами газов, а также коллоидно-дисперсными взвешах воды пренебрежимо мало по сравнению с ее рассеянием. В этом случае обычно полагают показатель истинного поглощения $\nu = 0$. Тогда из (9.1) следует

$$\alpha = \rho \quad (9.3)$$

и вместо (9.2) получим

$$\tau^L = e^{-\rho L}.$$

Для слоя единичной длины

$$\tau = e^{-\rho},$$

откуда

$$\rho = -\ln \tau. \quad (9.4)$$

Но из приложения (9.3) к формуле Кошмидера (1.28) вытекает, что

$$S_M = \frac{3,5}{\rho}.$$

Следовательно,

$$\rho = \frac{3,5}{S_m}. \quad (9.5)$$

Выражения (9.4) и (9.5) раскрывают физический смысл нефелометрического метода определения прозрачности атмосферы: величина ρ рассеянного света, наблюдаемого в нефелометре, равна натуральному логарифму прозрачности τ атмосферы, взятому с обратным знаком, или обратно пропорциональна метеорологической дальности видимости S_m .

Необходимо еще раз подчеркнуть, что соотношение (9.5), связывающее показатель рассеяния ρ с метеорологической дальностью видимости S_m , получено в предположении, что рассеивающая среда не поглощает световой энергии, т. е. показатель истинного поглощения $\nu=0$. В приложении к реальной атмосфере это предположение справедливо лишь в том случае, если в воздухе нет аэрозольных частиц, обладающих заметным истинным поглощением: пылинок минерального происхождения, дымовых частиц и т. п. Если таких частиц в атмосфере много, то ослабление светового потока за счет истинного поглощения может быть значительным и даже может превалировать над рассеянием (например, при пыльных бурях). Тогда по малой величине рассеянного света можно сделать неправильный вывод о большом значении метеорологической дальности видимости.

Поскольку в реальной атмосфере подобные частицы присутствуют почти всегда, нефелометрические измерения, основывающиеся на (9.4) и (9.5), в какой-то степени содержат ошибку тем большую, чем больше таких частиц в атмосфере.

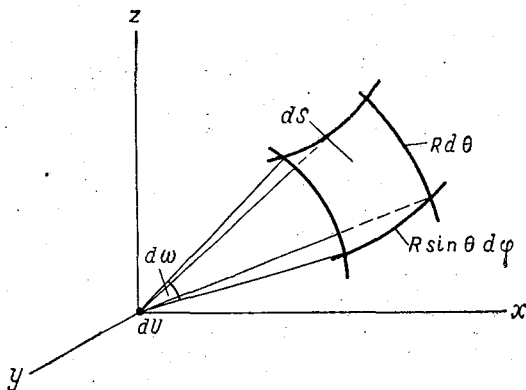
В этом заключен еще один принципиальный и также до конца не исследованный недостаток нефелометрических измерений прозрачности атмосферы. Несмотря на это, при нефелометрических измерениях всегда полагают $\nu=0$ и $\alpha=\rho$.

Величина рассеянного светового потока, определяемая показателем рассеяния ρ , находится в сильной зависимости от направления визирования на световой пучок, проходящий через испытуемый объем воздуха. Другими словами, при одних и тех же свойствах мутной среды, измеряемой в нефелометре, величина рассеянного света меняется в зависимости от угла рассеяния θ , т. е. от угла между направлением визирования и направлением распространения светового пучка. Таким образом, вместо ρ следует говорить о показателе направленного рассеяния $\rho(\theta)$.

Совокупность частных значений $\rho(\theta)$; по различным пространственным углам рассеяния, выраженных в векторной форме, может быть представлена в виде пространственной индикатрисы рассеяния.

Для каждого атмосферного помутнения характерна своя индикатриса рассеяния, поскольку каждое частное значение $\rho(\theta)$;

Исходные соотношения (9.5) и (9.4) не содержат явного указания на зависимость показателя рассеяния ρ от направления визирования относительно проходящих в нефелометре лучей.



305

где $\rho'(\theta)$ — коэффициент, зависящий от направления распространения рассеянного потока, т. е. показатель рассеяния в направлении, составляющем угол θ относительно падающего на dU света.

Так как телесный угол $d\omega = dS/R^2$, а площадка dS на поверхности сферы равна

$$dS = R \sin \theta \, d\varphi R \, d\theta,$$

то, полагая

$$\rho'(\theta) dI = \rho(\theta),$$

получим для $dF'_{\text{рас}}$

$$dF'_{\text{рас}} = \rho(\theta) \sin \theta \, d\varphi \, d\theta.$$

Такова величина светового потока, доходящего от рассеивающей частицы до элементарной площадки dS .

Общее же количество световой энергии, рассеянной одной частицей и доходящей до стенок камеры нефелометра по всем направлениям, равно

$$F'_{\text{рас}} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \rho(\theta) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 2\pi \int_0^{\pi} \rho(\theta) \sin \theta \, d\theta. \quad (9.6)$$

Теперь нужно написать выражение, определяющее общий световой поток $F_{\text{рас}}$, рассеянный всеми частицами, находящимися в нефелометре. Формально это можно просто сделать, если (9.6) проинтегрировать по всем направлениям по телесному углу 4π от величины $\rho(\theta)$, предполагая, что все частицы изодисперсны, т. е. одинаковы по размерам и рассеивающим свойствам.

Тогда вместо (9.6) получили бы

$$F'_{\text{рас}} = \int_{4\pi} \rho(\theta) \, d\omega, \quad (9.7)$$

где $d\omega = 2\pi \sin \theta \, d\theta$ — элементарный телесный угол, вершина которого находится в центре объема (камеры) нефелометра [40].

Однако в действительности в камере рассеяния нефелометра находятся полидисперсные частицы с разными рассеивающими свойствами, к которым (9.7) неприменимо. Каждая такая полидисперсная частица или фракция однородных частиц вносит свой индивидуальный вклад в общее количество рассеянной световой энергии, выразить которое математическими соотношениями в настоящее время невозможно.

Чтобы выйти из положения, в (9.6) вводят вместо $\rho(\theta)$ «осредненную» функцию рассеяния $\Gamma(\theta)$, описывающую в общем виде «осредненную» индикатрису рассеяния, образующуюся в результате совокупного действия всех частиц, находящихся

в нефелометре. Тогда вместо (9.7) получим для полного рассеянного светового потока

$$F_{\text{рас}} = \int_{4\pi} \overline{\Gamma(\theta)} d\omega = 2\pi \int_0^\pi \overline{\Gamma(\theta)} \sin \theta d\theta. \quad (9.8)$$

По физическому смыслу $F_{\text{рас}}$ представляет собой интегральную форму показателя рассеяния ρ или в силу допущения (9.3) интегральную форму показателя ослабления, т. е.

$$\alpha = \rho = cF_{\text{рас}},$$

где c — постоянная для данных условий помутнения. Поэтому вместо (9.8) можно написать [см. (9.1) и далее]

$$\alpha = \rho = 2\pi c \int_0^\pi \overline{\Gamma(\theta)} \sin \theta d\theta, \quad (9.9)$$

причем функция $\overline{\Gamma(\theta)}$ может быть выбрана таким образом, чтобы постоянная c была равна единице.

Выражение (9.9) дает принципиальное указание на разработку рациональной схемы нефелометров и способа их градуировки.

Конструктивный вариант № 1 — так называемые направленные нефелометры, измеряющие показатель рассеяния ρ в одном направлении, составляющем угол θ с направлением светового пучка, проходящего через испытуемый объем. Вместо измерения ρ по (9.9) фактически определяется

$$\rho_\theta = cF_{\text{рас}}(\theta), \quad (9.10)$$

где $F_{\text{рас}}(\theta)$ — величина света, рассеянного в данном угле θ всеми частицами, находящимися в нефелометре.

Переход от (9.10) к (9.5) требует градуировки нефелометра по различным фактическим значениям S_m по эталонному или какому-либо другому прибору. Градуировка может быть произведена также по искусственным эталонам мутности с известными значениями ρ . Постоянная c определяется условиями градуировки.

Конструктивный вариант № 2 — интегральные нефелометры, измеряющие показатель рассеяния ρ по (9.9), т. е. по всему объему, освещаемому проходящим через него пучком света (или в какой-либо одной плоскости по нескольким направлениям).

Для перехода от (9.9) к (9.5) из-за незнания аналитического вида осредненной функции рассеяния $\overline{\Gamma(\theta)}$ для различных значений атмосферной мутности необходимо произвести несколько опорных градуировочных измерений при различных величинах S_m .

Все разработанные к настоящему времени визуальные и объективные нефелометры относятся либо к конструктивному варианту № 1, либо к варианту № 2.

§ 69. Конструктивные варианты направленных и интегральных нефелометров и некоторые их эксплуатационные особенности

А. А. Гершун, М. М. Гуревич и Н. Э. Ритынь разработали несколько вариантов визуальных нефелометров, которые по

своей конструктивной схеме относятся к направленным нефелометрам, т. е. к конструктивному варианту № 1.

Принципиальная схема такого нефелометра представлена на рис. 82.

В вычерченную изнутри шаровую или цилиндрическую полость 1, называемую камерой рассеяния, засасывается наружный воздух, освещаемый ярким параллельным пучком света, образованным лампой 4 и конденсором 3. Черное тело 10 устраняет по возможности диффузное отражение света от стенок камеры. Пучок рассеянного света проходит через кубик Люммера 8 и рассматривается глазом через окуляр 9. Угол β между направлением визирования и направлением

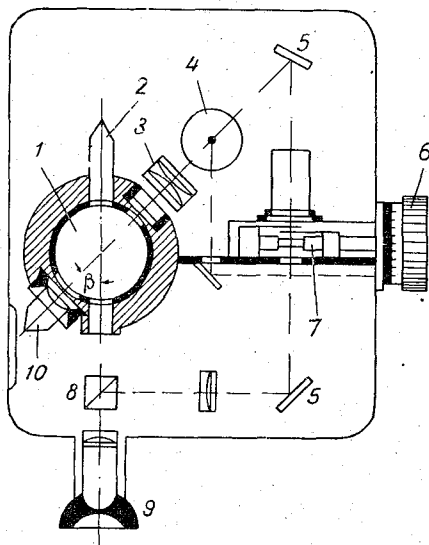


Рис. 82. Принципиальная схема визуального направленного нефелометра А. А. Гершуна, М. М. Гуревича и Н. Э. Ритыня.

светового пучка равен 45° . Сравнимый пучок света, направляемый зеркалами 5, попадает на отражающую грань кубика Люммера 8. Выравнивание световых потоков осуществляется диафрагмой 7 с помощью барабана со шкалой 6. Рассеянный свет наблюдается на фоне черного тела 2 через окуляр 9.

Шкала барабана должна быть проградуирована в значениях метеорологической дальности видимости S_m .

Многолетние испытания различных вариантов направленных визуальных нефелометров, проведенные В. В. Шароновым, В. Ф. Беловым и др., а также автором данной монографии, позволили установить следующие измерительные и эксплуатационные качества этих приборов.

При относительно высокой прозрачности атмосферы ($S_m > 10$ км) большая часть показаний нефелометров хорошо со-

гласуется с фактической видимостью, определенной инструментально-визуальными методами и при доброкачественных визуальных наблюдениях.

В интервале S_m от 3 до 10 км примерно 25% наблюдений отклоняется от фактической видимости на несколько десятков процентов (возможное влияние локальности измерений).

При более низкой прозрачности атмосферы, особенно при наблюдениях в тумане, показания нефелометров в большинстве случаев резко расходятся с фактической видимостью как в сторону завышения, так и в сторону занижения. По-видимому, основной причиной этих расхождений является влияние локальности измерений из-за малого объема нефелометров, а также вследствие значительной пространственной неоднородности самого атмосферного помутнения.

Эксплуатационной особенностью визуальных направленных нефелометров, проявляющейся наиболее резко при пониженной прозрачности, являются частые неперIODические вспышки яркости поля зрения при попадании в камеру рассеяния нефелометра крупных взвешенных частиц. Частота этих вспышек, особенно при туманах, а также весной при сухой, лишенной растительности почве, бывает настолько велика, что производить измерения иногда становится невозможно.

Крупным эксплуатационным дефектом визуальных направленных нефелометров является недостаточная яркость поля зрения, обусловленная малыми размерами испытуемого объема.

В светлое время, особенно в яркий солнечный день и при $S_m > 10$ км, из-за малой яркости поля зрения измерения возможны только после предварительной 10—15-минутной темновой адаптации глаза наблюдателя, осуществление которой в полевой обстановке сопряжено с целым рядом эксплуатационных неудобств и осложнений. При заборе пробы воздуха в камеру рассеяния нефелометра происходит, как показывает опыт, нарушение структуры аэрозоля, приводящее к искажению результатов измерения.

Таким образом, опыт использования визуальных нефелометров для измерения S_m вскрыл их серьезные эксплуатационные недостатки. Дальнейшая работа над этими приборами указанными авторами была прекращена.

Учитывая недостатки направленных нефелометров, В. Ф. Белов предложил новую, более совершенную идею нефелометрических определений прозрачности атмосферы, основанную на измерении интегрального показателя рассеяния, описываемого выражением (9.9) [7, 8]. Интегральный нефелометр, соответствующий в нашем представлении конструктивному варианту № 2, выполнен в виде выбеленного изнутри полого шара диаметром 25 см, состоящего из двух разъемных половинок 2 и 3 (рис. 83).

Фотометрическое устройство состоит из фотометрического

кубика 4, диафрагмы 6, окуляра 5 и белой баритовой поверхности сравнения 7. Источником света служит лампочка накаливания 8, которая равномерно освещает стенки шара. При наблюдении в окуляр видны две половинки поля зрения, одна из которых непосредственно освещена лампочкой 8, а на другую падает рассеянный свет, наблюдаемый на фоне черной полости 1.

Благодаря шаровой форме камеры аэрозоль равномерно освещается со всех сторон светом, диффузно рассеянным стен-

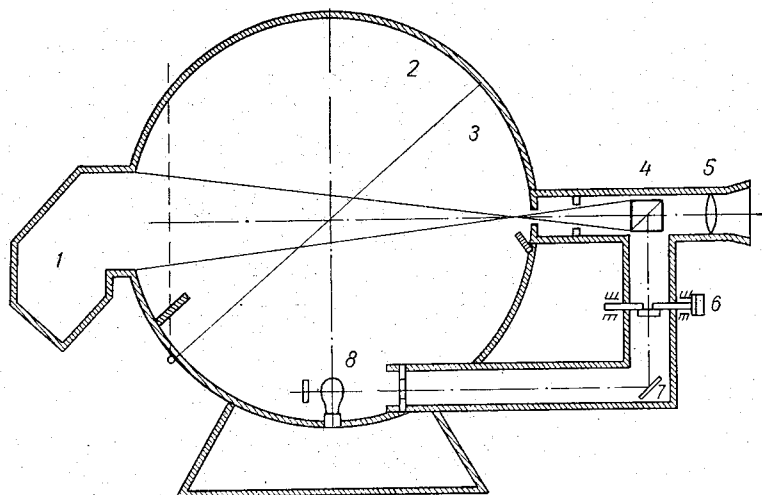


Рис. 83. Принципиальная схема интегрального нефелометра В. Ф. Белова.

ками шара. В свою очередь и аэрозоль также равномерно рассеивает свет во все стороны. Таким образом, интенсивность рассеянного светового потока $F_{\text{рас}}$, а стало быть, и величина ρ не зависят от направления визирования. Благодаря этому условие (9.9) полностью выполняется, т. е. интенсивность рассеяния пропорциональна количеству и размерам аэрозольных частиц и, следовательно, пропорциональна искомому интегральному показателю рассеяния ρ .

Забор аэрозоля в камеру осуществляется простым открыванием верхней полусферы и последующим ее закрыванием. Опыт работы с образцом интегрального нефелометра показал, что яркость поля сравнения настолько велика, что наблюдения можно производить днем без предварительной темновой адаптации глаза. В описываемом нефелометре предусмотрен вариант измерений показателя рассеяния ρ с помощью фотоэлектрического датчика.

Общий вид интегрального нефелометра В. Ф. Белова приведен на рис. 84.

Вместе с тем, как указывает В. Ф. Белов, разработанный им нефелометр имеет недостаток, заключающийся в том, что сразу же после закрывания верхней крышки начинается седиментация крупных аэрозольных частиц. Это также можно рассматривать как своеобразное нарушение структуры аэрозоля вдоль линии визирования, приводящее к тому, что проба воздуха



Рис. 84. Общий вид интегрального нефелометра В. Ф. Белова.

(вдоль линии визирования) становится прозрачнее, величина ρ непрерывно падает, а S_m соответственно возрастает. Таким образом, нарушение структуры аэрозоля при заборе пробы воздуха имеет место не только в направленных нефелометрах, но и в интегральном, несмотря на значительный объем измерительной камеры последнего. Этот дефект, по мнению В. Ф. Белова, труднопреодолим и может быть устранен лишь при производстве измерений непосредственно в атмосфере.

Работа над усовершенствованием интегрального нефелометра В. Ф. Беловым была прекращена, хотя, по нашему мнению, предложенная им схема представляет собой наиболее совершенную форму нефелометрических измерений прозрачности атмосферы.

В США в феврале 1965 г. был опубликован патент [209] на объективный интегральный нефелометр с импульсной лампой в качестве источника света и фотоумножителем в виде приемника. Проба воздуха непрерывно просасывается через шаровую полость насосом. Принципиальная схема этого нефелометра в точности воспроизводит идею интегрального нефелометра В. Ф. Белова, однако ссылок на это обстоятельство нет.

В работе [231] сообщается о полярном объективном нефелометре, соответствующем конструктивному варианту № 2.

С этим прибором производились измерения прозрачности атмосферы на различных высотах с помощью аэростатов. Какие-либо сведения эксплуатационного характера не сообщаются.

Вышеизложенное позволяет заключить, что опыт применения нефелометров в целях измерения метеорологической дальности видимости не дал, в общем, положительных результатов. По-видимому, главный недостаток нефелометрических измерений заключается в малой репрезентативности данных при средней и низкой прозрачности атмосферы. Насколько правомерны «гигантские» экстраполяции нефелометрических измерений, может показать лишь дальнейшее совершенствование нефелометрического метода в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверкиев М. С. Об определении основных характеристик прозрачности атмосферы. Информ. сб. динам. и с.-х. метеорологии, № 1, 1951.
2. Арабаджи В. И. О двух вопросах биофизики человеческого организма, § 1 (О законе Вебера—Фехнера). Труды Кишиневск. ун-та, т. IX, ч. 2, 1963.
3. Архангельский В. Л., Петренко В. Н. Причины ухудшения видимости в некоторых аэропортах Дальнего Востока. Труды ДВНИГМИ, вып. 5, 1959.
4. Бартенева О. Д. Установка и методика исследования точности измерителей видимости. Труды ГГО, вып. 68, 1957.
5. Бартенева О. Д., Болдырев Н. Г., Бутылев А. А. Определение прозрачности атмосферы и силы света удаленных огней звездным фотометром. Труды ГГО, вып. 42, 1953.
6. Бартенева О. Д., Башилов Г. Я. О нефелометрическом методе определения прозрачности атмосферы. Изв. АН СССР, сер. геофиз., № 4, 1961.
7. Белов В. Ф. Измерение основных оптических характеристик приземного слоя воздуха. Гидрометеиздат, 1956.
8. Белов В. Ф. Авторское свидетельство № 89279. Зарег. в Гос. реестре изобретений 27/IX 1950 г.
9. Березкин В. А. Основные положения теории видимости. Труды ГГО, вып. 11, 1948.
10. Березкин В. А. Измерение прозрачности атмосферы по яркости воздушной дымки. Труды ГГО, вып. 11, 1948.
11. Березкин В. А. Дальность видимости как объект метеорологических наблюдений. Гидрометеиздат, 1949.
12. Божевиков Н. С. О связи высоты нижней границы облаков с дальностью видимости у земли. Труды ГГО, вып. 153, 1964.
13. Болдырев Н. Г. Дальность видимости реальных объектов. Труды ГГО, вып. 19, 1950.
14. Болдырев Н. Г., Бартенева О. Д. Дальность видимости объектов в сумерки и ночью. Труды ГГО, вып. 118, 1961.
15. Болдырев Н. Г., Бартенева О. Д. Визуальная методика определения метеорологической дальности видимости. Труды ГГО, вып. 80, 1959.
16. Бутылев А. А., Бартенева О. Д. Хроматические и ахроматические пороги точечных источников света в полевых условиях. Светотехника. № 8, 1957.
17. Вавилов С. И. Глаз и Солнце. Изд. АН СССР, 1961.
18. Вейнберг В. Б. К вопросу о дальности видимости предметов. Проблемы физиол. оптики, т. 3. Изд. АН СССР, 1946.
19. Гаврилов В. А. Авторское свидетельство № 79166 с приоритетом от 8/VII 1948 г.

20. Гаврилов В. А. Авторское свидетельство № 90070 с приоритетом от 30/V 1950 г.
21. Гаврилов В. А. Авторское свидетельство № 112380 с приоритетом от 11/II 1953 г.
22. Гаврилов В. А. (совместно с В. Ф. Беловым). Авторское свидетельство № 94145. Бюлл. изобретений, № 8, 1952.
23. Гаврилов В. А. (совместно с В. Ф. Беловым и В. А. Ковалевым). Авторское свидетельство № 142787 (зависимое от авторского свидетельства № 94145). Бюлл. изобретений, № 22, 1961.
24. Гаврилов В. А. Прозрачность атмосферы и видимость. Гидрометеопиздат, 1958.
25. Гаврилов В. А. Актуальные вопросы учения о видимости. Изв. АН СССР, сер. геофиз., № 6, 1952.
26. Гаврилов В. А. Об инструментальном определении параметров дальности видимости реальных объектов. Труды ГГО, вып. 42, 1953.
27. Гаврилов В. А. Новый метод измерения метеорологической дальности видимости — метод относительной яркости. Метеорология и гидрология, № 11, 1959.
28. Гаврилов В. А. Усовершенствованный вариант метода относительной яркости — метод двух черных объектов. Труды ГГО, вып. 125, 1962.
29. Гаврилов В. А. О возможности точных измерений с помощью измерителя видимости. Светотехника, № 5, 1960.
30. Гаврилов В. А. Модернизация измерителя видимости применительно к наблюдению по относительной яркости. Труды ГГО, вып. 153, 1964.
31. Гаврилов В. А. Прибор ДМ-7 для определения прозрачности атмосферы. Труды ГГО, вып. 19, 1950.
32. Гаврилов В. А. Замечания о диафаноскопах системы В. В. Шаронова. Метеорология и гидрология, № 3, 1948.
33. Гаврилов В. А. О диафаноскопическом определении прозрачности атмосферы. Метеорология и гидрология, № 9, 1956.
34. Гаврилов В. А. О нефелометрическом методе определения прозрачности атмосферы. Метеорология и гидрология, № 8, 1950.
35. Гаврилов В. А. О понятии яркостного контраста. Светотехника, № 11, 1959.
36. Гаврилов В. А. О величине порога контрастной чувствительности в формуле для метеорологической дальности видимости. Труды ГГО, вып. 125, 1962.
37. Гаврилов В. А., Горышин В. И. Об определении посадочной видимости. Труды ГГО, вып. 153, 1964.
38. Гаврилов В. А., Ковалев В. А. Применение принципа обратного светорассеяния для измерения горизонтальной и негоризонтальной прозрачности атмосферы. Труды ГГО, вып. 153, 1964.
39. Гассовский Л. Н., Буланова К. Н., Энно З. Н. Видимость объектов в условиях низких освещенностей. Проблемы физиол. оптики, т. 3. Изд. АН СССР, 1946.
40. Гершун А. А. Избранные труды по фотометрии и светотехнике. Физматгиз, 1958.
41. Гершун А. А. Принципы и приемы светомаскировки. Изд. АН СССР, 1943.
42. Глезер В. Д. и Цуккерман И. М. Информация и зрение. Изд. АН СССР, 1961.
43. Гольцева Е. М. Экспериментальное сопоставление различных методов определения горизонтальной дальности видимости в дневное время. Труды Казахск. политехн. ин-та, № 21, 1960.
44. Горышин В. И. К оценке точности объективных измерений метеорологической дальности видимости. Труды ГГО, вып. 169, 1965.
45. Горышин В. И. Установка для измерения и регистрации прозрачности атмосферы. Труды ГГО, вып. 100, 1960.

46. Горышин В. И. Приборы и методы объективных измерений и регистрации прозрачности атмосферы. Автореф. дисс., ГГО, 1965.
47. Горышин В. И. Компенсационный фотометр для точных измерений и регистрации прозрачности атмосферы. Труды ГГО, вып. 118, 1961.
48. Горышин В. И. Авторское свидетельство № 124668. Бюлл. изобретений, № 23, 1959.
49. Горышин В. И. Авторское свидетельство № 126643. Бюлл. изобретений, № 5, 1960.
50. Гоголева Е. И. Статистическое исследование наклонной видимости при низких облаках. Труды ГГО, вып. 153, 1964.
51. Гольберг М. А. Измерение дальности видимости в темное время по рассеянию назад. Сб. «Актинометрия и атмосферная оптика». Изд. «Наука», 1964.
52. Грибанов А. И. Методы расчета видимости при направленном освещении. Госэнергоиздат, 1955.
53. Гульницкий Л. В. К вопросу усовершенствования методов определения дальности видимости. Труды Казахск. политехн. ин-та, № 21, 1960.
54. Гульницкий Л. В. Определение дальности видимости по интенсивности прямой солнечной радиации. Труды Казахск. политехн. ин-та, № 21, 1960.
55. Гульницкий Л. В. Универсальный измеритель видимости. Изв. АН КазССР, сер. astron. и физ., № 3, 1961.
56. Дашкевич Л. Л. Измерители видимости и их применение. Светотехника, № 1, 1957.
57. Дашкевич Л. Л. Авторское свидетельство № 110537 с приоритетом от 19/VIII 1954 г.
58. Дашкевич Л. Л. Нефелометрическая установка обратного рассеяния. Труды НИИ ГМП, вып. 13, 1963.
59. Дашкевич Л. Л. Поляризационный прибор для измерения горизонтальной метеорологической дальности видимости. Труды НИИ ГМП, вып. 8, 1959.
60. Дашкевич Л. Л. Устройство и методика наблюдений с поляризационным измерителем видимости М-53. Труды НИИ ГМП, вып. 10, 1961.
61. Довгялло Е. Н. Влияние термической конвекции на контраст естественных объектов. Труды ГГО, вып. 125, 1962.
62. Довгялло Е. Н. Связь дальности видимости с метеорологическими условиями. Труды ГГО, вып. 109, 1961.
63. Довгялло Е. Н. Прозрачность атмосферы в вертикальном и горизонтальном направлениях. Труды ГГО, вып. 169, 1965.
64. Довгялло Е. Н. Закономерности изменения горизонтальной прозрачности приземного слоя атмосферы. Автореф. дисс., ГГО, 1965.
65. Довгялло Е. П. О суточном ходе метеорологической дальности видимости. Труды ГГО, вып. 169, 1965.
66. Дривинг А. Я., Золотавина Н. В., Розенберг Г. В. Экспериментальная проверка теории и некоторые итоги прожекторного зондирования атмосферы. Сб. «Прожекторный луч в атмосфере». Изд. АН СССР, 1960.
67. Ермаков Н. В. Исторический путь физиологии ощущений. Изд. Саратовск. ун-та, 1959.
68. Зак Е. Г., Марфенко О. В. Структура нижней кромки облачного покрова. Труды ЦАО, вып. 7, 1952.
69. Забродский Г. М. Измерение и некоторые результаты исследования видимости в облаках. Труды Первой междуведомств. конференции по исследованию облаков и грозового электричества. Гидрометеиздат, 1957.
70. Забродский Г. М., Морачевский В. Г. Исследование прозрачности облаков и туманов. Труды ААНИИ, т. 228, вып. 1, 1959.

71. Измерение видимости с помощью установки М-6. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 3, ч. I. Гидрометеиздат, 1962.
72. Красильщиков Л. Б. К вопросу о визировании объективными приемниками через замутненную атмосферу. Труды ГГО, вып. 100, 1960.
73. Кравков С. В. Глаз и его работа. Изд. АН СССР, 1950.
74. Крат В. А. Некоторые вопросы теории видимости наземных объектов с самолета. Изв. ГАО, т. XVII, 1, № 135, 1946.
75. Крат Т. В., Rogozinskaya Н. М. Опытные определения высоты аэрозольного слоя в Ташкенте. Изв. ГАО, т. XVII, 1, № 135, 1946.
76. Кузнецов Е. С. Теория негоризонтальной видимости. Изв. АН СССР, сер. геогр. и геофиз., № 5, 1943.
77. Лазарев Д. Н. Безынструментальный метод оценки видимости. Проблемы физиол. оптики, т. 8. Изд. АН СССР, 1953.
78. Луизов А. В. Инерция зрения. Оборонгиз, 1961.
79. Лоусон Д. И. Атомная бомба и пожары. Изд-во иностр. лит., 1955.
80. Майзель С. О. Некоторые физические процессы в светочувствительных клетках сетчатки. Проблемы физиол. оптики, т. 9. Изд. АН СССР, 1950.
81. Майзель С. О. Статистика зрительного процесса при дневном зрении (в колбочках). Изв. АН СССР, ОТН, № 3, 1951.
82. Майзель С. О. Свет и зрение. Воениздат, 1949.
83. Махоткин Л. Г. Видимость, размеры помутняющих частиц и формула Траберта. Труды ГГО, вып. 153, 1964.
84. Материалы совещания по видимости и прозрачности нижних слоев атмосферы. Изв. АН СССР, сер. геогр. и геофиз., № 3 и 4, 1942.
85. Методические указания ГГО, № 20. Гидрометеиздат, 1955.
86. Мешков В. В. Курс светотехники, ч. I. Госэнергоиздат, 1957.
87. Мешков В. В. Курс светотехники, ч. II. Госэнергоиздат, 1961.
88. Миннарт. Свет и цвет в природе. Физматгиз, 1958.
89. Петренко Н. В., Бачурина А. А., Романов Н. Н. Прогноз видимости. Сб. метод. указаний по авиа. метеорологии. Гидрометеиздат, 1959.
90. Пинегин Н. И., Болдырев Н. Г., Бартенева О. Д. Расчет дальности видимости. ДАН СССР, т. 3, 1952.
91. Полякова Е. А. Исследование метеорологической дальности видимости в дождях. Труды ГГО, вып. 100, 1960.
92. Полякова Е. А. и Третьяков В. Д. Исследование метеорологической дальности видимости при снегопадах. Труды ГГО, вып. 100, 1960.
93. Полякова Е. А. Теоретические основы приборов для измерения дальности видимости. Труды ГГО, вып. 11, 1948.
94. Попов О. И. Фотоэлектрическая установка для измерения прозрачности воздуха. Светотехника, № 1, 1957.
95. Пчелко И. Г. Прогноз видимости. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды, ч. II. Гидрометеиздат, 1954.
96. Пясковская-Фесенкова Е. В. Исследование рассеяния света в земной атмосфере. Изд. АН СССР, 1957.
97. Решикова А. А., Тонкова З. В. О связи высоты нижней границы облаков с дальностью видимости. Труды ЦАО, вып. 7, 1952.
98. Розенберг Г. В. Сумерки. Физматгиз, 1963.
99. Розенберг Г. В. Проблема прогноза видимости и прожекторного зондирования атмосферы. Сб. «Прожекторный луч в атмосфере». Изд. АН СССР, 1960.
100. Розенберг Г. В., Дривинг А. Я., Золотавина Н. В. Оптические свойства атмосферы. Сб. «Прожекторный луч в атмосфере». Изд. АН СССР, 1960.
101. Савиковский И. А. Теория и погрешности измерителей видимости

- с совмещением изображения объекта и неба. Труды НИИ ГМП, вып. 9, 1960.
102. Савиковский И. А. Результаты исследования эксплуатационно-технических параметров поляризационного измерителя видимости в светлое время суток. Труды ВНМС, т. IX. Гидрометеоздат, 1963.
 103. Савиковский И. А. Результаты полевых испытаний поляризационного измерителя видимости. Труды НИИ ГМП, вып. 10, 1961.
 104. Соколов М. В. О видимости световых сигналов. Проблемы физиол. оптики, т. 6. Изд. АН СССР, 1948.
 105. Сытинская Н. Н. О некоторых параметрах зрительных функций. Изв. АН СССР, сер. геофиз., № 1, 1954.
 106. Сытинская Н. Н. Абсолютная фотометрия протяженных небесных объектов. Изд. ЛГУ, 1948.
 107. Справочная книга по светотехнике, ч. I. Изд. АН СССР, 1956.
 108. Справочная книга по светотехнике, ч. II. Изд. АН СССР, 1958.
 109. Титов В. И. О некоторых сезонных особенностях погоды в аэропортах Ленинград, Внуково, Курск и др., определяемых высотой облаков и видимостью. Труды НИИАК, вып. 11, 1963.
 110. Фаас В. А. Исследование видимости в атмосфере, имеющей повышенную мутность. Метеорология и гидрология, № 6, 1941.
 111. Фаас В. А. Спектральная прозрачность атмосферы и видимость. Изв. АН СССР, сер. геофиз. и геогр., № 4, 1942.
 112. Фесенков В. Г. К вопросу о горизонтальной видимости. Астрон. ж., № 23, 1946.
 113. Фрид Ю. В. Методика регулирования силы света посадочных огней при изменении прозрачности атмосферы. Труды ГНИИ ГВФ, вып. 9, 1955.
 114. Хартридж Г. Современные успехи физиологии зрения. Изд-во иностр. лит., 1952.
 115. Хвостиков И. А. Об исследовании атмосферы с помощью прожекторного луча. Изв. АН СССР, сер. геогр. и геофиз., № 5 и 6, 1945.
 116. Хвостиков И. А. Полетная видимость. Изв. АН СССР, № 4, 1946.
 117. Хвостиков И. А. Некоторые вопросы оптики туманов. Изд. АН СССР, сер. геогр. и геофиз., № 3, 1942.
 118. Шаронов В. В. Видимость далеких предметов и огней. Военмориздат, 1944.
 119. Таблицы для расчета природной освещенности и видимости. Под ред. В. В. Шаронова. Изд. АН СССР, 1945.
 120. Шаронов В. В. Измерение и расчет видимости далеких предметов. Гостехиздат, 1947.
 121. Шаронов В. В. Расчет дальности видимости при заданных условиях наблюдения. Вестн. ЛГУ, № 9, 1947.
 122. Шаронов В. В. Опыт применения нефелометра к определению иллюстративной дальности видимости. Ж. техн. физики, т. XVII, № 6, 1947.
 123. Шаронов В. В. Диафаноскоп, его теория, исследование и применение. Труды ГГО, вып. 11, 1948.
 124. Шаронов В. В. Современное состояние оптики природного ландшафта. Труды ВНМС, т. VI. Гидрометеоздат, 1963.
 125. Шаронов В. В. Свет и цвет. Физматгиз, 1961.
 126. Шапаев В. М. Влияние ветра на колебания видимости и облачности. Труды ГГО, вып. 163, 1964.
 127. Шифрин К. С. Рассеяние света в мутной среде. Гостехиздат, 1951.
 128. Шифрин К. С., Минин И. Н. К теории негоризонтальной видимости. Труды ГГО, вып. 68, 1957.
 129. Шифрин К. С., Минин И. Н. Негоризонтальная видимость при сплошной облачности. Изв. АН СССР, сер. геофиз., № 1, 1959.
 130. Шулейкин В. В. Физика моря, гл. «Оптика моря». Изд. АН СССР, 1953.

131. Appleman H. О влиянии выхлопных газов самолетов на посадочную видимость. Bull. Amer. Met. Soc., vol. 37, No. 1, 1956.
132. Appleman H. The formation of exhaust condensation trails by jet aircraft. Bull. Amer. Met. Soc., vol. 34, 1953.
133. Arnulf A., Bricard J. Transmission by haze and fog in the spectral region 0.35 to 10 μ . JOSA, No. 47, 1957.
134. Automatical visibility-meter [сообщение фирмы «Стоун-чанс»]. Electrical Supervisor, No. 7, 1957.
135. Beutell R. and Brewer A. Instruments for the measurement of the visual range. J. Sci. Instr., No. 26, 1949.
136. Bibby G. Report on field trials of the photo-electric visibility-meter. Met. Res. Comm. MRP, No. 2, 1945.
137. Bibby G. Photo-electric visibility-meter MK-11. Met. Res. Pap., No. 1033, 1957.
138. Bibby G. Cold visibility-meter MK-11. Met. Mag., No. 76, 1947.
139. Blackwell H. R. Contrast thresholds of the human eye. JOSA, No. 36, 1946.
140. Bonacina. Summer visibility across London from Hampstead. Weather, vol. 10, No. 4, 1955.
141. Bradbury H. and Fryer E. A photo-electric study of atmospheric condensation nuclei and haze. Bull. Amer. Met. Soc., vol. 21, 1940.
142. Bricard J. La transparence de la basse atmosphère. La Recherche Aéronautique, sept.—oct. 1949.
143. Bricard J. La visibilité des objets éloignés à travers le brouillard. Ann. de Geophys., No. 1, 1944.
144. Bullrich K. Die Zerstreuung des Lichtes in trüber Luft. Optik, Nr 2, 1947.
145. Bullrich K. Streulichtmessungen in Dunst und Nebel. Met. Rdsch., Nr 13, 1960.
146. Burkhart K. Beitrag zur Theorie der Schrägsicht. Zs. Met., Nr 2, 1948.
147. Byram G. and Gemison G. Some principles of visibility and their application to forest fire detection. US Dept. Agr. Tech. Bull., No. 954, 1948.
148. Burt W. A study of the relation of visibility to air pollution. Amer. Industr. Hug. Assoc. J. No. 2, 1961.
149. Cottrell C. I. The measurement of visibility. Illum. Engng., No. 46, 1951.
150. Clayton G., Giever P. Instrumental measurements of visibility in air pollution studies. Analyt. Chem., vol. 27, No. 5, 1955.
151. Curcio J., Drummer L. An experimental study of atmospheric transmission. JOSA, No. 43, 1953.
152. Curcio J. and Knestrick. Correlation of atmospheric transmissivity with backscattering. JOSA, No. 10, 1958.
153. Cuth S. Visibility. Gen. Electr. Rev., No. 3, 1952.
154. Don Dickson R. and Hales J. Computation of visual range in fog and low clouds. J. Appl. Met., vol. 2, No. 2, 1963.
155. Dunbar C. Fundamental principles of meters used to measure visibility. Trans. Illum. Engng. Soc. London, No. 5, 1940.
156. Duntley S. The visibility of distant objects. JOSA, No. 38, 1948.
157. Douglas C. Some factors affecting the relation between reported visibility and visibility from aircraft. Nat. Bureau of Stand. Report, No. 2715, 1953.
158. Douglas C. Visibility measurement by transmissiometer. Electronics, vol. 20, No. 2, 1947.
159. Douglas C. and Joung L. Development of a transmissiometer for determining visual range. Techn. Devel. Rep., No. 47, 1945.
160. Foitzik L. Über der Kontrastschwelle der Auges in auf das Sichtproblem. Abh. Met. Dienst DDR, H. 1, Nr 8, 1951.

161. Foitzik L. Über die Messung und Registrierung der meteorologische Normsichtweite. Feingeretetechn., Nr 1, 1955.
162. Foitzik L. Zur meteorologischen Optik von Dunst und Nebel. Zs. Met., Nr 4, 1950.
163. Foitzik L. Sichtmesgerät. Ann. Met., Nr 5, 1952.
164. Foitzik L. Die meteorologische Sichtweite, ihre Messung und ihre Registrierung. Wissensch. Ann., Nr 7, 1957.
165. Foitzik L. Sichtbeobachtung-Sichtmessung. Zs. Met., Nr 5, 1951.
166. Foitzik L. Die Reichweite von Scheinwerfern unter Berücksichtigung der Atmosphäre, optischen und physiologischen Einflüsse. Abh. Met. u. Hydrol. Dienst DDR, H. 2, Nr 9, 1952.
167. Foitzik L. Theorie der Schrägsicht. Zs. Met., Nr 1, 1947.
168. Früngel F. und Hands G. Die Signalübertragung mit Lichtimpulsen. Arch. elektr. Übertr., Nr 13, 1959.
169. Früngel F. Leuchtdichte intensiver Funkenentladungen. Optik, Nr 3, 1948.
170. Früngel F. Ein impulsoptisches Transmissiometer für Registrierung der Normsichtweite zwischen etwa 40 m und ∞ . Arch. Met. Geophys. u. Bioklim., Nr 2, 1960.
171. Früngel F. Der „Skopograph“, ein Flugplatztransmissiometer mit Impulslicht. Beitr. Phys. Atmosph., Nr 33, 1960.
172. Fry G., Bridgman C., Ellenbrock V. Effect of atmospheric scattering upon the appearance of a dark object against a sky background. JOSA, No. 37, 1947.
173. Goes O. Registrierung der Durchlässigkeit in verschiedenen Spektralbereichen in der Atmosphäre. Beitr. Phys. Atmosph., Nr 1—2, 1963.
174. Goes O. Registrierung der Sichtweite auf einem Flughafen. Beitr. Phys. Atmosph., Nr 33, 1960.
175. Harris A. Visibility on the road. Trans. Illum. Engng. Soc. London, No. 22, 1957.
176. Herrower M. Runway visual range, slant visual range and meteorological visibility. Met. Mag., No. 1086, 1963.
177. Haynes B. Final approach visibility studies at airports in the USA. Aer. Engng. Rev., No. 3, 1953.
178. Hecht S., Ross S., Mueller C. The visibility of lines and squares at high brightnesses. JOSA, No. 37, 1947.
179. Hecht S. Visual thresholds of steady point sources of light in fields of brightness from dark to daylight. JOSA, No. 37, 1947.
180. Hood J. M. A two-cavity long-base mode meteorological meter. Appl. Opt., vol. 3, No. 5, 1964.
181. Houghton H. On the relation between visibility and constitution of clouds and fog. J. Aer. Sci., No. 6, 1939.
182. Houghton H. The transmission of light in the atmosphere with applications to aviation. J. Aer. Sci., No. 9, 1942.
183. Houghton H. and Chalker W. The scattering cross section of water drops in air for visible light. JOSA, No. 39, 1949.
184. Hodgkinson J. Some observations of slant visibility in fog. Met. Mag., No. 92, 1963.
185. Hopkinson R. Contribution to discussion on paper by Wright W. "The response of the eye to light in relation to the measurement of subjective brightness and contrast". Trans. Illum. Engng. Soc. London, No. 4, 1939.
186. Hopkinson R., Stevens W., Waldrem J. Brightness and contrast in illuminating engineering. Trans. Illum. Engng. Soc. (London), No. 6, 1941.
187. Hulbert E. O. Optics of atmospheric haze. JOSA, No. 31, 1941.
188. Kasten F. Über die Sichtweite im Polar "White out". Polarforschung, Nr 1—2, 1960.

189. Kraus A. Note of fog and atmospheric pollution. *Quart. J. Roy. Met. Soc.*, No. 73, 1947.
190. Knestrick G., Cosaden T., Curcio J. Atmospheric scattering coefficients in the visible and infra-red region. *JOSA*, No. 9, 1962.
191. Kolleman H., Morris F., Rosenberg H., Walker M. A photoelektrik method of measuring the atmospheric attenuation of brightness contrast along a horizontal path for the visible region of the spektrum. *JOSA*, No. 39, 1949.
192. Kruithof A. Perception of contrasts when the contours of details are blurred. *Phillips Techn. Rev.* vol. 11, 1950.
193. Lamar E., Hecht S., Schlaer S., Hendey C. Size, shape and contrast in detection of target by daylight vision. I. Data and analytical description. *JOSA*, No. 37, 1947.
194. Lamar E., Hecht S., Hendey C. Size, shape and contrast in detection of target by daylight vision. II. Frequency of seeing and the quantum theory of cone vision. *JOSA*, No. 38, 1948.
195. Linke F. Kritische Besprechung einiger neuerer englischer Arbeiter über das Sichtproblem. *Met. Zs.*, Nr 58, 1941.
196. Linke F. Bemerkungen zu den Ergebnissen von Exstinktionmessungen des Lichtes von Guth V. und Link F. *Met. Zs.*, Nr 60, 1943.
197. Linke F. Die Theorie der Zerstreuung, Exstinktion und Polarisazion des Lichtes in der Atmosphäre. Kap. „Sicht“. *Handb. Geoph.*, Bd VIII, 1943, s. 120—238, 621—650.
198. Löhle F. Sichtbeobachtungen vom meteorologischen Standpunkt. Berlin, 1941.
199. Luckiesh M. and Moss F. The science of seeing. New York, 1948.
200. Middleton W. Vision through the atmosphere. Toronto, 1952.
201. Middleton W. and Mungall A. On the psychophysical basis of meteorological estimates of "visibility". *Trans. Amer. Geoph. Union*, vol. 33, No. 4, 1952.
202. Mücket G. Über einen neuen registrienden Sichtmesser. *Abh. Met. u. Hydrol. Dienst DDR*, H. 5, Nr 39, 1956.
203. Mücket G. Ein Gerät zur Messung der Meteorologischen Sichtweite nach dem Streulichtverfahren. *Veröff. Met. Dienst DDR*, Nr 20, 1964.
204. Horman M. H. Measurements of atmospheric transmissivity using back-scattering light from a pulsed light beam. *JOSA*, No. 6, 1961.
205. Olivier J. Etude des aides à l'atterrissage par mauvaise visibilité. *La météorologie*, No. 33, 1954.
206. Perlat A. Problem de mesures résolu on á resondre sur les aerodromes. *La météorologie*, No. 33, 1954.
207. Petit M., Tasséel R. Appareil pour la mesure de la visibilité. *La météorologie*, No. 33, 1954.
208. Pearson C., Boetter E. Horizontal atmospheric transmittance measurements with a talluos sulfid cell transmissiometer. *JOSA*, No. 46, 1956.
209. Petriw A., Weickmann H. Spherical chamber for measurement of visibility [патент США, класс 250—228, № 3170068, заявлен 3/1 1962 г., опубликован 16/11 1965 г.].
210. Pukunada T., Hosoi Y., Chinomiya N. Visibility and ceiling at Osaka International Airport. *J. Met. Res.*, No. 6, 1961.
211. Raeger E., Siedentopf H. Die Streufunktion des atmosphärischen Dunstes nach Scheinwerfermessungen. *Optik*, Nr 1, 1946.
212. Roberts A. Lighting and visibility in mines. *Trans. Illum. Soc.*, No. 20, 1955.
213. Roberts A., Gibson M. The application of visibility meters to the assessment of adequacy in mine lighting. *Trans. Inst. Mining Engineers*, t. 118, 1958—1959.
214. Roger M. La porte des feux de signalisation et de balisage en atmosphère

- claire on á travers la brume. Bull. Soc. frans. electriciens., ser. 7, t. III, No. 26, 1953.
215. Senders, Virginia L. The physiological basis of visual acuity. Psychol. Bull., No. 45, 1948.
 216. Schonwald B., Muller T. Das Sichtregistriergerät Inginger. Zs. techn. Phys., Nr 23, 1942.
 217. Siedentopf H. Zur Optik des atmosphärischen Dunstes. Zs. Met., Nr 1, 1947.
 218. Siedentopf H. Bemerkungen zur Sichttheorie. Zs. Met., Nr 2, 1947.
 219. Siedentopf H. Über Dämmerungssicht, Detailsicht und Flugsicht. Zs. Met., Nr 2, 1948.
 220. Simon A. and Finch D. An instrument for the evaluation of night visibility on highways. Illum. Engng., No. 10, 1953; Discussion in Illum. Engng., No. 6, 1954.
 221. Sircar N., Sikdar D. On visibility at Bombay airport under different precipitation conditions. Indian J. Met. and Geophys., No. 4, 1963.
 222. Steinhäusser H. Fernsicht und Flugsicht. Naturwissen. Rdsch., Bd 6, Nr 4, 1953.
 223. Stewart H. An aproximate relation between slant visibility and horizontal visibility at ground level. Met. Res. Pap., No. 1046, 1957.
 224. Stewart H., Drummer L., Pearson C. The measurement of slant visibility. US Naval Res. Lab. Rep., No. 3484, 1949.
 225. Stevens N., Horman M. and Dodd E. The determination of atmospheric transmissivity by backscattering from a pulsed light system. Air Force Cambridge Res. Lab., Riverside, California 7, 1957.
 226. Tasséel R. Appareil pour la mesure de la visibilité. La meteorologie, No. 33, 1954.
 227. Tasséel R. Contribution a la definition et a la mesure des conditions d'atterrissage. La meteorologie, No. 33, 1954.
 228. Tasséel R. Sur la visibilité des sources lumineuses de balisage. J. Sci. Met., t. III, No. 9, 1957.
 229. Vassy E. Visibilité et conditions d'atterrissage. La meteorologie, No. 33, 1954.
 230. Victor C., Burnes A. Vision at high speed and altitude. Aer. Engng. Rev., April 1953.
 231. Volz F. Die Optik und Meteorologie der atmosphärischen Trübung. Ber. Deutsch. Wetterd., Bd 2, Nr 13, 1954.
 232. Waldram J. Measurement of the photometric properties of the upper atmosphere. Trans. Illum. Engng. Soc., No. 10, 1945.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава первая. Исходные понятия учения о видимости	11
§ 1. История вопроса. Визуальные шкалы видимости	—
§ 2. Недостатки балловых (визуальных) определений видимости и необходимость перехода к инструментальным методам	16
§ 3. Закон Вебера—Фехнера и понятие о контрасте яркостей	17
§ 4. Обоснование выбора исходного контрастного соотношения	22
§ 5. О пороговых зрительных восприятиях	25
§ 6. Световоздушное уравнение	30
§ 7. Уравнение дальности видимости реальных объектов	34
§ 8. Метеорологическая дальность видимости	38
§ 9. Понятие о дальности видимости сигнальных огней	42
Некоторые выводы	46
Глава вторая. Безадаптационные измерители видимости	49
§ 10. Фотометрические особенности измерителей видимости и область их применения	—
§ 11. Адаптационный эффект и обоснование рациональной оптико-фотометрической схемы измерителей видимости	52
§ 12. Принцип образования вуалирующей яркости в современных безадаптационных измерителях видимости	59
§ 13. Теория измерителя видимости с увеличивающейся яркостью поля зрения	62
§ 14. Теория поляризационного измерителя видимости с постоянной яркостью поля зрения	68
§ 15. Вывод соотношений для случая, когда вуалирующая яркость меньше яркости объекта	72
Глава третья. Метод относительной яркости	77
§ 16. Сущность и теория метода относительной яркости	—
§ 17. Точность измерений по методу относительной яркости	81
§ 18. Метод относительной яркости применительно к поляризационному измерителю видимости	86
§ 19. Интенсивность восприятия (степень видимости объекта) по относительной яркости	87
§ 20. Описание безадаптационного измерителя видимости, основанного на методе относительной яркости	89
Глава четвертая. Некоторые вопросы определения дальности видимости реальных объектов	94
§ 21. Общие замечания	—
§ 22. Преобразование выражения для S_p на основе теории метода относительной яркости	95

§ 23. Таблица коэффициентов перехода от прозрачности атмосферы к дальности видимости объектов ландшафта	100
§ 24. Определение V_0 объектов ландшафта с помощью измерителей видимости. Таблица значений V_0 некоторых объектов ландшафта	101
§ 25. Метод определения степени видимости $V_{0\gamma}$ объектов с малыми угловыми размерами	106
§ 26. Применение измерителей видимости для определения параметра B/B_Φ (или B/B_0)	113
§ 27. Дальность видимости объектов на фоне неба (дымки) у горизонта	114
§ 28. Посадочная дальность видимости. Постановка вопроса	119
§ 29. Некоторые особенности метеорологических факторов, определяющих посадочную видимость	125
§ 30. Факторы, определяющие посадочную видимость	128
§ 31. Методика определения посадочной видимости в светлое время. Экспериментальные значения основных параметров	—
§ 32. Номограммы дальности видимости начала ВПП в светлое время. О маркировке ВПП	132
 Глава пятая. Некоторые вопросы определения дальности видимости аэродромных сигнальных огней	
§ 33. Современные аэродромные светосигнальные средства	—
§ 34. Основы расчета кривых светораспределения аэродромных огней	143
§ 35. Пороговая освещенность	146
§ 36. Ослабление света атмосферой	155
§ 37. Дальность видимости световых сигналов постоянного излучения	157
§ 38. Дальность видимости проблесковых световых сигналов	163
 Глава шестая. Фотоэлектрический базисный метод измерения горизонтальной прозрачности атмосферы	
§ 39. Общие замечания	—
§ 40. Принципиальные основы фотоэлектрического базисного метода	170
§ 41. Фотоэлектрические установки первоначального периода (1934—1940 гг.)	175
§ 42. Некомпенсационные фотоэлектрические установки	181
§ 43. Компенсационные нулевые фотоэлектрические установки	185
 Глава седьмая. Измерение горизонтальной и негоризонтальной прозрачности атмосферы методом обратного светорассеяния	
§ 44. Общие замечания	—
§ 45. Постановка вопроса об измерении негоризонтальной прозрачности методом обратного светорассеяния	196
§ 46. Расчет яркости обратного светорассеяния	197
§ 47. Глубина эффективного проникновения $L_{эфф}$ в однородную релейскую атмосферу при $\theta=180^\circ$	204
§ 48. Увеличение глубины эффективного проникновения в атмосферу с помощью теневых зон	209
§ 49. Характер корреляции между интенсивностью обратного светорассеяния и прозрачностью атмосферы	212
§ 50. Теория измерения негоризонтальной прозрачности методом обратного светорассеяния (теория и метод послойного зондирования горизонтальной прозрачности)	215
§ 51. Порядок производства измерений	220

§ 52. Определение высоты верхней границы тумана (оптически однородного приземного слоя)	222
§ 53. Теоретическая погрешность послойного зондирования атмосферной прозрачности	223
§ 54. Описание установки «Наклонный луч» с дистанционным автоматическим управлением	225
Глава восьмая. Определение метеорологической дальности видимости инструментально-визуальными методами с помощью измерителей видимости	
§ 55. Общие замечания	—
§ 56. Принципиальные основы инструментально-визуальных методов измерения горизонтальной прозрачности	232
§ 57. Ошибки измерения S_m по контрастам объектов ландшафта	235
§ 58. Применение метода фотометрического сравнения при измерении S_m по контрастам объектов ландшафта	238
§ 59. Применение метода гашения для измерения S_m по контрастам объектов ландшафта	245
§ 60. Применение метода гашения для измерения S_m по степени видимости объектов ландшафта	248
§ 61. Определение S_m методом относительной яркости. Исходные теоретические соотношения	255
§ 62. Измерение S_m по естественным объектам ландшафта методом относительной яркости. Оценка применимости метода	258
§ 63. Определение S_m методом относительной яркости при использовании одного черного объекта (метод одного черного объекта)	262
§ 64. Определение S_m методом относительной яркости при использовании двух черных объектов (метод двух черных объектов)	265
§ 65. Упрощенный вариант метода относительной яркости	277
§ 66. Экспериментальное определение достоверного значения порога контрастной чувствительности ε в формуле Кошмидера	283
§ 67. Об определении прозрачности атмосферы в темное время суток инструментально-визуальными методами	294
Глава девятая. Нефелометрический метод измерения горизонтальной прозрачности атмосферы	
§ 68. Физическая основа метода	—
§ 69. Конструктивные варианты направленных и интегральных нефелометров и некоторые их эксплуатационные особенности	308
Литература	313

ГАВРИЛОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВИДИМОСТЬ В АТМОСФЕРЕ

Редактор *Г. Я. Русакова*

Художник *Б. А. Савелов* Худож. редактор *В. А. Евтихийев*

Техн. редактор *М. И. Брайнина*

Корректоры: *Т. В. Алексеева* и *М. А. Гальперина*

Сдано в набор 28/VII 1966 г. Подписано к печати 10/XI 1966 г. Бумага 60×90^{1/16}.
Бум. л. 10,125+1 вкл. Печ. л. 20,5. Уч.-изд. л. 21,42. Тираж 2300 экз. М-20910. Индекс МЛ-39.
Гидрометеорологическое издательство. Ленинград, В-53, 2-я линия, д. № 23.
Заказ № 596. Цена 1 руб. 45 коп.

Ленинградская типография № 8 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Ленинград, Прачечный пер., д. 6